



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

NUMERIKUS ANALÍZIS TANSZÉK

II. éves

Programtervező informatikus

Analízis 2AB

Kovács Sándor gyakorlata

(Hétfő, 10.00 – 11.30: DT-0.220

(Hétfő, 12.00 – 13.30: DT-1.817

2024. ősz

Tudnivalók

I. A tárgy követelményrendszere

II. Segédanyagok:

- A görög ábécé és a fraktúra
- Matematikai alapozás
- Elemi függvények
- Hiperbolikus függvények és inverzeik
- Valós-valós függvények határértéke
- Elemi függvények deriváltja
- Alapintegrálok
- Találós kérdések

III. Ajánlott olvasmányok:

- Kovács Sándor: Matematikai alapozás
(<https://numanal.inf.elte.hu/~alex/MatAlapKonyvtar/SzintrehozKS.pdf>), ill. <https://numanal.inf.elte.hu/~alex/hu/matalap.html>)
- Schipp Ferenc: Analízis II. (https://numanal.inf.elte.hu/~schipp/Jegyzetek/ANAL_2.pdf)
- Simon Péter: Bevezetés az analízisbe I., egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 2016.
(<http://numanal.inf.elte.hu/~simon/cimlapanal1.pdf>)
- Simon Péter: Bevezetés az analízisbe II., egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 2016.
(<http://numanal.inf.elte.hu/~simon/analizisirodalom2.pdf>)

IV. A félév gyakorlatainak tematikája:

„Korábbi zh-feladatok” megoldása

2021 ősz

- Az 1. zh feladatai
- A 2. zh feladatai

2022 ősz

- Az 1. zh feladatai
- A 2. zh feladatai

2023 ősz

- **Az 1. zh feladatai**
- **A 2. zh feladatai**

1. gyakorlat (2024. szeptember 9.): **Függvény határértéke, a különbségi hányados.**

2. gyakorlat (2024. szeptember 16.): **Differenciálszámítás 1.**

3. gyakorlat (2024. szeptember 23.): **Differenciálszámítás 2.**

4. gyakorlat (2024. szeptember 30.): **Differenciálszámítás 3.**

5. gyakorlat (2024. október 07.): **Differenciálszámítás 4.**

6. gyakorlat (2024. október 14.): **Differenciálszámítás 5.**

Az 1. zárthelyi feladatai (2024. x x.)

7. gyakorlat (2024. október 21.): **Primitív függvény, határozatlan integrál 1.**

8. gyakorlat (2024. november 4.): **Primitív függvény, határozatlan integrál 2.**

9. gyakorlat (2024. november 11.): **Primitív függvény, határozatlan integrál 3.**

10. gyakorlat (2024. november 18.): **Határozott integrál és alkalmazásai 1.**

11. gyakorlat (2024. november 25.): **Határozott integrál és alkalmazásai 2.**

12. gyakorlat (2024. december 2.): **Határozott integrál és alkalmazásai 3.**

13. gyakorlat (2024. december 9.): **Improprius integrálok.**

A 2. zárthelyi feladatai (2024. x x.)

A Függelék (informatikai alkalmazások)

B Függelék (középértéktételek)

Korábbi zh-feladatok megoldása

2021 ős

Az 1. zh feladatai

1. Az

$$f(x) := \frac{x}{\sqrt{1+x}} \quad (-1 < x \in \mathbb{R})$$

függvény esetében

- (a) **határozza meg** a definíció alapján az $f'(0)$ deriváltat, amennyiben az létezik;
- (b) **írja fel** az $a := 3$ abszcisszájú ponthoz tartozó érintőegyenes egyenletét, amennyiben az létezik;
- (c) **igazolja**, hogy f invertálható!

Útm. Mivel $\mathcal{D}_f = (-1, +\infty)$ ezért $\mathcal{D}_f$ nyílt halmaz: minden pontja belső pont.

- (a) Tetszőleges $0 \neq x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x}} - \frac{0}{\sqrt{1+0}}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

Következésképpen $f \in \mathfrak{D}[0]$ és $f'(0) = 1$.

- (b) A deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján világos, hogy $f \in \mathfrak{D}$, speciálisan $f \in \mathfrak{D}[3]$.
Mivel $f(3) = \frac{3}{2}$ és

$$\begin{aligned} f'(3) &= \left. \frac{1 \cdot \sqrt{1+x} - x \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \cdot 1}{1+x} \right|_{x=3} = \left. \frac{(2x+2) - x}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} \right|_{x=3} = \\ &= \left. \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} \right|_{x=3} = \frac{5}{16}, \end{aligned}$$

ezért a kérdéses érintőegyenes egyenlete nem más, mint

$$y = f(3) + f'(3) \cdot (x - 3) = \frac{3}{2} + \frac{5}{16} \cdot (x - 3) = \frac{5}{16} \cdot x + \frac{9}{16} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

- (c) Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = \frac{x+2}{2 \cdot (x+1) \cdot \sqrt{x+1}} > 0,$$

így f szigorúan monoton növekedő, következésképpen invertálható.

2. **Határozza meg** az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} a \cdot e^{2x} + b \cdot \cos(x), & (x < 0), \\ x^4 + 5x^2 - 4x + 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

függvény deriválható legyen, majd **adja meg** f deriváltfüggvényét!

Útm. Ha

(a) $x \in (-\infty, 0)$, akkor deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = 2a \cdot e^{2x} - b \cdot \sin(x).$$

(b) $x \in (0, +\infty)$, akkor deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = 4x^3 + 10x - 4.$$

(c) $x = 0$, akkor

$$f \in \mathcal{D}[0] \quad \implies \quad f \in \mathcal{C}[0],$$

ill.

$$f \in \mathcal{D}[0] \quad \iff \quad f'_-(0) = f'_+(0).$$

Az

- $f \in \mathcal{C}[0]$ feltétel pontosan akkor teljesül, ha

$$a + b = \lim_{0-0} f = \lim_{0+0} f = f(0) = 1.$$

- $f'_-(0) = f'_+(0)$ feltétel pedig pontosan akkor áll fenn, ha

$$2a = f'_-(0) = f'_+(0) = -4.$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$a = -2 \quad \text{és} \quad b = 3,$$

következésképpen $f'(0) = -4$. Az f függvény deriváltfüggvénye tehát

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} -4 \cdot e^{2x} - 3 \cdot \sin(x), & (x < 0), \\ 4x^3 + 10x - 4 & (x \geq 0). \end{cases}$$

3. Hogyan válasszuk meg egy henger alakú zárt tartály mérteteit (alapkörének sugarát és magasságát), hogy a térfogata 8000 m^3 legyen és az előállításához szükséges anyagfelhasználás minimális legyen?

Útm. Ha $R > 0$, ill. $m > 0$ jelöli a henger alapkörének sugarát, ill. magasságát, akkor a tartály térfogata és

felszíne (ami a palástfelszínből és az alap-, ill. fedőlap összterületéből áll) a

$$V = R^2\pi m, \quad \text{ill.} \quad A = 2R\pi m + 2R^2\pi$$

formulákkal kapható meg. Mivel

$$V = R^2\pi m = 8000 \quad \implies \quad m = \frac{8000}{R^2\pi},$$

ezért az

$$f(r) := 2R\pi \cdot \frac{8000}{R^2\pi} + 2R^2\pi = \frac{16000}{R} + 2R^2\pi \quad (0 < R \in \mathbb{R})$$

függvény abszolút minimumát keressük. Mivel

$$f'(R) = -\frac{1600}{R^2} + 4R\pi = 0 \quad \iff \quad R = R^* := 10 \cdot \sqrt[3]{4/\pi},$$

ezért

	$(0, R^*)$	R^*	$(R^*, +\infty)$
f'	—	0	+
f	↓	lok. min.	↑

A lokális minimumhely egyben abszolút minimumhely is, hiszen

$$\lim_{R \rightarrow 0-0} f(R) = +\infty = \lim_{R \rightarrow 0+0} f(R).$$

A kérdéses henger sugara és magassága tehát

$$R^* = 10 \cdot \sqrt[3]{4/\pi} \quad \text{és} \quad m^* = \frac{8000}{(R^*)^2\pi} = \frac{40}{\sqrt[3]{2\pi}}.$$

Megjegyezzük, hogy ekkor a henger felszíne:

$$f(R^*) = 1200 \cdot \sqrt[3]{2\pi}.$$

4. Végezze el az

$$f(x) := \frac{x}{(x+3)^2} \quad (-3 \neq x \in \mathbb{R})$$

függvény teljes vizsgálatát!

Útm.

1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá

$$f(x) = 0 \quad \iff \quad x = 0,$$

és így

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 0)$	0	$(0, +\infty)$
f	—	—	0	+

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x+3)^2 - x \cdot 2 \cdot (x+3)}{(x+3)^4} = \frac{(x+3) - 2x}{(x+3)^3} = \frac{3-x}{(x+3)^3},$$

ezért

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f'	—	+	0	—
f	↓	↑	lok. max.	↓

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f''(x) = \frac{-(x+3)^3 - (3-x) \cdot 3 \cdot (x+3)^2}{(x+3)^6} = \frac{-(x+3) - (3-x) \cdot 3}{(x+3)^4} = \frac{2(x-6)}{(x+3)^4}$$

ezért

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 6)$	6	$(6, +\infty)$
f''	—	—	0	+
f	∩	∩	inflexió	∪

4. lépés (határérték, aszimptota). Nyilvánvaló, hogy

$$\lim_{x \rightarrow -3} f = -\infty, \quad \text{ill.} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 0.$$

Következésképpen a

$$\varphi(x) := 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek mind a $(-\infty)$ -ben, mind pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 22. ábra szemlélteti.

5. Írja fel az

$$f(x) := \arctan(\cos(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény $a := 0$ ponthoz tartozó második Taylor-polinomját!

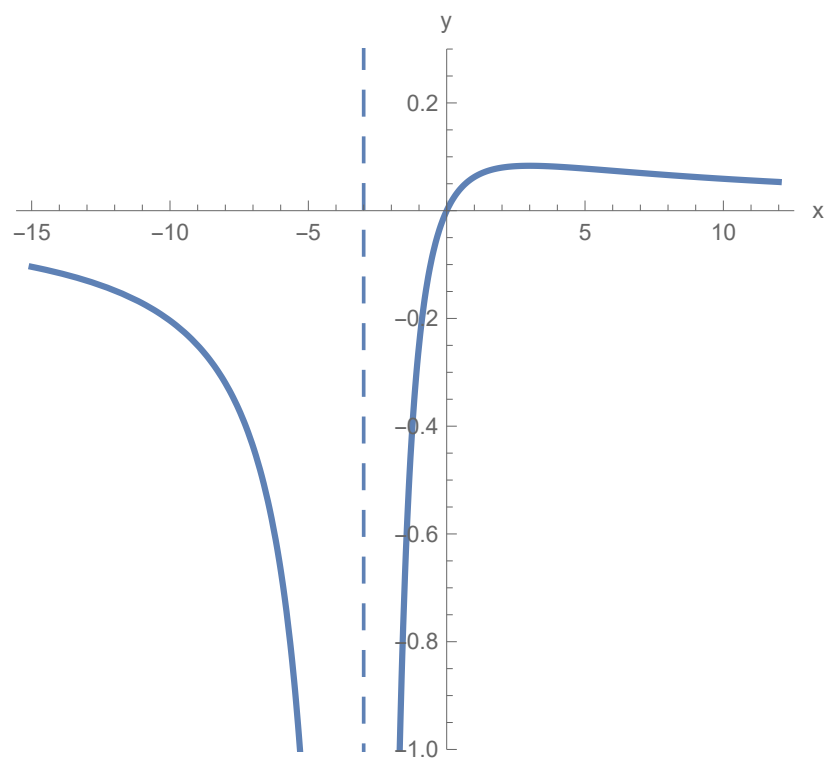
Útm. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$ és bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{-\sin(x)}{1 + \cos^2(x)},$$

$$f''(x) = \frac{\cos(x) \cdot (1 + \cos^2(x)) + \sin^2(x) \cdot \cos(x)}{(1 + \cos^2(x))^2},$$

ill.

$$f(0) = \arctan(\cos(0)) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = -\frac{1}{2}.$$



1. ábra. Az $\mathbb{R} \setminus \{-3\} \ni x \mapsto \frac{x}{(x+3)^2}$ függvény grafikonja.

Így a keresett Taylor-polinom:

$$T_{0,2}f(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2} \cdot x^2 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \cdot x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A 2. zh feladatai

1. Határozza meg az

$$f(x) := \frac{x-1}{x^3-2x^2+x} \quad (x \in (-\infty, 0))$$

függvény primitív függvényeinek a halmazát!

Útm. Látható, hogy tetszőleges $x \in I := (-\infty, 0)$ esetén

$$\frac{x-1}{x^3-2x^2+x} = \frac{x-1}{x(x^2-2x+1)} = \frac{x-1}{x(x-1)^2} = \frac{1}{x(x-1)}.$$

Parciális törtekre bontva azt kapjuk, hogy

$$\frac{1}{x(x-1)} = \frac{x-(x-1)}{x(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \quad (x \in (-\infty, 0)),$$

így a logaritmusfüggvény tulajdonságai alapján

$$\int \frac{x-1}{x^3-2x^2+x} dx = [\ln(1-x) - \ln(-x)]_{x \in I} = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) + c \quad (x \in (-\infty, 0), c \in \mathbb{R}).$$

2. Számítsa ki az

$$f(x) := \frac{2e^{2x} + 3e^x}{e^{2x} + 2e^x + 3} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény határozatlan integrálját!

Útm. Világos, hogy az integrandus

$$S(e^x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

alakú, ahol

$$S(y) := \frac{2y^2 + 3y}{y^2 + 2y + 3} \quad (y \in \mathbb{R}).$$

Így, ha

$$\varphi(t) := \ln(t) \quad (t \in (0, +\infty)),$$

akkor a $\varphi : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bijekcióra

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t} \quad (t \in (0, +\infty)),$$

és alkalmazva a második helyettesítési szabályt azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int \frac{2e^{2x} + 3e^x}{e^{2x} + 2e^x + 3} dx &= \int S(e^x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int S(t) \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{2t^2 + 3t}{t^2 + 2t + 3} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \int \frac{2t + 3}{t^2 + 2t + 3} dt \Big|_{t=e^x}. \end{aligned}$$

Mivel bármely $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{2t+3}{t^2+2t+3} &= \frac{2t+2+1}{t^2+2t+3} = \frac{2t+2}{t^2+2t+3} + \frac{1}{t^2+2t+3} = \frac{2t+2}{t^2+2t+3} + \frac{1}{(t+1)^2+2} = \\ &= \frac{2t+2}{t^2+2t+3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{t+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1}, \end{aligned}$$

ezért tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{2e^{2x}+3e^x}{e^{2x}+2e^x+3} dx &= \left[\ln(t^2+2t+3) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctg\left(\frac{t+1}{\sqrt{2}}\right) \right]_{t=e^x} = \\ &= \ln(e^{2x}+2e^x+3) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arctg\left(\frac{e^x+1}{\sqrt{2}}\right) + c. \end{aligned}$$

3. **Indokolja meg**, hogy az

$$f(x) := \frac{1+\ln(x)}{x} \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény integrálható $[1, e]$ -n, majd ezen az intervallumon számítsa ki f határozott integrálját!

Útm. Mivel f folytonos, ezért integrálható $[1, e]$ -n. Az

$$\int_1^e \frac{1+\ln(x)}{x} dx$$

integrál kiszámítása két módon (is) elvégezhető.

1. módszer. Legyen

$$\varphi(x) := 1 + \ln(x) \quad (x \in [1, e]) \quad \text{és} \quad f(x) := x \quad (x \in [1, 2]).$$

Ekkor

$$\varphi \in \mathcal{D}[1, e] \quad \text{és} \quad \varphi'(x) = \frac{1}{x} \quad (x \in [1, e]).$$

Így az első helyettesítési szabály alkalmazásával

$$\int_1^e \frac{1+\ln(x)}{x} dx = \int_1^e (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = \int_1^2 f = \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

adódik.

2. módszer. Mivel tetszőleges $x \in [1, e]$ esetén

$$\frac{1+\ln(x)}{x} = \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x} = \frac{1}{x} + \ln(x) \cdot \frac{1}{x},$$

ezért

$$\begin{aligned}\int_1^e \frac{1 + \ln(x)}{x} dx &= \int_1^e \left(\frac{1}{x} + \ln(x) \cdot \frac{1}{x} \right) dx = \left[\ln(x) + \frac{\ln^2(x)}{2} \right]_1^e = \\ &= \ln(e) + \frac{\ln^2(e)}{2} - \ln(1) - \frac{\ln^2(1)}{2} = 1 + \frac{1}{2} - 0 - 0 = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

4. Az $y = x^2$ és az $y = 2x$ görbék által közrezárt síktartományt az $y = 1$ egyenes két részre osztja. **Számítsa ki** mindkét résznek a területét!

Útm. Ha $\alpha \in \mathbb{R}$ a két görbe metszéspontjának abszcisszája, akkor

$$\alpha^2 = 2\alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha[\alpha - 2] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \in \{0; 2\}.$$

Az

$$S := S_1 \cup S_2 :=$$

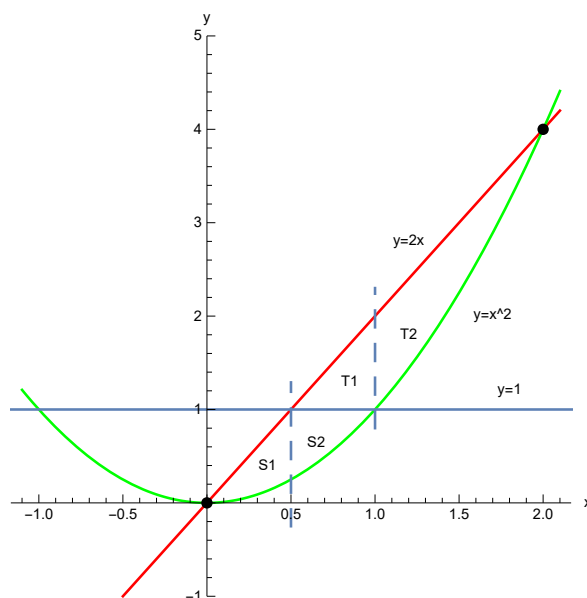
$$:= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1/2], y \in [x^2, 2x] \right\} \cup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [1/2, 1], y \in [x^2, 1] \right\}$$

és

$$T := T_1 \cup T_2 :=$$

$$:= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [1/2, 1], y \in [1, 2x] \right\} \cup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [1, 2], y \in [x^2, 2x] \right\}$$

ponthalmazok területét kell kiszámítani (vö. 2. ábra).



2. ábra

- Az S pontthalmaz területe:

$$\begin{aligned}\int_0^{1/2} (2x - x^2) dx + \int_{1/2}^1 (1 - x^2) dx &= \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} + \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^1 = \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{24} - 0 + 1 - \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) = \frac{5}{12}.\end{aligned}$$

- A T pontthalmaz területe:

$$\begin{aligned}\int_{1/2}^1 (2x - 1) dx + \int_1^2 (2x - x^2) dx &= \left[x^2 - x \right]_{1/2}^1 + \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \\ &= 1 - 1 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) + 4 - \frac{8}{3} - \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{12}.\end{aligned}$$

5. Határozza meg az

$$f(x) := \sqrt{(x^2 + 1) \cdot \sin(2x)} \quad \left(x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \right)$$

függvény grafikonjának az x -tengely körüli megforgatásával adódó forgástest térfogatát!

Útm. Mivel f folytonos függvény, ezért a kérdéses V_f térogatra

$$\begin{aligned}\frac{V_f}{\pi} &= \int_0^{\pi/2} f^2 = \int_0^{\pi/2} (x^2 + 1) \cdot \sin(2x) dx = \\ &= \left[-\frac{(x^2 + 1) \cdot \cos(2x)}{2} \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} x \cdot \cos(2x) dx = \\ &= \frac{\pi^2 + 4}{8} + \frac{1}{2} + \left[\frac{x \cdot \sin(2x)}{2} \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2x)}{2} dx = \\ &= \frac{\pi^2 + 4}{8} + \frac{1}{2} + 0 - 0 + \left[\frac{\cos(2x)}{4} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2 + 4}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{\pi^2 + 4}{8}.\end{aligned}$$

2022 ősz

Az 1. zh feladatai

1. Feladat. Az

$$f(x) := \frac{x}{e^x + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény esetében

- a) **határozza meg** a definíció alapján az $f'(0)$ deriváltat, amennyiben az létezik;
- b) **írja fel** az $\alpha := 1$ abszcisszájú ponthoz tartozó érintőegyenes egyenletét, amennyiben az létezik!

Útm. Mivel $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ ezért $\mathcal{D}_f$ nyílt halmaz: minden pontja belső pont.

- a) Tetszőleges $0 \neq x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{x}{e^x + 1} - \frac{0}{e^0 + 1}}{x - 0} = \frac{1}{e^x + 1} \rightarrow \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

Következésképpen $f \in \mathcal{D}[0]$ és $f'(0) = 1/2$.

- b) A deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján világos, hogy $f \in \mathcal{D}$, speciálisan $f \in \mathcal{D}[1]$. Mivel $f(1) = \frac{1}{e + 1}$ és

$$f'(1) = \frac{e^x + 1 - xe^x}{(e^x + 1)^2} \Big|_{x=1} = \frac{1}{(e + 1)^2},$$

ezért a kérdéses érintőegyenes egyenlete nem más, mint

$$y = f(1) + f'(1) \cdot (x - 1) = \frac{1}{e + 1} + \frac{1}{(e + 1)^2} \cdot (x - 1) = \frac{1}{(e + 1)^2} \cdot x + \frac{e}{(e + 1)^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Feladat. **Határozza meg** az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} ax^2 + 5x + b, & (x < 0), \\ e^{ax} + b \sin(2x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

függvény deriválható legyen, majd **adja meg** f deriváltfüggvényét!

Útm. Ha

1. $x \in (-\infty, 0)$, akkor deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = 2ax + 5.$$

2. $x \in (0, +\infty)$, akkor deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = ae^{ax} + 2b \cos(2x).$$

3. $x = 0$, akkor

$$f \in \mathcal{D}[0] \implies f \in \mathcal{C}[0],$$

ill.

$$f \in \mathcal{D}[0] \iff f'_-(0) = f'_+(0).$$

Az

- $f \in \mathcal{C}[0]$ feltétel pontosan akkor teljesül, ha

$$b = \lim_{0 \rightarrow 0^-} f = \lim_{0 \rightarrow 0^+} f = f(0) = 1.$$

- $f'_-(0) = f'_+(0)$ feltétel pedig pontosan akkor áll fenn, ha

$$5 = f'_-(0) = f'_+(0) = a + 2b.$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$b = 1 \quad \text{és} \quad a = 3,$$

következésképpen $f'(0) = 5$. Az f függvény deriváltfüggvénye tehát

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 6x + 5, & (x < 0), \\ 3e^{3x} + 2 \cos(2x) & (x \geq 0). \end{cases}$$

3. Feladat. Számítsa ki a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(x)}{4 \arctan(\cos(x)) - \pi}$$

határértéket!

Útm. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos^3(x)) = 1 - 1 = 0 = 4 \cdot \frac{\pi}{4} - \pi = \lim_{x \rightarrow 0} (4 \arctan(\cos(x)) - \pi),$$

ezért megkíséreljük alkalmazni a Bernoulli-L'Hospital-szabályt. Így

$$\frac{1 - \cos^3(x)}{4 \arctan(\cos(x)) - \pi} \sim \frac{3 \cos^2(x) \sin(x)}{\frac{-4 \sin(x)}{1 + \cos^2(x)}} = \frac{-3 \cos^2(x)(1 + \cos^2(x))}{4} \rightarrow \frac{-3}{2} \quad (x \rightarrow 0)$$

következtében

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3(x)}{4 \arctan(\cos(x)) - \pi} = -\frac{3}{2}.$$

4. Feladat. Írja fel az

$$f(x) := \sqrt[3]{2x-1} \quad \left(\frac{1}{2} < x \in \mathbb{R}\right)$$

függvény a := 1 pont körüli második Taylor-polinomját!

Útm. Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = \frac{2}{3 \sqrt[3]{(2x-1)^2}}, \quad f''(x) = \frac{-8}{9 \sqrt[3]{(2x-1)^5}},$$

ill.

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = \frac{2}{3}, \quad f''(1) = -\frac{8}{9},$$

ezért

$$T_2(x) = 1 + \frac{2}{3}(x-1) - \frac{4}{9}(x-1)^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

5. Feladat. Végezze el az

$$f(x) := (x-3) \cdot e^x \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény teljes vizsgálatát!

Útm.

1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá

$$f(x) = 0 \iff x = 3,$$

és így

	$(-\infty, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f	—	0	+

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = e^x + (x - 3) \cdot e^x = e^x \cdot (x - 2),$$

ezért

	$(-\infty, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	—	0	+
f	↓	lok. min.	↑

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f''(x) = e^x \cdot (x - 2) + e^x = e^x \cdot (x - 1),$$

ezért

	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f''	—	0	+
f	∩	inflexió	∪

4. lépés (határérték, aszimptota). Világos, hogy

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-3}{e^{-x}} \stackrel{\text{BL}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \frac{1}{-\infty} = 0, \quad \text{ill.} \quad \lim_{+\infty} f = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

Következésképpen a

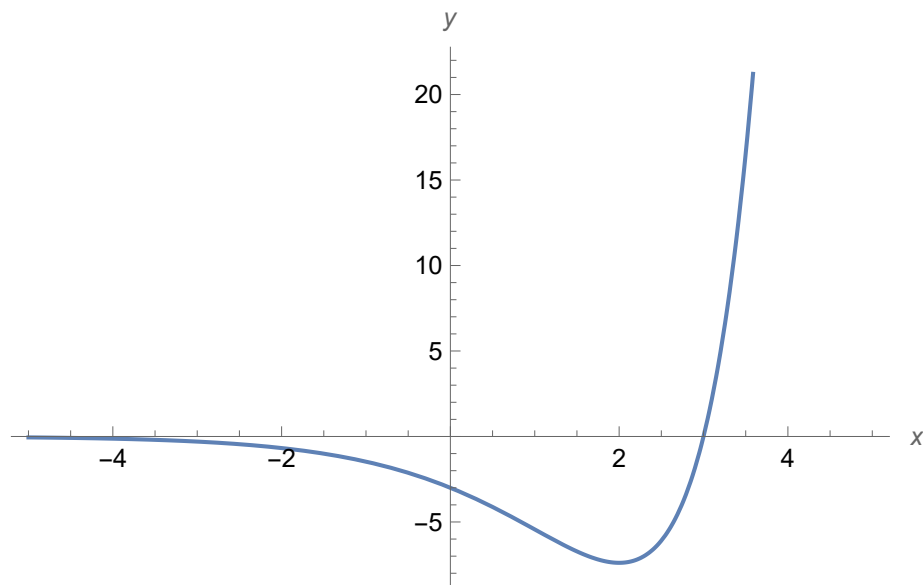
$$\varphi(x) := 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek a $(-\infty)$ -ben. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{3}{x}\right) \cdot e^x \rightarrow +\infty,$$

ezért f -nek nincsen aszimptotája a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját a 3. ábra szemlélteti.



3. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \mapsto (x-3) \cdot e^x$ függvény grafikonja.

A 2. zh feladatai

1. Feladat. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat!

a) $\int (x + e^{2x})^2 dx \quad (x \in \mathbb{R});$

b) $\int \frac{\cos^3(x) - 1}{\sin^2(x)} dx \quad (x \in (0, \pi)).$

Útm.

a) Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(x + e^{2x})^2 = x^2 + 2xe^{2x} + e^{4x},$$

továbbá

- $\int x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{x \in \mathbb{R}};$
- $\int 2xe^{2x} dx = xe^{2x} - \int e^{2x} dx = \left[xe^{2x} - \frac{e^{2x}}{2} \right]_{x \in \mathbb{R}};$
- $\int e^{4x} dx = \left[\frac{e^{4x}}{4} \right]_{x \in \mathbb{R}},$

ezért

$$\int (x + e^{2x})^2 dx = \frac{x^3}{3} + xe^{2x} - \frac{e^{2x}}{2} + \frac{e^{4x}}{4} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

b) Mivel tetszőleges $x \in (0, \pi)$ esetén

$$\frac{\cos^3(x) - 1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos^3(x)}{\sin^2(x)} - \frac{1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos(x)(1 - \sin^2(x))}{\sin^2(x)} - \frac{1}{\sin^2(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} - \cos(x) - \frac{1}{\sin^2(x)},$$

ezért

$$\int \frac{\cos^3(x) - 1}{\sin^2(x)} dx = -\frac{1}{\sin(x)} - \sin(x) + \operatorname{ctg}(x) + c \quad (x \in (0, \pi), c \in \mathbb{R}).$$

2. Feladat. Számítsa ki az

$$\int \frac{7-x}{x^2+x-2} dx \quad (x \in (-2, 1))$$

határozatlan integrált!

Útm. Látható, hogy az integrandus számlálója elsőfokú, a nevezője pedig két valós gyökkel rendelkező másodfokú polinom. Nem nehéz észrevenni tehát, hogy bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ esetén

$$\frac{7-x}{x^2+x-2} = \frac{7-x}{(x-1)(x+2)} = \frac{2(x+2) - 3(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2}.$$

Ezt a felbontást persze úgy is megkaphatjuk, hogy

$$\frac{7-x}{(x-1)(x+2)} = \frac{p}{x-1} + \frac{q}{x+2} = \frac{p(x+2) + q(x-1)}{x^2+x-2} = \frac{(p+q)x + 2p - q}{x^2+x-2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}),$$

ahonnan

$$(p+q = -1 \quad \wedge \quad 2p - q = 7) \quad \Longleftrightarrow \quad (p = 2 \quad \wedge \quad q = -3)$$

következik, ami azt jelenti, hogy

$$\frac{7-x}{x^2+x-2} = \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}).$$

Következésképpen tetszőleges $x \in (-2, 1)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{7-x}{x^2+x-2} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2} \right) dx = 2 \ln(1-x) - 3 \ln(x+2) + c = \ln \left(\frac{(1-x)^2}{(x+2)^3} \right) + c.$$

3. Feladat. Számítsa ki az

$$\int \frac{e^x}{(e^{2x}+4)(e^x-2)} dx \quad (x \in (\ln(2), +\infty))$$

határozatlan integrált!

Útm. Világos, hogy az integrandus

$$S(e^x)$$

alakú, ahol

$$S(y) := \frac{y}{(y^2+4)(y-2)} \quad (2 \neq y \in \mathbb{R}).$$

Így, ha

$$\varphi(t) := \ln(t) \quad (2 < t \in \mathbb{R}),$$

akkor $\varphi : (2, +\infty) \rightarrow (\ln(2), +\infty)$ bijekcióra

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t} \quad (2 < t \in \mathbb{R}),$$

és alkalmazva a második helyettesítési szabályt azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in (\ln(2), +\infty)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{(e^{2x}+4)(e^x-2)} dx &= \int S(e^x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int S(t) \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \int \frac{t}{(t^2+4)(t-2)} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{1}{(t^2+4)(t-2)} dt \Big|_{t=e^x}. \end{aligned}$$

Mivel tetszőleges $2 < t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{(t^2+4)(t-2)} &= \frac{At+B}{t^2+4} + \frac{C}{t-2} = \frac{(At+B)(t-2) + C(t^2+4)}{(t^2+4)(t-2)} = \\ &= \frac{(A+C)t^2 + (B-2A)t + 4C-2B}{(t^2+4)(t-2)} \end{aligned}$$

ezért

$$0 = A + C \quad \wedge \quad 0 = B - 2A \quad \wedge \quad 1 = 4C - 2B,$$

azaz

$$A = -\frac{1}{8} \quad \wedge \quad B = -\frac{1}{4} \quad \wedge \quad C = \frac{1}{8},$$

ui.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 1 \end{array} \right].$$

Tehát

$$\frac{1}{(t^2+4)(t-2)} = -\frac{1}{8} \left\{ \frac{t+2}{t^2+4} - \frac{1}{t-2} \right\} \quad (2 < t \in \mathbb{R})$$

következtében tetszőleges $\ln(2) < x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(t^2+4)(t-2)} dt \Big|_{t=e^x} &= \left(-\frac{1}{8} \right) \int \left(\frac{t+2}{t^2+4} - \frac{1}{t-2} \right) dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \left(-\frac{1}{8} \right) \int \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2t}{t^2+4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{2}\right)^2} - \frac{1}{t-2} \right) dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \left(-\frac{1}{8} \right) \cdot \left[\ln(\sqrt{t^2+4}) + \arctg\left(\frac{t}{2}\right) - \ln(t-2) \right] \Big|_{t=e^x} + c, \end{aligned}$$

azaz

$$\int \frac{e^x}{(e^{2x}+4)(e^x-2)} dx = \left(-\frac{1}{8} \right) \cdot \left[\ln(\sqrt{e^{2x}+4}) + \arctg\left(\frac{e^x}{2}\right) - \ln(e^x-2) \right] + c.$$

4. Feladat. Határozza meg, az

$$y = 4x - x^2 \quad \text{és az} \quad y = x^2 - 6x + 8$$

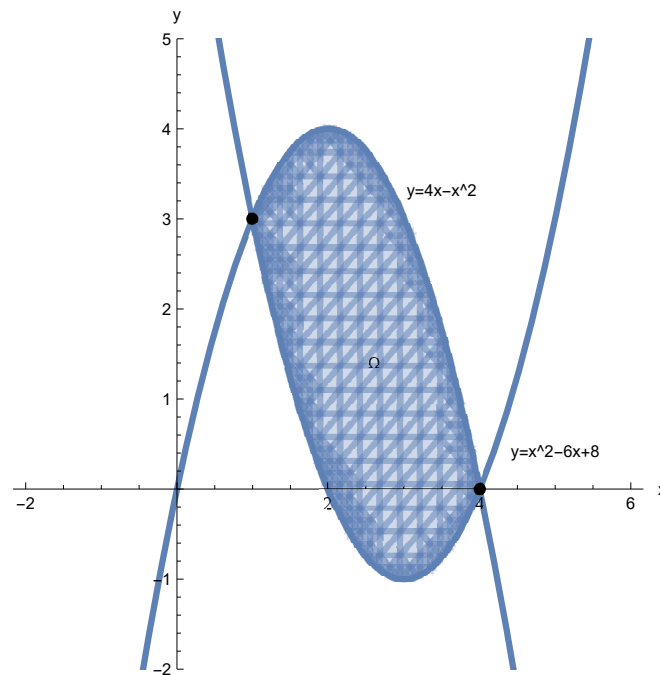
egyenletű parabola által közrezárt Ω pontthalmaz területét!

Útm. Ha $\alpha \in \mathbb{R}$ a két görbe metszéspontjának abszcisszája, akkor

$$4\alpha - \alpha^2 = \alpha^2 - 6\alpha + 8 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\alpha^2 - 10\alpha + 8 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2(\alpha - 1)(\alpha - 4) = 0.$$

Így a keresett ponthalmaz (vö. 4. ábra) területe:

$$\begin{aligned}
 T(\Omega) &= \int_1^4 (4x - x^2 - x^2 + 6x - 8) \, dx = \int_1^4 (-2x^2 + 10x - 8) \, dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 5x^2 - 8x \right]_1^4 = \\
 &= \left(-\frac{2 \cdot 64}{3} + 5 \cdot 16 - 8 \cdot 4 \right) - \left(-\frac{2}{3} + 5 - 8 \right) = -\frac{126}{3} + 15 \cdot 5 - 8 \cdot (4 - 1) = \\
 &= -42 + 75 - 24 = -42 + 51 = 9.
 \end{aligned}$$



4. ábra

5. Feladat. Számítsa ki az

$$f(x) := x \cdot \sqrt{\sin(x)} \quad (x \in [0, \pi])$$

függvény grafikonjának x -tengely körüli megforgatásával keletkező forgástest térfogatát!

Útm. Világos, hogy a keresett térfogat:

$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot \int_0^\pi \left(x \cdot \sqrt{\sin(x)} \right)^2 dx = \pi \cdot \int_0^\pi x^2 \cdot \sin(x) dx = \\ &= \pi \cdot \left\{ \left[-x^2 \cdot \cos(x) \right]_0^\pi + \int_0^\pi 2x \cdot \cos(x) dx \right\} = \pi \cdot \left\{ \pi^2 + [2x \sin(x)]_0^\pi - \int_0^\pi 2 \sin(x) dx \right\} = \\ &= \pi \cdot \left\{ \pi^2 + 0 + [2 \cos(x)]_0^\pi \right\} = \pi \cdot \left\{ \pi^2 - 2 - 2 \right\} = \pi \cdot \left\{ \pi^2 - 4 \right\}. \end{aligned}$$

2023 őszi

Az 1. zh feladatai

1. Feladat. Az

$$f(x) := \sqrt{\frac{1+4x}{1+2x}} \quad \left(-\frac{1}{4} \leq x \in \mathbb{R}\right)$$

függvény esetében

- a) a definíció alapján **bizonyítsa be**, hogy $f \in \mathcal{D}[0]$, majd **számítsa ki** az $f'(0)$ deriváltat;
- b) **írja fel** az $\alpha := 12$ abszcisszájú ponthoz tartozó érintőegyenest, amennyiben az létezik!

Útm. Mivel $\mathcal{D}_f = \left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$ ezért $\mathcal{D}_f$ nyílt halmaz: minden pontja – így a 0 is – belső pont.

- a) Tetszőleges $0 \neq x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{\sqrt{\frac{1+4x}{1+2x}} - \sqrt{\frac{1+4 \cdot 0}{1+2 \cdot 0}}}{x - 0} = \frac{\sqrt{\frac{1+4x}{1+2x}} - 1}{x} = \frac{\sqrt{1+4x} - \sqrt{1+2x}}{x\sqrt{1+2x}} = \\ &= \frac{\sqrt{1+4x} - \sqrt{1+2x}}{x\sqrt{1+2x}} \cdot \frac{\sqrt{1+4x} + \sqrt{1+2x}}{\sqrt{1+4x} + \sqrt{1+2x}} = \\ &= \frac{2x}{x\sqrt{1+2x}(\sqrt{1+4x} + \sqrt{1+2x})} = \frac{2}{\sqrt{1+2x}(\sqrt{1+4x} + \sqrt{1+2x})} \\ &\rightarrow \frac{2}{1 \cdot (1+1)} = 1 \in \mathbb{R} \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Következésképpen $f \in \mathcal{D}[0]$ és $f'(0) = 1$.

- b) A deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján világos, hogy $f \in \mathcal{D}$, speciálisan $f \in \mathcal{D}[12]$. Mivel

$$f(12) = \sqrt{\frac{1+4 \cdot 12}{1+2 \cdot 12}} = \sqrt{\frac{1+48}{1+24}} = \frac{7}{5}$$

és tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\ln(f(x)) = \frac{1}{2} \{\ln(1+4x) - \ln(1+2x)\}, \quad \text{így} \quad f'(x) = f(x) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{4}{1+4x} - \frac{2}{1+2x} \right\},$$

így

$$\begin{aligned} f'(12) &= f(12) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{4}{1+4 \cdot 12} - \frac{2}{1+2 \cdot 12} \right\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{5} \left\{ \frac{4}{49} - \frac{2}{25} \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{5} \cdot \frac{4 \cdot 25 - 2 \cdot 49}{49 \cdot 25} = \frac{1}{2} \cdot \frac{100 - 98}{7 \cdot 125} = \frac{1}{825}, \end{aligned}$$

ezért a kérdéses érintőegyenese egyenlete nem más, mint

$$y = f(12) + f'(12) \cdot (x - 12) = \frac{7}{5} + \frac{1}{825} \cdot (x - 12) = \frac{x}{825} + \frac{7}{5} - \frac{12}{825} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Feladat. Határozza meg az $a, b \in \mathbb{R}$ paramétereket úgy, hogy az

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} x^{2023} + a \cdot (x + \cos(x)) - 2, & (x < 0), \\ b \cdot (e^{2x} + \ln(1+x)) + 4x & (x \geq 0) \end{cases}$$

függvény deriválható legyen, majd **adja meg** f deriváltfüggvényét!

Útm. Ha

1. $x \in (-\infty, 0)$, akkor deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = 2023 \cdot x^{2022} + a \cdot (1 - \sin(x)).$$

2. $x \in (0, +\infty)$, akkor deriválhatóságra vonatkozó műveleti szabályok alapján nyilvánvaló, hogy $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = b \cdot \left(2e^{2x} + \frac{1}{1+x} \right) + 4.$$

3. $x = 0$, akkor

$$f \in \mathcal{D}[0] \iff (f \in \mathcal{C}[0] \wedge f'_-(0) = f'_+(0)).$$

Az

- $f \in \mathcal{C}[0]$ feltétel pontosan akkor teljesül, ha

$$a - 2 = \lim_{0-0} f = \lim_{0+0} f = f(0) = b,$$

hiszen

$$\begin{aligned} \lim_{0-0} f &= \lim_{x \rightarrow 0-0} \{x^{2023} + a \cdot (x + \cos(x)) - 2\} = 0 + a \cdot (0 + 1) - 2 = a - 2, \\ \lim_{0+0} f &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \{b \cdot (e^{2x} + \ln(1+x)) + 4x\} = b \cdot (1 + \ln(1)) + 4 \cdot 0 = b. \end{aligned}$$

- $f'_-(0) = f'_+(0)$ feltétel pedig pontosan akkor áll fenn, ha

$$a = f'_-(0) = f'_+(0) = 3b + 4,$$

hiszen

$$\begin{aligned}\lim_{0-0} f' &= \lim_{x \rightarrow 0-0} \{2023 \cdot x^{2022} + a \cdot (1 - \sin(x))\} = a, \\ \lim_{0+0} f' &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \{b \cdot (2e^{2x} + \frac{1}{1+x}) + 4\} = 3b + 4.\end{aligned}$$

Mindez azt jelenti, hogy

$$f \in \mathcal{D} \iff a = 1 \quad \text{és} \quad b = -1.$$

Az f függvény deriváltfüggvénye tehát

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 2023 \cdot x^{2022} + 1 - \sin(x), & (x < 0), \\ 1, & (x = 0), \\ -(2e^{2x} + \frac{1}{1+x}) & (x > 0). \end{cases}$$

3. Feladat. Számítsa ki az alábbi határértékeket!

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos(x)}{x \cdot \sin(x)} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

Útm.

- a) A Bernoulli-l'Hôpital-szabály többszöri alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\frac{e^x - x - \cos(x)}{x \cdot \sin(x)} &\sim \frac{e^x - 1 + \sin(x)}{\sin(x) + x \cdot \cos(x)} \sim \frac{e^x + \cos(x)}{2 \cos(x) - x \cdot \sin(x)} \\ &\longrightarrow \frac{e^0 + \cos(0)}{2 \cos(0) - 0 \cdot \sin(0)} = \frac{2}{2} = 1 \quad (x \rightarrow 0),\end{aligned}$$

így

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos(x)}{x \cdot \sin(x)} = 1.$$

- b) Mivel tetszőleges $-1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(1+x)^{1/x} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)$$

és

$$\frac{\ln(1+x)}{x} \sim \frac{1}{1+x} \longrightarrow \frac{1}{1+0} = 1 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1,$$

így az exponenciális függvény folytonosságának felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}\right) = \exp(1) = e.$$

5. Feladat. Végezze el az

$$f(x) := x^4 \cdot e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény teljes vizsgálatát!

Útm.

1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, $f \geq 0$, továbbá $f(x) = 0 \iff x = 0$.

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = 4x^3 \cdot e^{-x} - x^4 \cdot e^{-x} = x^3 \cdot e^{-x} \cdot (4-x) = 0 \iff x \in \{0; 4\},$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, +\infty)$
f'	—	0	+	0	—
f	↓	lok. min.	↑	lok. max.	↓

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} f''(x) &= 3x^2 \cdot e^{-x}(4-x) - x^3 \cdot e^{-x}(4-x) - x^3 \cdot e^{-x} = x^2 \cdot e^{-x} \cdot (12 - 3x - 4x + x^2 - x) = \\ &= x^2 \cdot e^{-x} \cdot (x^2 - 8x + 12) = x^2 \cdot e^{-x} \cdot (x-2)(x-6), \end{aligned}$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, 6)$	6	$(6, +\infty)$
f''	+	0	+	0	—	0	+
f	∪		∪	inflexió	∩	inflexió	∪

4. lépés (határérték, aszimptota). Látható, hogy $\mathcal{D}'_f \setminus \mathcal{D}_f = \{-\infty, +\infty\}$. Világos, hogy

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 \cdot e^{-x} = +\infty, \quad \text{ill.} \quad \lim_{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 \cdot e^{-x} = 0.$$

Következésképpen a

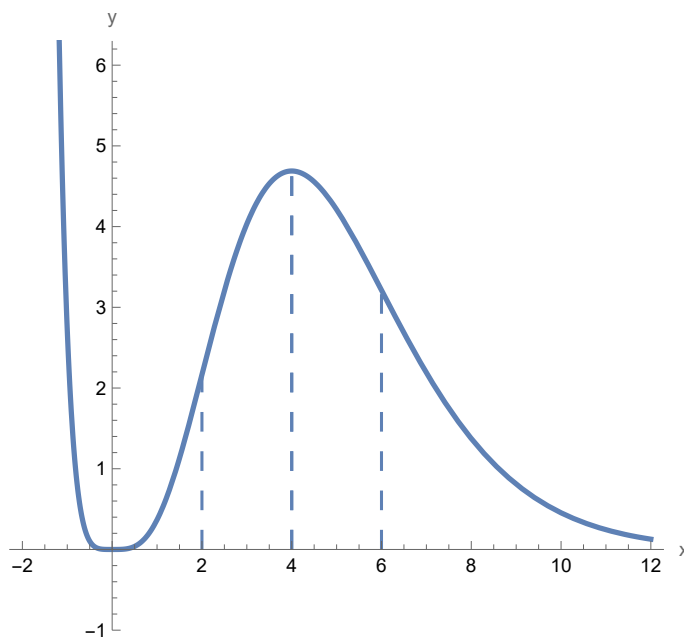
$$\varphi(x) := 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek a $(+\infty)$ -ben. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{f(x)}{x} = x^3 \cdot e^{-x} \longrightarrow -\infty \quad (x \rightarrow -\infty),$$

ezért f -nek nincsen aszimptotája a $(-\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját a 5. ábra szemlélteti.



5. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \mapsto x^4 \cdot e^{-x}$ függvény grafikonja.

Feladat. Legyen

$$f(x) := \sqrt[3]{1+3x} \quad \left(-\frac{1}{3} < x \in \mathbb{R}\right).$$

Írja fel az f függvény 0 pont körüli második Taylor-polinomját, és **határozza meg**, hogy a $\left[0, \frac{1}{10}\right]$ intervallumon mekkora hibával közelíti meg a Taylor-polinom a függvényt!

Útm.

1. Mivel $f \in \mathfrak{D}^2$, ezért

$$f(x) = (1 + 3x)^{1/3}, \quad f(0) = 1;$$

$$f'(x) = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot (1 + 3x)^{-2/3}, \quad f'(0) = 1;$$

$$f''(x) = -\frac{2}{3} \cdot 3 \cdot (1 + 3x)^{-5/3}, \quad f''(0) = -2.$$

Tehát a keresett Taylor-polinom:

$$T_{0,2}f(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(0)}{2} \cdot x^2 = 1 + x - x^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel $f \in \mathfrak{D}^3$, ezért

$$f'''(x) = (-2) \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot 3 \cdot (1 + 3x)^{-8/3} = \frac{10}{\sqrt[3]{(1 + 3x)^8}} \quad (x \in \mathfrak{D}_f).$$

Következésképpen tetszőleges $x \in \left(0, \frac{1}{10}\right]$ esetén van olyan $\xi \in (0, x)$, hogy

$$f(x) - T_{0,2}f(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}$$

Ekkor persze $0 < \xi < \frac{1}{10}$ is igaz, és így bármely $x \in \left[0, \frac{1}{10}\right]$ esetén

$$|f(x) - T_{0,2}f(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{6} \cdot |x|^3 \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{10}{\sqrt[3]{(1 + 3\xi)^8}} \cdot \frac{1}{10^3} \leq \frac{1}{6} \cdot \frac{10}{\sqrt[3]{(1 + 3 \cdot 0)^8}} \cdot \frac{1}{10^3} = \frac{1}{600}.$$

A 2. zh feladatai

1. Feladat. Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat!

a) $\int (x + 1) \cdot \sin(x) \, dx \quad (x \in \mathbb{R});$

b) $\int \frac{\sin(2x) - \cos^5(x)}{\cos^2(x)} \, dx \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right).$

Útm.

a) Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int (x+1) \cdot \sin(x) \, dx &= (x+1) \cdot \left(-\frac{\cos(2x)}{2} \right) + \frac{1}{2} \cdot \int \cos(2x) \, dx = \\ &= -\frac{(x+1) \cdot \cos(2x)}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + c. \end{aligned}$$

b) Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, $|x| < \pi/2$ esetén $\cos(x) > 0$, ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin(2x) - \cos^5(x)}{\cos^2(x)} \, dx &= \int \frac{2 \sin(x) \cdot \cos(x)}{\cos^2(x)} \, dx - \int \frac{\cos^5(x)}{\cos^2(x)} \, dx = \\ &= (-2) \cdot \int \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} \, dx - \int \cos^3(x) \, dx = \\ &= (-2) \cdot \ln(\cos(x)) - \int \cos(x) \cdot (1 - \sin^2(x)) \, dx = \\ &= \ln\left(\frac{1}{\cos^2(x)}\right) - \int (\cos(x) - \sin^2(x) \cdot \cos(x)) \, dx = \\ &= \ln\left(\frac{1}{\cos^2(x)}\right) - \sin(x) + \frac{\sin^3(x)}{3} + c \quad (c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

2. Feladat. Számítsa ki az

$$\int \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\ln(x)} \right)^2 \, dx \quad (x \in (1, +\infty))$$

határozatlan integrált!

Útm. Az integrandusban elvégezve a négyzetreemelést azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\int \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\ln(x)} \right)^2 \, dx = \int \frac{1}{x^2} \, dx + 2 \cdot \int \frac{1}{x} \cdot \sqrt{\ln(x)} \, dx + \int \ln(x) \, dx.$$

Mivel

- $\int \frac{1}{x^2} \, dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_{x \in (1, +\infty)}$;
- $\int \frac{1}{x} \cdot \sqrt{\ln(x)} \, dx = \int \ln'(x) \cdot \ln^{1/2}(x) \, dx = \left[\frac{2}{3} \cdot \ln^{3/2}(x) \right]_{x \in (1, +\infty)}$;
- $\int \ln(x) \, dx = \int 1 \cdot \ln(x) \, dx = x \cdot \ln(x) - \int \frac{x}{x} \, dx = [x \cdot \ln(x) - x]_{x \in (1, +\infty)},$

ezért a keresett integrál nem más, mint

$$\int \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\ln(x)} \right)^2 dx = -\frac{1}{x} + \frac{4}{3} \cdot \sqrt{\ln^3(x)} + x \cdot \ln(x) - x + c \quad (x \in (1, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

3. Feladat. Számítsa ki az

$$\int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 4e^x + 7} dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

határozatlan integrált!

Útm. Világos, hogy az integrandus

$$S(e^x)$$

alakú, ahol

$$S(y) := \frac{y^2}{y^2 + 4y + 7} \quad (y \in \mathbb{R}).$$

Így, ha

$$\varphi(t) := \ln(t) \quad (0 < t \in \mathbb{R}),$$

akkor $\varphi : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bijekcióra

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t} \quad (0 < t \in \mathbb{R}),$$

és alkalmazva a második helyettesítési szabályt azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 4e^x + 7} dx &= \int S(e^x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int S(t) \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{t^2}{t^2 + 4t + 7} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \int \frac{t}{t^2 + 4t + 7} dt \Big|_{t=e^x} = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2t + 4 - 4}{t^2 + 4t + 7} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int \left(\frac{2t + 4}{t^2 + 4t + 7} - \frac{4}{(t+2)^2 + 3} \right) dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \ln(t^2 + 4t + 7) - \frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{\left(\frac{t+2}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \left[\ln(\sqrt{t^2 + 4t + 7}) - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \arctg \left(\frac{t+2}{\sqrt{3}} \right) \right]_{t=e^x} = \\ &= \ln(\sqrt{e^{2x} + 4e^x + 7}) - \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \arctg \left(\frac{e^x + 2}{\sqrt{3}} \right) + c. \end{aligned}$$

4. Feladat. Határozza meg, az

$$y = x^2 - 1 \quad \text{és az} \quad y = x - x^2$$

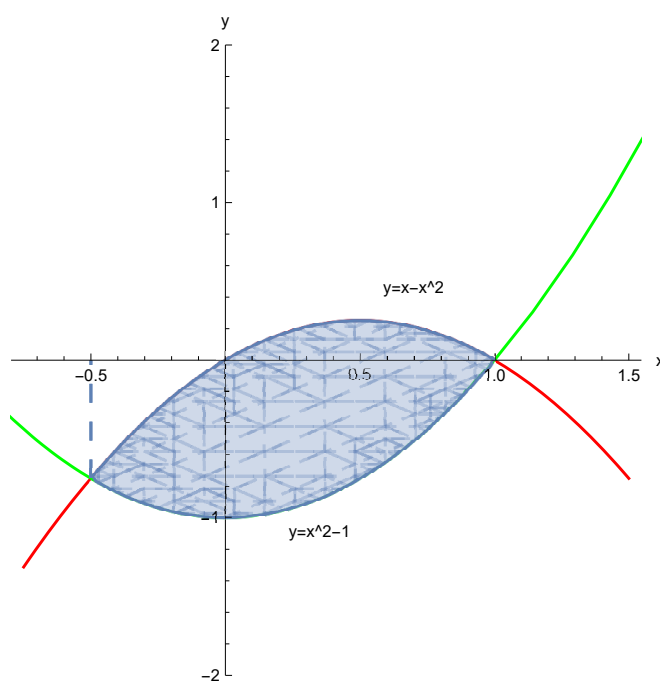
egyenletű parabola által közrezárt Ω ponthalmaz területét!

Útm. Ha $\alpha \in \mathbb{R}$ a két görbe metszéspontjának abszcisszája, akkor

$$\alpha^2 - 1 = \alpha - \alpha^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\alpha^2 - \alpha - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \in \left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}.$$

Így a keresett ponthalmaz (vö. 6. ábra) területe:

$$\begin{aligned} T(\Omega) &= \int_{-1/2}^1 \left((x - x^2) - (x^2 - 1) \right) dx = \int_{-1/2}^1 \left(-2x^2 + x + 1 \right) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1/2}^1 = \\ &= \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 1 \right) - \left(\frac{2}{3 \cdot 8} + \frac{1}{2 \cdot 4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{6} + \frac{7}{24} = \frac{9}{8}. \end{aligned}$$



6. ábra

5. Feladat. Számítsa ki az

$$f(x) := \sqrt{\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 + x - 2}} \quad (x \in [3, 4])$$

függvény grafikonjának x -tengely körüli megforgatásával keletkező forgástest térfogatát!

Útm. Mivel

$$x^2 + x - 2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \{-2, 1\},$$

ezért $f \in \mathcal{C}[3, 4]$, illetve

$$V = \pi \cdot \int_3^4 f^2 = \pi \cdot \int_3^4 \frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 + x - 2} dx.$$

A fenti integrál kiszámítását három lépésben végezzük el.

1. lépés. Világos, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ esetén

$$\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 + x - 2} = 2 \cdot \frac{2x^2 - 3x - 5}{2 \cdot (x^2 + x - 2)} = 2 \cdot \frac{2 \cdot (x^2 + x - 2) - 5x - 1}{2 \cdot (x^2 + x - 2)} = 2 - \frac{5x + 1}{x^2 + x - 2}.$$

Ezt a részeredményt maradékos osztással is megkaphattuk volna:

$$\begin{array}{r} (2x^2 - 3x - 5) : (x^2 + x - 2) = 2 \\ -(2x^2 + 2x - 4) \\ \hline -5x - 1, \end{array}$$

azaz bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ számra

$$\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2 + x - 2} = 2 + \frac{-5x - 1}{x^2 + x - 2}.$$

2. lépés. Vegyük észre, hogy bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ esetén

$$\frac{5x + 1}{x^2 + x - 2} = \frac{5x + 1}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{2(x + 2) + 3(x - 1)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2}.$$

Ezt a felbontás persze úgy is megkaphatjuk, hogy bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ esetén

$$\boxed{\frac{5x + 1}{(x + 2)(x - 1)}} = \frac{p}{x + 2} + \frac{q}{x - 1} = \frac{p(x - 1) + q(x + 2)}{(x + 2)(x - 1)} = \boxed{\frac{(p + q)x - p + 2q}{(x + 2)(x - 1)}},$$

ahonnan

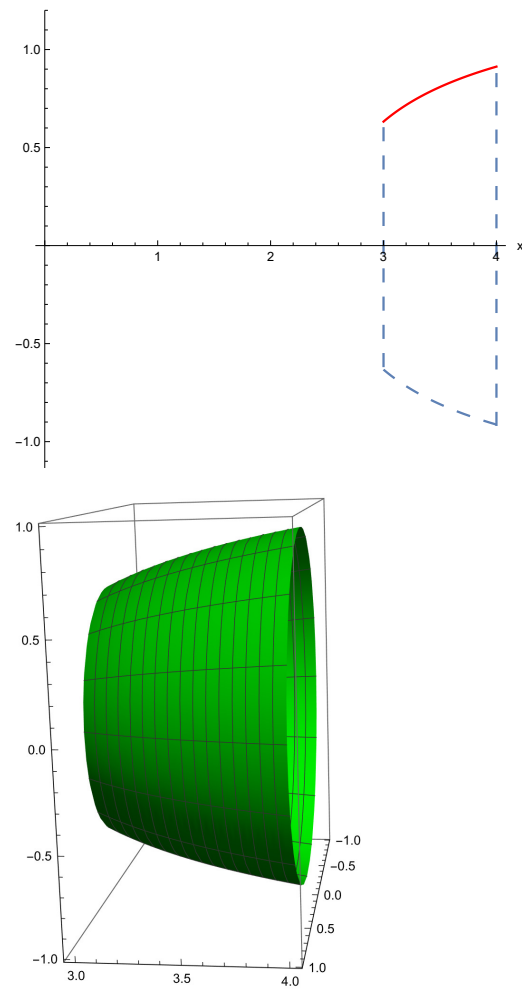
$$(5 = p + q \quad \wedge \quad 1 = -p + 2q) \quad \Longleftrightarrow \quad (p = 3 \quad \wedge \quad q = 2)$$

következik, ami azt jelenti, hogy

$$\frac{5x+1}{x^2+x-2} = \frac{3}{x+2} + \frac{2}{x-1} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}).$$

3. lépés. A keresett térfogat tehát:

$$\begin{aligned} \boxed{V} &= \pi \cdot \int_3^4 \left(2 - \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2} \right) dx = \pi \cdot [2x - 3 \cdot \ln(x+2) - 2 \cdot \ln(x-1)]_3^4 = \\ &= \pi \cdot \{(8 - 3 \cdot \ln(6) - 2 \cdot \ln(3)) - (6 - 3 \cdot \ln(5) - 2 \cdot \ln(2))\} = \\ &= \boxed{2\pi + 2\pi \cdot \ln\left(\frac{2}{3}\right) + 3\pi \cdot \ln\left(\frac{5}{6}\right)}. \end{aligned}$$



7. ábra

1. gyakorlat (2024. szeptember 9.)

Emlékeztető. Ha a

$$\sum (a_n(x - c)^n) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor R konvergenciasugara nem nulla, és

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - c)^n \quad (x \in K_R(c)),$$

akkor bármely $b \in K_R(c)$ esetén létezik a $\lim_b f$ határérték, és

$$\lim_b f = f(b) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(b - c)^n.$$

Emlékeztető. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$e^x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

ill.

$$\cos(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\sin(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\operatorname{ch}(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\operatorname{sh}(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Emlékeztető.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Megjegyezzük, hogy a fentiek általánosíthatók tetszőleges $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ill. $a \in \mathcal{D}'_f$ pont esetében, amelyre $0 \notin \mathcal{R}_f$, ill. $\lim_a f = 0$ teljesül:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(f(x))}{f(x)} = 1.$$

Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2};$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x};$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$

Útm.

1. Megmutatjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

1. módszer. A törtet bővítve azt kapjuk, hogy az $x \rightarrow 0$ határátmenetben

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos(x)}{1 + \cos(x)} = \frac{1 - \cos^2(x)}{x^2(1 + \cos(x))} = \\ &= \frac{\sin^2(x)}{x^2(1 + \cos(x))} = \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} \rightarrow 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. módszer. A cos függvény definícióját felhasználva adódik, hogy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-2}}{(2n)!} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-2}}{(2n)!}\right) = \\ &= \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

3. módszer. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$1 - \cos(x) = 1 - \cos\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x^2}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$$

2. Megmutatjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0.$$

1. módszer. A törtet bővítve azt kapjuk, hogy az $x \rightarrow 0$ határátmenetben

$$\begin{aligned}\frac{\cos(x) - 1}{x} &= \frac{\cos(x) - 1}{x} \cdot \frac{\cos(x) + 1}{\cos(x) + 1} = -\frac{\sin^2(x)}{x} \cdot \frac{1}{\cos(x) + 1} = \\ &= (-\sin(x)) \cdot \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} \rightarrow (-0) \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.\end{aligned}$$

2. módszer. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{\cos(x) - 1}{x} = -\frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot x \rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 0 = 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

3. módszer. A $\cos$ függvény definícióját felhasználva adódik, hogy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n)!} = 0.\end{aligned}$$

4. módszer. A trigonometrikus azonosságok felhasználásával (vö. **Matematikai alapozás, 38. oldal**)

$$\cos(x) - 1 = \left(\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \right) - \left(\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \right) = -2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

adódik. Így

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} &= -\lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} = \\ &= -\left(\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} \right) = -0 \cdot 1 = 0.\end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy a későbbiek szempontjából is igen hasznos az alábbi (ún. **linearizáló**) **formulák** ismerete (vö. **Matematikai alapozás, 39. oldal**):

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ill.

$$\operatorname{sh}^2(x) = \frac{\operatorname{ch}(2x) - 1}{2}, \quad \operatorname{ch}^2(x) = \frac{\operatorname{ch}(2x) + 1}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

3. Megmutatjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

1. módszer. Az exponenciális függvényre vonatkozó elemi ismeretek felhasználásával adódik, hogy tetszőleges $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1 \right) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} \rightarrow 1 + 0 = 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

2. módszer. Ha $0 < |x| < 1$, akkor

$$\left| \frac{e^x - 1}{x} - 1 \right| = \left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} \right| = \left| x \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{n!} \right| < |x| \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} = |x| \cdot (e - 2),$$

ahonnan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1 \right) = 0 \cdot (e - 2) = 0, \quad \text{azaz} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = 1$$

következik.

Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathcal{D}_f$. A

$$K_a f(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (a \neq x \in \mathcal{D}_f)$$

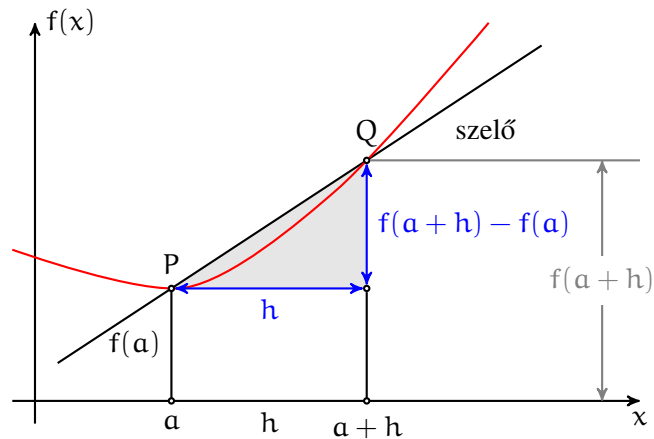
leképezést az f függvény a pontbeli **differenciahányados**ának vagy **különbségi hányados**ának nevezzük.

Megjegyzések.

1. A $h := x - a$ jelölés bevezetésével $x = a + h$, továbbá

$$K_a f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

2. Az f jelentésétől függően a különbségi hányadosnak lehet geometriai, ill. fizikai jelentést tulajdonítani. Legyen pl. $f : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ és tekintsük az f függvény grafikonját. A grafikon $P = (a, f(a))$ és $Q = (x, f(x))$ pontjait összekötő egyenest a grafikon szóban forgó pontjain áthaladó **szelőjének** nevezzük. A $K_a f(x)$ szám ennek a szelőnek az **iránytangense**.



A fizikában a különbségi hányadost az átlagsebesség értelmezéséhez használják. Ha az $f : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ leképezés valamely egyensvonalú mozgás út-időfüggvénye, akkor a $K_a f(x)$ szám az a és x időpontok közti átlagsebességet jelenti.

Feladat. Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow a} K_a f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határértéket, amennyiben az létezik!

1. $f(x) := c \in \mathbb{R} \ (x \in \mathbb{R}), \ a \in \mathbb{R};$

2. $f(x) := |x| \ (x \in \mathbb{R}), \ a \in \mathbb{R};$

3. $f(x) := x^n \ (x \in \mathbb{R}, \ n \in \mathbb{N}), \ a \in \mathbb{R};$

4. $f(x) := \frac{1}{x} \ (0 \neq x \in \mathbb{R}), \ 0 \neq a \in \mathbb{R};$

5. $f(x) := \sqrt{x} \ (0 \leq x \in \mathbb{R}), \ 0 < a \in \mathbb{R};$

6. $f(x) := \sin(x) \ (x \in \mathbb{R}), \ a \in \mathbb{R};$

7. $f(x) := e^x \ (x \in \mathbb{R}), \ a \in \mathbb{R};$

8. $f(x) := \sqrt[3]{x^2} \ (x \in \mathbb{R}), \ a := 0;$

9. $f(x) := \frac{x+2}{x^2-9} \ (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 3\}),$

10. $f(x) := \begin{cases} x^4 (\sqrt{2} + \sin(1/x)) & (0 \neq x \in \mathbb{R}), \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

$a := -1;$

$a := 0.$

Útm.

1. Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $a \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$K_a f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{c - c}{x - a} = 0 \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow a).$$

2. Ha $a := 0$, akkor bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$K_0 f(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \operatorname{sgn}(x) \longrightarrow \pm 1 \quad (x \rightarrow 0 \pm 0).$$

3. Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $a \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} K_a(x) &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{x^n - a^n}{x - a} = \frac{(x - a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + xa^{n-2} + a^{n-1})}{x - a} = \\ &= x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + xa^{n-2} + a^{n-1} \longrightarrow na^{n-1} \quad (x \rightarrow a). \end{aligned}$$

4. Ha $0 \neq a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}$ esetén

$$K_a f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \frac{\frac{a-x}{xa}}{x - a} = \frac{a - x}{xa(x - a)} = -\frac{1}{xa} \longrightarrow -\frac{1}{a^2} \quad (x \rightarrow a).$$

5. Ha $0 < a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}$ esetén

$$\begin{aligned} K_a f(x) &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \\ &= \frac{1}{x - a} \cdot \frac{x - a}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \longrightarrow \frac{1}{2\sqrt{a}} \quad (x \rightarrow a). \end{aligned}$$

6. Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $a \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} K_a f(x) &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{\sin(x) - \sin(a)}{x - a} \stackrel{h:=x-a}{=} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} = \\ &= \frac{\sin(a)\cos(h) + \cos(a)\sin(h) - \sin(a)}{h} = \\ &= \cos(a) \cdot \frac{\sin(h)}{h} + \sin(a) \cdot \frac{\cos(h) - 1}{h} \longrightarrow \cos(a) \cdot 1 + \sin(a) \cdot 0 \quad (h \rightarrow 0). \end{aligned}$$

7. Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $a \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$K_a f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{e^x - e^a}{x - a} = e^a \cdot \frac{e^{x-a} - 1}{x - a} \stackrel{h:=x-a}{=} e^a \cdot \frac{e^h - 1}{h} \longrightarrow e^a \cdot 1 = e^a \quad (h \rightarrow 0).$$

8. Ha $a := 0$, akkor tetszőleges $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$K_0 f(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt[3]{x^2} - 0}{x - 0} = \sqrt[3]{\frac{x^2}{x^3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \longrightarrow \pm\infty \quad (x \rightarrow 0 \pm 0).$$

9. Ha $a := -1$, akkor tetszőleges $-1 \neq x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} K_{-1}f(x) &= \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \frac{\frac{x+2}{x^2-9} + \frac{1}{8}}{x+1} = \frac{x^2+8x+7}{8(x+1)(x^2-9)} = \frac{(x+1)(x+7)}{8(x+1)(x^2-9)} = \\ &= \frac{x+7}{8(x^2-9)} \xrightarrow{x \rightarrow -1} \frac{6}{-64} = -\frac{3}{32} \quad (x \rightarrow -1). \end{aligned}$$

10. Ha $a := 0$, akkor tetszőleges $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$K_0f(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^4 \left(\sqrt{2} + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right) - 0}{x - 0} = x^3 \left(\sqrt{2} + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

ui. az

$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \ni x \mapsto \sqrt{2} + \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

függvény korlátos és

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0.$$

Házi feladatok.

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) - \sin(2x)}{x};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x - 1}.$$

2. Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határértéket, amennyiben az létezik!

(a) $f(x) := \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}; a \in \mathbb{R});$

(b) $f := \ln, \quad a \in (0, +\infty);$

(c) $f(x) := x \cdot \sqrt{1 + \cos(x)} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad a := \pi/2;$

(d) $f(x) := \frac{x+2}{x^2-9} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 3\}), \quad a := -1.$

Útm.

1. Világos, hogy bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(a) \frac{\sin(3x) - \sin(2x)}{x} = 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x} - 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} \rightarrow 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

$$(b) \frac{x}{e^x - 1} = \frac{x}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1} = \frac{x}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}} = \frac{1}{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!}} = \frac{1}{1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!}} \rightarrow \frac{1}{1 + (+\infty)} = 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

2. (a) Ha $a \in \mathbb{R}$, akkor bármely $a \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} &= \frac{\cos(x) - \cos(a)}{x - a} \stackrel{h:=x-a}{=} \frac{\cos(a+h) - \cos(a)}{h} = \\ &= \frac{\cos(a)\cos(h) - \sin(a)\sin(h) - \cos(a)}{h} = \\ &= \cos(a) \cdot \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(a) \cdot \frac{\sin(h)}{h} \rightarrow \cos(a) \cdot 0 - \sin(a) \cdot 1 \quad (h \rightarrow 0), \end{aligned}$$

következésképpen

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\sin(a).$$

- (b) Világos, hogy ha $0 < a \in \mathbb{R}$, akkor

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(x) - \ln(a)}{x - a} &= \frac{1}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{a}{x - a} \cdot \ln\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{a}{x - a} \cdot \ln\left(\frac{a+x-a}{a}\right) = \\ &= \frac{1}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{a}{x - a} \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{\frac{a}{x-a}}\right) = \frac{1}{a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \ln\left(\left(1 + \frac{1}{\frac{a}{x-a}}\right)^{\frac{a}{x-a}}\right) = \\ &= \frac{1}{a} \cdot \ln\left(\lim_{x \rightarrow a} \left(1 + \frac{1}{\frac{a}{x-a}}\right)^{\frac{a}{x-a}}\right) = \frac{1}{a} \cdot \ln(e) = \frac{1}{a}, \end{aligned}$$

- (c) Mivel minden $\frac{\pi}{2} \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{f(x) - f(\pi/2)}{x - \pi/2} = \frac{x \cdot \sqrt{1 + \cos(x)} - \pi/2 \cdot \sqrt{1 + \cos(\pi/2)}}{x - \pi/2} = \frac{x \cdot \sqrt{1 + \cos(x)} - \pi/2}{x - \pi/2},$$

ezért a

$$h := x - \frac{\pi}{2}$$

jelöléssel

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(\pi/2)}{x - \pi/2} &= \frac{(h + \pi/2) \cdot \sqrt{1 + \cos(h + \pi/2)} - \pi/2}{h} = \frac{(h + \pi/2) \cdot \sqrt{1 + \cos(h)} \cos(\pi/2) - \sin(h) \sin(\pi/2) - \pi/2}{h} = \\ &= \frac{(h + \pi/2) \cdot \sqrt{1 - \sin(h)} - \pi/2}{h} = \sqrt{1 - \sin(h)} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt{1 - \sin(h)} - 1}{h} = \sqrt{1 - \sin(h)} + \\ &+ \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt{1 - \sin(h)} - 1}{h} \cdot \frac{\sqrt{1 - \sin(h)} + 1}{\sqrt{1 - \sin(h)} + 1} = \sqrt{1 - \sin(h)} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin(h)}{h} \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 - \sin(h)} + 1}. \end{aligned}$$

Így

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{f(x) - f(\pi/2)}{x - \pi/2} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sqrt{1 - \sin(h)} + \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin(h)}{h} \cdot \frac{-1}{\sqrt{1 - \sin(h)} + 1} \right) = 1 + \frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{2} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

(d) Mivel minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 3; -1\}$ esetén

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{\frac{x+2}{x^2-9} + \frac{1}{8}}{x+1} = \frac{x^2+8x+7}{8(x+1)(x^2-9)} = \frac{(x+1)(x+7)}{(8x+8)(x^2-9)} = \frac{x+7}{8(x^2-9)},$$

ezért

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} \rightarrow \frac{6}{-64} = -\frac{3}{32} \quad (x \rightarrow -1),$$

azaz

$$f \in \mathcal{D}[1] \quad \text{és} \quad f'(-1) = -\frac{3}{32}.$$

Gyakorló feladatok.

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(3x)}{\operatorname{tg}(2x)};$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x}.$$

2. Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határértéket, amennyiben az létezik!

$$(a) f(x) := \frac{e^{-x}}{1 + 3 \sin(x)} \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right); a := 0\right);$$

$$(b) f(x) := \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) & (0 \neq x \in \mathbb{R}), \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \quad (a := 0);$$

$$(c) f(x) := |\ln(|x|)| \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}; a := -1);$$

$$(d) f(x) := \sqrt{1 - e^{-x^2}} \quad (x \in \mathbb{R}; a := 0).$$

Útm.

1. (a) Világos, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(3x)}{\operatorname{tg}(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)} \cdot \frac{\cos(2x)}{\cos(3x)} = \frac{3}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin(2x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x)}{\cos(3x)} = \frac{3}{2}.$$

(b) Nyilvánvaló, hogy

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{n!} \cdot x^n}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{n!} \cdot x^n}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{n!} \cdot x^{n-1}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ 3 - 2 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{n!} \cdot x^{n-1} \right\} = 3 - 2 = 1.\end{aligned}$$

2. (a) Mivel tetszőleges $0 \neq x \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{e^{-x}}{1+3\sin(x)} - 1}{x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{e^{-x} - 1 - 3\sin(x)}{1+3\sin(x)} = \frac{e^{-x} - 1 - 3\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{1+3\sin(x)} \rightarrow \frac{1}{1+3 \cdot 0} = 1 \quad (x \rightarrow 0),$$

és

$$\begin{aligned}\frac{e^{-x} - 1 - 3\sin(x)}{x} &= \frac{1}{x} \cdot \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} - 1 - 3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right\} = \frac{1}{x} \cdot \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} - 3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right\} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n-1}}{n!} - 3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} \rightarrow -1 - 3 \cdot 0 = -1 \quad (x \rightarrow 0),\end{aligned}$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = (-1) \cdot 1 = -1.$$

(b) Bármely $0 \neq x \in [-1, 1]$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \cdot \sin\left(\frac{1}{x^3}\right) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

(c) Ha $0 \neq x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{|\ln(|x|)|}{x + 1} = \begin{cases} \frac{-\ln(|x|)}{x + 1} & (0 \neq x \in (-1, 1)), \\ \frac{\ln(|x|)}{x + 1} & (x \in (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)), \end{cases}$$

következésképpen (vö. előző félév)

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{\ln(-x)}{x + 1} = \lim_{y \rightarrow 1+0} \frac{\ln(y)}{1 - y} = - \lim_{y \rightarrow 1+0} \frac{\ln(y)}{y - 1} = -1$$

és

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{-\ln(-x)}{x + 1} = - \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{\ln(-x)}{x + 1} = 1.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\nexists \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1}.$$

(d) Bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ számra

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{\sqrt{1 - e^{-x^2}}}{x} = \frac{\sqrt{1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!}}}{x} = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{n!}}}{x} = \operatorname{sgn}(x) \cdot \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-2}}{n!}} = \\
&= \operatorname{sgn}(x) \cdot \sqrt{1 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-2}}{n!}} \longrightarrow \pm \sqrt{1 + 0} = \pm 1 \quad (x \rightarrow 0 \pm 0).
\end{aligned}$$

Következésképpen

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}.$$

2. gyakorlat (2024. szeptember 16.)**Szükséges ismeretek.**

- Mi a belső pont definíciója?
- Mikor mondja azt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény differenciálható valamely $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban?
- Mi a kapcsolat a pontbeli differenciálhatóság és a folytonosság között?
- Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra lineáris közelítéssel?
- Mi az érintő definíciója?
- Milyen tételt ismer két függvény szorzatának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
- Milyen tételt ismer két függvény hányadosának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
- Milyen tételt ismer két függvény kompozíciójának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?
- Fogalmazza meg a hatványsorok összegfüggvényének deriválhatóságáról szóló tételt!
- Mi az $\exp$, $\sin$, $\cos$ függvények derivált függvénye?
- Írja le az inverz függvény differenciálhatóságáról szóló tételt!
- Elemi függvények deriváltjai (vö. **deriválási táblázat**).

Emlékeztető. Valamely $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ esetén

$$f \in \mathcal{D}[a] \quad :\Longleftrightarrow \quad \exists f'(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

Megjegyzések.

1. Ha $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

2. Valamely $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt deriválhatónak mondunk ($f \in \mathcal{D}$), ha bármely $a \in \mathcal{D}_f$ esetén $f \in \mathcal{D}[a]$.

3. Az

$$f(x) := \sqrt[3]{x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill. az} \quad f(x) := |x| \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényre $f \notin \mathcal{D}[0]$ (vö. 1. gyakorlat).

4. Az

$$f(x) := \sqrt{x} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R})$$

függvény esetében nincs értelme a $0 \in \mathcal{D}_f$ pontbeli deriválhatóságról beszélni, hiszen $0 \notin \text{int } \mathcal{D}_f$.

5. Az

$$f(x) := \sqrt{\ln(\sin(x))} \quad (x \in \mathbb{R} : \ln(\sin(x)) \geq 0)$$

függvény esetében nincs értelme semilyen $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli deriválhatóságról beszélni, hiszen

$$\mathcal{D}_f = \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

(és $f(x) = 0$ ($x \in \mathcal{D}_f$)), azaz $\text{int}(\mathcal{D}_f) = \emptyset$.

Feladat. A definíció alapján lássuk be, hogy az

$$f(x) := \sqrt{x^2 - 1} \quad (1 \leq x \in \mathbb{R})$$

függvény deriválható minden $a \in (1, +\infty)$ pontban, és számítsuk ki az $f'(a)$ értéket!

Útm. Legyen $a \in (1, +\infty) = \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor minden olyan $0 \neq h \in \mathbb{R}$ esetén, amelyre $a + h \in [1, +\infty) = \mathcal{D}_f$, azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
\frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{(a+h)^2 - 1} - \sqrt{a^2 - 1}}{h} = \\
&= \frac{\sqrt{(a+h)^2 - 1} - \sqrt{a^2 - 1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{(a+h)^2 - 1} + \sqrt{a^2 - 1}}{\sqrt{(a+h)^2 - 1} + \sqrt{a^2 - 1}} = \\
&= \frac{(a+h)^2 - a^2}{h [\sqrt{(a+h)^2 - 1} + \sqrt{a^2 - 1}]} = \frac{2ah + h^2}{h [\sqrt{(a+h)^2 - 1} + \sqrt{a^2 - 1}]} = \\
&= \frac{2a + h}{\sqrt{(a+h)^2 - 1} + \sqrt{a^2 - 1}} \rightarrow \frac{2a}{2\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - 1}} \quad (h \rightarrow 0),
\end{aligned}$$

azaz

$$f \in \mathcal{D}[a] \quad \text{és} \quad f'(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

Emlékeztető. Legyen $a \in \mathbb{R}$, továbbá $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ha

- $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ esetén $cf \in \mathcal{D}[a]$ és $(cf)'(a) = cf'(a)$;
- $f, g \in \mathcal{D}[a]$, akkor $f \pm g \in \mathcal{D}[a]$ és $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$;
- $f, g \in \mathcal{D}[a]$, akkor $f \cdot g \in \mathcal{D}[a]$ és $(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$;
- $g \in \mathcal{D}[a]$: $g(a) \neq 0$, akkor $\frac{1}{g} \in \mathcal{D}[a]$ és

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{[g(a)]^2};$$

- $f, g \in \mathcal{D}[a]$: $g(a) \neq 0$, akkor $\frac{f}{g} \in \mathcal{D}[a]$ és

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{[g(a)]^2};$$

- $g \in \mathcal{D}[a]$ és $f \in \mathcal{D}[g(a)]$, akkor $f \circ g \in \mathcal{D}[a]$ és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Feladat. Alkalmas függvény differenciálhatóságának a definíciójára gondolva számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{16+h} - 2}{h}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2 + x - 2}.$$

Útm.

1. Ha

$$f(x) := \sqrt[4]{x} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}),$$

akkor f deriválhatóságának következtében

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{16+h} - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(16+h) - f(16)}{h} = f'(16) = \frac{1}{4 \cdot \sqrt[4]{16^3}} = \frac{1}{32}.$$

2. Mivel

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért az

$$f(x) := \frac{\sin(x-1)}{x+2} \quad (-2 \neq x \in \mathbb{R})$$

deriválható függvényre

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\sin(x-1)}{x+2} - 0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1) = \\ &= \left. \frac{(x+2) \cos(x-1) - \sin(x-1)}{(x+2)^2} \right|_{x=1} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Feladat. Tanulmányozzuk a **deriválási táblázatot**, majd számítsuk ki az alábbi függvények deriváltját!

1. $f(x) := 4x^3 - 2x^2 + 5x - 3 \quad (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} \quad (0 < x \in \mathbb{R});$
3. $f(x) := x^3 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{5x^5} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R});$
4. $f(x) := x^a + a^x + ax + \frac{x}{a} + \frac{a}{x} \quad (0 < a, x \in \mathbb{R});$
5. $f(x) := x^2 \cdot \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R});$
6. $f(x) := \frac{x^3 + 2}{x^2 + x + 5} \quad (x \in \mathbb{R});$
7. $f(x) := (5x^2 + 3x)^{2024} \quad (x \in \mathbb{R});$
8. $f(x) := \sqrt{x + \sqrt{x}} \quad (0 < x \in \mathbb{R});$
9. $f(x) := \sin\left(\frac{x^2 + 1}{x + 3}\right) \quad (-3 < x \in \mathbb{R});$
10. $f \in \{\sin^2, \cos^2\};$
11. $f(x) := \sin^2\left(\ln\left(\sqrt{1 + \cos^2(x)}\right) + 1\right) \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 12x^2 - 4x + 5.$$

2. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ számra

$$f(x) = \sqrt{x\sqrt{\sqrt{x^2} \cdot x}} = \sqrt{x\sqrt[4]{x^3}} = \sqrt{\sqrt[4]{x^4 \cdot x^3}} = \sqrt[8]{x^7} = x^{7/8},$$

ezért

$$f'(x) = \frac{7}{8} \cdot x^{-1/8} = \frac{7}{8\sqrt[8]{x}}.$$

3. Világos, hogy minden $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^6}.$$

4. Tetszőleges $0 < a, x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = ax^{a-1} + a^x \cdot \ln(x) + a + \frac{1}{a} - \frac{a}{x^2}.$$

5. Bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x).$$

6. Minden $x \in \mathbb{R}$ számra

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + x + 5) - (2x + 1)(x^3 + 2)}{(x^2 + x + 5)^2} = \frac{x^4 + 2x^3 + 15x^2 - 4x - 2}{(x^2 + x + 5)^2}.$$

7. Minden $x \in \mathbb{R}$ számra

$$f'(x) = 2024 \cdot (5x^2 + 3x)^{2023} \cdot (10x + 3).$$

8. Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x} + \sqrt{x}}.$$

9. Bármely $-3 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \cos\left(\frac{x^2 + 1}{x + 3}\right) \cdot \frac{2x(x + 3) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x + 3)^2} = \cos\left(\frac{x^2 + 1}{x + 3}\right) \cdot \frac{x^2 + 6x - 1}{(x + 3)^2}.$$

10. Minden $x \in \mathbb{R}$ számra, ha

- $f(x) := \sin^2(x)$, akkor

$$f'(x) = 2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x);$$

- $f(x) := \cos^2(x)$, akkor

$$f'(x) = 2 \cos(x)(-\sin(x)) = -\sin(2x).$$

11. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \sin\left(2 \cdot \ln\left(\sqrt{1 + \cos^2(x)}\right) + 2\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2(x)}} \cdot \frac{-\sin(2x)}{2\sqrt{1 + \cos^2(x)}} = \\
 &= \sin\left(2 \cdot \ln\left(\sqrt{1 + \cos^2(x)}\right) + 2\right) \cdot \frac{-\sin(2x)}{2(1 + \cos^2(x))}.
 \end{aligned}$$

Feladat. Hol deriválható az

$$f(x) := \frac{1}{|x| + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény? Ahol deriválható, ott számítsuk ki a deriváltat!

Útm. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & (x < 0), \\ 1 & (x = 0), \\ \frac{1}{x+1} & (x > 0), \end{cases}$$

ezért, ha $0 \neq a \in \mathbb{R}$, akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} \frac{1}{(1-a)^2} & (a < 0), \\ \frac{-1}{(a+1)^2} & (a > 0). \end{cases}$$

Ha pedig $a := 0$, akkor

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{x} \left\{ \frac{1}{|x| + 1} - 1 \right\} = \frac{1 - |x| - 1}{x(|x| + 1)} = \frac{-|x|}{x(|x| + 1)} = \frac{-|x|}{x} \cdot \frac{1}{|x| + 1} = -\operatorname{sgn}(x) \cdot \frac{1}{|x| + 1}.$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x| + 1} = 1 \quad \text{és} \quad \nexists \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x),$$

ezért

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \quad \text{azaz} \quad f \notin \mathcal{D}[0].$$

Megjegyzés. Ha $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvények, $\mathcal{D} := \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \neq \emptyset$, továbbá $f(x) > 0$ ($x \in \mathcal{D}$),

akkor az

$$f^g : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^g(x) := f(x)^{g(x)} := e^{g(x) \cdot \ln(f(x))}$$

függvény is deriválható és deriváltjára

$$(f^g)'(x) = f(x)^{g(x)} \cdot \left\{ g'(x) \cdot \ln(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right\} \quad (x \in \mathcal{D}) \quad (1)$$

teljesül.

Példa. Ha

$$h(x) := x^x = e^{x \ln(x)} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$h'(x) = x^x \{\ln(x) + 1\} \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Az (1) formulát **logaritmikus deriválás**nak hívják. Konkrét számolások során sok esetben célszerű az alábbi módon eljárni:

1. lépés. Mivel minden $x \in \mathcal{D}$ esetén

$$h(x) := f(x)^{g(x)} > 0,$$

képezzük mindkét oldal logaritmusát:

$$\ln(h(x)) = g(x) \cdot \ln(f(x)) \quad (x \in \mathcal{D}).$$

2. lépés. Innen mindkét oldalt deriválva

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = g'(x) \cdot \ln(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \quad (x \in \mathcal{D}).$$

adódik.

3. lépés. A derivált tehát

$$h'(x) = h(x) \cdot \left\{ g'(x) \cdot \ln(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right\} \quad (x \in \mathcal{D}),$$

alakú, ahonnan ismét azt kapjuk, hogy

$$(f^g)'(x) = f(x)^{g(x)} \cdot \left\{ g'(x) \cdot \ln(f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right\} \quad (x \in \mathcal{D}).$$

A logaritmikus deriválás más esetben is igen hasznos segédeszköz. Így van ez az

$$f(x) := K \frac{x^\alpha (ax + b)^\beta}{(cx + d)^\gamma}$$

$$\left(x \in \left(\max \left\{ -\frac{b}{a}, -\frac{d}{c} \right\}, +\infty \right); 0 < \alpha, \beta, a, b, c, d, K \in \mathbb{R} \right)$$

deriválható függvény esetében is:

$$\ln(f(x)) \equiv \ln(K) + \alpha \ln(x) + \beta \ln(ax + b) - \gamma \ln(cx + d),$$

így mindkét oldal deriváltját véve azt kapjuk, hogy

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \equiv \frac{\alpha}{x} + \frac{a\beta}{ax + b} - \frac{c\gamma}{cx + d},$$

azaz

$$\begin{aligned} f'(x) &\equiv K \cdot \frac{x^\alpha (ax + b)^\beta}{(cx + d)^\gamma} \cdot \left\{ \frac{\alpha}{x} + \frac{a\beta}{ax + b} - \frac{c\gamma}{cx + d} \right\} \equiv \\ &\equiv K \cdot \frac{x^\alpha (ax + b)^\beta}{(cx + d)^\gamma} \cdot \frac{\alpha(ax + b)(cx + d) + a\beta x(cx + d) - c\gamma x(ax + b)}{x(ax + b)(cx + d)} \equiv \\ &\equiv K \cdot \frac{x^{\alpha-1} (ax + b)^{\beta-1}}{(cx + d)^{\gamma+1}} \cdot \{ \alpha(ax + b)(cx + d) + a\beta x(cx + d) - c\gamma x(ax + b) \} \equiv \\ &\equiv K \cdot \frac{x^{\alpha-1} (ax + b)^{\beta-1}}{(cx + d)^{\gamma+1}} \cdot \{ ac(\alpha + \beta - \gamma)x^2 + [\alpha(ad + bc) + a\beta d - c\gamma b]x + \alpha bd \}. \end{aligned}$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy az alábbi függvények differenciálhatók, és számítsuk ki a deriváltfüggvényeiket!

$$1. f(x) := \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{1-x} \quad (0 < x \in \mathbb{R}); \quad 2. f(x) := (\ln(x))^{x+1} \quad (1 < x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

1. Mivel $f = \varphi^\psi$, ahol

$$\varphi(x) := 1 + \frac{1}{x} > 0 \quad (0 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad \psi(x) := 1 - x \quad (x \in \mathbb{R})$$

és

$$\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi = (0, +\infty) \cap \mathbb{R} = (0, +\infty) \neq \emptyset,$$

ezért f deriválható. Lévén, hogy

$$\ln(f(x)) = (1 - x) \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

ezért mindkét oldalt deriválva azt kapjuk, hogy

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + (1 - x) \cdot \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = -\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + (x - 1) \cdot \frac{\frac{1}{x}}{x + 1} \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

$$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{1-x} \cdot \left\{ -\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{(x-1)}{x(x+1)} \right\} \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel $f = \varphi^\psi$, ahol

$$\varphi(x) := \ln(x) > 0 \quad (1 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad \psi(x) := x + 1 \quad (x \in \mathbb{R})$$

és

$$\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_\varphi \cap \mathcal{D}_\psi = (1, +\infty) \cap \mathbb{R} = (1, +\infty) \neq \emptyset,$$

ezért f deriválható. Lévén, hogy

$$\ln(f(x)) = (x + 1) \ln(\ln(x)) \quad (1 < x \in \mathbb{R}),$$

ezért mindkét oldalt deriválva azt kapjuk, hogy

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(\ln(x)) + (x + 1) \cdot \frac{1}{x \cdot \ln(x)} \quad (1 < x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

$$f'(x) = (\ln(x))^{x+1} \cdot \left\{ \ln(\ln(x)) + \frac{x+1}{x \cdot \ln(x)} \right\} \quad (1 < x \in \mathbb{R}).$$

Házi feladat. Számítsuk ki az alábbi függvények deriváltját!

$$1. f(x) := \frac{2x^2 - 1}{x\sqrt{1+x^2}} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$2. f(x) := \frac{e^x}{e^x + 1} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$3. f(x) := 2^{x^3} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$4. f(x) := \frac{1}{x} + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$5. f(x) := 2 \operatorname{tg}(x) - 3 \operatorname{ctg}(x) \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

$$6. f(x) := (2 + \sin(x))^{\cos(x)} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

$$1. f'(x) := \frac{1 + 4x^2}{x^2 \sqrt{(1+x^2)^3}} \quad (0 < x \in \mathbb{R});$$

$$2. f'(x) := \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$3. f'(x) := 2^{x^3} \cdot \ln(2) \cdot 3x^2 = 2^{x^3} \cdot \ln(8) \cdot x^2 \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$4. f'(x) := -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \quad (0 < x \in \mathbb{R});$$

$$5. f'(x) := \frac{2}{\cos^2(x)} + \frac{3}{\sin^2(x)} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right);$$

$$6. f'(x) := (2 + \sin(x))^{\cos(x)} \left\{ -\sin(x) \ln(2 + \sin(x)) + \frac{\cos^2(x)}{2 + \sin(x)} \right\} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

$$(a) f(x) := \sin(\sqrt{x^3 + 1}), \quad (b) f(x) := \frac{(x+1)^3}{\sqrt{x^3}}, \quad (c) f(x) := \ln(e^{-x} \cdot \sin(x)),$$

$$(d) f(x) := \sqrt{1 + \sin^2(x)} \cdot \cos(x), \quad (e) f(x) := e^x \cdot \sin(x), \quad (f) f(x) := x^2 \cdot \sqrt[3]{x},$$

$$(g) f(x) := (x+2)^8 \cdot (x+3)^6, \quad (h) f(x) := \sin^3(x) \cdot \cos(x), \quad (i) f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}},$$

$$(j) f(x) := \frac{\sin(2x^2)}{3 - \cos(2x)}, \quad (k) f(x) := \ln(x^2 \cdot e^x), \quad (l) f(x) := e^{\cos(x)} + \cos(e^x),$$

$$(m) f(x) := \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{\sqrt{7}}, \quad (n) f(x) := \ln(\cos(x)), \quad (o) f(x) := x^x,$$

$$(p) f(x) := (1 + e^{3x+1})^{x^2+1}, \quad (q) f(x) := (\sin(x))^{\cos(x)}, \quad (r) f(x) := (\operatorname{tg}(x))^x.$$

Útm.

$$(a) f'(x) = \frac{3x^2 \cos(\sqrt{x^3 + 1})}{2\sqrt{x^3 + 1}};$$

$$(b) f'(x) = \frac{3(x-1)(1+x)^2}{2x\sqrt{x^3}};$$

$$(c) f'(x) = \operatorname{ctg}(x) - 1;$$

$$(d) f'(x) = -\frac{4 \sin^3(x)}{\sqrt{6-2 \cos(2x)}};$$

$$(e) f'(x) = e^x (\cos(x) + \sin(x));$$

$$(f) f'(x) = \frac{7 \sqrt[3]{x^4}}{3};$$

$$(g) f'(x) = 2(x+2)^7 \cdot (x+3)^5 \cdot (7x+18);$$

$$(h) f'(x) = (1 + 2 \cos(2x)) \cdot \sin^2(x);$$

$$(i) f'(x) = -\frac{2\sqrt{x} + 1}{6\sqrt{x} \sqrt[3]{(x + \sqrt{x})^4}};$$

$$(j) f'(x) = -\frac{4(x(2 \cos(2x) - 3) \cos(2x^2) + \sin(2x) \sin(2x^2))}{(3 - 2 \cos(2x))^2};$$

$$(k) f'(x) = \frac{2+x}{x};$$

$$(l) f'(x) = -\sin(x) e^{\cos(x)} - e^x \sin(e^x);$$

- (m) $f'(x) = \sqrt{7} \left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{\sqrt{7}-1} \left(1 + \frac{2}{x^3}\right);$
- (n) $f'(x) = x^x (1 + \ln(x));$
- (o) $f'(x) = -\operatorname{tg}(x);$
- (p) $f'(x) = (1 + e^{3x+1})^{x^2+1} \left\{ \frac{3e^{3x+1}(1+x^2)}{1+e^{3x+1}} + 2x \ln(1 + e^{3x+1}) \right\};$
- (q) $f'(x) = (\sin(x))^{\cos(x)} \left\{ -\sin(x) \ln(\sin(x)) + \frac{\cos^2(x)}{\sin(x)} \right\};$
- (r) $f'(x) = (\operatorname{tg}(x))^x \cdot \left\{ \ln(\operatorname{tg}(x)) + \frac{x}{\cos^2(x) \operatorname{tg}(x)} \right\}.$

Gyakorló feladatok. Hol deriválhatók az alábbi függvények? Ahol differenciálhatók, ott számítsuk ki a deriváltat!

- (a) $f(x) := |3x - 1| \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (b) $f(x) := e^{|x|} \quad (x \in \mathbb{R}),$
- (c) $f(x) := |\ln(1 + x)| \quad (-1 < x \in \mathbb{R}),$
- (d) $f(x) := \ln(|x|) \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}),$
- (e) $f(x) := x^2(\operatorname{sgn}(x) + \operatorname{sgn}(|x - 1|)) \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & (x \geq 1/3), \\ 1 - 3x & (x < 1/3), \end{cases}$$

ezért, ha $1/3 \neq a \in \mathbb{R}$, akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} 3 & (a \geq 1/3), \\ -3 & (a < 1/3). \end{cases}$$

Ha pedig $a := 1/3$, akkor

$$\frac{f(x) - f(1/3)}{x - 1/3} = \frac{|3x - 1|}{x - 1/3} = 3 \cdot \frac{|3x - 1|}{3x - 1} = 3 \cdot \operatorname{sgn}(3x - 1).$$

Mivel

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 1/3} \operatorname{sgn}(3x - 1),$$

ezért

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{f(x) - f(1/3)}{x - 1/3}, \quad \text{azaz} \quad f \notin \mathcal{D}[1/3].$$

2. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = \begin{cases} e^x & (x \geq 0), \\ e^{-x} & (x < 0), \end{cases}$$

ezért, ha $0 \neq a \in \mathbb{R}$, akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} e^x & (x \geq 0), \\ -e^{-x} & (x < 0). \end{cases}$$

Ha pedig $a := 0$, akkor

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{e^{|x|} - 1}{x - 0} = \frac{e^{|x|} - 1}{x}.$$

Mivel

$$\nexists \lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{e^{|x|} - 1}{x} = \pm 1,$$

ezért

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \quad \text{azaz} \quad f \notin \mathcal{D}[0].$$

3. Mivel tetszőleges $-1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) & (x \geq 0), \\ -\ln(1+x) & (-1 < x < 0), \end{cases}$$

ezért, ha $0 \neq a \in (-1, +\infty)$, akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} \frac{1}{1+x} & (x \geq 0), \\ \frac{1}{1+x} & (-1 < x < 0). \end{cases}$$

Ha pedig $a := 0$, akkor

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|\ln(1+x)|}{x - 0} = \frac{|\ln(1+x)|}{x}.$$

Mivel

$$\nexists \lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{|\ln(1+x)|}{x} = \pm 1,$$

ezért

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \quad \text{azaz} \quad f \notin \mathcal{D}[0].$$

4. Mivel tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x) & (x > 0), \\ \ln(-x) & (x < 0), \end{cases}$$

ezért, ha $0 \neq a \in \mathbb{R}$, akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} \frac{1}{a} & (a > 0), \\ \frac{1}{a} & (a < 0). \end{cases}$$

5. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq 0), \\ 2x^2 & (0 < x < 1), \\ 1 & (x = 1), \\ 2x^2 & (1 < x), \end{cases}$$

ezért, ha $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} 0 & (a < 0), \\ 4a & (0 < a < 1), \\ 4a & (1 < a). \end{cases}$$

Mivel $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \neq 1 = f(1)$, ezért $f \notin \mathcal{C}[a]$, így $f \notin \mathcal{D}[a]$. Mivel

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \cdot (\operatorname{sgn}(x) + \operatorname{sgn}(|x - 1|)) \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért $f \in \mathcal{D}[0]$ és $f'(0) = 0$.

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

(a) $f(x) := x^3 - 2x^2 + 4x - 5,$

(b) $f(x) := x + 2\sqrt{x},$

(c) $f(x) := x - \operatorname{tg}(x),$

(d) $f(x) := 2 \ln(x) - x,$

(e) $f(x) := \frac{x^5}{5} - 2x^3 + x,$

(f) $f(x) := \frac{10}{x^3},$

(g) $f(x) := x^3 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{5x^5},$

(h) $f(x) := x - \sin(x),$

(i) $f(x) := e^x + \frac{1}{x},$

(j) $f(x) := 3a^x - \cos(x).$

Útm.

(a) $f'(x) = 3x^2 - 4x + 4,$

(b) $f'(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}},$

(c) $f'(x) = 1 - \frac{1}{\cos^2(x)},$

(d) $f'(x) = \frac{2}{x} - 1,$

(e) $f'(x) = x^4 - 6x^2 + 1,$

(f) $f'(x) = -\frac{30}{x^4},$

(g) $f'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^6},$

(h) $f'(x) = 1 - \cos(x),$

(i) $f'(x) = e^x - \frac{1}{x^2},$

(j) $f'(x) = 3a^x \ln(a) + \sin(x).$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

(a) $f(x) := x^2 \sin(x),$

(b) $f(x) := x^2 \operatorname{tg}(x),$

(c) $f(x) := \sqrt{x} \cos(x),$

(d) $f(x) := \ln(x) \cdot e^x,$

(e) $f(x) := \operatorname{ctg}(x) \cdot \sin(x),$

(f) $f(x) := (1 + x^3) \cdot e^x.$

Útm.

(a) $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x),$

(b) $f'(x) = 2x \operatorname{tg}(x) + \frac{x^2}{\cos^2(x)},$

(c) $f'(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin(x),$

(d) $f'(x) = \frac{e^x}{x} + \ln(x) \cdot e^x,$

(e) $f'(x) = -\sin(x),$

(f) $f'(x) = 3x^2 \cdot e^x + (1 + x^3) \cdot e^x.$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

(a) $f(x) := \frac{x^2 + 3}{x^2 - x - 2},$

(b) $f(x) := \frac{2x^4}{1 - x^2},$

(c) $f(x) := \frac{1 - x}{1 + x},$

(d) $f(x) := \frac{x^2}{\ln(x)}.$

Útm.

(a) $f'(x) = \frac{2x(x^2 - x - 2) - (2x - 1)(x^2 + 3)}{(x^2 - x - 2)^2},$

(b) $f'(x) = \frac{8x^3(1 - x^2) + 4x^5}{(1 - x^2)^2},$

(c) $f'(x) = \frac{-(1 + x) - (1 - x)}{(1 + x)^2},$

(d) $f'(x) = \frac{2x \ln(x) - x}{\ln^2(x)}.$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

(a) $f(x) := (3x^2 + 4x + 1)^5,$ (b) $f(x) := (1 + \sqrt[3]{x})^3,$ (c) $f(x) := \operatorname{tg}(x^3),$

(d) $f(x) := \sin(2^x),$

(e) $f(x) := \sqrt{x^2 + 1},$

(f) $f(x) := \exp(x^4),$

(g) $f(x) := \operatorname{tg}((x^2 + x)^3),$ (h) $f(x) := \cos(e^{2x+3}),$ (i) $f(x) := \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}},$

(j) $f(x) := \sqrt[3]{1 + x\sqrt{x + 3}}.$

Útm.

(a) $f'(x) = 5(3x^2 + 4x + 1)^4(6x + 4),$

(b) $f'(x) = 3(1 + \sqrt[3]{x})^2 \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}},$

(c) $f'(x) = \frac{3x^2}{\cos^2(x^3)},$

(d) $f'(x) = \cos(2^x) \cdot 2^x \cdot \ln(2),$

(e) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}},$

(f) $f'(x) = 4x^3 \exp(x^4),$

(g) $f'(x) = \frac{3(2x+1)(x^2+x)^2}{\cos^2((x^2+x)^3)},$

(h) $f'(x) = -2 \sin(e^{2x+3}) e^{2x+3},$

(i) $f'(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\right) \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}},$

(j) $f'(x) = \frac{\sqrt{x+3} + \frac{x}{2\sqrt{x+3}}}{3\sqrt[3]{[1+x\sqrt{x+3}]^2}}.$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

(a) $f(x) := \frac{(x+1)^3}{x^{3/2}},$

(b) $f(x) := \frac{2x^2 - 1}{x\sqrt{1+x^2}},$

(c) $f(x) := \sin^3(x) \cdot \cos(x),$

(d) $f(x) := \ln(\cos(x)),$

(e) $f(x) := \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right),$

(f) $f(x) := e^{4x+3},$

(g) $f(x) := 3^{x^2},$

(h) $f(x) := \ln\left(\frac{e^x}{1+e^x}\right),$

(i) $f(x) := \sin(\sqrt{1-2^x}),$

(j) $f(x) := \sqrt{x^2+1} - \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right),$

(k) $f(x) := \ln(e^x \cdot \cos(x) + e^{-x} \cdot \sin(x)),$

(l) $f(x) := \cos(x) \cdot \sqrt{1+\sin^2(x)}.$

Útm.

$$(a) f'(x) = \frac{3(x+1)^2 \left\{ 2\sqrt{x^3} - (x+1)\sqrt{x} \right\}}{2x^3},$$

$$(b) f'(x) = \frac{1+4x^2}{x^2\sqrt{(1+x^2)^3}},$$

$$(c) f'(x) = (1+2\cos(2x))\sin^2(x),$$

$$(d) f'(x) = -\operatorname{tg}(x),$$

$$(e) f'(x) = \frac{2}{1-x^2},$$

$$(f) f'(x) = 4e^{4x+3},$$

$$(g) f'(x) = x \cdot 3^{x^2} \cdot \ln(9),$$

$$(h) f'(x) = \frac{1}{1+e^x},$$

$$(i) f'(x) = -\frac{2^{x-1} \cdot \ln(2) \cdot \cos(\sqrt{1-2^x})}{\sqrt{1-2^x}},$$

$$(j) f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{-\frac{1}{x^2} - \frac{\frac{-1}{x^3}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}}{\frac{1}{x} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}},$$

$$(k) f'(x) = \frac{(1+e^{2x})(\cos(x)-\sin(x))}{e^{2x}\cos(x)+\sin(x)},$$

$$(l) f'(x) = \frac{-2\sin^3(x)}{\sqrt{1+\sin^2(x)}}.$$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg $f'(x)$ -et!

$$1. f(x) := e^{ax} \frac{a \sin(bx) - b \cos(bx)}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad /a^2 + b^2 > 0/,$$

$$2. f(x) := \frac{1}{1 - 1/a} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{\sqrt{1/a}}{1 - 1/a} \ln \left(\frac{1+x\sqrt{1/a}}{1-x\sqrt{1/a}} \right) \quad /0 < a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}/,$$

$$3. f(x) := (1 + nx^m)(1 + mx^n) \quad /m, n \in \mathbb{N}/,$$

$$4. f(x) := \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) \quad /a \in \mathbb{R}/,$$

$$5. f(x) := \frac{1}{2\sqrt{ab}} \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{a} + x\sqrt{b}}{\sqrt{a} - x\sqrt{b}} \right) \quad /0 < a, b \in \mathbb{R}/,$$

$$6. f(x) := \ln \left(\frac{b + a \cos(x) + \sqrt{b^2 - a^2} \sin(x)}{a + b \cos(x)} \right) \quad /a, b \in \mathbb{R} : 0 \leq |a| < |b|/,$$

$$7. f(x) := \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \arctg \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right) \quad /a, b \in \mathbb{R} : a > b \geq 0/,$$

$$8. f(x) := \ln \left(\frac{x+a}{\sqrt{x^2 + b^2}} \right) + \frac{a}{b} \arctg \left(\frac{x}{b} \right) \quad /0 \neq b \in \mathbb{R}/.$$

Útm.

$$1. f'(x) = \sqrt{a^2 + b^2} e^{ax} \sin(bx),$$

$$2. f'(x) = \frac{2a}{(a-x^2)(1-x^2)},$$

$$3. f'(x) = mn \left[x^{m-1} + (m+n)x^{m+n-1} + x^{n-1} \right],$$

$$4. f'(x) = \sqrt{x^2 + a^2},$$

$$5. f'(x) = \frac{1}{a - bx^2},$$

$$6. f'(x) = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a + b \cos(x)},$$

$$7. f'(x) = \frac{1}{a + b \cos(x)},$$

$$8. f'(x) = \frac{a^2 + b^2}{(x+a)(x^2 + b^2)}.$$

Gyakorló feladatok.

1. Számítsuk ki az

$$f(x) := \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^{x^2} \quad (x \in (0, \pi))$$

függvény deriváltját!

2. Számítsuk ki az

$$f(x) := \arctg \left(\sqrt{x^2 - 1} \right) - \frac{\ln(x)}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (x \in (-1, 1))$$

függvény deriváltját az $a := \sqrt{2}$ pontban!

3. Számítsuk ki az

$$f(x) := \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) + 2x + 1 \quad (x \in (-1, 1))$$

függvény deriváltját az $a := 0$ pontban!

4. Számítsuk ki az

$$f(x) := \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right) - \frac{\cos(x)}{2 \sin^2(x)} \quad (x \in (0, \pi))$$

függvény deriváltját!

5. Számítsuk ki az

$$f(x) := \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{1 + \sin(x)}{\cos(x)} \right) + \frac{\sin(x)}{2 \cos^2(x)} \quad (x \in (-\pi/2, \pi/2))$$

függvény deriváltját!

6. Számítsuk ki az

$$f(x) := \ln \left(\sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^2}} \right) \quad (x \in (-1, 1))$$

függvény deriváltját!

7. Számítsuk ki az

$$f(x) := \frac{1}{2} \ln \left(\sqrt{\frac{1+x^2}{1-x^2}} \right) \quad (x \in (-1, 1))$$

függvény deriváltját!

Útm.

1. Mivel tetszőleges $x \in (0, \pi)$ esetén

$$\frac{\sin(x)}{x} > 0,$$

ezért a

$$h(x) := \ln(f(x)) = x^2 \cdot \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \quad (x \in (0, \pi))$$

függvényre

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{f'(x)}{f(x)} = 2x \cdot \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) + x^2 \cdot \frac{x}{\sin(x)} \cdot \frac{x \cdot \cos(x) - 1 \cdot \sin(x)}{x^2} = \\ &= 2x \cdot \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) + \frac{x}{\sin(x)} \cdot (x \cdot \cos(x) - \sin(x)) = \\ &= 2x \cdot \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) + x \cdot (x \cdot \operatorname{ctg}(x) - 1) \quad (x \in (0, \pi)). \end{aligned}$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} f'(x) &= f(x) \cdot \left\{ 2x \cdot \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) + x \cdot (x \cdot \operatorname{ctg}(x) - 1) \right\} = \\ &= \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^{x^2} \cdot \left\{ 2x \cdot \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) + x \cdot (x \cdot \operatorname{ctg}(x) - 1) \right\} \quad (x \in (0, \pi)). \end{aligned}$$

2. Mivel bármely $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x^2-1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} - \frac{x \ln(x)}{\sqrt{x^2-1}}}{x^2-1} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} - \frac{x^2(1-\ln(x)) - 1}{x\sqrt{(x^2-1)^3}} = \\ &= \frac{x \ln(x)}{\sqrt{(x^2-1)^3}}, \end{aligned}$$

ezért

$$f'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(2).$$

3. Mivel bármely $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x \arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} + 2 = \\ &= \frac{1}{1-x^2} + \frac{x \arcsin(x)}{\sqrt{(1-x^2)^3}} - \frac{1}{1-x^2} + 2, \end{aligned}$$

ezért

$$f'(0) = 1 + 0 - 1 + 2 = 2.$$

4. Bármely $x \in (0, \pi)$ esetén

$$f'(x) = \frac{1}{\sin^3(x)}.$$

5. Mutassuk meg, hogy

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^3(x)} \quad (x \in (-\pi/2, \pi/2)).$$

teljesül!

6. Mutassuk meg, hogy

$$f'(x) = \frac{-2x}{1-x^4} \quad (x \in (-1, 1))$$

teljesül!

7. Mutassuk meg, hogy fennáll a következő egyenlőség!

$$f'(x) = \frac{x}{1-x^4} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Közgazdasági alkalmazások

Térjünk most egy kicsit vissza az

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

összefüggéshez. Ez a határérték definíciója alapján nem más, mint

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \right) = 0.$$

Erre „pongyolán” fogalmazva azt mondjuk, hogy, ha

h elég közel van a 0-hoz, akkor az

$$f'(a) - \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

különbség kicsi, azaz

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Átrendezve azt kapjuk, hogy ha $a \cdot f(a) \neq 0$, akkor

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{f(a)} \approx \frac{h}{a} \cdot \frac{a}{f(a)} \cdot f'(a),$$

azaz ha pl. f költségfüggvény, akkor azt mondhatjuk, hogy az

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{f(a)}$$

mennyiség, azaz egy a áru költségének relatív megváltozása közelítőleg az

$$\frac{h}{a}$$

relatív árváltozással arányos. Az arányossági tényezőt a költség **árrugalmasságának**, ill. **árelaszticitásának** nevezzük. Látható, hogy mind a költség relatív megváltozása, mind pedig a relatív árváltozás „dimenziótlan”

menyiség¹, ezért közgazdászok előszeretettel használják az elaszticitást a derivált helyett, ugyanis pl. ha árról van szó, akkor különböző termékek esetében a termékek árának 1 Ft-os növekedése lehet jelentős is meg semmitmondó is.

Az elaszticitás (rugalmasság) fogalmát tehát a következő módon értelmezzük:

Definíció. Tegyük fel, hogy $f \in \mathcal{D}[a]$: $f(a) \neq 0$. Ekkor az f függvény a pontbeli **elaszticitása** az

$$E_f(a) := \frac{a}{f(a)} \cdot f'(a)$$

szám.

Feladat. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{26} (9x^2 - x^3 - 28) \quad (x \in (0, +\infty))$$

költségfüggvény, ahol x az előállított mennyiség, $f(x)$ pedig a költség! Határozzuk meg a hozzá tartozó elaszticitásfüggvény értékét az $a = 5$ helyen!

Útm.

$$f(5) = \frac{9 \cdot 5^2 - 5^3 - 28}{26} = \frac{9 \cdot 25 - 5 \cdot 25 - 28}{26} = \frac{72}{26} \neq 0,$$

így

$$E_f(5) = \frac{5}{f(5)} \cdot f'(5) = \frac{5 \cdot 26}{72} \cdot \frac{18 \cdot 5 - 3 \cdot 5^2}{26} = \frac{5}{f(5)} \cdot f'(5) = \frac{5 \cdot 26}{72} \cdot \frac{18 \cdot 5 - 15 \cdot 5}{26} = \frac{75}{72}.$$

¹Ez azt jelenti, hogy pl. a relatív árváltozás számlálójának is meg nevezőjének is ugyanúgy [Ft] a dimenziója, így magának a relatív árváltozásnak nincs dimenziója.

Tétel. Ha $f, g \in \mathfrak{D}[a]$: $f(a) \cdot g(a) \neq 0$, akkor

1. $E_{f+g}(a) = \frac{f(a) \cdot E_f(a) + g(a) \cdot E_g(a)}{f(a) + g(a)};$
2. $E_{f \cdot g}(a) = E_f(a) + E_g(a);$
3. $E_{\frac{f}{g}}(a) = E_f(a) - E_g(a);$
4. ha $1 \neq f(a) > 0$, akkor $E_{\ln \circ f}(a) = \frac{E_f(a)}{\ln(f(a))}.$

Biz.

$$\begin{aligned} 1. E_{f+g}(a) &= \frac{a}{(f+g)(a)} (f+g)'(a) = \frac{a}{f(a) + g(a)} (f'(a) + g'(a)) = \\ &= \frac{f(a) \frac{a}{f(a)} f'(a) + g(a) \frac{a}{g(a)} g'(a)}{f(a) + g(a)} = \frac{f(a) \cdot E_f(a) + g(a) \cdot E_g(a)}{f(a) + g(a)}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. E_{f \cdot g}(a) &= \frac{a}{(f \cdot g)(a)} (f \cdot g)'(a) = \frac{a}{f(a)g(a)} (f'(a)g(a) + f(a)g'(a)) = \\ &= \frac{a}{f(a)} f'(a) + \frac{a}{g(a)} g'(a) = E_f(a) + E_g(a); \end{aligned}$$

$$3. E_{\frac{f}{g}}(a) = \frac{a}{(f/g)(a)} (f/g)'(a) = \frac{ag(a)}{f(a)} \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)} = \frac{a}{f(a)} f'(a) - \frac{a}{g(a)} g'(a) = E_f(a) - E_g(a);$$

4. ha $1 \neq f(a) > 0$, akkor

$$E_{\ln \circ f}(a) = \frac{a}{\ln(f(a))} (\ln \circ f)'(a) = \frac{a}{\ln(f(a))} \frac{f'(a)}{f(a)} = \frac{1}{\ln(f(a))} \frac{a}{f(a)} f'(a) = \frac{E_f(a)}{\ln(f(a))}.$$

Feladatok.

1. Igazoljuk, hogy ha $f \in D[a]$: $a \cdot f'(a) \neq 0$, akkor fennáll a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{f(a)} : \frac{h}{a} \right) = E_f(a)$$

egyenlőség! Mutassuk meg azt is, hogy ha a -nak h -val való megváltozása $\alpha\%$ -os, akkor az $f(a)$ -nak $f(a+h)$ -ra való megváltozása közelítőleg $\alpha \cdot E_f(a)\%$ -os! **Igazoljuk** azt is, hogy ha f lineáris függvény, akkor a "közelítőleg egyenlő" helyett pontos egyenlőség teljesül!

2. Lássuk be, hogy ha egy f függvény grafikonját az x -tengelyre tükrözzük, akkor a tükrözött grafikonnak megfelelő $(-f)$ függvény elaszticitása megegyezik f elaszticitásával!

3. Milyen függvényre igaz az

$$f' = E_f$$

egyenlőség?

4. Legyen $f, g \in D[a]$: $f(a) = g(a) \neq 0$. Mi annak a feltétele, hogy teljesüljön az

$$E_f(a) = E_g(a)$$

egyenlőség?

5. Valamely árucikk iránti keresletet a p áráról függően az

$$f(p) := \frac{100}{p+3} \quad (p \in (0, +\infty))$$

függvény írja le. Állapítsuk meg, hogy hány %-kal növekszik a kereslet, ha a cikk árát $p = 5$ -ről 1%-kal csökkentjük!

Útm.

1. Az elaszticitás definícióját megelőző megjegyzés alapján nem nehéz belátni a határérték-reláció teljesülését.

Ha a -nak h -val való megváltozása $\alpha\%$ -os, akkor

$$\frac{100(a+h-a)}{a} = \alpha.$$

Az iménti határértékrekláció alapján a függvényértékek és a független változó százalékos arányára

$$\frac{100[f(a+h) - f(a)]}{f(a)} : \frac{100(a+h-a)}{a} = \frac{100[f(a+h) - f(a)]}{a \cdot f(a)} \rightarrow E_f(a) \quad (h \rightarrow 0),$$

teljesül, így valóban fennáll a közelítő

$$\frac{100[f(a+h) - f(a)]}{f(a)} \approx \alpha \cdot E_f(a)$$

egyenlőség. Ha f lineáris, azaz $f(x) = mx + b$ ($x \in \mathcal{D}_f$), akkor

$$\begin{aligned} \frac{100[f(a+h) - f(a)]}{\alpha \cdot f(a)} &= \frac{100[(m(a+h) + b) - (ma + b)]}{ma + b} : \frac{100(a+h-a)}{a} = \\ &= \frac{ma}{ma + b} = \frac{a}{ma + b} \cdot m = E_f(a). \end{aligned}$$

2. Bármely $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) \neq 0$ esetén

$$E_{-f}(x) = \frac{x}{-f(x)}(-f'(x)) = \frac{x}{f(x)}f'(x) = E_f(x).$$

3. Tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$: $f(x) \neq 0$ esetén

$$E_f(x) = f'(x) \iff f(x) = x.$$

4. Világos, hogy

$$E_f(a) = E_g(a) \iff \frac{a}{f(a)}f'(a) = \frac{a}{g(a)}g'(a) \iff f'(a) = g'(a),$$

azaz f és g grafikonja a -ban érintkezik (közös érintőjük van).

5. Látható, hogy

$$E_f(p) = -\frac{p}{p+3} \quad (p \in (0, +\infty)),$$

így

$$\frac{100 \cdot [f(5 - 0.05) - f(5)]}{f(5)} \approx 1 \cdot \left(-\frac{5}{5+3}\right) = -\frac{5}{8} \approx -0.6,$$

azaz a kereslet kb. 0,6%-kal növekszik.

További feladatok.

1. Igazoljuk, hogy ha valamely $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ill. $a \in \mathbb{R}$ pont esetében $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor fennáll a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a)$$

egyenlőség! Igaz-e az állítás megfordítása?

2. Az $\ln'(1) = 1$ egyenlőség alapján vezessük le a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

egyenlőséget!

Útm.

1. Ha $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, akkor a $h \rightarrow 0$ határátmenetben

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} &= \frac{f(a+h) - f(a) + f(a) - f(a-h)}{2h} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{1}{2} \cdot \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot f'(a) + \frac{1}{2} \cdot f'(a). \end{aligned}$$

2. A logaritmusfüggvény folytonosságát felhasználva azt kapjuk, hogy ha

$$\begin{aligned} 1 &= \ln'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right) = \ln\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right) \end{aligned}$$

ahonnan mindekét oldal exponenciálisát képezve

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^1 = e$$

adódik.

Emlékeztető. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvény. Ekkor

$$f'(x) = 0 \quad (x \in I) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c \in \mathbb{R} : f(x) = c \quad (x \in I),$$

ill.

$$f'(x) = g'(x) \quad (x \in I) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c \in \mathbb{R} : f(x) = g(x) + c \quad (x \in I)$$

Házi feladat. Legyen $\alpha, \tau, \xi \in \mathbb{R}$, ill. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvény. Mutassuk meg, hogy ekkor igaz az

$$(f' = \alpha f \quad \wedge \quad f(\tau) = \xi) \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = \xi e^{\alpha(x-\tau)} \quad (x \in \mathbb{R})$$

ekvivalencia!

Útm.

1. lépés. Világos, hogy ha tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) := \xi e^{\alpha(x-\tau)},$$

akkor

$$f(\tau) = \xi e^0 = \xi,$$

továbbá

$$f'(x) = \alpha \xi e^{\alpha(x-\tau)} = \alpha f(x).$$

2. lépés. Tegyük fel, hogy

$$f' = \alpha f \quad \text{és} \quad f(\tau) = \xi.$$

Ekkor a

$$\varphi(x) := f(x) \cdot e^{-\alpha(x-\tau)} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényre $\varphi \in \mathcal{D}$ és bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\varphi'(x) = f'(x) \cdot e^{-\alpha(x-\tau)} - \alpha \cdot f(x) \cdot e^{-\alpha(x-\tau)} = \alpha \cdot f(x) \cdot e^{-\alpha(x-\tau)} - \alpha \cdot f(x) \cdot e^{-\alpha(x-\tau)} = 0.$$

Következésképpen alkalmas $c \in \mathbb{R}$, ill. tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $\varphi(x) = c$, ahonnan

$$c = \varphi(\tau) = f(\tau) \cdot e^0 = f(\tau) = \xi,$$

és így

$$f(x) = \xi e^{\alpha(x-\tau)}$$

következik.

További feladat. Mutassuk meg, hogy fennáll az

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (x \in (-1, 1))$$

egyenlőség!

Útm.

- Világos, hogy $x = 0$ esetén a sor konvergens. Legyen $0 \neq x \in (-1, 1)$. Ekkor

$$\lim \left(\left| \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \frac{2n+1}{x^{2n+1}} \right| \right) = |x|^2 \lim \left(\frac{2n+1}{2n+3} \right) = |x|^2 < 1,$$

így a hányadoskritérium következtében a sor minden $x \in (-1, 1)$ esetén konvergens.

- Legyen

$$f(x) := \arctan(x) - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 < x < 1).$$

Ekkor bármely $x \in (-1, 1)$ esetén $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{2n+1} x^{2n} = \frac{1}{1+x^2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1-(-x^2)} = 0.$$

Így f állandófüggvény, azaz tetszőleges $x \in (-1, 1)$ számra $f(x) = f(0) = 0$, ahonnan

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 < x < 1)$$

következik.

3. gyakorlat (2024. szeptember 23.)

Szükséges ismeretek.

- Mi a bal, ill. a jobb oldali derivált definíciója?
- Adjon példát olyan függvényre, ami az $a \in \mathbb{R}$ pontban folytonos, de nem differenciálható!
- Írja fel az $\ln$, $\lg$, a^x ($a > 0$, $x \in \mathbb{R}$) függvények derivált függvényét!
- Mikor mondjuk, hogy valamely $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény kétszer deriválható az $a \in \mathbb{R}$ pontban?
- Fogalmazza meg a Leibniz-szabályt!
- Fogalmazza meg a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltételt!
- Fogalmazza meg a Rolle-féle középértéktételt!
- Fogalmazza meg a Lagrange-féle középértéktételt!
- Fogalmazza meg a Cauchy-féle középértéktételt!
- Fogalmazza meg monotonitás és a derivált kapcsolatára vonatkozó tételt!
- Elemi függvények deriváltjai (vö. **deriválási táblázat**).

Emlékeztető. Ha $I \subset \mathbb{R}$ (valódi) intervallum, az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény injektív és folytonos, $a \in I$, továbbá $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor az $f^{-1} : \mathcal{R}_f \rightarrow \mathcal{D}_f$ függvényre a következők igazak:

$$1. f^{-1} \in \mathcal{D}[f(a)] \iff f'(a) \neq 0;$$

$$2. f^{-1} \in \mathcal{D}[f(a)] \implies$$

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(f(a)))}.$$

Példák.

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (x \in (-1, 1));$$

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos(x))} = \frac{1}{-\sin(\arccos(x))} = \frac{-1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos(x))}} = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (x \in (-1, 1))$$

$$\operatorname{arc\,tg}'(x) = \frac{1}{\operatorname{tg}'(\operatorname{arc\,tg}(x))} = \cos^2(\operatorname{arc\,tg}(x)) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arc\,tg}(x))} = \frac{1}{1 + x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\operatorname{arc\,ctg}'(x) = \frac{1}{\operatorname{ctg}'(\operatorname{arc\,ctg}(x))} = -\sin^2((\operatorname{arc\,ctg}(x))) = \frac{-1}{1 + \operatorname{ctg}^2(\operatorname{arc\,ctg}(x))} = \frac{-1}{1 + x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\operatorname{ar\,sh}'(x) = \frac{1}{\operatorname{sh}'(\operatorname{ar\,sh}(x))} = \frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{ar\,sh}(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(\operatorname{ar\,sh}(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\operatorname{ar\,ch}'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}'(\operatorname{ar\,ch}(x))} = \frac{1}{\operatorname{sh}(\operatorname{ar\,ch}(x))} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{ch}^2(\operatorname{ar\,ch}(x)) - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (x \in (1, +\infty))$$

$$\operatorname{ar\,th}'(x) = \frac{1}{\operatorname{th}'(\operatorname{ar\,th}(x))} = \operatorname{ch}^2(\operatorname{ar\,th}(x)) = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2(\operatorname{ar\,th}(x))} = \frac{1}{1 - x^2} \quad (x \in (-1, 1))$$

$$\operatorname{ar\,cth}'(x) = \frac{1}{\operatorname{cth}'(\operatorname{ar\,cth}(x))} = -\operatorname{sh}^2(\operatorname{ar\,cth}(x)) = \frac{-1}{\operatorname{cth}^2(\operatorname{ar\,cth}(x)) - 1} = \frac{1}{1 - x^2} \quad (x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty))$$

Feladat. Igazoljuk, hogy az

$$f(x) := \sqrt{e^{2x-1} + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény invertálható, inverze differenciálható, és határozzuk meg az inverz függvényének deriváltját, majd számítsuk ki az $(f^{-1})'(\sqrt{2})$ értéket!

Útm. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}$ (ezért $f \in \mathcal{C}$ is teljesül), továbbá tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{2e^{2x-1}}{2\sqrt{e^{2x-1} + 1}} = \frac{e^{2x-1}}{\sqrt{e^{2x-1} + 1}} > 0.$$

Következésképpen f szigorúan monoton növekedő, így invertálható is. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

ezért

$$\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f = (1, +\infty).$$

Tehát $\exists f^{-1} \in \mathcal{D}$ és bármely $y := f(x) \in (1, +\infty)$ esetén

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{\sqrt{e^{2x-1} + 1}}{e^{2x-1}} = \frac{y}{y^2 - 1},$$

hiszen

$$1 < f(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{e^{2x-1} + 1} = y \quad \Longleftrightarrow \quad e^{2x-1} = y^2 - 1.$$

Következésképpen

$$(f^{-1})'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2 - 1} = \frac{\sqrt{2}}{2 - 1} = \sqrt{2}.$$

Megjegyezzük, hogy f szigorúan monotonitása elemi úton is belátható, ui. tetszőleges $x, y \in \mathbb{R}$ esetén igaz az

$$x < y \iff e^{2x-1} + 1 < e^{2y-1} + 1 \iff f(x) = \sqrt{e^{2x-1} + 1} < \sqrt{e^{2y-1} + 1} = f(y)$$

ekvivalencia. Továbbá f deriválhatósága, így folytonossága következtében

$$\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f = \left(\inf_{x \in \mathbb{R}} f(x), \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) \right) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{e^{2x-1} + 1}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{e^{2x-1} + 1} \right) = (1, +\infty) \ni \sqrt{2}.$$

Ha tehát $y \in (1, +\infty)$, akkor

$$\begin{aligned} y = f(x) = \sqrt{e^{2x-1} + 1} &\iff e^{2x-1} + 1 = y^2 \iff 2x - 1 = \ln(y^2 - 1) \iff \\ &\iff x = \frac{\ln(y^2 - 1) + 1}{2}. \end{aligned}$$

Az inverz függvény tehát

$$f^{-1} : (1, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) = \frac{\ln(y^2 - 1) + 1}{2}$$

alakú. Látható tehát $f^{-1} \in \mathcal{D}(1, +\infty)$ és

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{y^2 - 1} \cdot 2y = \frac{y}{y^2 - 1} \quad (y \in (1, +\infty)).$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x) := x + x^3 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény invertálható, $f^{-1} \in \mathcal{D}$, és számítsuk ki az $(f^{-1})'(2)$ értéket!

Útm. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}$ (ezért $f \in \mathcal{C}$ is teljesül), továbbá

$$f'(x) = 1 + 3x^2 > 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen f szigorúan monoton növekedő. Tehát $\exists f^{-1} \in \mathcal{D}$, és $f(1) = 2$ következtében

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{1+3x^2} \Big|_{x=1} = \frac{1}{4}.$$

Emlékeztető. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int}(\mathcal{D}_f)$. Azt mondtuk, hogy az f függvény grafikonjának az $(a, f(a))$ pontban van **érintője**, ha $f \in \mathcal{D}[a]$. Az f függvény grafikonjának az $(a, f(a))$ pontbeli érintőjén az

$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a) \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenletű egyenest értettük.

Megjegyzés. Ha a fenti f függvény esetében

- $f'(a) \neq 0$, akkor az

$$y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenest az f függvény $(a, f(a))$ pontbeli **normális**ának nevezzük;

- $f'(a) = 0$ és $f \in \mathcal{D}^2[a]$: $f''(a) \neq 0$, akkor az $(a, f(a))$ pontbeli normális egyenlete: $x = a$ egyenletű egyenes.

Feladat. Igazoljuk, hogy az

$$f(x) := \ln \left(\frac{\sqrt{1+x}}{(x^2+1)^5} \right) \quad (-1 < x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonjának a $(0, f(0))$ pontban van érintője, majd írjuk fel az érintőegyenest egyenletét!

Útm. Mivel

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x) - 5 \cdot \ln(x^2+1) \quad (-1 < x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$f'(x) = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{10x}{x^2+1} \quad (-1 < x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad f'(0) = \frac{1}{2}$$

következtében az érintőegyenest egyenlete

$$y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 0 + \frac{1}{2} \cdot x = \frac{x}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Megjegyezzük, hogy

- ha az iménti feladatban nem használtuk volna ki a logaritmussfüggvényre vonatkozó azonosságokat, akkor f' kiszámítása lényegesen tovább tartott volna:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1+x}} \cdot \frac{\frac{(x^2+1)^5}{2\sqrt{1+x}} - 10x(x^2+1)^4\sqrt{1+x}}{(x^2+1)^{10}} = \frac{\frac{(x^2+1)^5}{2(1+x)} - 10x(x^2+1)^4}{(x^2+1)^5} = \\
 &= \frac{(x^2+1)^5 - 20x(x+1)(x^2+1)^4}{2(1+x)(x^2+1)^5} = \frac{(x^2+1) - 20x(x+1)}{2(1+x)(x^2+1)} = \\
 &= \frac{\cancel{(x^2+1)}}{2(1+x)\cancel{(x^2+1)}} - \frac{20x\cancel{(x+1)}}{2\cancel{(x+1)}(x^2+1)} = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{10x}{x^2+1}.
 \end{aligned}$$

- ha a

$$g(x) := \frac{\sqrt{1+x}}{(x^2+1)^5} \quad (-1 < x \in \mathbb{R})$$

függvényt kellene deriválnunk, akkor a logaritmikus deriválás módszerét lenne éremes alkalmaznunk:

$$\ln(g(x)) = \frac{x+1}{2} - 5 \ln(x^2+1) \quad \Rightarrow \quad \frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{1}{2} - \frac{10x}{x^2+1} = \frac{x^2-10x+1}{2x^2+2},$$

ahonnan

$$g'(x) = g(x) \cdot \frac{x^2-10x+1}{2x^2+2} = \frac{\sqrt{1+x}}{(x^2+1)^5} \cdot \frac{x^2-10x+1}{2x^2+2} \quad (-1 < x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Határozzuk meg f grafikonjának $(a, f(a))$ -beli érintőjét!

$$1. f(x) := \frac{x+1}{x-1} \quad (1 \neq x \in \mathbb{R}), \quad a := 3, \quad 2. f(x) := \sqrt{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a := 1/2.$$

Útm.

1. Mivel $f(3) = 2$, ill.

$$f'(x) \equiv \frac{x-1-(x+1)}{(x-1)^2} \equiv \frac{-2}{(x-1)^2},$$

továbbá $f'(3) = -\frac{1}{2}$, ezért az érintő egyenlete:

$$y = 2 - \frac{1}{2}(x - 3) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel $f(1/2) = \frac{\sqrt{5}}{2}$, ill.

$$f'(x) \equiv \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

továbbá $f'(1/2) = \frac{1}{\sqrt{5}}$, ezért az érintő egyenlete:

$$y = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}} \left(x - \frac{1}{2} \right) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Írjuk fel az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű kör valamely (a, b) pontjában húzott érintőegyeneseinek az egyenletét!

Útm. Ha (a, b) a kör egy pontja, akkor nyilván $a \in [-1, 1]$. Így három esetet különböztetünk meg:

1. eset. Ha $a = -1$ vagy $a = 1$, akkor az érintő egyenlete nyilvánvalóan $x = -1$ vagy $x = 1$.

2. eset. Ha $a \in (-1, 1)$ és $b > 0$, akkor a felső félkör nem más, mint az

$$f(x) := \sqrt{1-x^2} \quad (x \in (-1, 1))$$

függvény grafikonja. Mivel

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)),$$

ezért

$$f(a) = b, \quad \text{ill.} \quad f'(a) = \frac{-a}{\sqrt{1-a^2}} = -\frac{a}{b}$$

következtében az érintő egyenlete:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a) = b - \frac{a}{b}(x - a) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

3. eset. Ha $a \in (-1, 1)$ és $b < 0$, akkor a felső félkör nem más, mint a

$$g(x) := -\sqrt{1-x^2} \quad (x \in (-1, 1))$$

függvény grafikonja. Mivel

$$g'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)),$$

ezért

$$g(a) = b, \quad \text{ill.} \quad g'(a) = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

következtében az érintő egyenlete:

$$y = g(a) + g'(a)(x-a) = b - \frac{a}{b}(x-a) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Hol deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} \frac{x}{1+e^{1/x}} & (0 \neq x \in \mathbb{R}), \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

függvény? Ahol differenciálható, ott számítsuk ki a deriváltat!

Útm. Világos, hogy bármely $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \frac{1 + e^{1/a} + e^{1/a}/a}{(1 + e^{1/a})^2} = \frac{a + e^{1/a}(a+1)}{a(1 + e^{1/a})^2}.$$

Ha pedig $a := 0$, akkor bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{1 + e^{1/x}}.$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} e^{1/x} = 0 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{1/x} = +\infty,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0.$$

Következésképpen

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \quad \text{azaz} \quad f \notin \mathcal{D}[0].$$

Megjegyzések.

1. Könnyen megmutatható, hogy a fenti feladatbeli f függvényre $f \in \mathcal{C}[0]$ teljesül.

2. Ha $\alpha < a < \beta$ és

$$f(x) = \begin{cases} b(x) & (x \in (\alpha, a)), \\ f(a) & (x = a), \\ j(x) & (x \in (a, \beta)), \end{cases}$$

akkor az f függvény deriválhatóságának szükséges és elegendő feltétele, hogy

$$b, j \in \mathcal{D} \quad \text{és} \quad \lim_{a-0} b = f(a) = \lim_{a+0} j \quad \text{és} \quad f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} b'(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} j'(x) = f'_+(a)$$

teljesüljön.

Feladat. Adott $a, b, c \in \mathbb{R}$ esetén határozzuk meg az

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + bx + c & (x \in (-\infty, 0)), \\ e^x & (x \in [0, +\infty)) \end{cases}$$

függvény deriváltfüggvényét!

Útm. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} (ax^2 + bx + c) = c \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} (e^x) = 1,$$

ezért $c \neq 1$ esetén $f \notin \mathcal{C}[0]$, így $f \notin \mathcal{D}[0]$. Viszont tetszőleges $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[x]$, így

$$f' : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & (x \in (-\infty, 0)), \\ e^x & (x \in (0, +\infty)). \end{cases}$$

Ha $c = 1$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} (2ax + b) = b \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} (e^x) = 1,$$

ezért $b \neq 1$ esetén $f \notin \mathcal{D}[0]$, de bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[x]$, így

$$f' : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & (x \in (-\infty, 0)), \\ e^x & (x \in (0, +\infty)). \end{cases}$$

Ha $c = 1$ mellett $b = 1$ is teljesül, akkor nyilván $f \in \mathcal{D}$ és

$$f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) = \begin{cases} 2ax + 1 & (x \in (-\infty, 0)), \\ e^x & (x \in [0, +\infty)) \end{cases}$$

teljesül. ■

Feladat. Legyen $\alpha \in \mathbb{R}$. Mely pontokban deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} \alpha x + x^2 & (x \in (-\infty, 0)), \\ x - x^2 & (x \in [0, +\infty)) \end{cases}$$

függvény? Ahol deriválható, ott számítsuk ki a deriváltat!

Útm.

- Ha $0 \neq a \in \mathbb{R}$, akkor nyilván $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) = \begin{cases} \alpha + 2a & (a < 0), \\ 1 - 2a & (a > 0). \end{cases}$$

- Ha $a = 0$, akkor nyilván $f \in \mathcal{C}[0]$, és így

$$f'_-(0) = \alpha - 2 \cdot 0 = \alpha \quad \text{és} \quad f'_+(0) = 1 - 2 \cdot 0 = 1$$

következtében

$$f \in \mathcal{D}[0] \iff \alpha = 1. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Mutassuk meg, hogy az alábbi f függvény invertálható, inverze differenciálható a $b \in \mathcal{R}_f$ pontban, majd számítsuk ki az $(f^{-1})'(b)$ deriváltat!

1. $f(x) := x^5 - e^{-2x} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad b := -1;$
2. $f(x) := 3x^5 + 10x^3 + 15x + 1 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad b := 1;$
3. $f(x) := 2x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \ln(x^2 + 1) \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \quad b := 2 + \frac{\pi}{4} + \ln(2).$

Útm.

1. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}$ (ezért $f \in \mathcal{C}$ is teljesül), továbbá tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 5x^4 + 2e^{-2x} > 0.$$

Következésképpen f szigorúan monoton növekedő, és így invertálható. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty,$$

ezért az f^{-1} inverz értelmezési tartománya $\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f = \mathbb{R}$. Az inverz függvény differenciálására vonatkozó tétel szerint tehát $f^{-1} \in \mathcal{D}$, és így $f(0) = -1$ következtében

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(-1))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{5x^4 + 2e^{-2x}} \Big|_{x=0} = \frac{1}{5 \cdot 0 + 2 \cdot 1} = \frac{1}{2}.$$

2. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}$ (ezért $f \in \mathcal{C}$ is teljesül), továbbá tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 15x^4 + 30x^2 + 15 \geq 15 > 0.$$

Így f szigorúan monoton növekedő. Tehát $\exists f^{-1} \in \mathcal{D}$, és $f(0) = 1$ következtében

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{15}.$$

3. Világos, hogy $f \in \mathfrak{D}$ (ezért $f \in \mathfrak{C}$ is teljesül), bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} + \frac{2x}{x^2 + 1} = 2 + \frac{-1}{x^2 + 1} + \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{2 + 2x^2 - 1 + 2x}{x^2 + 1} = \\ &= \frac{1 + 2x^2 + 2x}{x^2 + 1} > 0. \end{aligned}$$

Így f szigorúan monoton növekedő. Tehát $\exists f^{-1} \in \mathfrak{D}$, és

$$f(1) = 2 + \frac{\pi}{4} + \ln(2)$$

következtében

$$(f^{-1})' \left(2 + \frac{\pi}{4} + \ln(2) \right) = \frac{1}{f' \left(f^{-1} \left(2 + \frac{\pi}{4} + \ln(2) \right) \right)} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{5}. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladatok.

1. Igazoljuk, hogy az

$$f(x) := x - \ln(x) + \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \quad \left(x \in \left(0, \sqrt{2} \right) \right)$$

függvény invertálható, majd számítsuk ki az $(f^{-1})'(1 + \ln(2))$ deriváltat!

2. Lássuk be, hogy van olyan deriválható $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amelyre

$$h(x^3 + 3x + 1) = x^3 - 2x + 1 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

majd számítsuk ki a $h'(-3)$ deriváltat!

3. Mutassuk meg, hogy van olyan differenciálható $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amelyre

$$h^3(x) + 3h(x) = x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

majd számítsuk ki a $h'(0)$ deriváltat!

Útm.

1. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}$ (ezért $f \in \mathcal{C}$ is teljesül), továbbá bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2 + x} = \frac{x^2 + x - (x + 1) - 1}{x^2 + x} = \frac{x^2 - 2}{x^2 + x} < 0.$$

Következésképpen f szigorúan monoton fogyó. Tehát $\exists f^{-1} \in \mathcal{D}$, és $f(1) = 1 + \ln(2)$ következtében

$$(f^{-1})'(1 + \ln(2)) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2} \Big|_{x=1} = -2.$$

2. Legyen

$$f(x) := x^3 - 2x + 1, \quad g(x) := x^3 + 3x + 1 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor

$$\lim_{\pm\infty} g = \pm\infty, \quad g \in \mathcal{D} \subset \mathcal{C} \quad \text{és} \quad g'(x) = 3x^2 + 3 > 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így $\mathcal{R}_g = \mathbb{R}$ és g szigorúan monoton, tehát invertálható, sőt $g^{-1} \in \mathcal{D}$. Következésképpen a $h := f \circ g^{-1}$ függvény deriválható, és deriváltjára

$$h' = f' \circ g^{-1} \cdot (g^{-1})' = \frac{f' \circ g^{-1}}{g' \circ g^{-1}}, \quad \text{így} \quad h'(-3) = \frac{f'(g^{-1}(-3))}{g'(g^{-1}(-3))} = \frac{f'(-1)}{g'(-1)} = \frac{1}{6}.$$

3. Mivel minden valós együtthatós, páratlan fokszámú polinomnak van gyöke, ezért léteznek ilyen függvény. Sőt csak egy ilyen van, ui. ha h_1 és h_2 ilyen tulajdonságú, akkor

$$h_1^3(x) + 3h_1(x) = x \quad \text{és} \quad h_2^3(x) + 3h_2(x) = x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

így bármely $x \in \mathbb{R}$ számra

$$h_1^3(x) - h_2^3(x) + 3(h_1(x) - h_2(x)) = (h_1(x) - h_2(x))(h_1^2(x) + h_1(x)h_2(x) + h_2^2(x) + 3) = 0,$$

ami csak úgy lehetséges, hogy $h_1 = h_2$. Látható, hogy az

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto h^3(x) + 3h(x)$$

függvény differenciálható; így

$$h'(x) = \frac{1}{3(h^2(x) + 1)} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahonnan $h'(0) = 1/3$ következik.

Házi feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) := e^{2x} + x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonjának az $a := 0$ abszcisszájú pontjához húzható érintőegyenesére az érintési pontban merőleges egyenes egyenletét, majd ennek az egyenesnek az origótól való távolságát!

Útm. Világos, hogy

$$f(0) = 1 + 0 = 1, \quad \text{továbbá} \quad f'(0) = 2 \cdot e^{2 \cdot 0} + 2 \cdot 0 = 2,$$

így az érintőre merőleges egyenes egyenlete:

$$y = 1 - \frac{x}{2}.$$

Ennek az origótól való távolsága: $2/\sqrt{5}$. ■

Házi feladat. Írjuk fel az

$$f(x) := \sin\left(\frac{x-1}{x^2+1}\right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonjának az $a := 1$ abszcisszájú pontjához tartozó érintőegyenesének az egyenletét!

Útm. Mivel

$$f(a) = \sin\left(\frac{0}{2}\right) = 0$$

és

$$f'(x) = \cos\left(\frac{x-1}{x^2+1}\right) \cdot \frac{x^2+1-2x(x-1)}{(x^2+1)^2} = \cos\left(\frac{x-1}{x^2+1}\right) \cdot \frac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ill.

$$f'(a) = \cos(0) \cdot \frac{2}{4}$$

ezért a kérdéses érintő egyenlete

$$y = \frac{x-1}{2} \quad (x \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Határozzuk meg f grafikonjának $(a, f(a))$ -beli érintőjét!

1. $f(x) := x^{\sin(x)} \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \quad a := 1; \quad 2. f(x) := \sin^2(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a := \frac{\pi}{2};$

3. $f(x) := (x+2)^{x^2+1} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad a := -1; \quad 4. f(x) := (\sin(\sqrt{x}))^{e^{1/x}} \quad (x \in (0, \pi^2)), \quad a := \frac{\pi^2}{4}.$

Útm.

1. Mivel

$$\ln(f(x)) \equiv \sin(x) \ln(x), \quad \text{ezért} \quad f'(x) \equiv f(x) \left\{ \cos(x) \ln(x) + \frac{\sin(x)}{x} \right\},$$

ahonnan

$$f'(1) = f(1) \{ \cos(1) \ln(1) + \sin(1) \} = \sin(1)$$

következik. Így az érintő egyenlete:

$$y = 1 + \sin(1)(x - 1).$$

2. Mivel $f(\pi/2) = 1$, ill. $f'(x) \equiv \sin(2x)$, továbbá $f'(\pi/2) = 0$, ezért az érintő egyenlete: $y = 1$.

3. Mivel $f(-1) = 1$, $\ln(f(x)) \equiv (x^2 + 1) \ln(x + 2)$, ill.

$$f'(x) \equiv f(x) \left\{ 2x \ln(x + 2) + \frac{x^2 + 1}{x + 2} \right\},$$

továbbá

$$f'(-1) = f(-1) \left\{ -2 \ln(1) + \frac{2}{1} \right\} = 2,$$

ezért az érintő egyenlete:

$$y = 1 + 2(x + 1).$$

4. Mivel $f(\pi^2/4) = 1$, $\ln(f(x)) \equiv e^{1/x} \ln(\sin(\sqrt{x}))$, ill.

$$f'(x) \equiv f(x) \left\{ -\frac{e^{1/x}}{x^2} \ln(\sin(\sqrt{x})) + e^{1/x} \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})} \right\},$$

továbbá

$$f' \left(\frac{\pi^2}{4} \right) = f \left(\frac{\pi^2}{4} \right) \left\{ -\frac{16e^{4/\pi^2}}{\pi^4} \ln \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) + e^{4/\pi^2} \frac{\cos \left(\frac{\pi}{2} \right)}{\pi \sin \left(\frac{\pi}{2} \right)} \right\} = 1 \cdot 0 = 0,$$

ezért az érintő egyenlete: $y = 1$. ■

Házi feladat. Legyen $a \in \mathbb{R}$, ill.

$$f(x) := x^2 - a \cdot \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

1. Írja fel az $a := 3$ esetben az f függvény grafikonjának az $x_0 := 1$ abszcisszájú pontjához tartozó érintőegyenest az egyenletét!
2. Mely $a \in \mathbb{R}$ esetén lesz az előző pontbeli érintőegyenes meredeksége (-2) -vel egyenlő? Mi ebben az esetben az érintési pont abszcisszája?

Útm.

1. Mivel $a = 3$ esetén $f(1) = 1$

$$f'(x) = x^2 - \frac{3}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad f'(1) = 2 - 3 = -1,$$

ezért a keresett érintő egyenlete:

$$y = 1 - 1 \cdot (x - 1) \quad \Longleftrightarrow \quad y = 2 - x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = 2x - \frac{a}{x} = -2 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x^2 + 2x - a = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+2a}}{2} \in (0, +\infty),$$

ezért pontosan abban az esetben létezik az érintő, ha

$$\left(1 + 2a > 0 \wedge \frac{-1 \pm \sqrt{1+2a}}{2} > 0 \right) \Longleftrightarrow \left(a > -\frac{1}{2} \wedge a > 0 \right) \Longleftrightarrow a \in (0, +\infty).$$

Ekkor az érintő az

$$x = \frac{-1 + \sqrt{1+2a}}{2}$$

abszcisszájú pontba húzható. ■

Házi feladat. Mely $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ esetén deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} x & (x \in (-\infty, 0)), \\ a + bx + cx^2 + dx^3 & (x \in [0, 1]), \\ -x^2 & (x \in (1, +\infty)) \end{cases}$$

függvény?

Útm. Ha f deriválható, akkor folytonos is. Világos, hogy ha $\alpha \in \{0; 1\}$, akkor

$$f \in \mathfrak{C}[\alpha] \implies (0 = a \quad \wedge \quad a + b + c + d = -1).$$

teljesül. Mivel $f'_-(0) = 1$, $f'_+(0) = b$, ezért

$$f \in \mathfrak{D}[0] \implies 1 = b.$$

Mivel

$$f'_-(1) = b + 2c + 3d, \quad f'_+(1) = -2,$$

ezért

$$f \in \mathfrak{D}[1] \implies b + 2c + 3d = -2.$$

Mindez azt jelenti, hogy az

$$a = 0, \quad a + b + c + d = -1, \quad b = 1, \quad b + 2c + 3d = -2.$$

egyenlőségeknek kell teljesülniük, azaz

$$a = 0, \quad b = 1, \quad c = -3, \quad d = 1$$

esetén lesz f deriválható. ■

Gyakorló feladat. Legyen $a \in \mathbb{R}$. Vizsgáljuk az

$$f(x) := \begin{cases} ax^2 + 5ax + 4 \cos^2(x+1) & (x \in (-\infty, -1]), \\ \frac{3x^3}{2x+3} + a^2 + 2 & (x \in (-1, +\infty)) \end{cases}$$

függvényt folytonosság és deriválhatóság szempontjából! Ahol nem folytonos, ott adja meg a szakadások típusát, és ahol deriválható, ott számítsa ki a derivált értékét!

Útm. Bontsuk fel a $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ értelmezési tartományt intervallumokra:

$$\mathbb{R} = (-\infty, -1) \cup [-1, -1] \cup (-1, +\infty) =: I_b \cup I_c \cup I_j.$$

- Vizsgáljuk f -et az I_b intervallumon. Mivel a

$$(-\infty, -1) \ni x \mapsto ax^2 + 5ax + 4 \cos^2(x+1)$$

függvény deriválható, így folytonos is, ezért bármely $x \in (-\infty, -1)$ esetén $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = 2ax + 5a - 8 \sin(x+1) \cos(x+1) = 2ax + 5a - 4 \sin(2x+2).$$

- Vizsgáljuk f -et az I_j intervallumon. Mivel a

$$(-1, +\infty) \ni x \mapsto \frac{3x^3}{2x+3} + a^2 + 2$$

függvény deriválható, így folytonos is, ezért bármely $x \in (-1, +\infty)$ esetén $f \in \mathcal{D}[x]$ és

$$f'(x) = \frac{9x^2 \cdot (2x+3) - 3x^3 \cdot 2}{(2x+3)^2} = \frac{3x^2 \cdot [3(2x+3) - 2x]}{(2x+3)^2} = \frac{3x^2 \cdot [4x+9]}{(2x+3)^2}.$$

- Vizsgáljuk f -et az I_c intervallumon, azaz a (-1) pontban.

1. Vizsgáljuk f folytonosságát a (-1) pontban! Mivel

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} (ax^2 + 5ax + 4 \cos^2(x+1)) = a - 5a + 4 \cdot 0^2 = 4 - 4a = f(-1)$$

és

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+0} \left(\frac{3x^3}{2x+3} + a^2 + 2 \right) = \frac{3}{-2+3} + a^2 + 2 = -3 + a^2 + 2 = a^2 - 1,$$

ezért

$$f \in \mathcal{C}[-1] \Leftrightarrow 4-4a = a^2-1 \Leftrightarrow a^2+4a-4 = 0 \Leftrightarrow a = -2 \pm \sqrt{4+5} \in \{-5; 1\}.$$

Ha $a \in \mathbb{R} \setminus \{-5; 1\}$, akkor az f függvénynek (-1) -ben elsőfajú szakadása (ugrása) van.

2. Vizsgáljuk f deriválhatóságát a (-1) pontban! Mivel

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1-0} (2ax + 5a - 4 \sin(2x + 2)) = -2a + 5a - 4 \sin(0) = 3a$$

és

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1+0} \left(\frac{3x^2 \cdot [4x + 9]}{(2x + 3)^2} \right) = \frac{3 \cdot [-4 + 9]}{(-2 + 3)^2} = 15,$$

ezért

$$f \in \mathcal{D}[-1] \Leftrightarrow (a \in \{-5; 1\} \wedge 3a = 15) \Leftrightarrow (a \in \{-5; 1\} \wedge a = 5) \Leftrightarrow a \in \emptyset$$

következtében tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ esetén $f \notin \mathcal{D}[-1]$. ■

Emlékeztető. Ha az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetében

$$H := \{a \in \text{int}(\mathcal{D}_f) : f \in \mathcal{D}[a]\} \neq \emptyset,$$

akkor a

$$H \ni x \mapsto f'(x)$$

függvényt az f **deriváltfüggvényének** vagy **differenciálhányados-függvényének** neveztük és az f' szimbólummal jelöltük.

Házi feladat. Hol deriválható az

$$f(x) := \begin{cases} 1 - x & (x \in (-\infty, 0)), \\ e^{-x} & (x \in [0, +\infty)) \end{cases}$$

függvény? Ahol differenciálható, ott számítsuk ki a deriváltat!

Útm. Világos, hogy bármely $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(a) := \begin{cases} -1 & (a \in (-\infty, 0)), \\ -e^{-a} & (a \in (0, +\infty)) \end{cases}$$

Ha pedig $a := 0$, akkor bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x) - 1}{x} = \begin{cases} \frac{1 - x - 1}{x} = -1 & (x < 0), \\ \frac{e^{-x} - 1}{x} & (x > 0). \end{cases}$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - e^0}{x} = \frac{d}{dx} (e^{-x})_{x=0} = (-e^{-x})_{x=0} = -1.$$

Ezért $f \in \mathcal{D}[0]$ és $f'(0) = -1$. ■

Gyakorló feladat. Legyen $\alpha, \beta, \gamma, x_0 \in \mathbb{R}$. Hol differenciálhatók az alábbi függvények? Ahol igen, ott számítsuk ki a deriváltakat!

- | | |
|--|--|
| 1. $f(x) := x x \quad (x \in \mathbb{R})$; | 2. $f(x) := \begin{cases} x^2 & (x \in \mathbb{Q}), \\ -x^2 & (x \in \mathbb{Q}^*); \end{cases}$ |
| 3. $f(x) := \begin{cases} x^2 - x + 1 & (x < 0), \\ 1 - \sin(x) & (x \geq 0); \end{cases}$ | 4. $f(x) := \begin{cases} x^2 & (x \leq x_0), \\ \alpha x + \beta & (x > x_0); \end{cases}$ |
| 5. $f(x) := \begin{cases} 1 - \alpha x & (x < 0), \\ e^{-x^2} & (x \geq 0); \end{cases}$ | 6. $f(x) := \begin{cases} \alpha x^2 + \beta x + \gamma & (x < 0), \\ e^x & (x \geq 0). \end{cases}$ |

Útm.

1. Világos, hogy

(a) $f \in \mathcal{D}[0]$, hiszen

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = \left| \frac{x^2}{x} \right| = |x| \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0)$$

/sőt $f'(0) = 0$./

(b) Mivel

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0), \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases}$$

így bármely $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[a]$ és

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & (x < 0), \\ -2x & (x > 0). \end{cases}$$

Az $a = 0$ esetben pedig

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x|x| - 0|0|}{x - 0} = \frac{x|x|}{x} = |x| \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

azaz $f \in \mathcal{D}[0]$ és $f'(0) = 0$.

(c) bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $f \notin \mathcal{D}[x]$, hiszen ha

- $a \in \mathbb{Q}$, akkor van olyan

$$x_n \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \quad (n \in \mathbb{N}),$$

hogy $\lim(x_n) = a$, de

$$\lim(f(x_n)) = -a^2 \neq a^2 = f(a),$$

azaz $f \notin \mathcal{C}[a]$;

- $a \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$, akkor van olyan

$$y_n \in \mathbb{Q} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

hogy $\lim(y_n) = a$, de

$$\lim(f(y_n)) = a^2 \neq -a^2 = f(a),$$

azaz $f \notin \mathfrak{C}[a]$.

2. Világos, hogy bármely $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathfrak{D}[a]$. Az $a = 0$ esetben pedig

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{x} = x - 1 & (x < 0), \\ \frac{-\sin(x)}{x} & (x > 0) \end{cases} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}).$$

Így $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = -1$. Ezért $f \in \mathfrak{D}[0]$ és $f'(0) = -1$.

3. Világos, hogy $x_0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathfrak{D}[a]$. Az $a = x_0$ esetben a következőket érdemes meggondolni. Ha $f \in \mathfrak{D}[x_0]$, akkor

$$2x_0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x_0 \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \alpha.$$

Tehát $\alpha = 2x_0$, $\beta = -x_0^2$.

4. Világos, hogy bármely $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathfrak{D}[a]$. Az $a = 0$ esetben pedig nyilvánvalóan $f \in \mathfrak{C}[0]$, továbbá

$$f \in \mathfrak{D}[0] \iff -\alpha = f'_-(0) = f'_+(0) = e^{-2 \cdot 0^2} \cdot (-2 \cdot 0) \iff \alpha = 0.$$

5. Világos, hogy bármely $0 \neq a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathfrak{D}[a]$. Az $a = 0$ esetben pedig $f \in \mathfrak{C}[0]$ pontosan akkor teljesül, ha $\gamma = 1$. Mivel $f'_-(0) = \beta$, $f'_+(0) = 1$, ezért

$$f \in \mathfrak{D}[0] \iff (\alpha \in \mathbb{R} \wedge \beta = 1 \wedge \gamma = 1). \quad \blacksquare$$

4. gyakorlat (2024. szeptember 30.)

Szükséges ismeretek.

- Mikor mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek $(+, -)$, ill. $(-, +)$ jelváltása van valamely $a \in \mathbb{R}$ pontban?
- Fogalmazza meg a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltételt!
- Adjon példát olyan $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre, amelyre valamely $a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}[a]$, $f'(a) = 0$ teljesül, de az f függvénynek az a pontban nincs lokális szélsőértéke!
- Fogalmazza meg a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltételt!
- Fogalmazza meg a Weierstraß-tételt!
- Mikor mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény konkáv?
- Fogalmazza meg a Jensen-egyenlőtlenséget!
- Fogalmazza meg a konverxitás és a derivált monotonitásának kapcsolatára vonatkozó tételt!
- Mikor mondja, hogy valamely $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek inflexiója van az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban?
VÁLASZ: Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy valamely $a \in I$ pontban $f \in \mathcal{D}[a]$. Azt monjuk, hogy f -nek inflexiója van a -ban, ha az $f - e_a f$ függvénynek jelváltása van az a pontban, ahol $e_a f(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$ ($x \in \mathbb{R}$).
- Adjon **szükséges** feltételt inflexió létezésére!
VÁLASZ: Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre $f \in \mathcal{D}^2$. Ha valamely $a \in I$ pontban f -nek inflexiója van, akkor $f''(a) = 0$.
- Adjon **elégséges** feltételt inflexió létezésére!
VÁLASZ: Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre $f \in \mathcal{D}^2$. Ha valamely $a \in I$ pontban f'' -nek jelváltása van, akkor a az f inflexiós pontja.
- Fogalmazza meg a konvexitás és a folytonosság kapcsolatára vonatkozó tételt!
VÁLASZ: Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Ha az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény konvex, akkor f folytonos.
- Elemi függvények deriváltjai (vö. **deriválási táblázat**).

Emlékeztető. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény. Ekkor

1. f szigorúan monoton növekvő $\iff f'(x) \geq 0$ ($x \in I$) és bármely $J \subset I$ nyílt intervallumnak van olyan $a \in J$ pontja, amelyre $f'(a) > 0$;
2. f szigorúan monoton fogyó $\iff f'(x) \leq 0$ ($x \in I$) és bármely $J \subset I$ nyílt intervallumnak van olyan $a \in J$ pontja, amelyre $f'(a) < 0$.

Feladat. Határozzuk meg az alábbi függvények monotonitási intervallumait, valamint a lokális szélsőérték helyeit és lokális szélsőértékeket!

1. $f(x) := 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 2$ ($x \in \mathbb{R}$);
2. $f(x) := \frac{x}{x^2 - 10x + 16}$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 8\}$).

Útm.

1. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x^2 - x - 2) = 12x(x - 2)(x + 1) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

Tehát f lokális minimumai: $f(-1) = -3$ és $f(2) = -30$, lokális maximuma pedig $f(0) = 2$.

2. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 8\}$ esetén

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 - 10x + 16) - x \cdot (2x - 10)}{(x^2 - 10x + 16)^2} = \frac{16 - x^2}{(x^2 - 10x + 16)^2} = \frac{(4 - x) \cdot (4 + x)}{(x - 2)^2 \cdot (x - 8)^2},$$

ezért

	$(-\infty, -4)$	-4	$(-4, 2)$	$(2, 4)$	4	$(4, 8)$	$(8, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	$-$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$	$\downarrow$

Tehát f lokális minimuma: $f(-4) = -1/18$, lokális maximuma pedig $f(4) = -1/2$. ■

Feladat. Az e^π vagy π^e számok közül melyik a nagyobb?

Útm. A logaritmusfüggvény szigorú monotonitása miatt

$$e^\pi < \pi^e \iff \pi \ln(e) < e \ln(\pi) \iff \frac{\ln(e)}{e} < \frac{\ln(\pi)}{\pi}.$$

Vizsgáljuk az

$$f(x) := \frac{\ln(x)}{x} \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvényt monotonitás szempontjából!

$$f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} = 0 \iff x = e$$

így

$$f'(x) > 0 \quad (x \in (0, e)), \quad \text{ill.} \quad f'(x) < 0 \quad (x \in (e, +\infty)),$$

ahonnan

$$f(x) < f(e) \quad (e \neq x \in (0, +\infty))$$

következik, azaz $f(\pi) < f(e)$. ■

Emlékeztető [Weierstraß tétele]. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Ekkor alkalmas $u, v \in [a, b]$ esetén

$$f(u) \leq f(x) \leq f(v) \quad (x \in [a, b]).$$

Megjegyezzük, hogy ha abszolút szélsőérték helyeket kell keresnünk, akkor a következőképpen érdemes eljárni. Ha az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek valamely $c \in \mathbb{R}$ pontban abszolút szélsőértéke van, akkor három eset lehetséges:

$$c = a \quad \text{vagy} \quad c = b \quad \text{vagy} \quad c \in (a, b).$$

Elsőként megkeressük az összes olyan $c \in (a, b)$ pontot, amelyre $f'(c) = 0$. Ezután legyen

$$m := \min \{f(a), f(b), f(c)\}, \quad M := \max \{f(a), f(b), f(c)\},$$

és válasszuk ki a, b, c közül azokat, amelyben f a m , ill. a M értéket veszi fel.

Feladat. Határozzuk meg az alábbi függvények abszolút szélsőértékeit!

1. $f(x) := x^4 - 4x^3 + 10 \quad (x \in H := [-1, 4]);$

2. $f(x) := \frac{x}{x^2 + 1} \quad \left(x \in H := \left[-\frac{1}{2}, 2\right]\right);$

3. $f(x) := 2x + \frac{200}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. **1. lépés.** Világos, hogy $f \in \mathfrak{D}$ és

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \{0; 3\}.$$

2. lépés. Mivel $f \in \mathfrak{C}[H]$, ezért Weierstraß tételének következtében f -nek létezik abszolút szélsőértéke:

$$\min_{\max} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in H\} = \min_{\max} \{f(-1), f(0), f(3), f(4)\} = \min_{\max} \{15, 0, -17, 10\} = \begin{matrix} -17 \\ 15 \end{matrix}.$$

Következésképpen az f függvény H -ra való leszűkítésének **abszolút minimuma -17** és **abszolút maximuma 15** , és ezt **3 -ban** és **-1 -ben** veszi fel.

2. **1. lépés.** Világos, hogy $f \in \mathfrak{D}$ és

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(1 - x)(1 + x)}{(x^2 + 1)^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1,$$

ui. $-1 \notin H$.

2. lépés. Mivel $f \in \mathfrak{C}[H]$, ezért Weierstraß tételének következtében f -nek létezik abszolút szélsőértéke:

$$\min_{\max} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in H\} = \min_{\max} \{f(-1/2), f(1), f(2)\} = \min_{\max} \left\{ -\frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5} \right\} = \begin{matrix} -2/5 \\ 1/2 \end{matrix}.$$

Következésképpen az f függvény abszolút minimuma, ill. maximuma $-2/5$, ill. $1/2$, és ezt $-1/2$ -ben és 1 -ben veszi fel.

3. Mivel $f \in \mathfrak{D}$ és

$$f'(x) = 2 - \frac{200}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{400}{x^3} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x = 10 \quad \text{és} \quad f''(10) = \frac{4}{10} > 0.$$

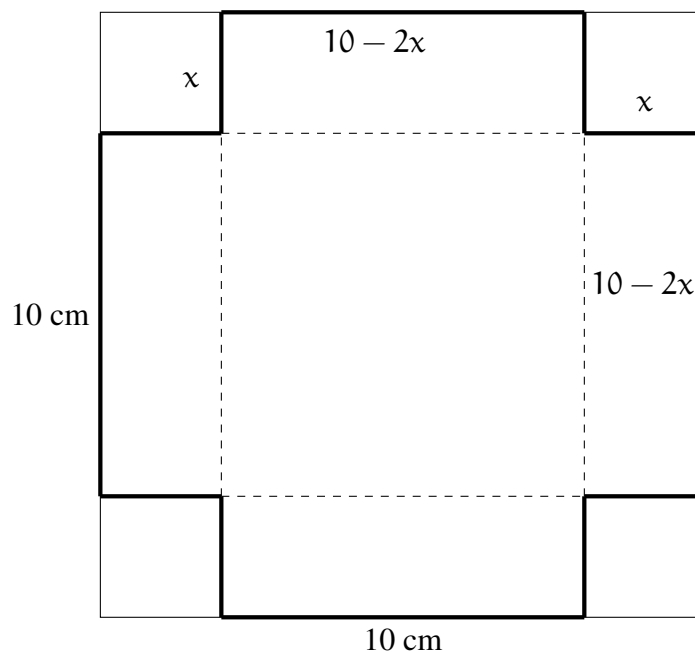
Világos, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

így f -nek az $\alpha := 10$ helyen lokális és abszolút minimuma van: $f(\alpha) = 40$, és f -nek nincsen maximuma. ■

Feladat. Egy 100 cm^2 területű, négyzet alakú lemez sarkaiból egybevágó négyzeteket vágunk le, majd a lemez széléit felhajtjuk és dobozt készítünk belőle. Mekkora legyen a levágott négyzetek oldala, hogy a doboz térfogata maximális legyen?

Útm.



Az ábrából látható, hogy a doboz alapja egy $10 - 2x$ cm oldalú négyzet, és magassága x cm, ahol $x \in (0, 5)$. Azért a doboz térfogata a következőképpen írható:

$$V(x) := (10 - 2x) \cdot (10 - 2x) \cdot x = (100 - 40x + 4x^2) \cdot x = 4x^3 - 40x^2 + 100x \quad (x \in (0, 5)).$$

Világos, hogy

$$\lim_{0} V = 0 = \lim_{5} V.$$

Mivel $V \in \mathcal{D}^2$ és tetszőleges $x \in (0, 5)$ esetén

$$V'(x) = 12x^2 - 80x + 100 = 4(3x^2 - 20x + 25) \quad \text{és} \quad V''(x) = 8(3x - 10),$$

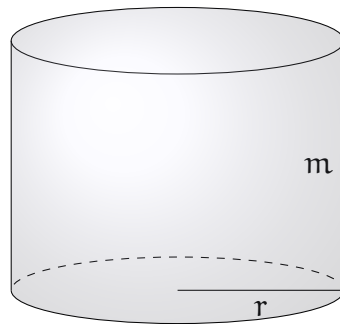
továbbá

$$V'(x) = 0 \iff x = \frac{10 - \sqrt{100 - 75}}{3} = \frac{5}{3} \quad \text{és} \quad V''\left(\frac{5}{3}\right) = 8(5 - 10) = -40 < 0,$$

ezért V -nek $\frac{5}{3}$ -ban lokális maximuma van, ami nyilvánvalóan abszolút maximum is. ■

Feladat. Hogyan kell megválasztani az 1 liter térfogatú, mindkét végén zárt, henger alakú konzervdoboz méreteit, hogy az anyagköltség minimális legyen, hogy ha az anyagköltség a doboz felszínével egyenesen arányos?

Útm. Jelölje $r > 0$ a henger alapkörének sugarát és $m > 0$ a henger magasságát.



A gyártási költség egyik részét az anyagköltség adja. Ezt azzal tudjuk minimalizálni, ha a legkisebb felületű konzervdobozt gyártjuk. A henger felülete

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi r m.$$

Az r és m változók nem függetlenek egymástól, mert a henger térfogata 1 liter, azaz 1000 cm^3 . A henger térfogata

$$V = \pi r^2 m = 1000 \implies m = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

Ebből felírhatjuk a henger felszínét az r sugar függvényeként:

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

Ennek a függvénynek keressük az abszolút minimumhelyét. Weierstraß tétele most nem alkalmazható, hiszen az értelmezési tartomány nem korlátos intervallum. A deriválási szabályokat felhasználva azt kapjuk, hogy $A \in \mathcal{D}$ és

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} \quad (r > 0).$$

Így

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r_0 = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}},$$

$$A''(r) = 4\pi + \frac{4000}{r^3} \quad \Rightarrow \quad A''(r_0) = 4\pi + 4000 \cdot \frac{2\pi}{10^3} > 0,$$

ezért

$$\lim_{r \rightarrow 0} A(r) = +\infty = \lim_{r \rightarrow +\infty} A(r)$$

következtében az A függvénynek abszolút minimumhelye van az $r_0 = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}$ pontban. Ekkor

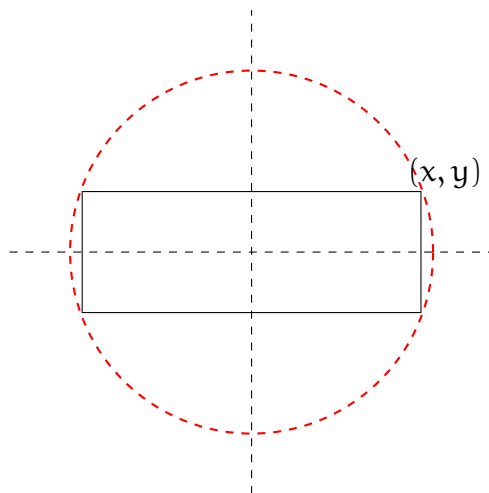
$$m_0 = \frac{1000}{\pi r_0^2} = \frac{1000}{\pi} \left(\frac{\sqrt[3]{2\pi}}{10} \right)^2 = \frac{20}{\sqrt[3]{2\pi}}.$$

Ezért a keresett konzervdoboz méretei a következők: a konzervdoboz alapkörének sugara $\frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}$ cm és magassága $\frac{20}{\sqrt[3]{2\pi}}$ cm. Vegyük észre, hogy az optimális méreteket akkor érjük el, ha a konzervdoboz alapkörének átmérője és magassága megegyezik.

Házi feladat. Egységsugarú körbe írjunk maximális területű téglalapot.

Útm. Világos, hogy ha a téglalap első síknegyedbe eső csúcsának koordinátái (x, y) , akkor a téglalap területe:

$$4xy \quad (x, y \in (0, 1)).$$



Mivel a téglalap csúcsai az egységkörön vannak, ezért $x^2 + y^2 = 1$, ahonnan $y = \sqrt{1 - x^2}$ és a területre

$$T(x) = 4x\sqrt{1 - x^2} \quad (x \in (0, 1))$$

adódik. Látható, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} T = 0 = \lim_{x \rightarrow 1} T,$$

továbbá $T \in \mathcal{D}$ és bármely $x \in (0, 1)$ esetén

$$T'(x) = 4\sqrt{1 - x^2} - \frac{4x^2}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{4(1 - x^2) - 4x^2}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{-4(2x^2 - 1)}{\sqrt{1 - x^2}} = 0 \iff x = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Mivel T' -nek $\frac{1}{\sqrt{2}}$ -ben $(+, -)$ jelváltása van, így itt T -nek lokális maximuma van, ami nyilvánvalóan abszolút maximumhely is egyben. A megfelelő y koordinátára

$$y = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

teljesül, ami azt jelenti, hogy a keresett maximális területű téglalap a négyzet. ■

Házi feladat. Egységnyi kerületű téglalapok közül melyiknek a legnagyobb, illetve legkisebb a területe?

Útm. A téglalap oldalait a -val és b -vel jelölve a kerülete

$$2a + 2b = 1, \quad \text{azaz} \quad b = \frac{1}{2} - a.$$

Mivel $a, b \geq 0$, ezért feltehető, hogy $a \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$. A téglalap területe ekkor

$$T(a) = a \cdot b = a \cdot \left(\frac{1}{2} - a\right) = \frac{a}{2} - a^2, \quad \left(a \in \left[0, \frac{1}{2}\right]\right),$$

ennek a függvénynek keressük az abszolút szélsőértékeit. Mivel

$$T'(a) = \frac{1}{2} - 2a = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{1}{4},$$

ezért T folytonosságának következtében alkalmazható a Weierstraß-tétel:

$$\min_{\max} \left\{ T(a) \in \mathbb{R} : a \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \right\} = \min_{\max} \left\{ T(0), T\left(\frac{1}{4}\right), T\left(\frac{1}{2}\right) \right\} = \min_{\max} \left\{ 0, \frac{1}{16}, 0 \right\}.$$

Láthatjuk tehát, hogy a terület minimális, egészen pontosan 0 lesz az

$$a = 0, \quad b = \frac{1}{2} \quad \text{és} \quad a = \frac{1}{2}, \quad b = 0$$

oldalú, elfajuló téglalapok esetén; míg maximális az

$$a = \frac{1}{4} = b$$

oldalú négyzet esetén lesz, ekkor a területe: $T = 1/16$. ■

Házi feladat. Az $y^2 - x^2 = 4$ egyenletű hiperbolának mely pontja van legközelebb a $(2, 0)$ pothoz?

Útm. A hiperbola (x, y) koordinátájú P pontjának a $(2, 0)$ ponttól mért távolsága

$$d := \sqrt{(x-2)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}.$$

Mivel P illeszkedik a hiperbolára, ezért

$$d = \sqrt{(x-2)^2 + 4 + x^2}.$$

Ez pedig akkor minimális, ha

$$f(x) := (x-2)^2 + 4 + x^2 = 2x^2 - 4x + 8 = 2(x^2 - 2x + 4) = 2[(x-1)^2 + 3] \quad (x \in \mathbb{R})$$

minimális. Nyilvánvaló, hogy f az $x := 1$ helyen veszi fel abszolút minimumát, tehát a hiperbola

$$(1, \sqrt{5}), \quad (1, -\sqrt{5})$$

pontjai vannak legközelebb a $(2, 0)$ ponthoz. ■

Házi feladat. Legyen $a \in \mathbb{R}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$: $a < b$, valamint $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ olyan differenciálható függvények, amelyekre

$$f(a) = g(a) \quad \text{és} \quad f'(x) \geq g'(x) \quad (x \in (a, b))$$

teljesül. Mutassuk meg, hogy ha tetszőleges $J \subset (a, b)$ intervallum esetén van olyan $c \in J$, amelyre $f'(c) > g'(c)$, akkor bármely $x \in (a, b)$ esetén fennáll az $f(x) > g(x)$ egyenlőtlenség!

Útm. Legyen

$$\varphi(x) := f(x) - g(x) \quad (x \in [a, b)).$$

Ekkor $\varphi(a) = 0$, $\varphi \in \mathcal{D}$ és tetszőleges $x \in [a, b)$ számra $\varphi'(x) = f'(x) - g'(x) \geq 0$. A feltételből az következik, hogy bármely $J \subset [a, b)$ nyílt intervallum esetén van olyan $c \in J$, hogy

$$\varphi'(c) = f'(c) - g'(c) > 0,$$

ezért

$$0 < \varphi(x) = f(x) - g(x) \quad (x \in (a, b)). \quad \blacksquare$$

Megjegyzés. Legyen $a \in \mathbb{R}$, $b \in \overline{\mathbb{R}}$: $a < b$, valamint az $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ függvények n -szer differenciálhatók. Belátható, hogy ekkor

$$f^{(k)}(a) \geq g^{(k)}(a) \quad (k \in \{0, \dots, n-1\}) \quad \text{és} \quad f^{(n)}(x) \geq g^{(n)}(x) \quad (x \in (a, b)),$$

továbbá tetszőleges $J \subset (a, b)$ intervallum esetén van olyan $c \in J$, amelyre $f^{(n)}(c) > g^{(n)}(c)$, akkor bármely $x \in (a, b)$ számra fennáll az $f(x) > g(x)$ egyenlőtlenség.

Házi feladat. Igazoljuk az alábbi egyenlőtlenségeket!

$$1. \quad 1 + x < e^x \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}), \quad 2. \quad \frac{x}{1+x} < \ln(x+1) < x \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

1. Mivel

$$1 + x < e^x \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}) \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < e^x - x - 1 \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}),$$

ezért az

$$f(x) := e^x - x - 1 \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}).$$

függvény monotonitását vizsgáljuk. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = e^x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
f'	–	0	+
f	↓	lok. min.	↑

Mivel tetszőleges $I \subset (-\infty, 0]$, ill. $J \subset [0, +\infty)$ intervallumok esetén van olyan $a \in I$, ill. $b \in J$ hogy $f'(a) < 0$, ill. $f'(b) > 0$, ezért f a $(-\infty, 0]$ intervallumon is szigorúan monoton csökkenő, illetve a $[0, +\infty)$ intervallumon szigorúan monoton növekedő. Így

$$e^x - x - 1 = f(x) > f(0) = 0 \quad (0 > x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad e^x - x - 1 = f(x) > f(0) = 0 \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

2. Két lépésben igazoljuk az egyenlőtlenségek fennállását.

1. lépés. Mivel $\ln$ szigorúan monoton növekedő, ezért a fentiek következtében bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\ln(x+1) < \ln(e^x) = x.$$

2. lépés. Ha

$$f(x) := \ln(1+x) - \frac{x}{1+x} \quad (-1 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor f deriválható, továbbá

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1 \cdot (1+x) - x \cdot 1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2} > 0 \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Mivel bármely $I \subset [0, +\infty)$ esetén van olyan $a \in I$, hogy $f'(a) > 0$, ezért f szigorúan

monoton növekedő a $[0, +\infty)$ intervallumon. Következésképpen

$$\ln(1+x) - \frac{x}{1+x} = f(x) > f(0) = \ln(1) - 0 = 0 \quad (0 < x \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Határozzuk meg f monotonitási intervallumait, ill. lokális szélsőérték helyeit!

1. $f(x) := \frac{e^x}{x} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R});$

2. $f(x) := x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1 \quad (x \in \mathbb{R});$

3. $f(x) := (x+2)^2(x-1)^2 \quad (x \in \mathbb{R});$

4. $f(x) := x^4 - x^2 \quad (x \in \mathbb{R});$

5. $f(x) := x^3 - 2x + 20 \quad (x \in \mathbb{R});$

6. $f(x) := x^3 - 12x \quad (x \in \mathbb{R});$

7. $f(x) := \frac{x}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R});$

8. $f(x) := \frac{x^2+1}{x} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R});$

9. $f(x) := \frac{x^2-1}{x^2+1} \quad (x \in \mathbb{R});$

10. $f(x) := x\sqrt{1-x^2} \quad (x \in [-1, 1]);$

11. $f(x) := \sin(x) + \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R});$

12. $f(x) := \cos(x) + \frac{\cos(2x)}{2} + \frac{\cos(3x)}{3} \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és tetszőleges $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} = \frac{e^x \cdot (x-1)}{x^2},$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	–	–	0	+
f	↓	↓	lok. min.	↑

2. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x^2 - 4x + 3) = x^2(x-1)(x-3) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f'	+	0	+	0	–	0	+
f	↑		↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

3. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 2(x+2)(x-1)^2 + 2(x+2)^2(x-1) = 2(x+2)(x-1)(2x+1) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, -1/2)$	-1/2	$(-1/2, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	–	0	+	0	–	0	+
f	↓	lok. min.	↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

4. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 4x^3 - 2x = 2x(2x^2 - 1) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$	0	$\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$
f'	–	0	+	0	–	0	+
f	↓	lok. min.	↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

5. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 3x^2 - 2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$	$-\sqrt{\frac{2}{3}}$	$\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$	$\sqrt{\frac{2}{3}}$	$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, +\infty\right)$
f'	+	0	–	0	+
f	↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

6. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x-2)(x+2) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	+	0	–	0	+
f	↑	lok. max.	↑	lok. min.	↑

7. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	+	0	–	0	+
f	↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

8. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = \frac{2x^2 - x^2 - 1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

9. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

10. Mivel $f \in \mathcal{D}(-1, 1)$ és

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)),$$

ezért

	$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$
f'	$-$	0	$+$	0	$-$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$	lok. min.	$\downarrow$

11. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = \cos(x) - \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x \in \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Lévé, hogy

$$f''(x) = -\sin(x) - \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

és

$$f''\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) < 0, \quad \text{ill.} \quad f''\left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right) > 0 \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

ezért f -nek a $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ helyeken maximuma, az $\frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ helyeken pedig minimuma van:

$$f\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) = \sqrt{2}, \quad f\left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right) = -\sqrt{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Az f függvény monoton

- csökkenő a $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right) + 2k\pi$ intervallumokon ($k \in \mathbb{Z}$);
- növekvő a $\left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) + 2k\pi$ intervallumokon ($k \in \mathbb{Z}$).

12. Mivel az f függvény 2π -periodikus, ezért ezért csak a $[0, 2\pi)$ intervallumon vizsgáljuk monotonitását. Ha tehát $x \in [0, 2\pi)$, akkor

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin(x) - \sin(2x) - \sin(3x) = -\sin(x) - 2\sin(x)\cos(x) - \sin(x)\cos(2x) - \cos(x)\sin(2x) = \\ &= -\sin(x) - 2\sin(x)\cos(x) - \sin(x)\cos(2x) - 2\cos^2(x)\sin(x) = -\sin(x) \{1 + 2\cos(x) + \cos(2x) + 2\cos^2(x)\} = \\ &= -\sin(x) \{2\cos(x) + 2\cos^2(x) + 2\cos^2(x)\} = -2\sin(x) \cdot \cos(x) \cdot \{1 + 2\cos(x)\}. \end{aligned}$$

Így

$$f'(x) = 0 \iff \left(x \in \{0, \pi\} \vee x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\} \vee x \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\} \right).$$

Mivel

$$f''(x) = -\cos(x) - 2\cos(2x) - 3\cos(3x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

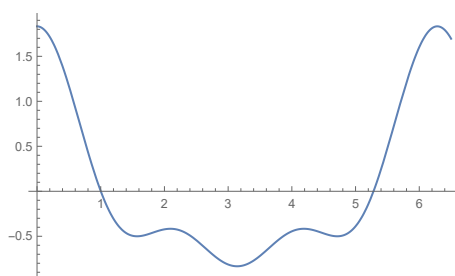
és

$$f''(0) = -6 < 0, \quad f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 > 0, \quad f''\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2} < 0, \quad f''(\pi) = 2 > 0, \quad f''\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2} < 0, \quad f''\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2 > 0,$$

ezért f -nek a $\left\{0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$ halmaz pontjaiban lokális maximuma, a $\left\{\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$ halmaz pontjaiban pedig lokális minimuma van. Továbbá az is igaz, hogy

- f monoton fogyó a $\left(0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right), \left(\frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}\right)$ intervallumokon;
- f monoton növekvő a $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{2}\right), \left(\pi, \frac{4\pi}{3}\right)$, intervallumokon.

(vö. 12. ábra).



8. ábra

Házi feladat. Határozzuk meg f monotonitási intervallumait, ill. lokális szélsőérték helyeit!

1. $f(x) := 4x + \operatorname{tg}(x) \quad (x \in \mathbb{R} : |2x| < \pi);$
2. $f(x) := \operatorname{arc\,tg}(2x) \quad (x \in \mathbb{R});$
3. $f(x) := -x \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R});$
4. $f(x) := x^x \quad (0 < x \in \mathbb{R});$
5. $f(x) := \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}).$

Útm.

1. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = 4 + \frac{1}{\cos^2(x)} > 0 \quad (x \in \mathbb{R} : |2x| < \pi),$$

ezért f szigorúan monoton növekedő és f -nek nincsen szélsőértéke.

2. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = \frac{2}{1 + (2x)^2} > 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért f szigorúan monoton növekedő és f -nek nincsen szélsőértéke.

3. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = -\ln(x) - \frac{x}{x} = -(1 + \ln(x)) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$\left(-\infty, \frac{1}{e}\right)$	$\frac{1}{e}$	$\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$
f'	$-$	0	$+$
f	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$

4. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\ln(f(x)) = x \ln(x),$$

így

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(x) + \frac{x}{x} = \ln(x) + 1, \quad \text{azaz} \quad f'(x) = x^x (\ln(x) + 1) \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

	$\left(-\infty, \frac{1}{e}\right)$	$\frac{1}{e}$	$\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$
f'	$-$	0	$+$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

5. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}$ és tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x+3)(x^2-3x+2) - (x^2+3x+2)(2x-3)}{(x-1)^2(x-2)^2} = \frac{2x^3-3x^2-5x+6 - (2x^3+3x^2-5x-6)}{(x-1)^2(x-2)^2} = \\ &= \frac{-6x^2+12}{(x-1)^2(x-2)^2} = \frac{-6(x^2-2)}{(x-1)^2(x-2)^2}. \end{aligned}$$

Így

	$(-\infty, -\sqrt{2})$	$-\sqrt{2}$	$(-\sqrt{2}, 1)$	$(1, \sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2}, 2)$	$(2, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	$-$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$	$\downarrow$

A f függvény lokális minimuma, ill. maximuma tehát

$$f(-\sqrt{2}) = \frac{(1-\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}+2)} = \frac{4-3\sqrt{2}}{4+3\sqrt{2}}, \quad \text{ill.} \quad f(\sqrt{2}) = \frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}+2)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}-2)} = \frac{4+3\sqrt{2}}{4-3\sqrt{2}}.$$

Házi feladat. Igazoljuk, hogy fennáll az

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(x+1) < x \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

egyenlőtlenségpár!

Útm.

1. lépés. A **jobb oldali egyenlőtlenség** igazolásához tekintsük a

$$\varphi(x) := x - \ln(x+1) \quad (0 \leq x \in \mathbb{R})$$

függvényt. Ekkor $\varphi \in \mathcal{D}$ és

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R})$$

Mivel

$$\varphi'(x) \geq 0 \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad \varphi'(x) = 0 \iff x = 0,$$

ezért φ szigorúan monoton növekedő. Következésképpen bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$0 = \varphi(0) < \varphi(x) = x - \ln(x+1), \quad \text{azaz} \quad \ln(x+1) < x.$$

2. lépés. A **bal oldali egyenlőtlenség** igazolásához tekintsük a

$$\varphi(x) := x - \frac{x^2}{2} - \ln(x+1) \quad (0 \leq x \in \mathbb{R})$$

függvényt. Ekkor $\varphi \in \mathcal{D}$ és

$$\varphi'(x) = 1 - x - \frac{1}{x+1} = \frac{1+x-x^2-x-1}{x+1} = \frac{-x^2}{x+1} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R})$$

Mivel

$$\varphi'(x) \leq 0 \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad \varphi'(x) = 0 \iff x = 0,$$

ezért φ szigorúan monoton fogyó. Következésképpen bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$0 = \varphi(0) > \varphi(x) = x - \frac{x^2}{2} - \ln(x+1), \quad \text{azaz} \quad x - \frac{x^2}{2} < \ln(x+1).$$

Megjegyezzük, hogy a Lagrange-féle középértéktétel felhasználásával is belátható **ez az egyenlőtlenség**. Tekintsük ui. tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\varphi : [1, 1+x] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(t) := \ln(t)$$

leképezést. Ekkor

$$\varphi \in \mathcal{C}[1, 1+x] \cap \mathcal{D}(1, 1+x),$$

következésképpen alkalmas $\xi \in (1, 1+x)$ köztes számra

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{1+x-1} = \frac{\varphi(1+x) - \varphi(1)}{1+x-1} = \varphi'(\xi) = \frac{1}{\xi} < 1, \quad \text{azaz} \quad \ln(1+x) < x. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Alkalmas $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény monotonitását felhasználva igazoljuk az alábbi egyenlőtlenségek fennállását!

- $x - \frac{x^3}{6} < \sin(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R});$
- $(x^p + 1)^2 < (x^2 + 1)^p \quad (0 < x \in \mathbb{R}, 2 < p \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Ha

$$f(x) := \sin(x) - x + \frac{x^3}{6} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}),$$

akkor $f(0) = 0$ és

$$f'(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}).$$

Ha sikerül belátnunk, hogy tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén $f'(x) > 0$, akkor készen vagyunk, hiszen ekkor f szigorúan monoton növekedő, következésképpen

$$0 = f(0) < f(x) = \sin(x) - x + \frac{x^3}{6}, \quad \text{azaz} \quad x - \frac{x^3}{6} < \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül. Az f' deriváltfüggvénynek a $(0, +\infty)$ intervallumon való pozitivitását pedig úgy igazoljuk, hogy megmutatjuk, hogy $f''(0) = 0$ és tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén $f''(x) > 0$ teljesül. Ebből ui. az következik, hogy f' szigorúan monoton növekedő, következésképpen bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén $0 = f'(0) < f'(x)$. Mivel tetszőleges $0 \leq x \in \mathbb{R}$ számra $f''(x) = -\sin(x) + x$, ezért $f''(0) = 0$. Nem maradt más tehát hátra, mint az, hogy megmutassuk, hogy bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén $f''(x) > 0$ teljesül. Mivel bármely $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén $f'''(x) = -\cos(x) + 1$, ezért f''' pontosan a $2k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$) pontokban tűnik el, egyébként pedig $f''' > 0$. Következésképpen bármely $J \subset [0, +\infty)$ intervallumnak van olyan a pontja, amelyre $f'''(a) > 0$, ami azt jelenti, hogy f'' szigorúan monoton növekedő, ahonnan minden $x \in (0, +\infty)$ számra $0 = f''(0) < f''(x)$ következik.

2. Világos, hogy tetszőleges $x \in (0, +\infty)$, ill. bármely $p \in (2, +\infty)$ esetén igaz az

$$(x^p + 1)^2 < (x^2 + 1)^p \quad \Longleftrightarrow \quad x^p + 1 < (x^2 + 1)^{p/2} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < (x^2 + 1)^{p/2} - x^p - 1$$

ekvivalencia. Ha tehát

$$f(x) := (x^2 + 1)^{p/2} - x^p - 1 \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}),$$

akkor $f \in \mathfrak{D}$, $f(0) = 0$ és tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = px(\sqrt{x^2 + 1})^{p-2} - px^{p-1} = px \left\{ (\sqrt{x^2 + 1})^{p-2} - x^{p-2} \right\} > px \left\{ (\sqrt{x^2})^{p-2} - x^{p-2} \right\} = 0.$$

Következésképpen f szigorúan monoton növekedő, ahonnan tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ számra

$$0 = f(0) < f(x) = (x^2 + 1)^{p/2} - x^p - 1, \quad \text{azaz} \quad (x^p + 1)^2 < (x^2 + 1)^p$$

következik. ■

Házi feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) := \frac{x}{x^2 + x + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény

1. lokális szélsőértékeit;
2. abszolút szélsőértékeit a $H := [-2, 0]$ intervallumon!

Útm.

1. lépés. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + x + 1) - x \cdot (2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + x + 1)^2},$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	$-$	0	$+$	0	$-$
f	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$	lok. max	$\downarrow$

2. lépés. Mivel $f \in \mathcal{C}[H]$, ezért Weierstraß tételének következtében f -nek létezik abszolút szélsőértéke a H halmazon:

$$\min_{\max} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in H\} = \min_{\max} \{f(-2), f(-1), f(0)\} = \min_{\max} \left\{ -\frac{2}{3}, -1, 0 \right\} = \begin{matrix} -1, \\ 0, \end{matrix}$$

hiszen $1 \notin H$. Következésképpen az f függvény abszolút minimuma, ill. maximuma a H halmazon -1 , ill. 0 . ■

Gyakorló feladatok.

1. Határozzuk meg az

$$f(x) := \arctan(1 + \cos(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény

(a) lokális szélsőértékeit;

(b) abszolút szélsőértékeit a $H := \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ intervallumon!

2. Határozzuk meg az alábbi függvények abszolút szélsőértékeit!

$$(a) f(x) := \frac{x^2}{x^3 + 1} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R});$$

$$(b) f(x) := 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1 \quad (x \in [-10, 12]);$$

$$(c) f(x) := x^2 e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$(d) f(x) := \sqrt{x^4 - 4x^2 + 9} \quad (x \in [-2, 3]);$$

$$(e) f(x) := \frac{a}{a^{x^2} + a} + a^{x^2} + 1 \quad (x \in \mathbb{R} : 1 \neq a \in (0, +\infty)).$$

Útm.

1. 1. lépés. Mivel $f \in \mathcal{D}$ és

$$f'(x) = -\frac{\sin(x)}{1 + (1 + \cos(x))^2} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad f'(x) = 0 \iff x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

ezért az

$$\{2k\pi \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{ill.} \quad \{(2k+1)\pi \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\}$$

pontjaiban f' -nek $(+,-)$, ill. $(-,+)$ -jelváltása, következésképpen f -nek lokális maximuma, ill. minimuma van. Így f lokális maximuma, ill. lokális minimuma:

$$f(2k\pi) = \arctan(2), \quad \text{ill.} \quad f((2k+1)\pi) = \arctan(0) = 0.$$

2. lépés. Mivel $f \in \mathcal{C}[H]$, ezért Weierstraß tételének következtében f -nek létezik abszolút szélsőértéke a H halmazon:

$$\min_{\max} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in H\} = \min_{\max} \{f(-\pi/2), f(0), f(\pi), f(3\pi/2)\} = \min_{\max} \left\{ \frac{\pi}{4}, \arctan(2), \frac{\pi}{4} \right\} = \frac{\pi}{4},$$

hiszen az $\arctan$ függvény szigorúan monoton növekedő. Következésképpen az f függvény abszolút minimuma, ill. maximuma a H halmazon $\pi/4$, ill. $\arctan(2)$.

2. (a) Nyilvánvaló, hogy f a 0-ban veszi fel legkisebb értékét, hiszen $f(0) = 0$ és bármely $x > 0$ számra $f(x) > 0$. Mivel f differenciálható és tetszőleges $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{2x(x^3 + 1) - x^2(3x^2)}{(x^3 + 1)^2} = \frac{2x - x^4}{(x^3 + 1)^2} = \frac{x(2 - x^3)}{(x^3 + 1)^2}, \quad \text{ezért} \quad f'(x) = 0 \iff x \in \left\{0, \sqrt[3]{2}\right\}.$$

Lévé, hogy f szigorúan monoton növekvő a $(0, \sqrt[3]{2})$ intervallumon és szigorúan monoton fogyó a $(\sqrt[3]{2}, +\infty)$ intervallumon, ezért f a $\sqrt[3]{2}$ helyen veszi fel maximumát, továbbá

$$f(\sqrt[3]{2}) = \frac{\sqrt[3]{2^2}}{2+1} = \sqrt[3]{\frac{4}{27}}.$$

(b) Mivel bármely $x \in (-10, 12)$ esetén

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x^2 + x - 2) = 6(x-1)(x+2),$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x \in \{-2, 1\}.$$

Tehát

$$\min_{\max} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in [-10, 12]\} = \min_{\max} \{f(-10), f(12), f(-2), f(1)\} = \min_{\max} \{-1579, 3745, 21, -6\} = \begin{matrix} -1579, \\ 3745, \end{matrix}$$

hiszen

	2	3	-12	1
-10	2	-17	158	-1579
12	2	27	312	3745
-2	2	-1	-10	21
1	2	5	-7	-6

(c) Világos, hogy f a 0-ban veszi fel legkisebb értékét, hiszen $f(0) = 0$ és bármely $x > 0$ számra $f(x) > 0$. Mivel f differenciálható és tetszőleges $0 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x \cdot e^{-x} (2 - x),$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x \in \{0, 2\}.$$

Lévé, hogy f szigorúan monoton fogyó a $(-\infty, 0)$ és a $(2, +\infty)$ intervallumon, ill. szigorúan monoton növekedő a $(0, 2)$ intervallumon, ezért f a 0-ban helyen veszi fel minimumát: $f(0) = 0$. Mivel

$$\lim_{-\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{-x} = +\infty,$$

ezért f felülről nem korlátos.

(d) Mivel bármely $x \in (-2, 3)$ esetén

$$f'(x) = \frac{2x^3 - 4x}{\sqrt{x^4 - 4x^2 + 9}} = \frac{2x(x^2 - 2)}{\sqrt{x^4 - 4x^2 + 9}},$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x \in \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}.$$

Tehát

$$\min_{\max} \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in [-2, 3]\} = \min_{\max} \{f(-2), f(3), f(-\sqrt{2}), f(0), f(\sqrt{2})\} = \min_{\max} \{3, \sqrt{54}, 3, 3, 3\} = \frac{3}{\sqrt{54}}.$$

(e) Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{-a \cdot a^{x^2} \ln(a) \cdot 2x}{(a^{x^2} + a)^2} + a^{x^2} \ln(a) \cdot 2x = a^{x^2} \ln(a) \cdot 2x \left\{ \frac{-a}{(a^{x^2} + a)^2} + 1 \right\} = a^{x^2} \ln(a) \cdot 2x \cdot \frac{(a^{x^2} + a)^2 - a}{(a^{x^2} + a)^2},$$

ezért az $f'(x) = 0$ egyenletnek egyetlen megoldása van: 0. Lévé, hogy

- $a > 1$ esetén f -nek 0-ban $(-, +)$ jelváltása van és $\lim_{\pm} f = +\infty$, ezért f a 0 veszi fel legkisebb értékét: $f(0) = \frac{a}{1+a} + 2$, és f

felülről nem korlátos;

- $0 < \alpha < 1$ esetén f -nek 0 -ban $(+, -)$ jelváltása van és $\lim_{\pm} f = 0$, ezért f a 0 -ban veszi el legnagyobb értékét: $f(0) = \frac{\alpha}{1+\alpha} + 2$.
Az f függvény ugyan alulról korlátos, hiszen $f \geq 0$. de nincsen legkisebb értéke, hiszen 0 az egyetlen stacionárius helye. ■

Házi feladatok.

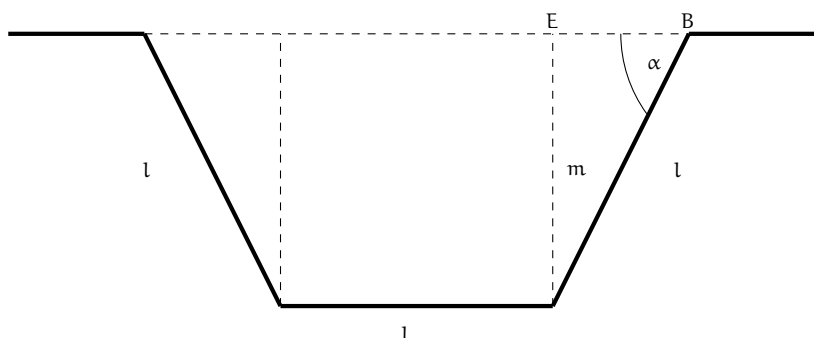
1. Egy trapéz keresztmetszetű csatornát kell készítenünk, aminek a földben lévő minden oldala adott l hosszúságú. Hány fokal szöget kell bezárnia a nem párhuzamos oldalaknak a vízszintessel, hogy a keresztmetszet a lehető legnagyobb legyen?
2. Tekintsünk egy $v_0 > 0$ kezdősebességgel légüres térben ferdén elhajított testet. Határozzuk meg, hogy a vízszinthez viszonyítva milyen θ szög alatt kell elhajítani, hogy az maximális H távolságban érje el újból a vízszintet! Oldjuk meg a feladatot úgy is, hogy a testet d magasságból hajítjuk (súlylökés)!
3. Keressük meg azt a maximális területű téglalapot az első síknegyedben, amelynek az egyik csúcsa az origó, az ebből kiinduló két oldala a koordinátatengelyekre, az origóval szemközi csúcs pedig az

$$f(x) := e^{-3x} \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonjára illeszkedik!

Útm.

1. Az ábráról látható, hogy a csatorna



$m := l \cdot \sin(\alpha)$ mélyen van a földben. Így a csatorna keresztmetszetének területe

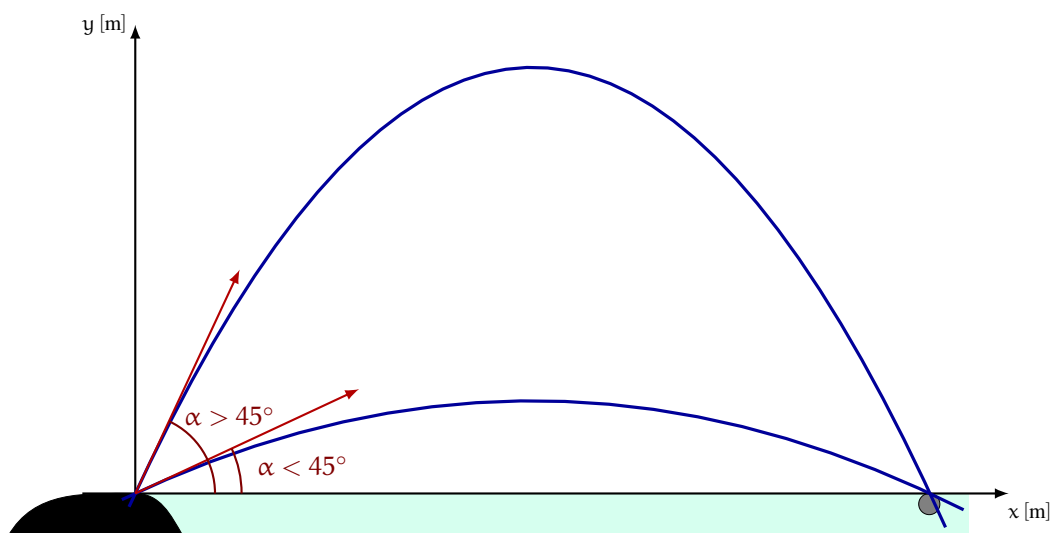
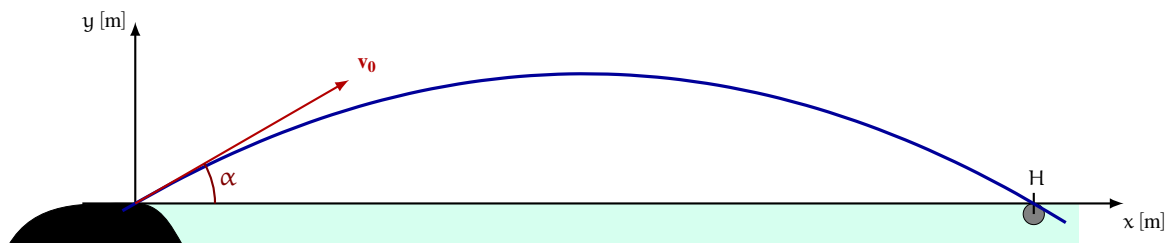
$$T(l) := 2 \cdot \frac{l \cdot \cos(\alpha) \cdot m}{2} + l \cdot m = l^2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) + l^2 \sin(\alpha) = l^2 \left(\frac{\sin(2\alpha)}{2} + \sin(\alpha) \right) \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right).$$

Mivel $T \in \mathcal{D}$ és

$$T'(x) = l^2(\cos(2\alpha) + \cos(\alpha)) = l^2(2\cos^2(\alpha) - 1 + \cos(\alpha)) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\alpha) = \frac{-1 + \sqrt{1+8}}{4} = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = \frac{\pi}{3},$$

továbbá T -nek nincsen más stacionárius helye, ezért T -nek az $\alpha = \frac{\pi}{3}$ -ban van abszolút maximuma. Ez azt jelenti, hogy a csatorna nem párhuzamos oldalának 60° -os szöget kell bezárnia a vízszintessel.

2. A sebesség vízszintes összetevője $v_0 \cos(\alpha)$, a függőleges összetevő pedig $v_0 \sin(\alpha)$.



A test vízszintesre eső vetülete egyenletes mozgást végez, következésképpen a test t idő elteltével az $x = v_0 t \cos(\alpha)$ abszcisszájú pontban lesz. A függőleges vetület mozgását, amelynél a nehézségi erőt is figyelembe kell venni – az

$$y = v_0 t \sin(\alpha) - \frac{gt^2}{2}$$

egyenlet írja le. A két összefüggésből a t értéket kilüszöbölve a pálya egyenletét kapjuk:

$$y = x \operatorname{tg}(\alpha) - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)}.$$

Az x -tengelyt akkor metszi ez a görbe (hajítási parabola), ha a test eléri a vízszintest, azaz ha $y = 0$. Az

$$x \operatorname{tg}(\alpha) - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} = 0$$

egyenlet gyökei:

$$x = 0 \quad \text{és} \quad x = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin(2\alpha).$$

Tehát a

$$H(\alpha) := \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin(2\alpha) \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right)$$

függvény abszolút maximumát kell keresnünk. Mivel $H \in \mathcal{D}^2$ és

$$H'(\alpha) = \frac{2v_0^2}{g} \cdot \cos(2\alpha) = 0 \iff \cos(2\alpha) = 0 \iff \alpha = \frac{\pi}{4}, \quad \text{továbbá} \quad H''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{4v_0^2}{g} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{4v_0^2}{g} < 0,$$

ezért H -nak a $\frac{\pi}{4}$ -ben lokális maximuma van, amely nyilvánvalóan abszolút maximum is egyben, hiszen $H > 0$ és

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} H(\alpha) = 0 = \lim_{\alpha \rightarrow \pi/4} H(\alpha).$$

Megjegyezzük, hogy a $\sin$ függvény $(0, \pi)$ intervallumra vonatkozó leszűkítésének abszolút maximuma 1 és ezt $\frac{\pi}{2}$ -ben veszi fel, ahonnan

$$2\alpha = \frac{\pi}{2} \iff \alpha = \frac{\pi}{4}$$

következik. Ha viszont a hajítás d magasságból történik, úgy az x -tengelyt akkor metszi a fenti parabola, ha $y = -d$. Ezért most az

$$x \operatorname{tg}(\alpha) - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} = -d$$

egyenlet pozitív gyökét keressük:

$$x = \frac{v_0^2 \cos^2(\alpha)}{g} \left\{ \operatorname{tg}(\alpha) + \sqrt{\operatorname{tg}^2(\alpha) + \frac{2gd}{v_0^2 \cos^2(\alpha)}} \right\} =: \frac{v_0^2}{g^2} \left\{ \frac{\sin(2\alpha)}{2} + \cos(\alpha) \sqrt{\sin^2(\alpha) + c} \right\} \quad \Big/ \quad c := \frac{2gd}{v_0^2} \Big/.$$

Tehát a

$$H_d(\alpha) := \frac{v_0^2}{g^2} \left\{ \frac{\sin(2\alpha)}{2} + \cos(\alpha) \sqrt{\sin^2(\alpha) + c} \right\} \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right)$$

függvény abszolút maximumát kell keresnünk. Mivel $H_d \in \mathcal{D}^2$ és a

$$H'_d(\alpha) = \frac{v_0^2}{g^2} \left\{ \cos(2\alpha) - \sin(\alpha) \cdot \sqrt{\sin^2(\alpha) + c} + \frac{\cos^2(\alpha) \sin(\alpha)}{\sqrt{\sin^2(\alpha) + c}} \right\},$$

ezért

$$H'_d(\alpha) = 0 \iff \cos(2\alpha) \sqrt{\sin^2(\alpha) + c} = \sin(\alpha) \{c - \cos(2\alpha)\}$$

Négyzetreemelés után a **fenti jobboldali egyenlőség** az

$$\cos^2(2\alpha) [\sin^2(\alpha) + c] = \sin^2(\alpha) [c^2 - 2c \cos(2\alpha) + \cos^2(2\alpha)]$$

alakot ölti, amiből

$$\cos^2(2\alpha) + 2\sin^2(\alpha)\cos(2\alpha) = c\sin^2(\alpha) \iff \cos(2\alpha) \underbrace{\left[\cos(2\alpha) + 2\sin^2(\alpha)\right]}_{=1} = c\sin^2(\alpha) \iff \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = c\sin^2(\alpha)$$

következik. Mindez azt jelenti, hogy

$$\operatorname{ctg}^2(\alpha) = 1 + c \iff \alpha = \operatorname{arcctg}(\sqrt{1+c}) = \operatorname{arcctg}\left(\sqrt{1 + \frac{2gd}{v_0^2}}\right).$$

Mivel $H_d > 0$ és H'_d -nek egyetlen zérushelye van a kérdéses intervallumban, így H_d kétszer deriválhatósága miatt az imént számított stacionárius pont egyben lokális szélsőérték helye: lokális maximum. Nem nehéz belátni, hogy itt abszolút maximumról van szó. **Megjegyezzük**, hogy

$$\operatorname{arcctg}\left(\sqrt{1 + \frac{2gd}{v_0^2}}\right) \rightarrow \operatorname{arcctg}(1) = \frac{\pi}{4} \quad (d \rightarrow 0),$$

azaz visszakapjuk a fenti megoldást. A maximális hajítási távolságra a fenti formulába való behelyettesítéssel

$$x_{\max} = \frac{v_0}{2g} \sqrt{v_0^2 + 2gd}$$

adódik.

3. Ha az origóval szemközti csúcs abszcisszája x , akkor ordinátája $f(x)$, így a kérdéses téglalap területe:

$$T(x) := x \cdot e^{-3x} \quad (x \in (0, +\infty)).$$

Látható, hogy $T \in \mathcal{D}$ és

$$T'(x) = e^{-3x} + x \cdot e^{-3x} \cdot (-3) = (1 - 3x) \cdot e^{-3x} \quad (x \in (0, +\infty)).$$

Mivel T' -nek az $\frac{1}{3}$ pontban $(+,-)$ -jelváltása van, ezért az $\frac{1}{3}$ pont lokális maximumhelye T -nek. Mivel

$$\lim_{0+0} T = \lim_{x \rightarrow 0+0} x \cdot e^{-3x} = 0 \quad \text{és} \quad 0 < \lim_{+\infty} T = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{3x}} < \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(3x^2)/2!} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{x} = 0,$$

ezért az $\frac{1}{3}$ pont egyben abszolút maximumhely is, azaz $x = \frac{1}{3}$ esetén kapjuk a maximális területű téglalapot. ■

Szöveges szélsőértékfeladatok I.

1. Osszunk fel egy 30 cm-es szakaszt két részre úgy, hogy a részekkel szerkesztett négyzetek területének összege minimális legyen!
2. Mely pozitív szám esetén lesz a szám és reciprokának összege a lehető legkisebb?
3. Két, egymást derékszögben metsző egyenes egy-egy pontja egyidejűleg kezd a csúcspont felé mozogni. Az egyik 100 m, a másik 60 m távolságban indul a csúcsponttól. Az első sebessége 4 m/s, a másiké 2 m/s. Mikor lesz a két pont egymáshoz legközelebb, és mekkora lesz ekkor egymástól a távolságuk?
4. Egy 5 m széles csatornán szálfákat úsztatnak. A csatornából egy 2,5 m széles mellékág vezet le, amelynek az iránya az eredetivel derékszöget zár be. Legfeljebb hány m hosszúságú szálfát tudunk a szóban forgó mellékágra terelni?
5. Az R sugarú gömbbe írt kúpok közül keressük meg azt, amelyiknek a téfoga maximális!
6. Ismeretes, hogy adott f fókusztávolságú szemüveglecsétől t távolságra lévő tárgy k képtávolsága:

$$k = \frac{tf}{t-f} \quad \text{vagy} \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{k} + \frac{1}{t}$$

(vö. **lencsetörvény**). Számítsuk ki szóban forgó lencse esetében a tárgy és képtávolság összegének alsó, ill. felső határát!

Útm.

1. Ha x az egyik szakasz hossza, akkor a másiké nyilván $30 - x$. A négyzetek területének összegére

$$T(x) := x^2 + (30 - x)^2 \quad (x \in (0, 30)).$$

Mivel $T \in \mathcal{D}$ és tetszőleges $x \in (0, 30)$ esetén $T'(x) = 2x - 2(30 - x)$, ezért a $T'(x) = 0$ egyenlet megoldása: 15. Világos, hogy itt T -nek minimuma van, hiszen

$$T(x) = 2x^2 - 60x + 900 \quad (x \in (0, 30)).$$

2. Legyen x a szóban forgó pozitív szám. Ekkor az

$$f(x) := x + \frac{1}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

függvény minimumhelyét kell meghatározni. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$x + \frac{1}{x} = 2 \cdot \frac{x + \frac{1}{x}}{2} \geq 2 \cdot \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$$

és egyenlőség pontosan akkor van, ha $x = \frac{1}{x}$, azaz ha $x = 1$, ezért az 1 az a pozitív szám, amelyre a keresett összeg minimális: 2.

3. Nyilvánvaló, hogy t idő elteltével a két pont

$$f(t) := \sqrt{(100 - 4t)^2 + (60 - 2t)^2} \quad (t \in [0, +\infty))$$

méter távolságra lesz egymástól. Világos, hogy f -nek ugyanott van minimuma, ahol a

$$g(t) := f^2(t) = (100 - 4t)^2 + (60 - 2t)^2 \quad (t \in [0, +\infty))$$

függvénynek: $t = 26$. Ekkor a két pont távolsága $f(26) = \sqrt{800}$ méter.

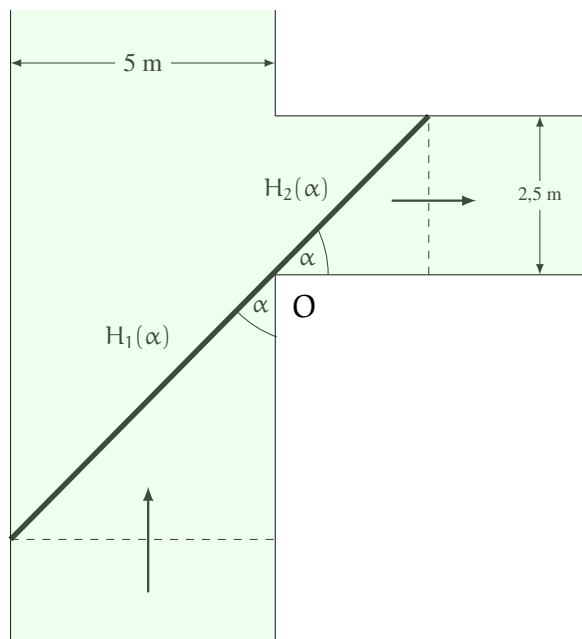
4. Világos, hogy csak olyan hosszúságú szálfát tudunk a mellékágra terelni, amely rövidebb, mint az a szakasz, amelyiknek az egyik végpontja a csatornának a mellékággal szembeni partján van, a másik pedig a mellékág bal partján, továbbá amelyik illeszkedik a csatorna és a mellékág O találkozási pontjára. Az optimális szálfahossz tehát ezen szakaszok hosszainak a minimuma. Ha α jelöli az egyik ilyen szakasznak a csatorna jobb partjával bezárt szögét, akkor a szakasz hossza

$$H(\alpha) := H_1(\alpha) + H_2(\alpha) = \frac{5}{\sin(\alpha)} + \frac{2,5}{\cos(\alpha)} \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

Világos, hogy $H \in \mathfrak{D}$ és tetszőleges $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ számra

$$\begin{aligned} H'(\alpha) &= -\frac{5 \cdot \cos(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} + \frac{2,5 \cdot \sin(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} = \frac{-5 \cdot \cos^3(\alpha) + 2,5 \cdot \sin^3(\alpha)}{\sin^2(\alpha) \cdot \cos^2(\alpha)} = \\ &= \frac{-20 \cdot \cos^3(\alpha) + 10 \cdot \sin^3(\alpha)}{\sin^2(2\alpha)} = -10 \cdot \frac{2 \cdot \cos^3(\alpha) - \sin^3(\alpha)}{\sin^2(2\alpha)}, \end{aligned}$$

és



$$\begin{aligned}
 H''(\alpha) &= \frac{d}{d\alpha} \left(-\frac{5 \cdot \cos(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} + \frac{2,5 \cdot \sin(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} \right) = \\
 &= \frac{5 \cdot \sin(\alpha) \cdot \sin^2(\alpha) + 5 \cdot \cos(\alpha) \cdot 2 \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)}{\sin^4(\alpha)} + \\
 &\quad + \frac{2,5 \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos^2(\alpha) - 2,5 \cdot \sin(\alpha) \cdot 2 \cdot \cos(\alpha) \cdot (-\sin(\alpha))}{\cos^4(\alpha)} = \\
 &= \frac{5 \cdot \sin^2(\alpha) + 10 \cdot \cos^2(\alpha)}{\sin^3(\alpha)} + \frac{2,5 \cdot \cos^2(\alpha) - 5 \cdot \sin^2(\alpha)}{\cos^3(\alpha)} = \\
 &= \frac{5 + 5 \cdot \cos^2(\alpha)}{\sin^3(\alpha)} + \frac{5 + 5 \cdot \sin^2(\alpha)}{2 \cdot \cos^3(\alpha)}.
 \end{aligned}$$

Mivel

$$H'(\alpha^*) = 0 \iff 2 \cdot \cos^3(\alpha^*) - \sin^3(\alpha^*) = 0 \iff \operatorname{tg}(\alpha^*) = \sqrt[3]{2} \iff \alpha^* = \operatorname{arc\,tg} \left(\sqrt[3]{2} \right)$$

és $\alpha^* \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$ következtében

$$\cos(\alpha^*) = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\alpha^*)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}} > 0,$$

$$\sin(\alpha^*) = \frac{\frac{\sin(\alpha^*)}{\cos(\alpha^*)}}{\frac{1}{\cos(\alpha^*)}} = \frac{\operatorname{tg}(\alpha^*)}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2(\alpha^*)}}} = \frac{\operatorname{tg}(\alpha^*)}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\alpha^*)}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}} > 0,$$

ezért $H''(\alpha^*) > 0$. Ennélfogva a H függvény az

$$\alpha^* := \arctan\left(\sqrt[3]{2}\right) \approx 51,56^\circ$$

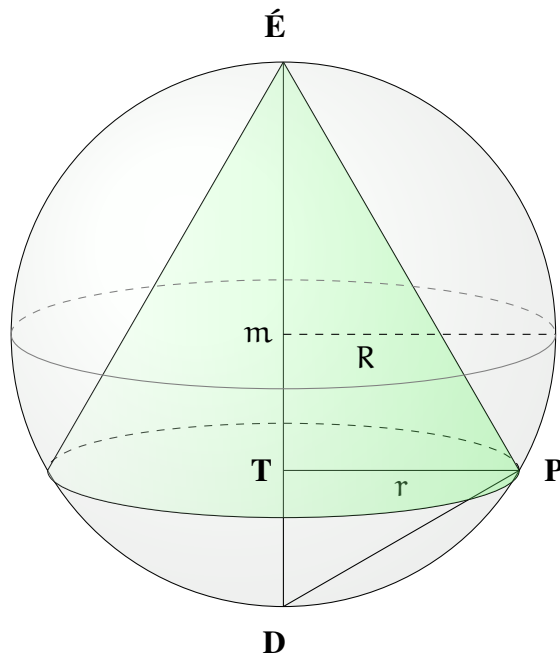
szögben veszi fel abszolút minimumát. Így H abszolút minimuma:

$$H(\alpha^*) = H\left(\sqrt[3]{2}\right) = 5 \cdot \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}}{\sqrt[3]{2}} + 2,5 \cdot \sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \approx 10,4,$$

Ez azt jelenti, hogy közel maximum 10,4 m-es szálát lehet a mellékágra irányítani.

5. Ha r jelöli a beírt kúp alapkörének sugarát, m pedig magasságát, akkor térfogata

$$V(m) := r^2 \pi \cdot \frac{m}{3} \quad (m \in (0, 2R)).$$



Mivel a $\overline{PT}$ szakasz merőleges a pólusokat összekötő $\overline{ED}$ szakaszra, ezért Thalész-tétel-tétel értelmében az északi és déli pólust összekötő $\overline{ED}$ szakasz derékszögben látszik a gömfelület P pontjából. A magasságtétel szerint így r az $\overline{ET}$ és a $\overline{DT}$ szakaszok hosszának mértani közepe:

$$r = \sqrt{m \cdot (2R - m)}.$$

Következésképpen

$$V(m) = m \cdot (2R - m) \cdot \frac{m}{3} = \frac{\pi}{3} \cdot (2Rm^2 - m^3) \quad (m \in (0, 2R)).$$

Mivel tetszőleges $m \in (0, 2R)$ esetén

$$V'(m) = \frac{\pi}{3} \cdot (4Rm - 3m^2) \quad \text{és} \quad V''(m) = \frac{\pi}{3} \cdot (4R - 6m) = \frac{2\pi}{3} \cdot (2R - 3m),$$

ezért

$$V(m^*) = 0 \iff m = \frac{4R}{3} \quad \text{és} \quad V''(m^*) = \frac{2\pi}{3} \cdot (2R - 4R) = -\frac{4\pi R}{3} < 0$$

következtében a maximálisan beírható kúp m^* magasságára, ill. alapkörének r^* sugarára

$$m^* = \frac{4R}{3}, \quad \text{ill.} \quad r^* \sqrt{m^* \cdot (2R - m^*)} = \sqrt{\frac{4R}{3} \cdot (2R - \frac{4R}{3})} = \sqrt{\frac{4R \cdot (6R - 4R)}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}R.$$

6. Legyen a két távolság összege:

$$S(t) := t + k = t + \frac{tf}{t - f} \quad (t \in (f, +\infty)).$$

Mivel $S \in \mathcal{D}^2$ és

$$S'(t) = 1 + \frac{f(t - f) - tf}{(t - f)^2} = 1 - \frac{f^2}{(t - f)^2} \quad \text{és} \quad S''(t) = \frac{2f^2}{(t - f)^3} \quad (t \in (f, +\infty)),$$

ezért

$$S'(t) = 0 \iff t = 2f \quad \text{és} \quad S''(2f) = \frac{2}{f} > 0.$$

Így S -nek $2f$ -nél abszolút minimuma van. Mivel $\lim_{t \rightarrow f} S = +\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} S$, ezért S felülről nem korlátos, tehát

$$\inf\{S(t) \in \mathbb{R} : f \neq t \in (0, +\infty)\} = \min\{S(t) \in \mathbb{R} : f \neq t \in (0, +\infty)\} = S(2f) = 4f$$

és

$$\sup\{S(t) \in \mathbb{R} : f \neq t \in (0, +\infty)\} = +\infty.$$

Szöveges szélsőértékfeladatok II.

1. Egy szép napon az $A(0, a)$ városban lakó *Billy* elhatározza, hogy meglátogatja a $B(b, c)$ -beli *Maryt* / $a, b, c > 0$ /, ezért lóra pattan. *Szomjas* névre hallgató lova azonban csak akkor hajlandó (egyenletes sebességgel) vágtatni, ha útközben ihat a $-\infty$ -ben eredő, a $+\infty$ -be torkolló, és az x -tengely mentén folyó *River* vizéből. Hol célszerű *Billy*nek megitatnia a lovát, ha azt akarja, hogy a lehető legrövidebb úton jusson el *Mary*hez?
2. Az előbbi feladat módosításaként tegyük fel, hogy *Mary* a *River* túlsó partján lévő $B(b, -c)$ városban lakik, *Szomjas* pedig az A város felőli parton v_1 , addig a túlparton v_2 (egyenletes) sebességgel tud vágtatni. Hol célszerű megitatni a *Szomjast* *Billy*nek, ha azt karja, hogy a legrövidebb idő alatt jusson el A -ból a B városba?
3. Ismeretes, hogy az emberi szem akkor lát valami a legjobban, ha azt a (bizonyos korlátok között) a lehető legnagyobb szög alatt látja. Szociológusok megfigyelték, hogy a Skóciába látogató turisták az idegenforgalmi nevezetességnek számító kockás szoknya helyett a szoknya alatti lábszárrészt nézegetik. Számítsuk ki, hogy milyen közel kell menni a turistának a szoknyás skótokhoz, hogy a szoknya alól kivilágló lábszárrész a lehető legnagyobb szög alatt látszódjék!
4. Valamely R sugarú kör alakú asztal közepe felett milyen magasra kell emelni a lámpát, hogy az asztal szélén maximális legyen a megvilágítás erőssége? (A megvilágítás erőssége egyenesen arányos a beesési szög koszinuszával, fordítva arányos a távolság négyzetével.)
5. Egy számítógép alaplapjának elkülönített részén apcsoljunk egy R ellenállású fogyasztót valamely U_0 elektromotoros erejű (üresjárási feszültségű) és R_b belső ellenállású áramforrásra. Milyen R esetén lesz a fogyasztóra jutó teljesítmény maximális? Mekkora ez a maximális teljesítmény?
6. Valamely mennyiséget (pl. valamely test tömegét, időt stb.) n -szer mérünk ($n \in \mathbb{N}$). A mérés eredményeként az $x_1, \dots, x_n$ számokat kapjuk. A mennyiség valódi értéks legjobb becslésének azt az $\bar{x}$ számot tekintjük, amelytől a mérési eltérések négyzetösszege a legkisebb. Határozzuk meg azt az $\bar{x}$ számot!

Útm.

1. Mivel a praeryn (az euklideszi sík neve over the sea) két pont között legrövidebb út az egyenes, *Billy*nek az $X(x, 0)$ ideális itatóhelyig $\sqrt{a^2 + x^2}$, X -ből B -be pedig $\sqrt{(b-x)^2 + c^2}$ utat kell megtennie, A -ból B -be tehát összesen $f(x)$ -et:

$$f(x) := \sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{(b-x)^2 + c^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Az f függvény legalább kétszer differenciálható, továbbá

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{b-x}{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$f''(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}}}{a^2 + x^2} - \frac{-\sqrt{(b-x)^2 + c^2} + \frac{(b-x)^2}{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}}}{(b-x)^2 + c^2} = \frac{a^2}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} + \frac{c^2}{\sqrt{((b-x)^2 + c^2)^3}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel

$$f'(x) = 0 \iff x = \frac{ab}{a+c} \quad \text{és} \quad f''\left(\frac{ab}{a+c}\right) > 0,$$

ezért f -nek $\frac{ab}{a+c}$ -ben lokális minimuma van. Mivel

$$f''(x) > 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

f konvex, így f -nek $\frac{ab}{a+c}$ -ben abszolút minimuma van.

Megjegyzések.

- Könnyen belátható, hogy ha $x \in [0, b]$, akkor

$$f(x) < f(y) \quad (y \in (-\infty, 0) \cup (b, +\infty)).$$

Ezért elegendő csak a

$$g(x) := f(x) \quad (x \in [0, b])$$

függvény abszolút minimumhelyét meghatározni. Mivel $g \in \mathcal{C}[0, b] \cap \mathcal{D}(0, b)$ és

$$0 < \frac{ab}{a+c} < b,$$

továbbá

$$\min \left\{ g(0), g(b), g\left(\frac{ab}{a+c}\right) \right\} = \min \left\{ a + \sqrt{b^2 + c^2}, \sqrt{a^2 + b^2} + c, \sqrt{b^2 + (a+c)^2} \right\} = \sqrt{b^2 + (a+c)^2},$$

ezért g -nek, így f -nek is az $\frac{ab}{a+c}$ pontban abszolút minimuma van.

- Az a tény, hogy az optimális itatóhelyet a $[0, b]$ intervallumban érdemes keresni, egyszerűbbé teszi a dolgot. Legyen ui. B' a B pontnak az x -tengelyre vonatkozó tükörképe. Ha X' az x -tengely $([0, b]$ -beli) tetszőleges pontja, akkor

$$\text{dist}(A, X') + \text{dist}(X', B) = \text{dist}(A, X') + \text{dist}(X', B').$$

A

$$\text{dist}(A, X') + \text{dist}(X', B)$$

összeg akkor lesz a legkisebb, amikor

$$\text{dist}(A, X') + \text{dist}(X', B')$$

a legkisebb, azaz ha X' egybeesik az AB' egyenes és az x -tengely X metszéspontjával. Mivel

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \quad \text{és} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \frac{b-x}{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}},$$

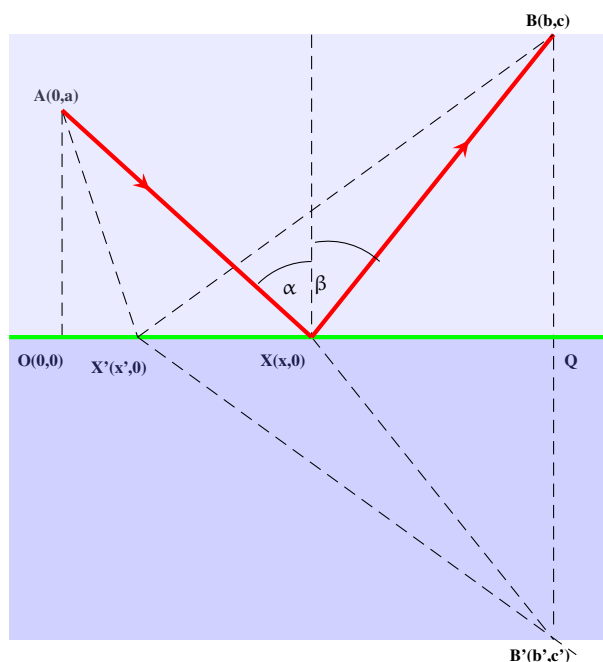
ezért a legrövidebb úthoz tartozó itatóhelyhez esetében

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right), \quad \text{azaz} \quad \boxed{\alpha = \beta}$$

Az α és β szögek egyenlősége persze úgy is megkapható, hogy a tükrözés következtében a $\frac{\pi}{2} - \beta = \angle B'XQ$ megegyezik a $\angle QXB'$ -gel, ami pedig nem más mint $\angle AXO = \frac{\pi}{2} - \alpha$. Ebben az esetben az AOX háromszög hasonló az XQB háromszöghöz, ahol Q az x -tengely és a BB' egyenes metszéspontja. A hasonlóság miatt

$$\frac{x}{b-x} = \frac{a}{c}, \quad \text{azaz} \quad x = \frac{ab}{a+c}$$

(vö. **Alexandriai Hérón** (10 körül - 75 körül) egyiptomi hellén gépész és matematikusnak a fényvisszaverődésre vonatkozó „**legrövidebb út elvével**”).



2. Ha *Mary* a *River* túlsó partján lakik, akkor az *A* városból a *B* városba *Szomjas*

$$T(x) := T_1(x) + T_2(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}}{v_2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

idő alatt jut el, hiszen a bal, parton v_1 sebességgel tud haladni, így az itatóhelyig az *A* várostól, illetve az itatóhelytől a *B* városig

$$T_1(x) := \frac{\overline{AX}}{v_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1}, \quad \text{ill.} \quad T_2(x) := \frac{\overline{XB}}{v_2} = \frac{\sqrt{(b-x)^2 + c^2}}{v_2}$$

ideig kell vágatnia. Látható, hogy

$$T'(x) = 0 \iff \frac{x}{v_1 \sqrt{a^2 + x^2}} + \frac{b-x}{v_2 \sqrt{(b-x)^2 + c^2}} = 0 \iff \frac{x}{v_1 \sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{b-x}{v_2 \sqrt{(b-x)^2 + c^2}}.$$

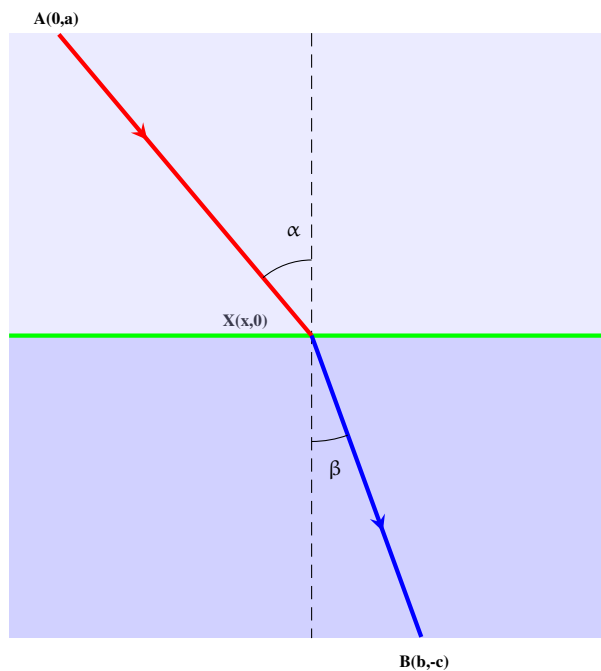
Az ábráról leolvasható, hogy

$$\sin(\alpha) = \frac{x}{|\vec{EO}|} = \frac{x}{v_1 \sqrt{a^2 + x^2}} \quad \text{és} \quad \sin(\beta) = \frac{x}{|\vec{OD}|} = \frac{b-x}{v_2 \sqrt{(b-x)^2 + c^2}},$$

ahonnan

$$\frac{\sin(\alpha)}{v_1} = \frac{\sin(\beta)}{v_2}, \quad \text{ill.} \quad \boxed{\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{v_1}{v_2}}$$

(vö. a fénytörés **Snell-Descartes**-féle (vagy latinosan **Snellius-Cartesius**-féle) törvénye, amely Willebrord van Roijen Snell (1591-1626) holland csillagász és matematikus, valamint René Descartes (1596-1650) francia filozófus, matematikus és természettudós nevéhez fűződik).

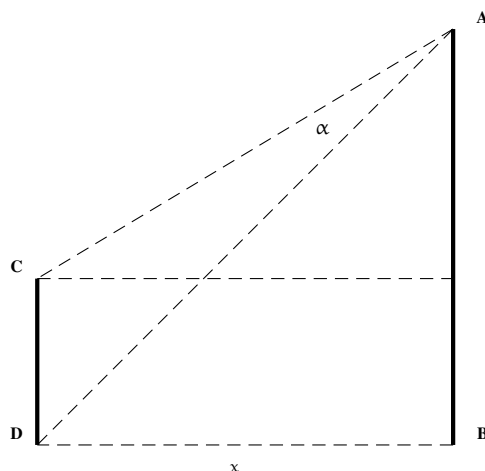


Mivel $T \in \mathcal{D}^2$, ezért tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$T'(x) = \frac{x}{v_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{b-x}{v_2 \sqrt{(b-x)^2 + c^2}}, \quad \text{ill.} \quad T''(x) = \frac{a^2}{v_1 \sqrt{[a^2 + x^2]^3}} + \frac{c^2}{v_2 \sqrt{[(b-x)^2 + c^2]^3}} > 0.$$

3. Jelöljük a -val az $\overline{AB}$ szakasszal modellezett turista szemmagasságát, b -vel pedig a $\overline{CD}$ szakasszal modellezett skót szoknyája alsó szélének a földtől mért távolságát, továbbá x -szel a skót és a turista távolságát. Ekkor a kérdéses szög a $\angle ABC$ és az $\angle CAB$ különbsége

$$\alpha(x) := \angle CAB - \angle ABC = \arctg\left(\frac{x}{b-a}\right) - \arctg\left(\frac{x}{b}\right) \quad (x \in [0, +\infty)).$$



Mivel

$$\alpha(x) \geq 0 \quad (x \in [0, +\infty)), \quad \alpha(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0,$$

továbbá $\alpha \in \mathcal{D}$ és bármely $x \in [0, +\infty)$ esetén

$$\alpha'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{b-a}\right)^2} \cdot \frac{1}{b-a} - \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{b}\right)^2} \cdot \frac{1}{b} = \frac{b-a}{(b-a)^2 + x^2} - \frac{b}{b^2 + x^2},$$

ezért

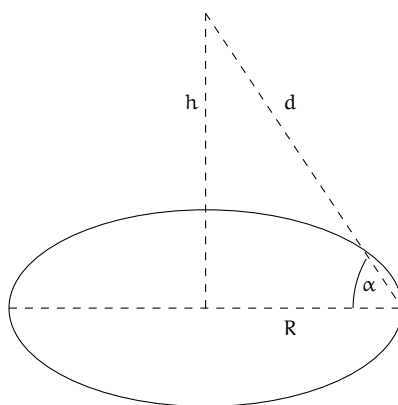
$$\alpha'(x) = 0 \iff \frac{b-a}{(b-a)^2 + x^2} = \frac{b}{b^2 + x^2} \iff (b-a)\{b^2 + x^2\} = b\{(b-a)^2 + x^2\} \iff x = \sqrt{b(b-a)}$$

következtében az optimális távolság $\sqrt{b(b-a)}$ (rossznyelvek szerint nyáron nemcsak azért rövidebb a skótok szoknyája, mert jobbak az időjárási viszonyok, hanem mert ekkor – lévén, hogy a kisebb – kisebb az optimális x távolság, azaz a turistának közelebb kelljen mennie).

4. Ha a beesési szög $\frac{\pi}{2} - \alpha$, akkor a megvilágítás erőssége:

$$k \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}{d^2} = k \cdot \frac{\sin(\alpha)}{\left(\frac{R}{\cos(\alpha)}\right)^2} = k \cdot \frac{\sin(\alpha) \cdot \cos^2(\alpha)}{R^2} =: J(\alpha) \quad \left(\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

ahol $0 < k \in \mathbb{R}$ az ún. arányossági tényező.



Mivel $J \in \mathcal{D}^2$, és tetszőleges $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén

$$J'(\alpha) = \frac{k}{R^2} \cdot \left\{ \cos^3(\alpha) - 2 \cos(\alpha) \sin^2(\alpha) \right\} = \frac{k}{R^2} \cdot \cos(\alpha) \cdot \left\{ \cos^2(\alpha) - 2 \sin^2(\alpha) \right\}$$

és

$$J''(\alpha) = \frac{k}{R^2} \cdot \left[-\sin(\alpha) \cdot \left\{ \cos^2(\alpha) - 2 \sin^2(\alpha) \right\} + \cos(\alpha) \cdot \{-\sin(2\alpha) - 4 \sin(2\alpha)\} \right],$$

ezért

$$J'(\alpha^*) = 0 \iff \alpha^* = \arctg\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 55^\circ \quad \text{és} \quad J''(\alpha^*) = \frac{k}{R^2} \cdot [-\sin(\alpha^*) \cdot 0 - 5 \cos(\alpha^*) \sin(2\alpha^*)] < 0.$$

Így a maximális megvilágításhoz tartozó magasság, ill. a maximális megvilágítás értéke:

$$h = R \cdot \operatorname{tg}(\alpha^*) = \frac{R\sqrt{2}}{2}, \quad \text{ill.} \quad J(\alpha^*) = \frac{k}{d\sqrt{3}} = \frac{2k\sqrt{3}}{9R^2}.$$

5. Az R ellenállású fogyasztóra jutó elektromos teljesítmény:

$$P = UI = I^2 R,$$

ahol I a fogyasztón átfolyó áram:

$$I = \frac{U_0}{R_0 + R}.$$

Ezért

$$P(R) = U_0^2 \cdot \frac{R}{(R_0 + R)^2} \quad (R \in [0, +\infty)).$$

Látható, hogy P legalább kétszer deriválható függvény, továbbá

$$P'(R) = U_0^2 \cdot \frac{(R_b + R)^2 - 2(R_b + R)R}{(R_b + R)^4} = U_0^2 \cdot \frac{R_b^2 - R^2}{(R_b + R)^4} = U_0^2 \cdot \frac{R_b - R}{(R_b + R)^3} = 0 \quad (R \in [0, +\infty))$$

és P' -nek R_b -ben $+$ – előjelváltása van. Tehát a külső fogyasztóra jutó legnagyobb teljesítmény úgy érhető el egy adott áramforrás esetén, ha a fogyasztó ellenállását R_b -nek választjuk. Ekkor

$$P(R_b) = U_0^2 \cdot \frac{R_b}{(R_0 + R_b)^2}.$$

6. A mérési eredményektől való eltérés négyzetösszege:

$$f(x) := (x - x_1)^2 + \dots + (x - x_n)^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel $f \in \mathcal{D}^2$ és tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 2(x - x_1) + \dots + 2(x - x_n), \quad \text{ill.} \quad f''(x) = 2 + \dots + 2 = 2n > 0$$

ezért

$$f'(\bar{x}) = 0 \iff 2[n\bar{x} - (x_1 + \dots + x_n)] = 0$$

következtében a legjobb becslés a mérté értékek

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

számtani közepe. ■

További feladatok.

1. Tegyük fel, hogy a differenciálható $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény páros (páratlan) [periodikus]. Mutassuk meg, hogy f' páratlan (páros) [periodikus]!
2. Milyen $p \in \mathbb{R}$ esetén van az $x^3 - 6x^2 + 9x + p = 0$ egyenletnek pontosan egy valós gyöke?
3. Vizsgálja meg van-e lokális szélsőértéke az

$$f(x) := (x - a)^n \varphi(x) \quad (x, a \in \mathbb{R})$$

függvények az $x = a$ pontban, ha a φ függvény folytonos az a pontban, $\varphi(a) \neq 0$ és n pozitív egész szám!

Útm.

1. **1. lépés.** Ha f páros, akkor $\mathcal{D}_f = -\mathcal{D}_f$ és $f(-x) = f(x)$ ($x \in \mathcal{D}_f$); így ha f páros és $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor $f \in \mathcal{D}[-a]$ és $f'(-a) = -f'(a)$, ui.

- egyrészt $-a \in \text{int}(\mathcal{D}_f)$, hiszen tetszőleges $\delta > 0$ esetén $K_\delta(-a) = -K_\delta(a)$ és $K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_f \Rightarrow -K_\delta(a) \subset -\mathcal{D}_f$;
- másrészt pedig

$$f'(-a) = \lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) - f(-a)}{x - (-a)} = \lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) - f(a)}{x + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(-y) - f(a)}{-y + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{-y + a} = - \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{y - a} = -f'(a).$$

2. **lépés.** Ha f páratlan, akkor $\mathcal{D}_f = -\mathcal{D}_f$ és $f(-x) = -f(x)$ ($x \in \mathcal{D}_f$); így ha f páratlan és $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor $f \in \mathcal{D}[-a]$ és $f'(-a) = f'(a)$, ui.

- egyrészt $-a \in \text{int}(\mathcal{D}_f)$, hiszen tetszőleges $\delta > 0$ esetén $K_\delta(-a) = -K_\delta(a)$ és $K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_f \Rightarrow -K_\delta(a) \subset -\mathcal{D}_f$;
- másrészt pedig

$$f'(-a) = \lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) - f(-a)}{x - (-a)} = \lim_{x \rightarrow -a} \frac{f(x) + f(a)}{x + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(-y) + f(a)}{-y + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{-f(y) + f(a)}{-y + a} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{y - a} = f'(a).$$

3. **lépés.** Ha f periodikus, akkor van olyan $0 \neq p \in \mathbb{R}$, hogy $\mathcal{D}_f = p + \mathcal{D}_f$ és $f(x + p) = f(x)$ ($x \in \mathcal{D}_f$); így ha f periodikus és $f \in \mathcal{D}[a]$, akkor $f \in \mathcal{D}[a + p]$ és $f'(a + p) = f'(a)$, ui.

$$\lim_{x \rightarrow a+p} \frac{f(x) - f(a+p)}{x - (a+p)} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y+p) - f(a+p)}{y+p-a-p} = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f(y) - f(a)}{y-a} = f'(a).$$

2. Mivel

$$f(x) := x^3 - 6x^2 + 9x + p \quad (x \in \mathbb{R})$$

páratlan fokszámú polinom, így van valós gyöke (vö. előző félév). Azt kell tehát már csak megmutatni, hogy egyetlen ilyen valós gyök van. Mivel

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért f -nek csak 1-ben és 3-ban lehet lokális szélsőértéke. Továbbá

$$f''(x) = 6x - 12 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad f''(1) = -6 < 0, \quad f''(3) = 6 > 0$$

következtében f -nek 1-ben lokális maximuma, 3-ban pedig lokális minimuma van. Ha

$$0 < f(3) = 27 - 54 + 27 + p$$

akkor f -nek egyetlen zérushelye van, hiszen $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$.

3. Mivel tetszőleges $a \neq x \in \mathbb{R}$ esetén az $x \rightarrow a$ határátmenetben

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = (x - a)^{n-1} \varphi(x) \longrightarrow 0 \cdot \begin{cases} \varphi(a) & (n = 1), \\ 0 & (n > 1), \end{cases}$$

ezért $n = 1$ esetén $f'(a) \neq 0$, így f -nek nincsen lokális szélsőértéke a -ban. Sőt, az is látható, hogy ha n páratlan akkor

$$f(a) = 0, \quad \operatorname{sgn}(f(x)) = \operatorname{sgn}(\varphi(a)) \quad (a < x \in \mathbb{R}), \quad \operatorname{sgn}(f(x)) = -\operatorname{sgn}(\varphi(a)) \quad (a > x \in \mathbb{R})$$

így f -nek a -ban nincsen lokális szélsőértéke. Ha viszont n páros, akkor

$$f(a) = 0, \quad \operatorname{sgn}(f(x)) = \operatorname{sgn}(\varphi(a)) \quad (a \neq x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen f -nek az a pontban lokális minimuma, ill. maximuma van, aszerint, hogy $\varphi(a) > 0$, ill. $\varphi(a) < 0$. ■

5. gyakorlat (2023. október 7.)

Szükséges ismeretek.

- Ismertesse a $\frac{0}{0}$ határértékre vonatkozó Bernoulli-l'Hôpital-szabályt!
- Ismertesse a $\frac{\dots}{\pm\infty}$ határértékre vonatkozó Bernoulli-l'Hôpital-szabályt!
- Elemi függvények deriváltjai (vö. **deriválási táblázat**).

Emlékeztető. Vö. **Matematikai alapozás, 27-30. old; 36-39. old.**

Feladat. Számítsuk ki az alábbi függvényértékeket!

$$\log_{1/4} \left(\frac{1}{1024} \right), \quad \arcsin \left(\frac{1}{2} \right), \quad \arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad \arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

$$\operatorname{arctg}(1), \quad \operatorname{arccotg} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad \operatorname{arccotg}(\sqrt{3}), \quad \arcsin(\sin(10)).$$

Útm.

- Ha $1 \neq a \in (0, +\infty)$, $x \in (0, +\infty)$ és $y \in \mathbb{R}$, akkor

$$\log_a(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad \exp_a(y) = a^y = x,$$

ezért

$$\begin{aligned} \log_{1/4} \left(\frac{1}{1024} \right) = y \in \mathbb{R} &\Longleftrightarrow \left(\frac{1}{4} \right)^y = \frac{1}{1024} &\Longleftrightarrow \left(\frac{1}{2^2} \right)^y = \frac{1}{2^{10}} &\Longleftrightarrow \\ &\Longleftrightarrow \frac{1}{2^{2y}} = \frac{1}{2^{10}} &\Longleftrightarrow 2y = 10 &\Longleftrightarrow y = 5. \end{aligned}$$

Tehát

$$\log_{1/4} \left(\frac{1}{1024} \right) = 5.$$

- Világos, hogy ha $x \in [-1, 1]$ és $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, akkor

$$\arcsin(x) = y \iff \sin(y) = x,$$

ezért

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \iff \sin(y) = \frac{1}{2} \iff y = \frac{\pi}{6},$$

ahonnan

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

következik.

- Világos, hogy ha $x \in [-1, 1]$ és $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, akkor

$$\arcsin(x) = y \iff \sin(y) = x,$$

ezért

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \iff \sin(y) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \iff y = -\frac{\pi}{3},$$

ahonnan

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$$

következik.

- Világos, hogy ha $x \in [-1, 1]$ és $y \in [0, \pi]$, akkor

$$\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x,$$

ezért

$$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = y \in [0, \pi] \iff \cos(y) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff y = \frac{3\pi}{4},$$

ahonnan

$$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\pi}{4}$$

következik.

- Jól látható, hogy ha $x \in \mathbb{R}$ és $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, akkor

$$\arctan(x) = y \iff \tan(y) = x,$$

ezért

$$\arctan(1) = y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \iff \tan(y) = 1 \iff y = \frac{\pi}{4},$$

ahonnan

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

következik.

- Ha $x \in \mathbb{R}$ és $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, akkor

$$\arctan(x) = y \iff \tan(y) = x,$$

ezért

$$\arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \iff \tan(y) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \iff y = -\frac{\pi}{6},$$

ahonnan

$$\arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

következik.

- Mivel

$$\arcsin(\sin(10)) = y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \iff \sin(y) = \sin(10),$$

így

$$\sin(\alpha) = \sin(\beta) \iff \alpha \in \{2k\pi + \beta \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(2l+1)\pi - \beta \in \mathbb{R} : l \in \mathbb{Z}\}$$

következtében $-0 < \pi < 4$ felhasználásával – azt kapjuk, hogy

$$y = 10 + 2k\pi \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{vagy} \quad y = (2l+1)\pi - 10 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad (l = 1).$$

Ennélfogva

$$\arcsin(\sin(10)) = 3\pi - 10.$$

Feladat. Igazoljuk, hogy bármely $x \in [-1, 1]$ esetén fennáll az

$$\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$$

egyenlőség!

Útm. Legyen

$$\varphi(x) := \arcsin(x) + \arccos(x) - \frac{\pi}{2} \quad (x \in [-1, 1]).$$

Ekkor

$$\varphi(-1) = \arcsin(-1) + \arccos(-1) - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + \pi - \frac{\pi}{2} = 0$$

és

$$\varphi(1) = \arcsin(1) + \arccos(1) - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 0 - \frac{\pi}{2} = 0.$$

Mivel $\varphi \in \mathcal{D}(-1, 1)$ és

$$\varphi'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 0 \quad (x \in (-1, 1)),$$

ezért alkalmas $c \in \mathbb{R}$, illetve tetszőleges $x \in (-1, 1)$ esetén $\varphi(x) = c$. Következésképpen

$$c = \varphi(0) = \arcsin(0) + \arccos(0) - \frac{\pi}{2} = 0 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0,$$

ahonnan az állítás nyilvánvaló. ■

Megjegyezzük, hogy

1. a fenti feladatbeli állítás elemi úton is belátható. Ha ui. $x \in [-1, 1]$ tetszőleges, akkor $\arcsin(x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, következésképpen

$$\cos(\arcsin(x)) \geq 0 \quad (x \in [-1, 1]).$$

A négyzetes összefüggés felhasználásával így azt kapjuk, hogy

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(x))} = \sqrt{1 - x^2},$$

ill.

$$\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - \cos^2(\arccos(x))} = \sqrt{1 - x^2}.$$

A sin-ra vonatkozó addíciós tétel felhasználásával innen

$$\begin{aligned}\sin(\arcsin(x) + \arccos(x)) &= \sin(\arcsin(x)) \cos(\arccos(x)) + \cos(\arcsin(x)) \sin(\arccos(x)) = \\ &= x \cdot x + \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-x^2} = x^2 + 1 - x^2 = 1 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

következik. Így az

$$y := \arcsin(x) + \arccos(x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \cup [0, \pi] = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

elemmel

$$\sin(\alpha) = \sin(\beta) \iff \alpha \in \{2k\pi + \beta \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{(2l+1)\pi - \beta \in \mathbb{R} : l \in \mathbb{Z}\}$$

következtében $-0 < \pi < 4$ felhasználásával – azt kapjuk, hogy

$$y = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \quad (k=0) \quad \text{vagy} \quad y = (2l+1)\pi - \frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \quad (l=0).$$

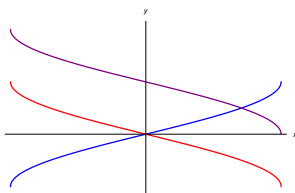
Ennélfogva

$$\arcsin(x) + \arccos(x) = y = \frac{\pi}{2}.$$

2. a feladatbeli állításból az $\arcsin$ és az $\arccos$ függvények grafikonja közötti

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - \arcsin(x) \quad (x \in [-1, 1])$$

állítás következik: az $\arccos$ függvény grafikonját úgy kaphatjuk meg az $\arcsin$ függvény grafikonjából, hogy azt tükrözzük az x -tengelyre, majd az y -tengely irányában felfelé toljuk $\frac{\pi}{2}$ -vel (vö. 9. ábra).



9. ábra. Az $\arcsin$, a $-\arcsin$ és az $\arccos$ függvények grafikonjai.

Feladat. Vázoljuk az

$$f(x) := \arcsin(\sin(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

Útm. Mivel a $\sin$, következésképpen az f függvény 2π szerint periodikus, ezért f -et elegendő megvizsgálni valamely 2π hosszúságú intervallumon, például a

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

intervallumon. Az $\arcsin$ függvény értelmezéséből következik, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\arcsin(\sin(x)) = y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \iff \sin(x) = \sin(y).$$

Ha tehát

- $x, y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, akkor a

$$\sin|_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}$$

függvény szigorú monotonitása miatt

$$\sin(x) = \sin(y) \iff x = y,$$

ahonnan

$$f(x) = x \quad \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$$

következik.

- $x, y \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, akkor

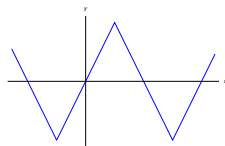
$$\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \iff -\frac{\pi}{2} \leq \pi - x \leq \frac{\pi}{2},$$

így

$$\sin(x) = \sin(\pi - x) = \sin(y) \iff \pi - x = y.$$

Következésképpen (vö. 10. ábra)

$$f(x) = \pi - x \quad \left(x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]\right). \quad \blacksquare$$



10. ábra. Az $\arcsin(\sin)$ grafikonjának egy részlete.

Emlékeztető (Bernoulli-l'Hôpital-szabály). Legyen $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$, és tegyük fel, hogy az $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvényekre

(i) $g'(x) \neq 0 \quad (x \in (a, b))$;

(ii) az alábbi feltétel közül pontosan egy teljesül:

$$\text{vagy} \quad \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0 \quad \text{vagy pedig} \quad \lim_{a+0} g \in \{-\infty, +\infty\};$$

$$\text{(iii)} \quad A := \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor

$$\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A.$$

Mindez igaz marad akkor is, ha az (ii), (iii) feltételekben b baloldali határértékére cseréljük az a jobboldali határértékét. Ekkor

$$\lim_{b-0} \frac{f}{g} = \lim_{b-0} \frac{f'}{g'}.$$

Megjegyzések.

1. Előfordul, hogy valamely határérték számítása során – **a szabály feltételei teljesülésének ellenőrzése mellett** – többször (esetünkben k -szor) vagyunk kénytelenek megkísérelni a fenti szabály alkalmazását. Ez esetben a következő jelöléseket használjuk

$$\frac{f}{g} \sim \frac{f'}{g'} \sim \frac{f''}{g''} \sim \frac{f'''}{g'''} \sim \dots \sim \frac{f^{(k)}}{g^{(k)}} \longrightarrow A, \quad \text{azaz} \quad \frac{f}{g} \longrightarrow A.$$

2. Gaillaume François Antoine Marqies de l'Hospital (1661 – 1704) havonta fél professzori fizetés adott Johann (I) Bernoullinek (1667 – 1748), hogy annak matematikai eredményeit kizárólag vele közölje, amit l'Hospital saját neve alatt meg is jelentetett. Halála után így ezeket az eredményeket hosszú ideig

neki tulajdonították (vö. *Über die sogenannte Regel von de l'Hospital im Mathematikunterricht*). Szász Pál (1901 – 1978) szófordulatával élve elmondható, hogy ez az a szabály, ami Bernoullitól lett „ellopítva”.

Példák.

- Ha $a \in (1, +\infty)$ és $n \in \mathbb{N}$, akkor bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{a^x}{x^n} \sim \frac{a^x \ln(a)}{n x^{n-1}} \sim \frac{a^x \ln^2(a)}{n(n-1)x^{n-2}} \sim \dots \sim \frac{a^x \ln^n(a)}{n!} \longrightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

és így

$$\frac{a^x}{x^n} \longrightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Erre azt is szokás mondani, hogy $1 < a \in \mathbb{R}$ esetén az $\mathbb{R} \ni x \mapsto a^x$ **exponenciális függvény gyorsabban tart végtelenhez, mint az identikus függvény bármely pozitív egész kitevőjű hatványa**. Ezt az alábbi jelsorozattal szokás röviden kifejezni:

$$x^n \ll a^x, \quad \text{ha } x \text{ elég nagy.}$$

- Ha $m, n \in \mathbb{N}$, akkor bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{\ln^n(x)}{x^m} \sim \frac{n \ln^{n-1}(x)}{m x^m} \sim \frac{n(n-1) \ln^{n-2}(x)}{m^2 x^m} \sim \dots \sim \frac{n!}{m^n x^m} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

és így

$$\frac{\ln^n(x)}{x^m} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Erre azt is szokás mondani, hogy **az identikus függvény bármely pozitív egész kitevőjű hatványa gyorsabban tart végtelenhez, mint $\ln$ bármely pozitív egész kitevőjű hatványa**. Ezt az alábbi jelsorozattal szokás röviden kifejezni:

$$\ln^n(x) \ll x^m, \quad \text{ha } x \text{ elég nagy.}$$

Megjegyzések.

1. A tételbeli

$$g'(x) \neq 0 \quad (x \in (a, b))$$

feltétel lényeges, ui. az

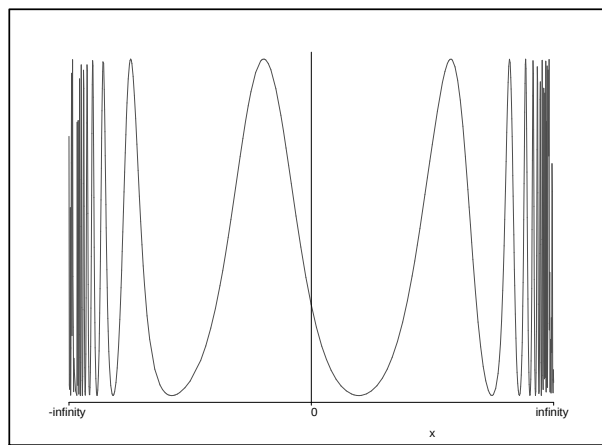
$$f(x) := x + \sin(x) \cos(x), \quad g(x) := f(x)e^{\sin(x)} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények esetében nem létezik a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f/g)$ határérték, hiszen a $\sin$ periodikus függvény, viszont

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cos(x) e^{-\sin(x)}}{x + \sin(x) \cos(x) + 2 \cos(x)} = 0.$$

A Bernoulli-l'Hôpital-szabály azért nem alkalmazható, mert g' tetszőleges nemkorlátos intervallumon felveszi a 0 értéket:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \cos(x) e^{\sin(x)} (x + \sin(x) \cos(x)) + e^{\sin(x)} (1 + \cos^2(x) - \sin^2(x)) = \\ &= e^{\sin(x)} [x \cos(x) + \sin(x) \cos^2(x) + 1 + \cos^2(x) - \sin^2(x)] = \\ &= e^{\sin(x)} [x \cos(x) + \sin(x) \cos^2(x) + 2 \cos^2(x)] = \\ &= e^{\sin(x)} \cos(x) [x + \sin(x) \cos(x) + 2 \cos(x)] \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$



11. ábra. Az f/g függvény grafikonja.

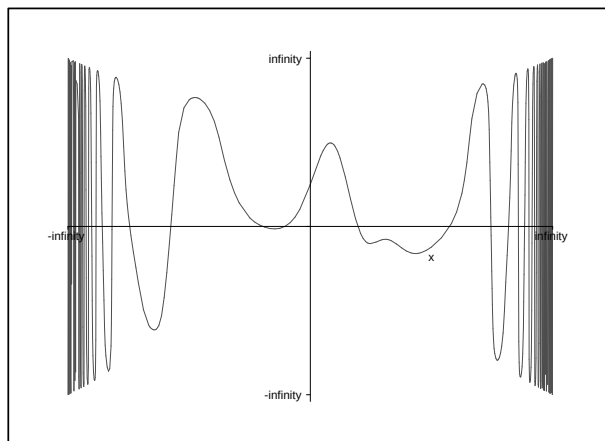
2. Sok esetben a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazása nem célravezető, viszont egyszerű átalakításokkal a keresett határérték kiszámítható:

(a) ha a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)}$$

határérték kiszámítására akarnánk használni a szabályt, akkor

$$\frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} \sim \frac{\operatorname{ch}(x)}{\operatorname{sh}(x)} \sim \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} \sim \dots$$

12. ábra. A g' függvény grafikonja.

miatt sohasem érnének célt, így inkább az alábbi módon járunk el:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

(b) ha a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

hatáérték kiszámítására akarnánk használni a szabályt, akkor

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \sim \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} \sim \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \sim \dots$$

miatt sohasem érnének célt, így inkább az alábbi módon járunk el:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = 1.$$

3. Előfordulhat, hogy

$$\nexists \lim \frac{f'}{g'}, \quad \text{de} \quad \exists \lim \frac{f}{g}.$$

Ilyenkor persze nem a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt alkalmazzuk a hatáérték kiszámításához. Pl.

(a) a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos(1/x)}{\sin(x)}$$

határérték kiszámítására nem alkalmazható a szabály, hiszen

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1/x) + 2x \cos(1/x)}{\cos(x)}.$$

Viszont

$$\frac{x^2 \cos(1/x)}{\sin(x)} = \frac{x}{\sin(x)} \cdot \left(x \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

(b) a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{\operatorname{tg}(x)}$$

határérték kiszámítására nem alkalmazható a szabály, hiszen

$$\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \cos^2(x) \{2x \sin(1/x) - \cos(1/x)\}.$$

Viszont

$$\frac{x^2 \sin(1/x)}{\operatorname{tg}(x)} = \frac{x}{\sin(x)} \cdot x \cdot \cos(x) \cdot \sin(1/x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

4. A Bernoulli-l'Hôpital-szabályt tehát

$$\frac{0}{0} - \quad \text{és} \quad \frac{\dots}{\infty} \text{-típusú}$$

határértékek kiszámítására alkalmas. Bizonyos esetekben nem ilyen típusú határértékekkel van dolgunk, azonban, amint azt az

$$a \cdot b = \frac{a}{\frac{1}{b}}, \quad a - b = a \cdot \frac{b}{b} - b \cdot \frac{a}{a} = a \cdot b \cdot \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{\frac{1}{ab}}, \quad a^b = e^{b \ln(a)}$$

átalakítások szimbolikusan mutatják, ezeknek a határértékeknek a kiszámítása a Bernoulli-l'Hôpital-szabályban szereplő típusú határértékekre vezethető vissza. Az alábbiakban felsorolunk néhány alapvető esetet, amelyekben a szabály ilyen típusú határértékek kiszámítására alkalmazható.

A $0 \cdot \infty$ -típusú határérték kiszámítása az

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \text{vagy} \quad f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

átalakítás $\frac{0}{0}$ -típusú vagy $\frac{\dots}{\infty}$ -típusú határérték kiszámítására vezethető vissza.

A $\infty - \infty$ -típusú határérték kiszámítása az

$$f(x) - g(x) = \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{g(x)f(x)}}$$

átalakítás segítségével $\frac{0}{0}$ -típusú határérték kiszámítására vezethető vissza.

A 0^0 -típusú, ∞^0 -típusú, ill. 1^∞ -típusú határérték kiszámítása az

$$f(x)^{g(x)} = \exp(g(x) \ln(f(x))) = \exp\left(\frac{\ln(f(x))}{\frac{1}{g(x)}}\right)$$

átalakítás segítségével, illetve az exponenciális függvény folytonosságára való hivatkozással $\frac{\dots}{\infty}$ vagy $\frac{0}{0}$ -típusú határérték kiszámítására vezethető vissza.

Példák.

1. Mivel bármely $x \in (0, 4/5)$ esetén

$$\sin(x) \ln(x) = \frac{\ln(x)}{\frac{1}{\sin(x)}} \sim \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}} = \frac{-\sin^2(x)}{x \cos(x)} \sim \frac{-\sin(2x)}{\cos(x) - x \sin(x)} \rightarrow \frac{0}{1} = 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \sin(x) \ln(x) = 0.$$

2. Mivel bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$x^{\sin(x)} = e^{\sin(x) \ln(x)}$$

ezért az exponenciális függvény folytonossága következtében

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^{\sin(x)} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0+0} \sin(x) \ln(x)\right) = e^0 = 1.$$

3. Mivel $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$(1 + 3x)^{\frac{1}{x^2}} = \exp\left(\frac{1}{x^2} \ln(1 + 3x^2)\right)$$

és

$$\frac{1}{x^2} \ln(1 + 3x^2) \sim \frac{\frac{6x}{1+3x^2}}{2x} = \frac{3}{1+3x^2} \rightarrow 3 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért az exponenciális függvény folytonosságát használva azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{x^2}} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x^2)}{x^2}\right) = e^3.$$

Feladat. Legyen $0 < a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. A Bernoulli-l'Hôpital-szabály segítségével számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \sin(x)};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1-0} \ln(x) \cdot \ln(1 - x);$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{1/x} - x);$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin(x)}}{x^2};$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}};$$

$$7. \lim (n (\sqrt[n]{\alpha} - 1)) \quad (0 < \alpha \in \mathbb{R});$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{1/x}.$$

Útm.

1. Világos, hogy

$$\frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} \sim \frac{2x}{4x - 1} \rightarrow \frac{2}{3} \quad (x \rightarrow 1),$$

Következésképpen

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{4x - 1} = \frac{2}{3}.$$

2. Mivel az $x \rightarrow 0$ határátmenetben

$$\frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \sin(x)} \sim \frac{1 + \operatorname{tg}^2(x) - 1}{1 - \cos(x)} = \frac{\operatorname{tg}^2(x)}{1 - \cos(x)} \sim \frac{2 \operatorname{tg}(x)(1 + \operatorname{tg}^2(x))}{\sin(x)} = \frac{2(1 + \operatorname{tg}^2(x))}{\cos(x)} \rightarrow \frac{2}{1} = 2,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1 + \operatorname{tg}^2(x))}{\cos(x)} = 2.$$

3. Mivel

$$\ln(x) \cdot \ln(1 - x) = \frac{\ln(1 - x)}{\frac{1}{\ln(x)}} \sim \frac{-\frac{1}{1-x}}{-\frac{1}{\ln^2(x)}} = \frac{x \ln^2(x)}{1 - x} \sim -(\ln^2(x) + 2 \ln(x)) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 1 - 0),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \ln(x) \cdot \ln(1 - x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x \ln^2(x)}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1-0} (-(\ln^2(x) + 2 \ln(x))) = 0.$$

4. Legyen

$$y := \frac{1}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor

$$xe^{1/x} - x = \frac{e^y - 1}{y} \sim e^y \rightarrow 1 \quad (y \rightarrow 0 + 0).$$

Következésképpen

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^{1/x} - x) = \lim_{y \rightarrow 0+0} \frac{e^y - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0+0} e^y = 1.$$

5. Mivel

$$\begin{aligned} \frac{a^x - a^{\sin(x)}}{x^2} &\sim \frac{a^x \ln(a) - a^{\sin(x)} \ln(a) \cos(x)}{2x} \sim \\ &\sim \frac{a^x \ln^2(a) - a^{\sin(x)} \ln^2(a) \cos^2(x) + a^{\sin(x)} \ln(a) \sin(x)}{2} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0), \end{aligned}$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin(x)}}{x^2} = 0.$$

6. Világos, hogy ha a határérték létezik, akkor az exponenciális függvény folytonossága következtében

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \exp\left(\frac{1}{1-x} \ln(x)\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \ln(x)\right).$$

Mivel

$$\frac{\ln(x)}{1-x} \sim \frac{1}{-x} \longrightarrow -1 \quad (x \rightarrow 1),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = \exp(-1) = \frac{1}{e}.$$

7. Világos, hogy ha a határérték létezik, akkor

$$\lim (n (\sqrt[n]{\alpha} - 1)) = \lim \left(\frac{\alpha^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha^x - 1}{x}.$$

Mivel

$$\frac{\alpha^x - 1}{x} \sim \alpha^x \ln(\alpha) \longrightarrow \ln(\alpha) \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért

$$\lim (n (\sqrt[n]{\alpha} - 1)) = \ln(\alpha).$$

8. Közös nevezőre hozva azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}.$$

Ez $\frac{0}{0}$ -típusú határérték. Kísérleljük meg alkalmazni a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt, azaz számítsuk ki

a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{(x + 1)e^x - 1}$$

határértéket! Ez megint $\frac{0}{0}$ -típusú. Ismét kíséreljük meg alkalmazni a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt, azaz számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{(x + 2)e^x}$$

határértéket! Ennek értéke $\frac{1}{2}$; tehát a keresett határérték $\frac{1}{2}$.

9. Világos, hogy ha a határérték létezik, akkor az exponenciális függvény folytonossága következtében

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{1}{x} \cdot \ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right) \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)}{x} \right).$$

Mivel az $x \rightarrow 0$ határátmenetben

$$\begin{aligned} \frac{\ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)}{x} &\sim \frac{3}{a^x + b^x + c^x} \cdot \frac{a^x \ln(a) + b^x \ln(b) + c^x \ln(c)}{3} = \\ &= \frac{a^x \ln(a) + b^x \ln(b) + c^x \ln(c)}{a^x + b^x + c^x} \longrightarrow \frac{\ln(a) + \ln(b) + \ln(c)}{3} = \\ &= \frac{\ln(abc)}{3} = \ln \left(\sqrt[3]{abc} \right), \end{aligned}$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{1/x} = \exp \left(\ln \left(\sqrt[3]{abc} \right) \right) = \sqrt[3]{abc}. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki az alábbi függvényértékeket!

$$e^{-2 \ln(3)}, \quad 8^{\log_4(9)}, \quad \arccos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Ütm.

- Az exponenciális függvény inverzére, azaz a logaritmusfüggvényre vonatkozó azonosságok felhasználásával

$$e^{-2 \ln(3)} = e^{\ln(3^{-2})} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

adódik.

- Az exponenciális függvényre, illetve az inverzére vonatkozó azonosságok felhasználásával

$$\log_4(9) = \frac{\log_2(9)}{\log_2(4)} = \frac{\log_2(9)}{2},$$

következésképpen

$$8^{\log_4(9)} = (2^3)^{\log_4(9)} = (2^3)^{\frac{\log_2(9)}{2}} = 2^{\frac{3 \log_2(9)}{2}} = 2^{\log_2(27)} = 27$$

teljesül.

- Világos, hogy ha $x \in [-1, 1]$ és $y \in [0, \pi]$, akkor

$$\arccos(x) = y \iff \cos(y) = x,$$

ezért

$$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = y \in [0, \pi] \iff \cos(y) = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff y = \frac{\pi}{6},$$

ahonnan

$$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

következik. ■

Házi feladat. Vázzoljuk az

$$f(x) := \arccos(\cos(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

Útm. Mivel a $\cos$, következésképpen az f függvény is 2π szerint periodikus, ezért f -et elegendő megvizsgálni valamely 2π hosszúságú intervallumon, például a $[0, 2\pi]$ intervallumon. Az $\arccos$ függvény értelmezéséből következik, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\arccos(\cos(x)) = y \in [0, \pi] \iff \cos(x) = \cos(y).$$

Ha tehát

- $x, y \in [0, \pi]$, akkor a

$$[0, \pi] \ni x \mapsto \cos(x)$$

függvény szigorú monotonitása miatt

$$\cos(x) = \cos(y) \iff x = y,$$

ahonnan

$$f(x) = x \quad (x \in [0, \pi])$$

következik.

- $x, y \in [\pi, 2\pi]$, akkor

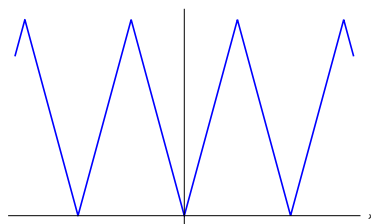
$$\pi \leq x \leq 2\pi \iff 0 \leq 2\pi - x \leq \pi,$$

így

$$\cos(x) = \cos(2\pi - x) = \cos(y) \iff 2\pi - x = y.$$

Következésképpen (vö. 13. ábra)

$$f(x) = 2\pi - x \quad (x \in [\pi, 2\pi]). \quad \blacksquare$$



13. ábra. Az $\arccos(\cos)$ grafikonjának egy részlete.

Házi feladat. Igazoljuk, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$\arctg(x) + \operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2}$$

egyenlőség! Milyen kapcsolat van az $\arctg$ és az $\operatorname{arccotg}$ függvények grafikonjai között?

Útm. Legyen

$$\varphi(x) := \arctg(x) + \operatorname{arccotg}(x) - \frac{\pi}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor $\varphi \in \mathfrak{D}$ és

$$\varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{1+x^2}\right) = 0,$$

ezért alkalmas $c \in \mathbb{R}$, illetve tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $\varphi(x) = c$. Következésképpen

$$c = \varphi(0) = \arctan(0) + \operatorname{arccotg}(0) - \frac{\pi}{2} = 0 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0,$$

ahonnan az állítás már következik. ■

Megjegyzések.

1. A fenti feladatbeli állítás elemi úton is belátható. Legyen $x \in \mathbb{R}$ tetszőleges. Ekkor az $y := \arctan(x)$ számmal

$$x = \tan(y) = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - y\right).$$

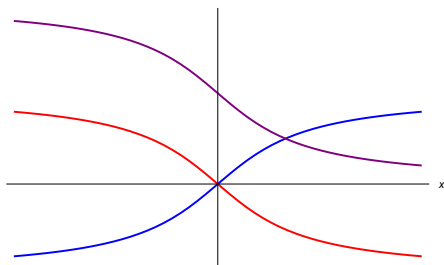
Ez azt jelenti, hogy

$$\operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2} - y = \frac{\pi}{2} - \arctan(x), \quad \text{azaz} \quad \arctan(x) + \operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2}.$$

2. A feladatbeli állításból az $\arctan$ és az $\operatorname{arccotg}$ függvények grafikonja közötti

$$\operatorname{arccotg}(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

állítás következik: az $\operatorname{arccotg}$ függvény grafikonját úgy kaphatjuk meg az $\arctan$ függvény grafikonjából, hogy azt tükrözzük az x -tengelyre, majd az y -tengely irányában felfelé toljuk $\frac{\pi}{2}$ -vel (vö. 14. ábra).



14. ábra. Az $\arctan$, a $-\arctan$ és az $\operatorname{arccotg}$ függvények grafikonjai.

Házi feladat. Mutassuk meg, hogy tetszőleges

1. $0 \neq x \in (-1, 1)$ esetén fennáll az

$$\arccos(x) = \arctg\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)$$

egyenlőség, ill.

2. $x \in (-1, 1)$ esetén fennáll az

$$\arcsin(x) = \arctg\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

egyenlőség!

Útm.

1. Legyen $I := (-1, 0)$, ill. $J := (0, 1)$. A

$$\varphi_K(x) := \arccos(x) - \arctg\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right) \quad (x \in K \in \{I, J\})$$

függvényre nyilván $\varphi_K \in \mathcal{D}$ és bármely $x \in K$ esetén

$$\begin{aligned} \varphi'_K(x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)^2} \cdot \frac{\frac{-x^2}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2}}{x^2} = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-x^2}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt{1-x^2} = -\frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \sqrt{1-x^2} = 0, \end{aligned}$$

ezért alkalmas $c \in \mathbb{R}$, ill. $d \in \mathbb{R}$, továbbá tetszőleges $x \in I$, ill. $x \in J$ esetén $\varphi_I(x) = c$, ill. $\varphi_J(x) = d$.
Következésképpen

$$c = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) - \arctg\left(\frac{\sqrt{1-(-1/2)^2}}{-1/2}\right) = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 0,$$

ill.

$$d = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) - \arctg\left(\frac{\sqrt{1-(1/2)^2}}{1/2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 0,$$

ahonnan az állítás már következik.

2. Legyen

$$\varphi(x) := \arcsin(x) - \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) \quad (x \in (-1, 1)).$$

Ekkor $\varphi \in \mathcal{D}(-1, 1)$ és

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2} \cdot \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - (1-x^2) \cdot \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0, \end{aligned}$$

ezért alkalmas $c \in \mathbb{R}$, illetve tetszőleges $x \in (-1, 1)$ esetén $\varphi(x) = c$. Következésképpen

$$c = \varphi(0) = \arcsin(0) - \arctan(0) = 0 + 0 = 0,$$

ahonnan az állítás már következik. ■

Gyakorló feladatok.

1. Adjuk meg az

$$f(x) := \arctan \left(\frac{x-1}{x+1} \right) - \arctan(x) \quad (-1 \neq x \in \mathbb{R})$$

függvény értékkészletét!

2. Mutassuk meg, fennáll a

$$2 \arctan(x) + \arcsin \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) = \pi \operatorname{sgn}(x) \quad (x \in \mathbb{R}, |x| \geq 1),$$

egyenlőség!

3. Legyen

$$f(x) := \arcsin(x) + \arcsin(\sqrt{1-x^2}) \quad (x \in [0, 1]).$$

Adjunk meg olyan $c \in \mathbb{R}$ számot, amelyre tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x) = c$ teljesül!

4. Mutassuk meg, hogy fennáll az

$$\arcsin \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) = \begin{cases} \pi - 2 \arctan(x) & (x > 1), \\ 2 \arctan(x) & (-1 \leq x \leq 1), \\ -\pi - 2 \arctan(x) & (x < -1) \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenlőség!

5. Számítsuk ki
- $f(x)$
- et!

$$f(x) := \arctan(x) + \arctan \left(\frac{1}{x} \right) \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

1. Mivel bármely
- $-1 \neq x \in \mathbb{R}$
- esetén

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2} \cdot \frac{x+1 - (x-1)}{(x+1)^2} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{2}{(x+1)^2 + (x-1)^2} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{2}{2x^2+2} - \frac{1}{1+x^2} = 0,$$

ezért alkalmas $c, d \in \mathbb{R}$ számokra

$$f(x) = c \quad (-1 > x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad f(x) = d \quad (-1 < x \in \mathbb{R}).$$

Megjegyezzük, hogy f nem intervallumon értelmezett függvény, ezért kell külön-külön az értelmezési tartomány részintervallumain alkalmazni a tanult tételt. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \arctan(1) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} \quad \text{és} \quad f(0) = \arctan(-1) - \arctan(0) = -\frac{\pi}{4} - 0 = -\frac{\pi}{4},$$

ezért

$$f(x) = \frac{3\pi}{4} \quad (-1 > x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad f(x) = -\frac{\pi}{4} \quad (-1 < x \in \mathbb{R}),$$

következésképpen

$$\mathcal{R}_f = \left\{ -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}.$$

2. Ha

$$f(x) := 2 \arctan(x) + \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

akkor bármely $x \in \mathbb{R}$, $|x| > 1$ számra

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{2+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \cdot \frac{2 \cdot (1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2 - 4x^2}} \cdot \frac{-2x^2+2}{1+x^2} = \\ &= \frac{2}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{x^4-2x^2+1}} \cdot \frac{2(1-x^2)}{1+x^2} = \frac{2}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{(x^2-1)^2}} \cdot \frac{2(1-x^2)}{1+x^2} = \\ &= \frac{2}{1+x^2} + \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|} = 0. \end{aligned}$$

Így alkalmas $c, d \in \mathbb{R}$ esetén

$$2 \arctan(x) + \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = \begin{cases} c & (x \in [1, +\infty)), \\ d & (x \in (-\infty, -1]). \end{cases}$$

Az $x := 1$, ill. $x := -1$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy $c = \pi$, ill. $d = -\pi$, ahonnan az igazolandó állítás következik.

3. Mivel bármely $x \in (0, 1)$ esetén

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{x} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = 0,$$

ezért alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = c \quad (x \in [0, 1]).$$

Így

$$c = f(0) = \arcsin(0) + \arcsin(1) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

4. Ha

$$f(x) := \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\})$ és

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+x^2} = 2 \arctan'(x) & (|x| < 1), \\ -\frac{2}{1+x^2} = -2 \arctan'(x) & (|x| > 1). \end{cases}$$

Ezért alkalmas $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} f(x) + 2 \arctan(x) &= c_1 & (x > 1), \\ f(x) - 2 \arctan(x) &= c_2 & (x \in (-1, 1)), \\ f(x) + 2 \arctan(x) &= c_3 & (x < -1). \end{aligned}$$

Így

$$\begin{aligned}c_1 &= f(\sqrt{3}) + 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg}(\sqrt{3}) = \pi, \\c_2 &= f(0) + 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg}(\sqrt{0}) = 0, \\c_3 &= f(-\sqrt{3}) + 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg}(-\sqrt{3}) = -\pi,\end{aligned}$$

amiből következik az állítás, ui. az $x = \pm 1$ helyeken az állítás nyilvánvaló.

5. Ha

$$\varphi(x) := \operatorname{arc} \operatorname{tg}(x) + \operatorname{arc} \operatorname{tg}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\varphi(-x) = -\varphi(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

továbbá $\varphi(1) = \frac{\pi}{2}$, ill.

$$\varphi'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0 \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

következtében

$$\operatorname{arc} \operatorname{tg}(x) + \operatorname{arc} \operatorname{tg}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0), \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0). \end{cases}$$

Házi feladat. A következő határértékek kiszámításához használjuk a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt!

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{5x^2 - x - 4};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin(x)};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sin(2 \cdot \arccos(x))}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x+1)};$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \sin(x)};$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2};$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\operatorname{tg}(x)}{\operatorname{tg}(5x)};$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin(x)}}{x - \sin(x)};$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{a^{\ln(x)} - x};$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot e^{1/x^2};$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(x)};$$

$$12. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \left(2 - \frac{2x}{\pi}\right)^{\operatorname{tg}(x)};$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} x^{4/(1+2\ln(x))};$$

$$14. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right);$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{x}{x-1}\right);$$

$$16. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n;$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x};$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin(x)}{(1 - \cos(x))^2}.$$

Útm.

1. Ha

$$f(x) := 3x^2 - 2x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := 5x^2 - x - 4 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 1} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{6x-2}{10x-1} \rightarrow \frac{4}{9} \quad (x \rightarrow 1),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{5x^2 - x - 4} = \frac{4}{9}.$$

Megjegyezzük, hogy a határérték kiszámítása oly módon is történhet, hogy kihasználjuk azt a tényt, miszerint a számláló és a nevező is polinom:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{5x^2 - x - 4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(3x+1)}{\cancel{(x-1)}(5x+4)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+1}{5x+4} = \frac{4}{9}.$$

2. Ha

$$f(x) := e^{2x} - 1 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{2e^{2x}}{\cos(x)} \rightarrow \frac{2}{1} = 2 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\sin(x)} = 2.$$

3. Ha

$$f(x) := \sin(2 \cdot \arccos(x)) \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := \sqrt{1-x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \sin(2 \cdot 0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 1-0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{\cos(2 \cdot \arccos(x)) \cdot \frac{(-2)}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}} = \frac{2}{x} \cdot \cos(2 \cdot \arccos(x)) \rightarrow \frac{2}{1} \cdot \cos(2 \cdot 0) = 2 \quad (x \rightarrow 1-0),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\sin(2 \arccos(x))}{\sqrt{1-x^2}} = 2.$$

Megjegyezzük, hogy

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2 \sin(\arccos(x)) \cdot \cos(\arccos(x))}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2x \cdot \sqrt{1-\cos^2(\arccos(x))}}{\sqrt{1-x^2}} = 2x \rightarrow 2 \quad (x \rightarrow 1-0).$$

4. Ha

$$f(x) := x \quad (-1 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := \ln(1+x) \quad (-1 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{1}{\frac{1}{x+1}} = x+1 \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(1+x)} = +\infty.$$

5. Ha

$$f(x) := \operatorname{tg}(x) - x \quad \left(0 \neq x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right) \quad \text{és} \quad g(x) := x - \sin(x) \quad \left(0 \neq x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\operatorname{tg}' = \frac{1}{\cos^2} = \frac{\cos^2 + \sin^2}{\cos^2} = 1 + \operatorname{tg}^2,$$

így

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{1 + \operatorname{tg}^2(x) - 1}{1 - \cos(x)} \sim \frac{2 \operatorname{tg}(x)(1 + \operatorname{tg}^2(x))}{\sin(x)} = \frac{2(1 + \operatorname{tg}^2(x))}{\cos(x)} \longrightarrow \frac{2(1+0)}{1} = 2 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \sin(x)} = 2.$$

6. Ha

$$f(x) := \cos(x) - 1 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{-\sin(x)}{2x} \sim \frac{-\cos(x)}{2} \longrightarrow -\frac{1}{2} \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

7. Ha $\frac{\pi}{2} \neq x \in \left(-\frac{2\pi}{5}, \frac{3\pi}{5}\right)$, akkor

$$\frac{\operatorname{tg}(x)}{\operatorname{tg}(5x)} = \frac{\sin(x)}{\sin(5x)} \cdot \frac{\cos(5x)}{\cos(x)} =: f(x).$$

Mivel

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(x)}{\sin(5x)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right)} = \frac{1}{1} = 1$$

és

$$\frac{\cos(5x)}{\cos(x)} \sim \frac{-5 \sin(5x)}{-\sin(x)} \longrightarrow \frac{5 \cdot 1}{1} \quad \left(x \rightarrow \frac{\pi}{2}\right),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x) = 1 \cdot 5 = 5.$$

8. Ha

$$f(x) := e^x - e^{\sin(x)} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x - \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} = e^{\sin(x)} \cdot \frac{e^{x-\sin(x)} - 1}{x - \sin(x)} \sim e^{\sin(x)} \cdot \frac{(1 - \cos(x))e^{x-\sin(x)}}{1 - \cos(x)} = e^{\sin(x)} \cdot e^{x-\sin(x)} \longrightarrow 1 \cdot 1 = 1 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin(x)}}{x - \sin(x)} = 1.$$

9. Ha

$$f(x) := \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := a^{\ln(x)} - x \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 1} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{\frac{1}{x}}{a^{\ln(x)} \cdot \ln(x) \cdot \frac{1}{x} - 1} = \frac{1}{a^{\ln(x)} \cdot \ln(a) - x} \longrightarrow \frac{1}{a^0 \cdot \ln(a) - 0} = \frac{1}{\ln(a) - 1} \quad (x \rightarrow 1),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{a^{\ln(x)} - x} = \frac{1}{\ln(a) - 1}.$$

10. Ha

$$f(x) := x^2 \quad (0 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := e^{1/x^2} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty.$$

Mivel

$$x^2 \cdot e^{1/x^2} = f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} = \frac{e^{1/x^2}}{1/x^2} \sim \frac{e^{1/x^2} \cdot (-2/x^3)}{-2/x^3} = e^{1/x^2} \longrightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot e^{1/x^2} = +\infty.$$

11. Ha

$$f(x) := e^{x^2} - 1 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := 1 - \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{2xe^{x^2}}{\sin(x)} = \frac{x}{\sin(x)} \cdot 2 \cdot e^{x^2} \longrightarrow 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos(x)} = 2.$$

12. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \left(2 - \frac{2x}{\pi}\right) = 2 - 0 = 2 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \operatorname{tg}(x) = +\infty,$$

ezért

$$\operatorname{tg}(x) \ln \left(2 - \frac{2x}{\pi}\right) = \frac{\left(2 - \frac{2x}{\pi}\right)}{\operatorname{ctg}(x)} \sim \left(-\frac{2}{\pi}\right) \cdot \frac{-\sin^2(x)}{2 - \frac{2x}{\pi}} \longrightarrow \frac{2}{\pi} \quad \left(x \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0\right),$$

illetve az exponenciális függvény folytonossága következtében

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \left(2 - \frac{2x}{\pi}\right)^{\operatorname{tg}(x)} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \operatorname{tg}(x) \ln \left(2 - \frac{2x}{\pi}\right) \right) = e^{2/\pi}.$$

13. Mivel

$$\frac{4 \ln(x)}{1 + 2 \ln(x)} \sim \frac{\frac{4}{x}}{\frac{2}{x}} = 2 \longrightarrow 2 \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \ln(x)}{1 + 2 \ln(x)} = 2,$$

ill. az exponenciális függvény folytonossága következtében

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{4/(1+2 \ln(x))} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \ln(x)}{1 + 2 \ln(x)} \right) = e^2.$$

14. Ha

$$f(x) := x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ln(1) = 0.$$

Mivel

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} = \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \sim \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = 1 + \frac{1}{x} \longrightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1.$$

15. Mivel tetszőleges $1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{\ln(x)} - \frac{x}{x-1} = \frac{x-1-x \ln(x)}{(x-1) \ln(x)} \sim \frac{1-1-\ln(x)}{1-\frac{1}{x}+\ln(x)} \sim \frac{-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}} \longrightarrow -\frac{1}{2} \quad (x \rightarrow 1),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{x}{x-1} \right) = -\frac{1}{2}$$

16. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\left(1 + \sin \left(\frac{1}{n}\right)\right)^n = \exp \left(n \cdot \ln \left(1 + \sin \left(\frac{1}{n}\right)\right) \right),$$

ezért a $(0, +\infty) \ni x \mapsto x \cdot \ln \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x}\right)\right)$ függvény $(+\infty)$ -határértékét kell kiszámítanunk. Mivel tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$x \cdot \ln \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{\ln \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x}\right)\right)}{\frac{1}{x}} \sim \frac{\frac{1}{1 + \sin \left(\frac{1}{x}\right)} \cdot \cos \left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{\cos \left(\frac{1}{x}\right)}{1 + \sin \left(\frac{1}{x}\right)} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

ezért az exponenciális függvény folytonosságát felhasználva

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \left(\frac{1}{n}\right)\right)^n = \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \ln \left(1 + \sin \left(\frac{1}{n}\right)\right) \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln \left(1 + \sin \left(\frac{1}{x}\right)\right) \right) = e^1 = e$$

adódik.

17. Ha

$$f(x) := (1+x)^{1/x} - e \quad (0 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y - e = 0 = \lim_{x \rightarrow 0+0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\varphi'(x) - 0}{1} = (1+x)^{1/x} \cdot \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2}$$

ahol a

$$(0, +\infty) \ni x \mapsto \varphi(x) := (1+x)^{1/x}$$

függvényre

$$\ln(\varphi(x)) = \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad \text{ill.} \quad \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} = \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2},$$

és

$$\frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \sim \frac{\frac{1+x-x}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} = \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} \sim \frac{\frac{-2}{(1+x)^3} + \frac{1}{(1+x)^2}}{2} \rightarrow -\frac{1}{2} \quad (x \rightarrow 0+0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x} = -\frac{e}{2}.$$

18. Mivel tetszőleges

$$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

esetén

$$\frac{x^3 \sin(x)}{(1 - \cos(x))^2} = \frac{\sin(x)}{x} \cdot \left(\frac{x^2}{1 - \cos(x)}\right)^2,$$

ezért (vö. 6.)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin(x)}{(1 - \cos(x))^2} = 1 \cdot 2^2 = 4. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladatok.

1. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathcal{D}_f$, $f \in \mathcal{C}^1[a]$. Mutassuk meg, hogy ekkor az

$$e_a f(x) := f(a) + f'(a)(x - a) \quad (x \in \mathbb{R})$$

érintőre fennáll a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - e(x)}{x - a} = 0$$

határérték-reláció!

2. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ (valódi) intervallum, $a \in I$, $f \in \mathcal{C}[a]$ és f differenciálható az $I \setminus \{a\}$ halmazon. Igazoljuk, hogy ha

$$b := \lim_{x \rightarrow a} f'(x) \in \mathbb{R},$$

akkor $f \in \mathcal{D}[a]$ és fennáll az

$$f'(a) = b$$

egyenlőség!

Útm.

1. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - e_a f(x)) = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)) = 0$$

és

$$\frac{f(x) - e_a f(x)}{x - a} \sim \frac{f'(x) - f'(a)}{1} = f'(x) - f'(a) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow a),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával a kívánt állítást kapjuk.

2. Az f függvény a -beli folytonosságának következtében

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \text{azaz} \quad \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0.$$

Ha

$$F, G : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := f(x) - f(a), \quad G(x) := x - a$$

akkor F deriválható az $I \setminus \{a\}$ halmazon, G deriválható I , és bármely $x \in I$ esetén $G'(x) = 1 \neq 0$, továbbá

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow a} G(x).$$

Mivel

$$\frac{F'(x)}{G'(x)} = f'(x) \quad (a \neq x \in I),$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = b \in \mathbb{R}.$$

Következőképpen

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = b \in \mathbb{R}. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $b \neq 0$. Számítsuk ki az alábbi határértékeket, amennyiben azok léteznek!

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^2};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi x)}{e^x};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln(x)};$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(ax)}{1 - \cos(bx)};$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x \ln(x)} \right);$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - \frac{1}{1-x}}{x^2} \right).$$

Útm.

1. Ha

$$f(x) := \sqrt{1+3x^2} - 1 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{3}{2\sqrt{1+3x^2}} \longrightarrow \frac{3}{2} \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x^2} - 1}{x^2} = \frac{3}{2}.$$

2. Ha

$$f(x) := \sin(\pi x) \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := e^x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\pi \cos(\pi x)}{e} \longrightarrow \frac{\pi}{e} \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi x)}{e^x} = \frac{\pi}{e}.$$

3. Ha

$$f(x) := x - 1 \quad (0 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := \ln(x) \quad (< x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 1} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 1),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{\ln(x)} = 1.$$

Megjegyezzük, hogy tetszőleges $1 \neq x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\frac{x-1}{\ln(x)} = \frac{1}{\frac{\ln(x)}{x-1}} = \frac{1}{\frac{\ln(x)-\ln(1)}{x-1}} \rightarrow \frac{1}{\ln'(1)} = \frac{1}{1} = 1 \quad (x \rightarrow 1).$$

4. Ha

$$f(x) := 1 - \cos(ax) \quad (0 < x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := 1 - \cos(bx) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 - 1 = 0 = 1 - 1 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{a \sin(ax)}{b \sin(bx)}$$

és

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} a \sin(ax) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} b \sin(bx) = \lim_{x \rightarrow 0} g'(x),$$

ezért

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \sim \frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{a^2 \cos(ax)}{b^2 \cos(bx)} \rightarrow \frac{a^2}{b^2} \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(ax)}{1 - \cos(bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin(ax)}{b \sin(bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \cos(ax)}{b^2 \cos(bx)} = \frac{a^2}{b^2}.$$

Megjegyezzük, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$: $\cos(bx) \neq 0$ esetén az $x \rightarrow 0$ határátmenetben

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos(ax)}{1 - \cos(bx)} &= \frac{1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(ax)^{2n}}{(2n)!}}{1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(bx)^{2n}}{(2n)!}} = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(ax)^{2n}}{(2n)!}}{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(bx)^{2n}}{(2n)!}} = \\ &= \frac{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(ax)^{2n-2}}{(2n)!}}{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(bx)^{2n-2}}{(2n)!}} = \frac{\frac{a^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{a^{2n} (x)^{2n-2}}{(2n)!}}{\frac{b^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{b^{2n} (x)^{2n-2}}{(2n)!}} \rightarrow \frac{\frac{a^2}{2} + 0}{\frac{b^2}{2} + 0} = \frac{a^2}{b^2} \quad (). \end{aligned}$$

5. Ha

$$f(x) := x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad g(x) := x \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 1} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1}{1 + \ln(x)} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 1),$$

ezért a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x \ln(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1 + \ln(x)} = 1.$$

6. Ha

$$f(x) := e^x - \frac{1}{1-x} \quad (x \in (-1, 1)), \quad \text{ill.} \quad g(x) := x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

Mivel

$$\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{e^x - \frac{1}{(1-x)^2}}{2x} \sim \frac{e^x - \frac{2}{(1-x)^3}}{2} \rightarrow -\frac{1}{2} \quad (x \rightarrow 0).$$

Így a Bernoulli-l'Hôpital-szabály alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{1-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{(1-x)^2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{2}{(1-x)^3}}{2} = -\frac{1}{2}. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladatok. Legyen $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$, és tegyük fel, hogy az $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n -szer differenciálható függvényekre

(i) $g^{(k)}(x) \neq 0 \quad (x \in (a, b), k \in \{1, \dots, n\});$

(ii) $\lim_a f = \lim_a g = \lim_a f' = \lim_a g' = \dots = \lim_a f^{(n-1)} = \lim_a g^{(n-1)} = 0;$

(iii) $A := \lim_{a+0} \frac{f^{(n)}}{g^{(n)}} \in \overline{\mathbb{R}}.$

Lássuk be, hogy ekkor

$$\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A.$$

Mindez igaz marad akkor is, ha az (ii), (iii) feltételekben b baloldali határértékére cseréljük az a jobboldali határértékét. Ekkor

$$\lim_{b-0} \frac{f}{g} = \lim_{b-0} \frac{f^{(n)}}{g^{(n)}}$$

Útm. Teljes indukcióval bizonyítunk.

- Az $n := 1$ esetben az állítás nem más, mint a Bernoulli-l'Hôpital-szabály egyik alesete.
- Tegyük fel, hogy az állítás igaz valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén a feltételeket teljesítő f , ill. g függvényre,

majd legyen f és g $(n + 1)$ -szer differenciálható az (a, b) intervallumon,

$$g^{(n+1)}(x) \neq 0 \quad (x \in (a, b)),$$

továbbá

$$\lim_a f^{(k)} = 0 = \lim_a g^{(k)} \quad (k \in \{0, \dots, n\}) \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f^{(n+1)}}{g^{(n+1)}} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor az indukciós feltevést az f' és g' függvényre alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\lim_{a+0} \frac{f'}{g'} = A, \quad \text{ahonnan (BL)} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = A \quad \text{következik.} \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Ismeretes, hogy az **abszolút fekete test** emisszióképességének frekvenciától és hőmérséklettől való függésére

$$E(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \quad (\nu, T \in (0, +\infty)),$$

ill. (a $c = \lambda \nu$ helyettesítéssel) hullámhossztól és hőmérséklettől való függésére

$$E(\lambda, T) = \frac{8\pi c h}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1} \quad (\lambda, T \in (0, +\infty))$$

teljesül, ahol

- c : a fény sebessége vákuumban,
- ν : a sugárzás frekvenciája,
- λ : a sugárzás hullámhossza,
- k : a Boltzmann-állandó,
- T : a sugárzó test abszolút hőmérséklete,
- h : a Planck-állandó

(Planck-féle sugárzási törvény). Adott $T > 0$ hőmérséklet esetén írjuk fel azt az egyenletet, amelyet a Planck-féle sugárzási törvényben a ν frekvenciának ki kell elégítenie ahhoz, hogy az E emisszióképesség maximális legyen!

Útm. Ha rögzített $T > 0$ esetén az

$$u(\nu) := E(\nu, T) \quad (\nu \in (0, +\infty))$$

függvénynek maximuma van, akkor

$$\begin{aligned} 0 &= u'(\nu) = \frac{24\pi h \nu^2}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} + \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{-1}{\left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right)^2} \cdot \frac{h\nu}{kT} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) = \\ &= \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \nu^2 \cdot \frac{1}{\left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right)^2} \cdot \left\{ 3 \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right) - \frac{h\nu}{kT} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) \right\} \end{aligned}$$

teljesül. Mivel u pozitív értékű, és a Bernoulli-l'Hôpital-szabály segítségével könnyen belátható, hogy

$$\lim_{\nu \rightarrow 0} u(\nu) = 0 = \lim_{\nu \rightarrow \infty} u(\nu),$$

ezért az

$$x := \frac{h\nu}{kT}$$

jelöléssel a maximumhelyre

$$3(e^x - 1) = xe^x, \quad \text{azaz} \quad x = 3(1 - e^{-x})$$

teljesül.

Megjegyezzük, hogy a fenti transzcendens egyenlet gyökére pl. a MAPLE[®] programcsomag felhasználásával igen jó közelítést kaphatunk:

$$x_{\max} = \frac{h\nu_{\max}}{kT} \approx 2.82$$

(a "solve($x = 3 * (1 - \exp(-x))$), x); > evalf(%);" parancssor eredménye: 2.821439372, 0.).

Adott T hőmérsékleten az u függvény maximuma a

$$\nu_{\max} = \frac{kT}{h} x_{\max}$$

frekvenciánál van. Ebből látszik, hogy a maximumhely a hőmérséklet növekedésével arányosan növekszik, tehát a növekvő frekvencia felé tolódik el (**Wien-féle eltolódási törvény**). ■

Emlékeztető (Jensen-egyenlőtlenség). Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset \mathcal{D}_f$ intervallum. Az f függvény pontosan akkor konvex az I intervallumon, ha bármely $n \in \mathbb{N}$, illetve $a_1, \dots, a_n \in I$ esetén fennáll az

$$f(\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n) \leq \lambda_1 f(a_1) + \dots + \lambda_n f(a_n)$$

egyenlőtlenség minden olyan $0 < \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ számra, amelyekre $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$.

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha α, β, γ valamely háromszög szögei, akkor fennáll a

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) \leq \frac{1}{8}$$

egyenlőtlenség!

Útm. Mivel a $\sin$ konkáv a $[0, \pi]$ intervallumon, ezért felhasználva a mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget, majd a Jensen-egyenlőtlenséget

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) &\leq \left(\frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)}{3}\right)^3 \leq \\ &= \sin^3\left(\frac{\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma}{2}}{3}\right) = \sin^3\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

adódik, hiszen $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

6. gyakorlat (2024. október 14.)**Szükséges ismeretek.**

- Definiálja az aszimptota fogalmát!
- Adjon szükséges és elégséges feltételt aszimptota létezésére!
- Mi a kapcsolat a hatványsor összegfüggvénye és a hatványsor együtthatói között?
- Definiálja a Taylor-polinom fogalmát!
- Hogyan definiálja egy függvény Taylor-sorát?
- Fogalmazza meg a binomiális sor konvergenciájára és összegére vonatkozó állítást!
- Fogalmazza meg a Taylor-formula Lagrange-maradéktaggal néven tanult tételt!
- Milyen elégséges feltételt ismer a Taylor-sornak a generáló függvényhez való konvergenciájával kapcsolatban?
- Elemi függvények deriváltjai (vö. **deriválási táblázat**).

Megjegyzés. Valamely $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény vizsgálatakor az alábbi lépéseket célszerű végigmenni.

- 1. lépés (kezdeti vizsgálatok).** Deriválhatóság, paritás, periodikusság, előjelviszonyok megállapítása.
- 2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték).** Megkeressük f stacionárius helyeit, valamint azokat az intervallumokat, ahol f szigorúan monoton, majd azonosítjuk f lokális szélsőérték helyeit, ill. szélsőértékeit.
- 3. lépés (alaki viszonyok, inflexió).** Megkeressük f' stacionárius helyeit, valamint azokat az intervallumokat, ahol f szigorúan konvex vagy konkáv, majd azonosítjuk f inflexiós pontjait.
- 4. lépés (határérték, aszimptota).** A $\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f$ halmaz pontjaiban kiszámítjuk f határértékét, illetve meghatározzuk aszimptotáját.
- 5. lépés (grafikon).** Vázoljuk f grafikonját.

Feladat. Végezzük el az alábbi függvények teljes vizsgálatát!

1. $f(x) := \mathcal{G}(x) := e^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := x^4 - 4x^3 + 10 \quad (x \in \mathbb{R});$
3. $f(x) := x + 1 - \frac{4x}{x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R});$
4. $f(x) := \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} \quad (\pm 1 \neq x \in \mathbb{R});$
5. $f(x) := \frac{x^2 + 1}{(x + 1)^2} \quad (-1 \neq x \in \mathbb{R});$
6. $f(x) := x \cdot \ln^2(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. **1. lépés (kezdeti vizsgálatok).** Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$. Mivel

$$f(-x) = e^{(-x)^2} = e^{x^2} = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért f páros. Sőt, az is igaz, hogy tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x) > 0$.

2. **2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték).** Mivel

$$f'(x) = -2xe^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
f'	+	0	–
f	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$

3. **3. lépés (alaki viszonyok, inflexió).** Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f''(x) = -2e^{-x^2} - 2xe^{-x^2} \cdot (-2x) = 2(2x^2 - 1)e^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, -\sqrt{2}/2)$	$-\sqrt{2}/2$	$(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$	$\sqrt{2}/2$	$(\sqrt{2}/2, +\infty)$
f''	+	0	–	0	+
f	$\smile$	inflexió	$\frown$	inflexió	$\smile$

4. lépés (határérték, aszimptota). Nyilvánvaló, hogy

$$\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f = \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R} = \{-\infty, +\infty\}$$

és

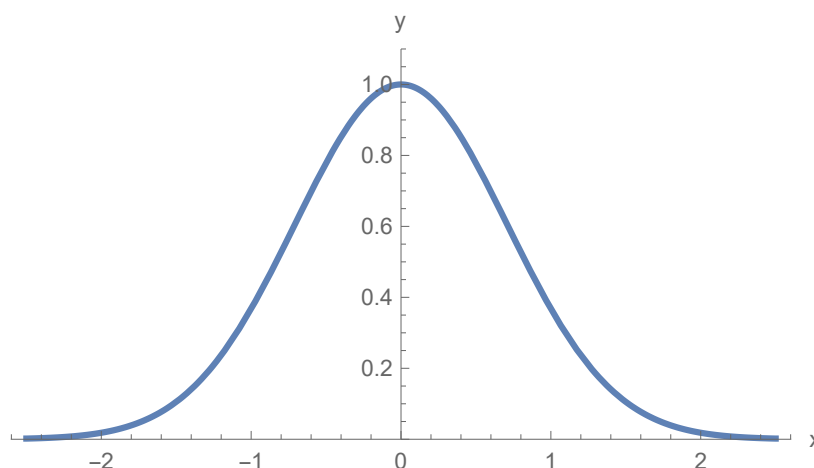
$$\lim_{\pm\infty} e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{e^{x^2}} = 0.$$

Következésképpen a

$$\varphi(x) := 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek mind a $(-\infty)$ -ben, mind pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 15. ábra szemlélteti (ezt a függvényt Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855) német matematikus, természettudós, csillagászról nevéhez fűződik, akit munkásságának elismeréseként „a matematika fejedelme” névvel illetnek. Grafikonját szokás **Gauß-görbének** vagy alakja alapján **haranggörbének** is nevezni).



15. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \rightarrow e^{-x^2}$ függvény grafikonja.

2. 1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$. Mivel

	1	-4	0	0	10
0	1	-4	0	0	10
1	1	-3	-3	-3	7
2	1	-2	-4	-8	-6
3	1	-1	-3	-9	-17
4	1	0	0	0	6

és f együtthatóinak sorozatában két jelváltás van a

$$g(x) := f(-x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény együtthatóinak sorozatában viszont nincsen jelváltás (vö. Descartes-féle előjelszabály: **Differenciálegyenletek és bifurkációk I.** 213. old.), ezért alkalmas $\xi \in (1, 2)$, ill. $\eta \in (3, 4)$ esetén f előjele az alábbi táblázatból olvasható le

	$(-\infty, \xi)$	ξ	(ξ, η)	η	$(\eta, +\infty)$
f	+	0	−	0	+

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f'	−	0	−	0	+
f	↓		↓	lok. min.	↑

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f''	+	0	−	0	+
f	∪	inflexió	∩	inflexió	∪

4. lépés (határérték, aszimptota). Nyilvánvaló, hogy

$$\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f = \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R} = \{-\infty, +\infty\}$$

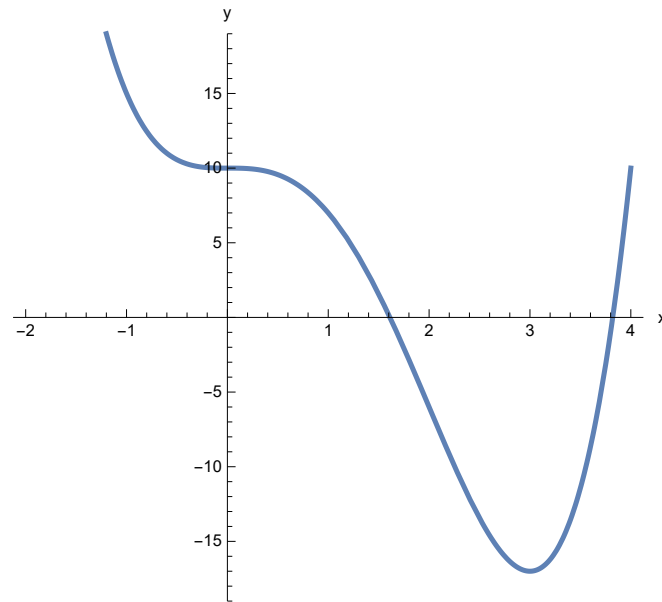
Mivel f negyedfokú normált polinom, ezért $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$, és f -nek nincsen aszimptotája sem $(-\infty)$ -ben, sem pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 16. ábra szemlélteti.

3. **1. lépés (kezdeti vizsgálatok).** Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$.

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2 + 1} + \frac{8x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 6x^2 - 3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x^2)^2 + 6x^2 - 3}{(x^2 + 1)^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$



16. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \rightarrow x^4 - 4x^3 + 10$ függvény grafikonja.

és

$$y^2 + 6y - 3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y_{\pm} = -3 \pm \sqrt{12} = -3 \pm 2\sqrt{3},$$

ezért

$$(x^2 + 1)^2 \cdot f'(x) = (x^2 - (2\sqrt{3} - 3)) (x^2 + (2\sqrt{3} + 3)) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen a

$$\xi := \sqrt{2\sqrt{3} - 3}$$

számmal

	$(-\infty, -\xi)$	$-\xi$	$(-\xi, \xi)$	ξ	$(\xi, +\infty)$
f'	+	0	−	0	+
f	↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{4 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} + \frac{16x(x^2 + 1)^2 - 8x^2 \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} = \\
 &= \frac{8x(x^2 + 1)^2 + 16x(x^2 + 1)^2 - 32x^3(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^4} = \\
 &= \frac{8x(x^2 + 1) + 16x(x^2 + 1) - 32x^3}{(x^2 + 1)^3} = \frac{8x[1 + x^2 + 2 + 2x^2 - 4x^2]}{(x^2 + 1)^3} = \\
 &= \frac{8x(3 - x^2)}{(x^2 + 1)^3},
 \end{aligned}$$

ezért

	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 0)$	0	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
f''	+	0	−	0	+	0	−
f	∪	inflexió	∩	inflexió	∪	inflexió	∩

4. lépés (határérték, aszimptota). Nyilvánvaló, hogy

$$\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f = \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R} = \{-\infty, +\infty\},$$

ill. $\lim_{\pm\infty} = \pm\infty$, továbbá

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2}{x} + 1 - \frac{4}{x^2 + 1} \longrightarrow 1 \quad (x \rightarrow \pm\infty)$$

és

$$f(x) - 1 \cdot x = 2 - \frac{4x}{x^2 + 1} \longrightarrow 2 \quad (x \rightarrow \pm\infty)$$

Következésképpen a

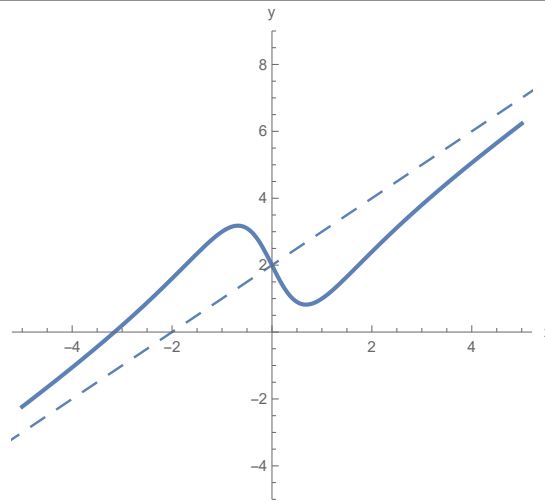
$$\varphi(x) := x + 2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek mind a $(-\infty)$ -ben, mind pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 17. ábra szemlélteti.

4. 1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá tetszőleges $\pm 1 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) = x \cdot \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = x \cdot \frac{x^2 - 1 + 2}{x^2 - 1} = x \cdot \left(1 + \frac{2}{x^2 - 1}\right) = x + \frac{2x}{x^2 - 1}.$$



17. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \rightarrow x + 2 - \frac{4x}{x^2 + 1}$ függvény grafikonja.

Következésképpen f páratlan, hiszen

$$f(-x) = (-x) \left(1 + \frac{2}{(-x)^2 - 1} \right) = -f(x) \quad (\pm 1 \neq x \in \mathbb{R});$$

továbbá

$$f(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0,$$

így

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
f	—	+	0	—	+

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = 1 + \frac{2(x^2 - 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = 1 - \frac{2x^2 + 2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 4x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{(x^2)^2 - 4x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2},$$

és ($y := x^2$)

$$y^2 - 4y - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y_{\pm} = 2 \pm \sqrt{5},$$

ezért

$$(x^2 - 1)^2 \cdot f'(x) = (x^2 - (2 + \sqrt{5})) (x^2 - (2 - \sqrt{5})) \quad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Látható, hogy

$$2 + \sqrt{5} > 0 \quad \text{és} \quad 2 - \sqrt{5} < 0,$$

következésképpen a

$$\xi := \sqrt{2 + \sqrt{5}}$$

számmal

	$(-\infty, -\xi)$	$-\xi$	$(-\xi, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \xi)$	ξ	$(\xi, +\infty)$
f'	+	0	–	–	–	0	+
f	$\uparrow$	lok. max.	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{(4x^3 - 8x)(x^2 - 1)^2 - (x^4 - 4x^2 - 1) \cdot 2 \cdot (x^2 - 1) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^4} = \\
 &= \frac{(4x^3 - 8x)(x^2 - 1) - (x^4 - 4x^2 - 1) \cdot 4x}{(x^2 - 1)^3} = \\
 &= \frac{4x^5 - 4x^3 - 8x^3 + 8x - 4x^5 + 16x^3 + 4x}{(x^2 - 1)^3} = \frac{4x^3 + 12x}{(x^2 - 1)^3} = \frac{4x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3},
 \end{aligned}$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
f''	–	+	0	–	+
f	$\cap$	$\cup$	inflexió	$\cap$	$\cup$

4. lépés (határérték, aszimptota). Nyilvánvaló, hogy

$$\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f = \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R} = \{-\infty, -1, 1, +\infty\},$$

ill.

$$\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty, \quad \lim_{-1\pm 0} f = \pm\infty, \quad \lim_{1\pm 0} f = \pm\infty,$$

továbbá

$$\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{2}{x^2 - 1} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow \pm\infty)$$

és

$$f(x) - 1 \cdot x = \frac{2x}{x^2 - 1} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \pm\infty)$$

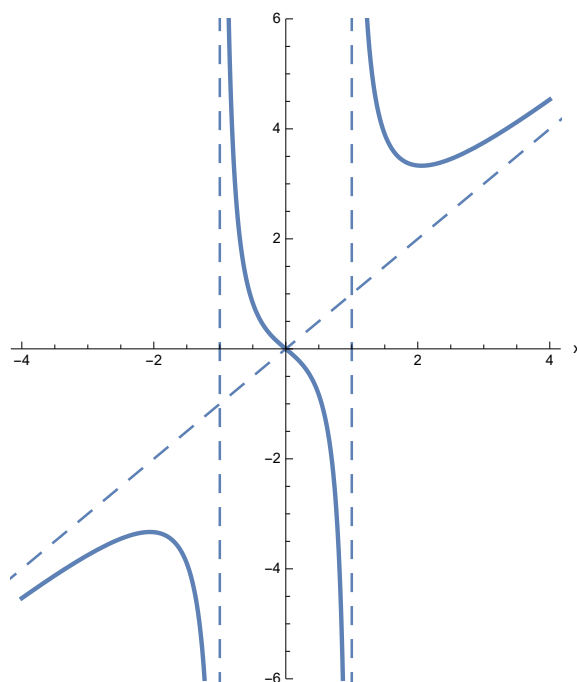
Következésképpen a

$$\varphi(x) := x \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek mind a $(-\infty)$ -ben, mind pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 18. ábra szemlélteti.

5. 1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá tetszőleges $-1 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $f(x) > 0$.



18. ábra. Az $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\} \ni x \rightarrow \frac{x^3 + x}{x^2 - 1}$ függvény grafikonja.

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x+1)^2 - (x^2+1) \cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{2x \cdot (x+1) - 2(x^2+1)}{(x+1)^3} = \frac{2(x-1)}{(x+1)^3}.$$

Ezért

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	+	–	0	+	
f	↑	↓	lok. min.	↑	

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2 \cdot (x+1)^3 - 2(x-1) \cdot 3(x+1)^2}{(x+1)^6} = \\ &= \frac{2 \cdot (x+1)^3 - 2(x-1) \cdot 3(x+1)^2}{(x+1)^6} = \frac{2 \cdot (x+1) - 6(x-1)}{(x+1)^4} = \\ &= \frac{4 \cdot (2-x)}{(x+1)^4}, \end{aligned}$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f''	+	-	0	+
f	⌋	⌋	inflexió	⌋

4. lépés (határérték, aszimptota). Nyilvánvaló, hogy

$$\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f = \overline{\mathbb{R}} \setminus \mathbb{R} = \{-\infty, -1, +\infty\},$$

ill.

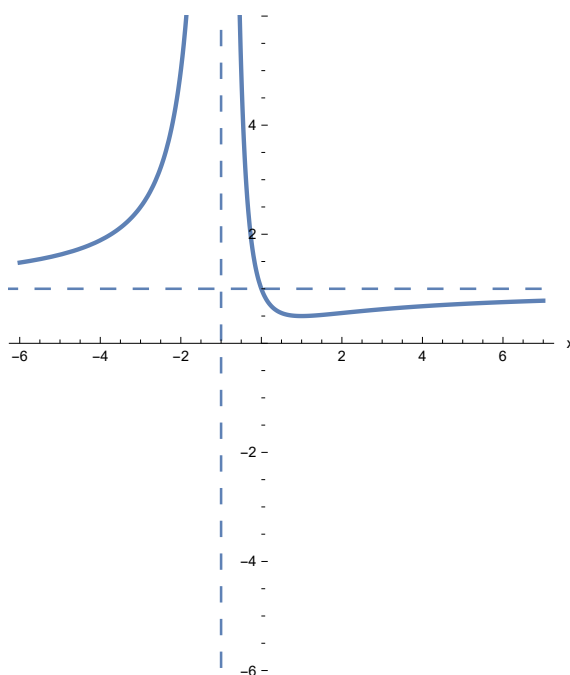
$$\lim_{\pm\infty} f = 1, \quad \lim_{-1 \pm 0} f = \pm\infty.$$

Következésképpen a

$$\varphi(x) := 1 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek mind a $(-\infty)$ -ben, mind pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 19. ábra szemlélteti.



19. ábra. Az $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\} \ni x \rightarrow \frac{x^2 + 1}{(x + 1)^2}$ függvény grafikonja.

6. 1. lépés (kezdeti vizsgálatok). Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$. Igaz továbbá, hogy

$$f(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1,$$

így

	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f	—	0	+

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \ln^2(x) + x \cdot 2 \cdot \ln(x) \cdot \frac{1}{x} = \ln^2(x) + 2 \cdot \ln(x) = \ln(x) \cdot (\ln(x) + 2),$$

ezért

	$(0, 1)$	$\frac{1}{e^2}$	$(\frac{1}{e^2}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
f'	+	0	—	0	+
f	↑	lok. max.	↓	lok. min.	↑

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f''(x) = \frac{\ln(x) + 2}{x} + \frac{\ln(x)}{x} = \frac{2(\ln(x) + 1)}{x},$$

ezért

	$(0, \frac{1}{e})$	$\frac{1}{e}$	$(\frac{1}{e}, +\infty)$
f''	—	0	+
f	∩	inflexió	∪

4. lépés (határérték, aszimptota). Látható, hogy

$$\mathcal{D}_f' \setminus \mathcal{D}_f = (0, +\infty] \setminus (0, +\infty) = \{0, +\infty\}, \quad \text{ill.} \quad \lim_{+\infty} f = +\infty,$$

továbbá

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln^2(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln^2(x)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{BL}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(x) \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (-2x \ln(x)) = \\ &= (-2) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{BL}}{=} (-2) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0. \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy ha $k \in \mathbb{N}_0$, akkor a Bernoulli-l'Hôpital-szabály k -szori alkalmazásával vagy teljes indukcióval belátható, hogy

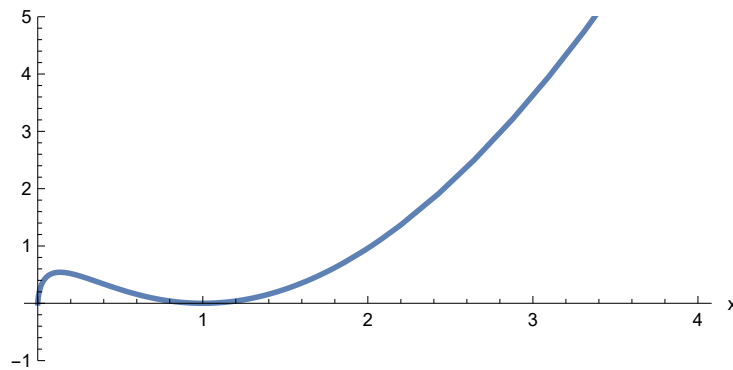
$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln^k(x) = 0.$$

Mivel bármely

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f'(x) = +\infty \quad (x \rightarrow 0),$$

ezért f -nek nincsen aszimptotája sem a $(+\infty)$ -ben, sem pedig a $(-\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 20. ábra szemlélteti.



20. ábra. Az $(0, +\infty) \ni x \rightarrow x \cdot \ln^2(x)$ függvény grafikonja.

Feladat. Legyen $m \in \mathbb{N}$. Igazoljuk, hogy a

$$T_m(x) := \frac{1}{2^{m-1}} \cdot \cos(m \arccos(x)) \quad (x \in \mathbb{R})$$

Csebisev-polinomokra

$$(1 - x^2)T_m''(x) - xT_m'(x) + m^2T_m(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Útm. Világos, hogy bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$T_m'(x) = \frac{m}{2^{m-1}} \cdot \frac{\sin(m \arccos(x))}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{m}{2^{m-1}} \cdot \sin(m \arccos(x)) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

és

$$T_m''(x) = -\frac{m^2 \cos(m \arccos(x))}{2^{m-1}(1-x^2)} + \frac{xm \sin(m \arccos(x))}{2^{m-1}\sqrt{(1-x^2)^3}} = -\frac{m^2}{1-x^2} \cdot T_m(x) + \frac{xT_m'(x)}{1-x^2}.$$

Következésképpen minden $x \in \mathbb{R}$ számra

$$(1 - x^2)T_m''(x) - xT_m'(x) + m^2T_m(x) = -m^2T_m(x) + xT_m'(x) - xT_m'(x) + m^2T_m(x) = 0. \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen $n \in \mathbb{N}_0$. Számítsuk ki az alábbi függvények n -edik deriváltját!

1. $f(x) := \ln(1+x) \quad (x \in (-1, +\infty));$

2. $f(x) := \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R});$

3. $f(x) := \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R});$

4. $f(x) := \sin^2(x) \quad (x \in \mathbb{R});$

5. $f(x) := \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\});$

6. $f(x) := \frac{ax+b}{cx+d} \quad (a, b, c, d, x \in \mathbb{R} : c \neq 0, x \neq -d/c);$

7. $f(x) := \ln\left(\frac{a+bx}{a-bx}\right) \quad \left(x \in \left(-\frac{a}{b}, \frac{a}{b}\right); 0 < a, b \in \mathbb{R}\right).$

Útm.

1. Világos, hogy $f^{(0)} = f$, továbbá bármely $x \in (-1, +\infty)$ esetén

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \quad f^{(4)}(x) = \frac{-6}{(1+x)^4}.$$

Innen indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n} \quad (n \in \mathbb{N}, x \in (-1, +\infty)).$$

2. Mivel $f^{(0)} = f$, és tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad f''(x) = -\sin(x) = \sin\left(x + \frac{2\pi}{2}\right),$$

és

$$f'''(x) = -\cos(x) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right), \quad f^{(4)}(x) = \sin(x) = \sin\left(x + \frac{4\pi}{2}\right),$$

ezért indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

3. Mivel $f^{(0)} = f$, és tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad f''(x) = -\cos(x) = \cos\left(x + \frac{2\pi}{2}\right),$$

és

$$f'''(x) = \sin(x) = \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right), \quad f^{(4)}(x) = \cos(x) = \cos\left(x + \frac{4\pi}{2}\right),$$

ezért indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

4. Mivel

$$f^{(0)}(x) = f(x) = \frac{1}{2} \cdot (1 - \cos(2x)) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \sin(2x) = -\cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right), \quad f''(x) = 2\cos(2x) = -2\cos\left(2x + \frac{2\pi}{2}\right),$$

$$f'''(x) = -4\sin(2x) = -4\cos\left(2x + \frac{3\pi}{2}\right), \quad f^{(4)}(x) = -8\cos(2x) = -8\cos\left(2x + \frac{4\pi}{2}\right).$$

Innen indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = -2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}).$$

5. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ esetén²

$$f^{(0)}(x) = f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{(x-1) - (x-2)}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1},$$

ezért

$$f'(x) = -\frac{1}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-1)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(x-2)^3} - \frac{2}{(x-1)^3}, \quad f'''(x) = -\frac{6}{(x-2)^4} + \frac{6}{(x-1)^4}.$$

²Ha $a, b, c \in \mathbb{R}$: $a \neq b$, akkor bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{a; b\}$ esetén

$$\frac{c}{(x-a)(x-b)} = \frac{c}{b-a} \cdot \frac{b-a}{(x-a)(x-b)} = \frac{c}{b-a} \cdot \frac{(x-a) - (x-b)}{(x-a)(x-b)} = \frac{c}{b-a} \cdot \left\{ \frac{1}{x-b} - \frac{1}{x-a} \right\}.$$

Innen indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot n! \cdot \left(\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right) \quad (n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}).$$

6. Mivel tetszőleges $a, b, c, d, x \in \mathbb{R}$: $c \neq 0, x \neq -d/c$ esetén $f^{(0)}(x) = f(x) =$

$$= \frac{a}{c} \cdot \frac{x + \frac{b}{a}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{a}{c} \cdot \frac{x + \frac{d}{c} + \frac{b}{a} - \frac{d}{c}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{a}{c} \cdot \left[1 + \frac{\frac{bc - ad}{ac}}{x + \frac{d}{c}} \right] = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc - ad}{c^2}}{x + \frac{d}{c}} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{cx + d}$$

vagy $f^{(0)}(x) = f(x) =$

$$= \frac{a}{c} \cdot \frac{acx + bc}{acx + ad} = \frac{a}{c} \cdot \frac{acx + ad + bc - ad}{acx + ad} = \frac{a}{c} \cdot \left(1 + \frac{bc - ad}{acx + ad} \right) = \frac{a}{c} + \frac{1}{c} \cdot \frac{bc - ad}{cx + d}$$

(vö. [Analízis 1 \(36. oldal\)](#)), ezért

$$f'(x) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{(cx + d)^2}, \quad f''(x) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \frac{-2c}{(cx + d)^3},$$

és

$$f'''(x) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \frac{6c^2}{(cx + d)^4}.$$

Innen indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \frac{(-1)^{n+1} \cdot c^n \cdot n!}{(cx + d)^{n+1}}. \quad (n \in \mathbb{N}, a, b, c, d, x \in \mathbb{R} : c \neq 0, x \neq -d/c).$$

7. Legyen $0 < a, b \in \mathbb{R}$. Ekkor tetszőleges $x \in \left(-\frac{a}{b}, \frac{a}{b}\right)$ esetén

$$f^{(0)}(x) = f(x) = \ln(a + bx) - \ln(a - bx), \quad f'(x) = \frac{b}{a + bx} + \frac{b}{a - bx},$$

$$f''(x) = \frac{-b^2}{(a + bx)^2} + \frac{b^2}{(a - bx)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2b^3}{(a + bx)^3} + \frac{2b^3}{(a - bx)^3}.$$

Innen indukcióval azt kapjuk, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \left(-\frac{a}{b}, \frac{a}{b}\right)$ esetén

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \frac{(-1)^{n-1} \cdot b^n \cdot (n-1)!}{(a+bx)^n} + \frac{b^n \cdot (n-1)!}{(a-bx)^n} = \\ &= \frac{b^n \cdot (n-1)!}{(a^2 - b^2 x^2)^n} \{(a+bx)^n - (-1)^n \cdot (a-bx)^n\}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Tétel (Leibniz-szabály). Ha valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén $f, g \in \mathfrak{D}^n[a]$, akkor $f \cdot g \in \mathfrak{D}^n[a]$ és

$$(f \cdot g)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(k)}(a) \cdot g^{(n-k)}(a).$$

Megjegyezzük, hogy

- az $n = 2$, ill. $n = 3$ esetben a fenti szabály

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'' &= ((f \cdot g)')' = (f' \cdot g + f \cdot g')' = f'' \cdot g + f' \cdot g' + f' \cdot g' + f \cdot g'' = \\ &= f'' \cdot g + 2 \cdot f' \cdot g' + f \cdot g'' \end{aligned}$$

ill.

$$\begin{aligned} (f \cdot g)''' &= ((f \cdot g)'')' = (f'' \cdot g + 2 \cdot f' \cdot g' + f \cdot g'')' = \\ &= f''' \cdot g + f'' \cdot g' + 2 \cdot f'' \cdot g' + 2 \cdot f' \cdot g'' + f' \cdot g'' + f \cdot g''' = \\ &= f''' \cdot g + 3 \cdot f'' \cdot g' + 3 \cdot f' \cdot g'' + f \cdot g''' \end{aligned}$$

alakú;

- a szabály bizonyítása a teljes indukcióval történik (vö. [Simon Péter: Bevezetés az analízisbe I.](#))

Emlékeztető.

1. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $f \in \mathcal{D}^{n+1}(I)$ teljesül. Ha $a \in I$, akkor a

$$T_n(x) := T_{a,n}f(x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R})$$

polinomot az f függvény (a -hoz tartozó n -edik) **Taylor-polinomjának** nevezzük.

2. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre valamely $n \in \mathbb{N}_0$ esetén $f \in \mathcal{D}^{n+1}(I)$ teljesül. Ekkor bármely $a, x \in I$ esetén van olyan $\xi \in (a, x) \cup (x, a)$, hogy

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}}_{R_n(x)} \quad (x \in I).$$

Feladat. Írjuk fel az alábbi függvények $a := 0$ -hoz tartozó adott Taylor-polinomját, a kért esetekben a hozzátartozó Lagrange-féle maradéktaggal!

1. $f(x) := e^x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad T_n + R_n; \quad 2. \quad f(x) := \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad T_5 + R_5;$

3. $f(x) := \sin^3(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad T_n; \quad 4. \quad f(x) := \frac{1}{x^2 - 5x + 6} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}), \quad T_n.$

Útm.

1. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} \cdot x^{n+1},$$

ahol $\xi \in (0, x) \cup (x, 0);$

2. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{\sin(\xi)}{6!} \cdot x^6,$$

ahol $\xi \in (0, x) \cup (x, 0);$

3. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin^3(x) &= \sin(x) \cdot \sin^2(x) = \sin(x) \cdot (1 - \cos^2(x)) = \sin(x) - \sin(x) \cdot \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \\ &= \frac{\sin(x)}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(x + 2x) + \sin(x - 2x)}{2} = \frac{3}{4} \cdot \sin(x) - \frac{1}{4} \cdot \sin(3x),\end{aligned}$$

ezért indukcióval azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(x) = \frac{3}{4} \cdot \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) - \frac{1}{4} \cdot 3^n \cdot \sin\left(3x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ennélfogva tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}T_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{\sin^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x - 0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left\{ \frac{3}{4} \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) - \frac{1}{4} \cdot 3^k \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \right\} \cdot x^k = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left\{ \frac{3}{4} \cdot (-1)^{2k+1} - \frac{1}{4} \cdot 3^{2k+1} \cdot (-1)^{2k+1} \right\} \cdot x^{2k+1} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \cdot \frac{3}{4} \cdot \{1 - 3^{2k}\} \cdot x^{2k+1}.\end{aligned}$$

4. Mivel bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$ esetén

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{(x-2) - (x-3)}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}.$$

ezért

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot n! \cdot \left(\frac{1}{(x-3)^{n+1}} - \frac{1}{(x-2)^{n+1}} \right) \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}).$$

Következésképpen

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x - 0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{(-1)^{n+1} \cdot (2^{k+1} - 3^{k+1})}{6^{k+1}} \cdot x^k \quad (x \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare$$

Feladat. Írjuk fel a

$$p(x) := 1 + 3x + 5x^2 + 2x^3 \quad (x \in \mathbb{R})$$

polinomot $x + 1$ hatványai szerint!

Útm. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$p'(x) = 3 + 10x + 6x^2, \quad p''(x) = 10 + 12x, \quad p'''(x) = 12, \quad p^{(4)}(x) = 0$$

és

$$p(-1) = 1 - 3 + 5 - 2 = 1, \quad p'(-1) = 3 - 10 + 6 = -1, \quad p''(-1) = 10 - 12 = -2, \quad p'''(-1) = 12,$$

így a Lagrange-maradéktagos Taylor-formula szerint, ha $x \in \mathbb{R}$ akkor alkalmas $\xi \in (-1, x) \cup (x, -1)$, ill. $x = -1$ esetén $\xi := -1$ köztes elemmel

$$p(x) - \sum_{k=0}^3 \frac{p^{(k)}(-1)}{k!} (x+1)^k = \frac{p^{(4)}(\xi)}{4!} (x+1)^4 = 0,$$

azaz

$$p(x) = \sum_{k=0}^3 \frac{p^{(k)}(-1)}{k!} (x+1)^k = 1 - (x+1) - (x+1)^2 + 2(x+1)^3.$$

Megjegyzések.

1. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha először x helyébe $(x-1)$ -et helyettesítünk, majd felbontjuk a zárójeleket, és az így kapott polinomba x helyébe $x+1$ -et írunk:

$$\begin{aligned} 1 + 3x + 5x^2 + 2x^3 &\rightsquigarrow 1 + 3(x-1) + 5(x-1)^2 + 2(x-1)^3 = \\ &= 1 + 3x - 3 + 5x^2 - 10x + 5 + 2x^3 - 6x^2 + 6x - 2 = \\ &= 1 - x - x^2 + 2x^3 \rightsquigarrow 1 - (x+1) - (x+1)^2 + 2(x+1)^3. \end{aligned}$$

2. Ha $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ legfeljebb n -edfokú polinom, akkor bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén $P^{(n+1)}(x) = 0$. Így a Lagrange-maradéktagos Taylor-formula következtében bármely $a \in \mathbb{R}$ számra

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + 0 = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} \quad (-1 < x \in \mathbb{R}).$$

1. Írjuk fel az f függvény 0 pont körüli harmadfokú Taylor-polinomját, és határozzuk meg, hogy a $\left[0, \frac{1}{10}\right]$ intervallumon mekkora hibával közelíti meg a Taylor-polinom a függvényt!
2. Az iménti feladatbeli becslés felhasználásával számítsuk ki az $A := \frac{1}{\sqrt[3]{1030}}$ szám egy közelítő értékét!

Útm.

1. Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá

$$f'(x) = -\frac{1}{3\sqrt[3]{(1+x)^4}}, \quad f''(x) = \frac{4}{9\sqrt[3]{(1+x)^7}}, \quad f'''(x) = -\frac{28}{27\sqrt[3]{(1+x)^{10}}},$$

ill.

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = -\frac{1}{3}, \quad f''(0) = \frac{4}{9}, \quad f'''(0) = -\frac{28}{27}.$$

Így bármely $-1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x) \approx T_3(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 = 1 - \frac{1}{3} \cdot x + \frac{2}{9} \cdot x^2 - \frac{14}{81} \cdot x^3.$$

Ha $x \in \left(0, \frac{1}{10}\right]$, akkor alkalmas $\xi \in (0, x)$ esetén

$$f(x) - T_3(x) = R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \cdot x^4.$$

Ha tehát

$$0 < \xi < x \leq \frac{1}{10},$$

akkor

$$f^{(4)}(\xi) = \frac{280}{81\sqrt[3]{(1+\xi)^{13}}}$$

következtében

$$|f^{(4)}(\xi)| \leq \frac{280}{81}.$$

Így azt kapjuk, hogy bármely $x \in \left(0, \frac{1}{10}\right]$ esetén

$$\left| \frac{1}{\sqrt[3]{1+x}} - \left(1 - \frac{1}{3} \cdot x + \frac{2}{9} \cdot x^2 - \frac{14}{81} \cdot x^3\right) \right| = |f(x) - T_3(x)| \leq \frac{280}{81} \cdot \frac{1}{4!} \cdot 10^{-4} = \frac{7}{486000} \approx 0.0000144.$$

2. Mivel

$$A = \frac{1}{\sqrt[3]{1000+30}} = \frac{1}{\sqrt[3]{1000 \left(1 + \frac{3}{100}\right)}} = \frac{1}{10 \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{3}{100}}},$$

ezért először a

$$B := \frac{1}{\sqrt[3]{1 + \frac{3}{100}}} = f\left(\frac{3}{100}\right)$$

egy közelítő értékét számoljuk ki. A fentiek alapján

$$B \approx T_3\left(\frac{3}{100}\right) = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{100} + \frac{2}{9} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^2 - \frac{14}{81} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^3 = 0,990159\dot{3}.$$

Így a Taylor-formulát alkalmazva $\left(0, \frac{3}{100}\right]$ intervallumon elmondható, hogy alkalmas $\xi \in \left(0, \frac{3}{100}\right]$ esetén

$$\begin{aligned} \left| f\left(\frac{3}{100}\right) - T_3\left(\frac{3}{100}\right) \right| &\leq \frac{|f^{(4)}(\xi)|}{4!} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^4 \leq \frac{280}{81} \cdot \frac{1}{4!} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^4 = \\ &= \frac{35}{3} \cdot 10^{-8} < \frac{36}{3} \cdot 10^{-8} = 1,2 \cdot 10^{-7}. \end{aligned}$$

Következésképpen az A szám egy közelítő értéke:

$$A = \frac{B}{10} \approx 0,0990159\dot{3},$$

és a közelítés hibája az alábbi módon becsülhető felülről:

$$|A - 0,0990159\dot{3}| < 1,2 \cdot 10^{-8}. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki az alábbi f függvény n -edik deriváltját!

$$1. f(x) := x^2 \ln(1-x) \quad (x \in (-\infty, 1)); \quad 2. f(x) := e^x \cdot x^n \quad (x \in \mathbb{R}); \quad 3. f(x) := x^2 \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

1. Legyen

$$\varphi, \psi : (-\infty, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) := x^2, \quad \psi(x) = \ln(1-x).$$

Ekkor

$$f(x) = \varphi(x) \cdot \psi(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

és bármely $k \in \mathbb{N}$ indexre és $x \in (-\infty, 1)$ számra

$$\varphi^{(k)}(x) = \begin{cases} \frac{2!}{(2-k)!} \cdot x^{2-k} & (k \in \{1, 2\}), \\ 0 & (2 < k \in \mathbb{N}), \end{cases} \quad \psi^{(k)}(x) = -\frac{(k-1)!}{(1-x)^k}.$$

A Leibniz-szabály következtében így tetszőleges $x \in (-\infty, 1)$ esetén

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \varphi^{(k)}(x) \cdot \psi^{(n-k)}(x) = \\ &= -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n} \cdot x^2 - 2 \cdot n \cdot x \cdot \frac{(n-2)!}{(1-x)^{n-1}} - 2 \cdot \frac{n \cdot (n-1)}{2} \cdot \frac{(n-3)!}{(1-x)^{n-2}}. \end{aligned}$$

2. Legyen

$$\varphi, \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) := x^n, \quad \psi(x) = e^x.$$

Ekkor

$$f(x) = \varphi(x) \cdot \psi(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

így bármely $k \in \mathbb{N}$ indexre és $x \in \mathbb{R}$ számra

$$\psi^{(k)}(x) = e^x, \quad \text{ill.} \quad \varphi^{(k)}(x) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} \cdot x^{n-k} & (k \in \{1, \dots, n\}), \\ 0 & (n < k \in \mathbb{N}). \end{cases}$$

A Leibniz-szabályt alkalmazva tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
 f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \varphi^{(k)}(x) \cdot \psi^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \cdot x^{n-k} \cdot e^x = \\
 &= e^x \cdot \sum_{k=0}^n k! \cdot \binom{n}{k}^2 \cdot x^{n-k}
 \end{aligned}$$

adódik.

3. Legyen

$$\varphi, \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) := x^2, \quad \psi(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch}(x).$$

Ekkor

$$\varphi'(x) = 2x, \quad \varphi''(x) = 2, \quad \varphi'''(x) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ill.

$$\psi^{(n)} = \begin{cases} \operatorname{ch} & (n \equiv 0 \pmod{2}), \\ \operatorname{sh} & (n \equiv 1 \pmod{2}). \end{cases}$$

Így

$$f(x) = \varphi(x) \cdot \psi(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

és bármely $n \in \mathbb{N}_0$ indexre és $x \in \mathbb{R}$ számra

$$\begin{aligned}
 f^{(n)}(x) &= \sum_{k=1}^n \binom{2}{k} \varphi^{(k)}(x) \psi^{(2-k)}(x) = \binom{n}{0} x^2 \operatorname{ch}^{(n)}(x) + \binom{n}{1} 2x \operatorname{ch}^{(n-1)}(x) + \binom{n}{2} \operatorname{ch}^{(n-2)}(x) = \\
 &= \begin{cases} x^2 \cdot \operatorname{ch}(x) + 2 \cdot n \cdot x \cdot \operatorname{sh}(x) + n \cdot (n-1) \cdot \operatorname{ch}(x) & (n \equiv 0 \pmod{2}), \\ x^2 \cdot \operatorname{sh}(x) + 2 \cdot n \cdot x \cdot \operatorname{ch}(x) + n \cdot (n-1) \cdot \operatorname{sh}(x) & (n \equiv 1 \pmod{2}). \end{cases} \blacksquare
 \end{aligned}$$

Feladat. Adjuk meg azokat a legbővebb intervallumokat, amelyeken az f függvény konvex, ill. konkáv! Van-e f -nek inflexiós pontja?

1. $f(x) := x \cdot e^{-x^2} \quad (x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := \frac{x^3 + x}{x^2 - x} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}).$

Útm.

1. Mivel $f \in \mathcal{D}^2$ és

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(e^{-x^2} + x e^{-x^2} (-2x) \right) = (-4x) e^{-x^2} + (1-2x^2) e^{-x^2} (-2x) = 2x(2x^2-3) e^{-x^2} = 0 \iff x \in$$

ezért

	$\left(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$	$-\sqrt{\frac{3}{2}}$	$\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right)$	0	$\left(0, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	$\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty\right)$
f''	-	0	+	0	-	0	+
f	$\cap$	inflexió	$\cup$	inflexió	$\cap$	inflexió	$\cup$

2. Mivel $f \in \mathcal{D}^2$ és tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x-1} = \frac{x^2 - 1 + 1 + x}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1) + 1 + x}{x-1} = x + 1 + \frac{1+x}{x-1},$$

így

$$f'(x) = 1 + \frac{x-1-(1+x)}{(x-1)^2} = 1 + \frac{-2}{(x-1)^2}, \quad f''(x) = \frac{4}{(x-1)^3},$$

tehát

	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, +\infty)$
f''	-	-	+
f	$\cap$	$\cap$	$\cup$

Házi feladat. Függvényvizsgálat.

Házi feladat. Függvényvizsgálat (folyt).

Házi feladat. Végezzük el az alábbi függvények teljes vizsgálatát!

1. $f(x) := \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 + 2x + 1} \quad (-1 \neq x \in \mathbb{R});$
2. $f(x) := x + \ln(x^2 - 4x) \quad (x \in (-\infty, 0) \cup (4, +\infty));$
3. $f(x) := 2^{-x} \sin(\pi x) \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. **1. lépés (kezdeti vizsgálatok).** Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá

$$f(x) = \frac{x^2(x+2)}{(x+1)^2} \quad (-1 \neq x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

$$f(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \{-2; 0\},$$

így

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
f	$-$	0	$+$	$+$	0	$+$

2. **2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték).** Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 + 4x)(x+1)^2 - 2(x+1)(x^3 + 2x^2)}{(x+1)^4} = \frac{(3x^2 + 4x)(x+1) - 2(x^3 + 2x^2)}{(x+1)^3} = \\ &= \frac{x^3 + 3x^2 + 4x}{(x+1)^3} = \frac{x(x^2 + 3x + 4)}{(x+1)^3} \end{aligned}$$

és

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 0,$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
f'	$+$	$-$	0	$+$
f	$\uparrow$	$\downarrow$	lok. min.	$\uparrow$

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(3x^2 + 6x + 4) \cdot (x + 1)^3 - (x^3 + 3x^2 + 4x) \cdot 3 \cdot (x + 1)^2}{(x + 1)^6} = \\ &= \frac{(3x^2 + 6x + 4) \cdot (x + 1) - 3(x^3 + 3x^2 + 4x)}{(x + 1)^4} = \\ &= \frac{3x^3 + 6x^2 + 4x + 3x^2 + 6x + 4 - 3(x^3 + 3x^2 + 4x)}{(x + 1)^4} = \frac{-2x + 4}{(x + 1)^4} = \frac{2(2 - x)}{(x + 1)^4} \end{aligned}$$

és

$$f''(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 2,$$

ezért

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f''	+	+	0	–
f	∪	∪	inflexió	∩

4. lépés (határérték, aszimptota). Mivel f racionális függvény, így az előző lépést (is) figyelembe véve azt kapjuk, hogy

$$\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty \quad \text{és} \quad \lim_{-1\pm 0} f = +\infty.$$

Mivel tetszőleges $0 \neq x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} \longrightarrow 1 \quad (x \rightarrow \pm\infty),$$

továbbá

$$f(x) - x = \frac{x^2(x+2)}{(x+1)^2} - x = \frac{x^3 + 2x^2 - x^3 - 2x^2 - x}{x^2 + 2x + 1} = \frac{-x}{x^2 + 2x + 1} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow \pm\infty),$$

ezért a

$$\varphi(x) := x \quad (x \in \mathbb{R})$$

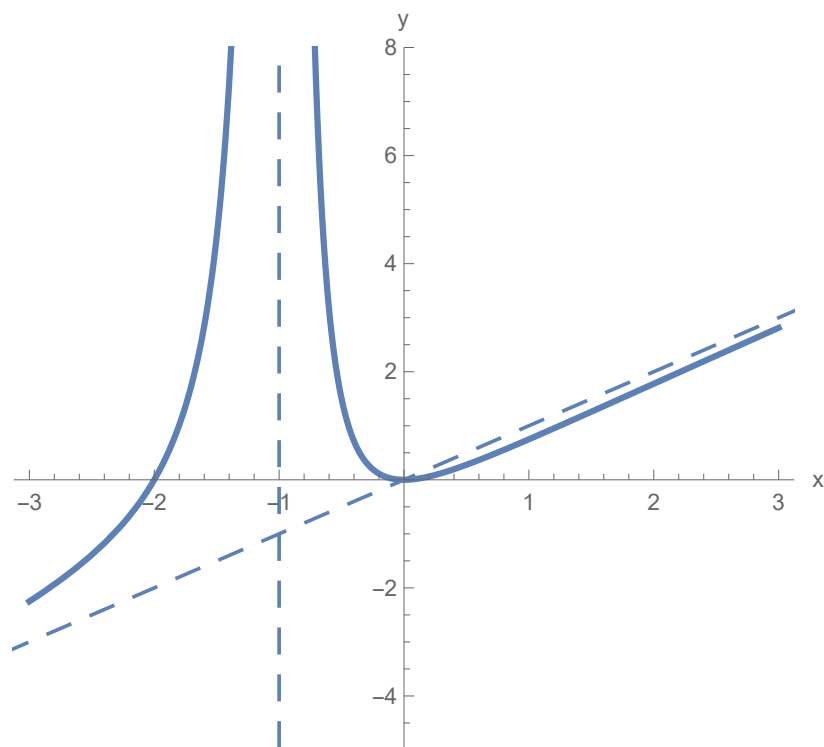
lineáris függvény aszimptotája f -nek mind a $(-\infty)$ -ben, mind pedig a $(+\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 21. ábra szemlélteti.

2. **1. lépés (kezdeti vizsgálatok).** Világos, hogy $f \in \mathcal{D}^\infty$, továbbá igaz az

$$x \in (4, +\infty) \quad \implies \quad f(x) > 0$$

implikáció.



21. ábra. Az $\mathbb{R} \setminus \{-1\} \ni x \rightarrow \frac{x^3 + 2x^2}{x^2 + 2x + 1}$ függvény grafikonja.

2. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték). Mivel tetszőleges $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$f'(x) = 1 + \frac{2x - 4}{x^2 - 4x} = \frac{x^2 - 2x - 4}{x^2 - 4x} = \frac{(x - 1 + \sqrt{5})(x - 1 - \sqrt{5})}{x^2 - 4x}$$

és

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 - \sqrt{5}$$

hiszen

$$1 - \sqrt{5} < 1 - \sqrt{4} = -1 < 0 < 1 + \sqrt{5} < 1 + \sqrt{9} = 4$$

következtében $1 + \sqrt{5} \notin \mathcal{D}_f$, ezért

	$(-\infty, 1 - \sqrt{5})$	$1 - \sqrt{5}$	$(1 - \sqrt{5}, 0)$	$(4, +\infty)$
f'	+	0	−	+
f	↑	lok max.	↓	↑

3. lépés (alaki viszonyok, inflexió). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(2x-2)(x^2-4x) - (x^2-2x-4)(2x-4)}{(x^2-4x)^2} = \\ &= \frac{2x^3 - 8x^2 - 2x^2 + 8x - 2x^3 + 4x^2 + 4x^2 - 8x + 8x - 16}{(x^2-4x)^2} = \\ &= (-2) \cdot \frac{x^2 - 4x + 8}{(x^2 - 4x)^2} = (-2) \cdot \frac{(x-2)^2 + 4}{(x^2 - 4x)^2} < 0, \end{aligned}$$

ezért

	$(-\infty, 0)$	$(4, +\infty)$
f''	—	—
f	∩	∩

4. lépés (határérték, aszimptota). Könnyen belátható, hogy

$$\lim_{0-0} f = -\infty \quad \text{és} \quad \lim_{4+0} f = -\infty,$$

továbbá $\lim_{+\infty} f = +\infty$, illetve $\lim_{-\infty} f = -\infty$, ui. egyrészt $\lim_{x \rightarrow 0+0} \ln(x) = -\infty$, másrészt pedig

$$\exp(x + \ln(x^2 - 4x)) = e^x \cdot (x^2 - 4x) = x^2 \cdot e^x - 4 \cdot x \cdot e^x \rightarrow 0 - 0 = 0 \quad (x \rightarrow -\infty),$$

hiszen a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt felhasználva tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén

$$x^k \cdot e^x = \frac{x^k}{e^{-x}} \sim \frac{kx^{k-1}}{-e^{-x}} \sim \frac{k(k-1)x^{k-2}}{e^{-x}} \sim \frac{k!}{(-1)^k e^{-x}} = \frac{k!}{(-1)^k} \cdot e^x \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow -\infty)$$

adódik. Mivel

$$\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{\ln(x^2 - 4x)}{x} \rightarrow 1 + 0 = 1 \quad (x \rightarrow +\infty)$$

hiszen a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt használva azt kapjuk, hogy

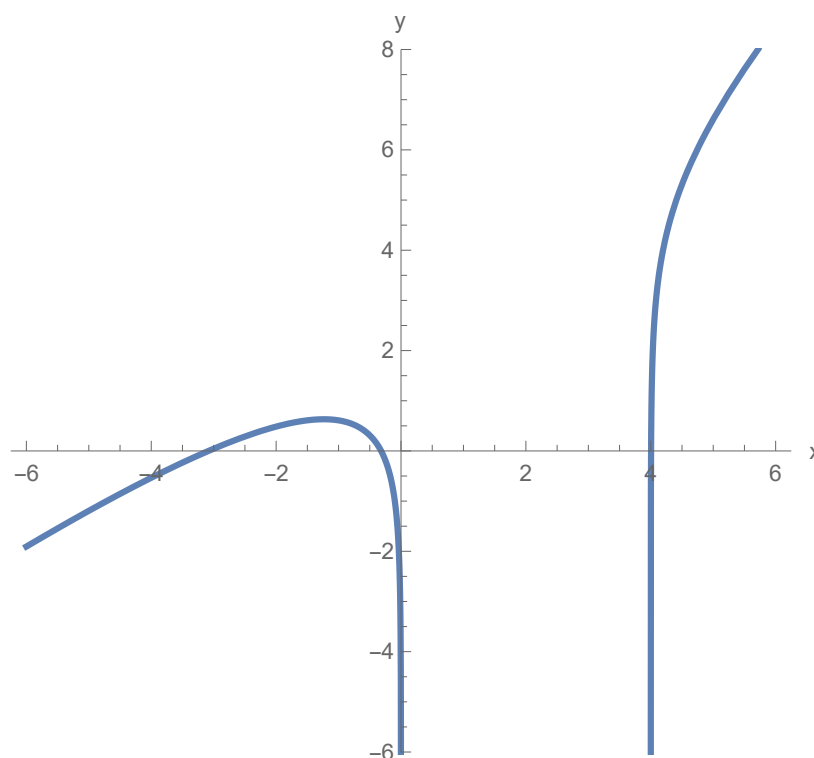
$$\frac{\ln(x^2 - 4x)}{x} \sim \frac{2x - 4}{x^2 - 4x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

továbbá

$$f(x) - x = \ln(x^2 - 4x) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

ezért f -nek nincsen aszimptotája sem a $(+\infty)$ -ben, sem pedig a $(-\infty)$ -ben.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az [22. ábra](#) szemlélteti.



22. ábra. Az $(x \in (-\infty, 0) \cup (4, +\infty)) \ni x \rightarrow x + \ln(x^2 - 4x)$ függvény grafikonja.

3. **1. lépés (kezdeti vizsgálatok).** Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $2^{-x} \neq 0$, ezért

$$f(x) = 0 \iff \sin(\pi x) = 0 \iff \pi x \in \{k\pi \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\} \iff x \in \mathbb{Z}.$$

2. és lépés 3. lépés (monotonitás, lokális szélsőérték, és alaki viszonyok, inflexió). Bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $2^{-x} > 0$ és

$$f'(x) = 2^{-x}(-\ln(2)) \sin(\pi x) + 2^{-x} \pi \cos(\pi x) = 2^{-x} \{-\ln(2) \sin(\pi x) + \pi \cos(\pi x)\},$$

$$f''(x) = 2^{-x}(-\ln(2)) \{-\ln(2) \sin(\pi x) + \pi \cos(\pi x)\}$$

$$+ 2^{-x} \{-\ln(2) \pi \cos(\pi x) - \pi^2 \sin(\pi x)\} =$$

$$= 2^{-x} \{(\ln^2(2) - \pi^2) \sin(\pi x) - 2\pi \ln(2) \cos(\pi x)\},$$

ezért a

$$g(x) := -a \sin(\pi x) + b \cos(\pi x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény előjelviszonyait fogjuk vizsgálni, ahol $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Legyen

$$H := \left\{ k + \frac{1}{2} \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Ekkor bármely $x \in H$ esetén $g(x) \neq 0$, hiszen

$$g\left(k + \frac{1}{2}\right) = -a(-1)^k \neq 0.$$

Világos, hogy

$$g(x) = 0 \iff b \cos(\pi x) = a \sin(\pi x) \iff \frac{b}{a} = \frac{\sin(\pi x)}{\cos(\pi x)} = \operatorname{tg}(\pi x) \quad (x \in \mathbb{R} \setminus H),$$

továbbá adott $k \in \mathbb{Z}$ esetén

$$x \in \left(k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2}\right) \iff x - k \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \iff \pi(x - k) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

és a tangensfüggvény periodicitása miatt $\operatorname{tg}(\pi x) = \operatorname{tg}(\pi(x - k))$. Mivel

$$\operatorname{arc\,tg} := \left(\operatorname{tg} \Big|_{\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)} \right)^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

ezért

$$\operatorname{tg}(\pi x) = \frac{b}{a} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : \pi(x - k) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \wedge \operatorname{tg}(\pi(x - k)) = \frac{b}{a} \iff$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : \pi(x - k) = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{b}{a}\right) \iff$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : x - \frac{1}{\pi} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{b}{a}\right) = k \iff$$

$$\iff x - \frac{1}{\pi} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{b}{a}\right) \in \mathbb{Z}.$$

A

$$c := \frac{1}{\pi} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{b}{a}\right)$$

jelölés bevezetésével így azt kapjuk, hogy

- $\alpha := -\ln(2) > 0$ és $b := \pi > 0$ esetén

$$0 < c < \frac{1}{2}.$$

Mivel

$$g(0) = b = \pi > 0 \quad \text{és} \quad 0 \in (-1 + c, c).$$

így a koszinuszfüggvény és a szinuszfüggvény periodukussága következtében

$$g(x) \begin{cases} > 0 & (x \in (k + c, k + 1 + c), \quad k \in \mathbb{Z} : k \equiv 1 \pmod{2}), \\ < 0 & (x \in (k + c, k + 1 + c), \quad k \in \mathbb{Z} : k \equiv 0 \pmod{2}). \end{cases}$$

- $\alpha := \pi^2 - \ln^2(2) > \pi^2 - 2^2 > 0$ és $b := -2\pi \ln(2) < 0$ esetén $-\frac{1}{2} < c < 0$. Mivel

$$g(0) = b < 0 \quad \text{és} \quad 0 \in (c, 1 + c),$$

ezért

$$g(x) \begin{cases} < 0 & (x \in (k + c, k + 1 + c), \quad k \in \mathbb{Z} : k \equiv 0 \pmod{2}), \\ > 0 & (x \in (k + c, k + 1 + c), \quad k \in \mathbb{Z} : k \equiv 1 \pmod{2}). \end{cases}$$

Következésképpen az f függvény

(a) szigorúan monoton növekvő a

$$\left[2k + 1 + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{\ln(2)}\right), 2k + 2 + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{\ln(2)}\right) \right] \quad (k \in \mathbb{Z})$$

intervallumokon;

(b) szigorúan monoton fogyó a

$$\left[2k + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{\ln(2)}\right), 2k + 1 + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{\ln(2)}\right) \right] \quad (k \in \mathbb{Z})$$

intervallumokon;

(c) konvex az

$$I_k := \left[2k + 1 + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{-2\pi \ln(2)}{\pi^2 - \ln^2(2)}\right), 2k + 2 + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{-2\pi \ln(2)}{\pi^2 - \ln^2(2)}\right) \right] \quad (k \in \mathbb{Z})$$

intervallumokon;

(d) konkáv a

$$J_k \left[2k + \frac{1}{\pi} \arctg \left(\frac{-2\pi \ln(2)}{\pi^2 - \ln^2(2)} \right), 2k + 1 + \frac{1}{\pi} \arctg \left(\frac{-2\pi \ln(2)}{\pi^2 - \ln^2(2)} \right) \right] \quad (k \in \mathbb{Z})$$

intervallumokon,

továbbá f -nek

(a) lokális maximuma van a

$$2k + \frac{1}{\pi} \arctg \left(\frac{\pi}{\ln(2)} \right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

pontokban;

(b) lokális minimuma van a

$$2k + 1 + \frac{1}{\pi} \arctg \left(\frac{\pi}{\ln(2)} \right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

pontokban;

(c) inflexiója van az I_k , ill. J_k intervallumok határpontjaiban ($k \in \mathbb{Z}$).

4. lépés (határérték, aszimptota). Mivel bármely $x \in \mathcal{D}_f$ esetén

$$|f(x)| \leq 2^{-x} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

ezért $\lim_{+\infty} f = 0$, következésképpen a

$$\varphi(x) := 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

lineáris függvény aszimptotája f -nek a $(+\infty)$ -ben. Mivel

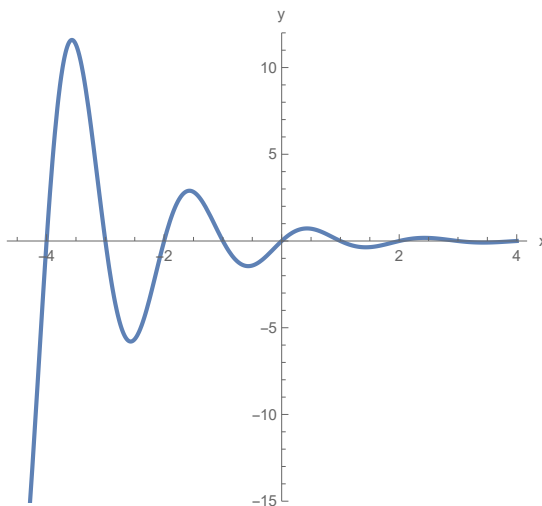
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{-x} = +\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x 2^x} = -\infty,$$

ill.

$$\sin \left(\left(k + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = (-1)^k \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

ezért f nek a $(-\infty)$ -ben sem határértéke, sem pedig aszimptotája nincsen.

5. lépés (grafikon). Az f függvény grafikonját az 23. ábra szemlélteti.



23. ábra. Az $\mathbb{R} \ni x \rightarrow 2^{-x} \sin(\pi x)$ függvény grafikonja.

Gyakorló feladat. Határozzuk meg a következő függvények magasabbrendű deriváltjait!

1. $f(x) := (x^4 + 1) \cdot \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}), f^{(5)}(x) = ?;$
2. $f(x) := x^2 \cdot \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R}), f^{(7)}(x) = ?;$
3. $f(x) := e^x \cdot \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}), f^{(3)}(x) = ?.$

Útm.

1. Legyen

$$\varphi, \psi : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) := x^4 + 1, \quad \psi(x) = \ln(x).$$

Ekkor

$$f(x) = \varphi(x) \cdot \psi(x) \quad (x \in (0, +\infty)),$$

és bármely $k \in \mathbb{N}$ indexre és $x \in (0, +\infty)$ számra

$$\varphi^{(k)}(x) = \begin{cases} \frac{4!}{(4-k)!} \cdot x^{4-k} & (k \in \{1, 2, 3, 4\}), \\ 0 & (4 < k \in \mathbb{N}), \end{cases} \quad \psi^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^{k-1}}.$$

A Leibniz-szabály következtében így tetszőleges $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} f^{(5)}(x) &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} \cdot \varphi^{(k)}(x) \cdot \psi^{(5-k)}(x) = \\ &= \binom{5}{0} \cdot (x^4 + 1) \cdot \frac{24}{x^5} + \binom{5}{1} \cdot 4x^3 \cdot \left(-\frac{6}{x^4}\right) + \binom{5}{2} \cdot 12x^2 \cdot \frac{2}{x^3} + \binom{5}{3} \cdot 24x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + \binom{5}{4} \cdot 24 \cdot \frac{1}{x} + \binom{5}{5} \cdot 0 \cdot \ln(x) = \\ &= \frac{1}{x} \cdot \left\{ 24 \cdot \frac{x^4 + 1}{x^4} - 5 \cdot 24 + 10 \cdot 24 - 10 \cdot 24 + 5 \cdot 24 + 0 \right\} = \frac{24}{x} \left(1 + \frac{1}{x^4} \right). \end{aligned}$$

2. Legyen

$$\varphi, \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) := x^2, \quad \psi(x) = \sin(x).$$

Ekkor

$$f(x) = \varphi(x) \cdot \psi(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

és bármely $k \in \mathbb{N}$ indexre és $x \in \mathbb{R}$ számra

$$\varphi^{(k)}(x) = \begin{cases} \frac{2!}{(2-k)!} \cdot x^{2-k} & (k \in \{1, 2\}), \\ 0 & (2 < k \in \mathbb{N}), \end{cases} \quad \psi^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right).$$

A Leibniz-szabály következtében így tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} f^{(7)}(x) &= \sum_{k=0}^7 \binom{7}{k} \cdot \varphi^{(k)}(x) \cdot \psi^{(7-k)}(x) = \sum_{k=0}^2 \binom{7}{k} \cdot \varphi^{(k)}(x) \cdot \psi^{(7-k)}(x) = \\ &= \binom{7}{0} \cdot x^2 \cos(x) + \binom{7}{1} \cdot 2x(-\sin(x)) + \binom{7}{2} \cdot 2(-\cos(x)) = -x^2 \cos(x) - 14x \sin(x) + 42 \cos(x). \end{aligned}$$

3. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = e^x \cos(x) - e^x \sin(x) = e^x (\cos(x) - \sin(x)), \quad f''(x) = e^x (\cos(x) - \sin(x)) + e^x (-\sin(x) - \cos(x)) = -2e^x \sin(x),$$

és

$$f'''(x) = -2e^x \sin(x) - 2e^x \cos(x) = -2e^x (\sin(x) + \cos(x)). \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki e értékét $3 \cdot 10^{-6}$ -nál kisebb hibával!

Útm. Mivel

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^\xi \cdot x^{n+1}}{(n+1)!} \quad (x \in \mathbb{R}; \xi \in (0, x) \cup (x, 0)),$$

ezért

$$e = e^1 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{e^\xi \cdot 1^{n+1}}{(n+1)!} \quad (x = 1; \xi \in (0, 1)).$$

Az n értékét úgy kell megválasztanunk, hogy a hiba

$$|R_n| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} < 3 \cdot 10^{-6}$$

legyen. Mivel $e^{\frac{1}{3}} < e < 3$, ezért

$$|R_n| < \frac{3}{(n+1)!} < 3 \cdot 10^{-6} \iff (n+1)! > 10^6 \iff n > 9$$

$$(5! = 120, \quad 6! = 720, \quad 7! = 5040, \quad 8! = 40320, \quad 9! = 362880, \quad 10! = 3628800.)$$

Következésképpen Tehát

$$e \approx T_9(1) = \sum_{k=0}^9 \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} = 2,71828. \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki $\ln(1, 1)$ értékét 10^{-4} pontossággal!

Útm. Legyen $x \in (-1, 1)$. Ekkor

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + R_n(x),$$

ahol

$$R_n(x) := (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1}(n+1)}$$

valamely $\xi \in (0, x) \cup (x, 0)$ ($x \neq 0$) esetén ($x = 0$ esetén $\xi := 0$). Mivel

$$|R_n(x)| < \frac{|x|^{n+1}}{n+1} < \frac{1}{10^{n+1} \cdot (n+1)},$$

ezért n értékét úgy kell megválasztanunk, hogy

$$\frac{1}{10^{n+1}(n+1)} < 10^{-4}, \quad \text{azaz} \quad n = 3$$

legyen. Tehát

$$\ln(1, 1) = \ln(1+0, 1) \approx T_3(0, 1) = \frac{1}{10} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{10}\right)^3 = 0,0953. \blacksquare$$

Házi feladat. Legyen $0 < h \in \mathbb{R}$, ill.

$$f : (-h, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{x+h}.$$

1. Határozzuk meg az f függvény 0-körüli T_1 első és T_2 második Taylor-polinomját!
2. Lássuk be, hogy fennáll a

$$T_2(x) < f(x) < T_1(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

egyenlőtlenségpár!

3. Adjunk alsó, ill. felső becslést a $\sqrt{148}$ számra!

Útm.

1. Mivel bármely $-h < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+h}}, \quad f''(x) = \frac{-1}{4\sqrt{(x+h)^3}}, \quad f'''(x) = \frac{3}{8\sqrt{(x+h)^5}},$$

ezért

$$T_1(x) = f(0) + f'(0)(x-0) = \sqrt{h} + \frac{x}{2\sqrt{h}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

ill.

$$T_2(x) = T_1(x) + \frac{f''(0)}{2}(x-0)^2 = \sqrt{h} + \frac{x}{2\sqrt{h}} - \frac{x^2}{8h\sqrt{h}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

2. Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$, ill. alkalmas $\xi_1, \xi_2 \in (0, x)$ esetén

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-0)^2 = -\frac{x^2}{8\sqrt{(\xi_1+h)^3}} < 0$$

ill.

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi_2)}{6}(x-0)^3 = \frac{3x^3}{48\sqrt{(\xi_2+h)^5}} > 0.$$

Következésképpen bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ számra

$$T_2(x) < T_2(x) + R_2(x) = f(x) = T_1(x) + R_1(x) < T_1(x).$$

3. Mivel $148 = 144 + 4 = 12^2 + 4$, ezért a $h := 144$, ill. $x := 4$ választással

$$T_2(4) < f(4) = \sqrt{148} < T_1(4)$$

és

$$T_1(4) = 12 + \frac{4}{2 \cdot 12} = 12 + \frac{1}{6} < 12,167,$$

$$T_2(4) = 12 + \frac{1}{6} - \frac{16}{8 \cdot 144 \cdot 12} = 12 + \frac{1}{6} - \frac{1}{144 \cdot 6} = 12 + \frac{143}{864} > 12,165$$

következtében

$$12,165 < \sqrt{148} < 12,167. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Tetszőleges $0 \leq x \leq 1$ esetén adjunk felső becslést az

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1+x}} - 1 + \frac{x}{2} - \frac{3x^2}{8} \right|$$

számra, és ennek alapján határozzuk meg $\sqrt{2/3}$ egy közelítő értékét ($=: \alpha$), majd becsüljük meg (felülről) az $\left| \sqrt{2/3} - \alpha \right|$ eltérést!

Útm. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+x}} \quad (x \in (-1, +\infty)).$$

Ekkor $f \in \mathcal{D}^\infty$ és

$$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{(1+x)^3}}, \quad f''(x) = \frac{3}{4\sqrt{(1+x)^5}}, \quad f'''(x) = -\frac{15}{8\sqrt{(1+x)^7}},$$

ill.

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{-1}{2}, \quad f''(0) = \frac{3}{4}.$$

Így

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\sqrt{1+x}} - 1 + \frac{x}{2} - \frac{3x^2}{8} \right| &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x-0)^k \right| = |f(x) - T_2(x)| = \\ &= \left| \frac{f'''(\xi)}{3!} \cdot (x-0)^3 \right| = \left| -\frac{15}{48\sqrt{(1+\xi)^7}} \cdot x^3 \right| = \\ &= \frac{15}{48\sqrt{(1+\xi)^7}} \cdot x^3 < \frac{15}{48} \end{aligned}$$

$$(0 \leq x \leq 1; 0 < \xi < x, \text{ ill. } \xi = 0, \text{ ha } x = 0),$$

valamint $\sqrt{2/3}$ egy közelítő értéke:

$$\sqrt{2/3} = \frac{1}{\sqrt{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/2}} \approx T_2(1/2) = 1 - \frac{1/2}{2} + \frac{3(1/2)^2}{8} = \frac{27}{32} =: \alpha,$$

és

$$\left| \sqrt{2/3} - \alpha \right| < \frac{15}{48 \cdot 8} = \frac{5}{128} = 0,0390625. \quad \blacksquare$$

Feladat. Lássuk be, hogy a

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{k-1}}{k} \right)$$

sor konvergens és határozzuk meg az összegét!

Útm. Mivel

$$\ln^{(n)}(1+x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (x \in (-1, 1]),$$

ezért tetszőleges $x \in (0, 1]$ esetén van olyan $\xi \in (0, x)$, hogy

$$\ln(1+x) - \sum_{k=0}^n \frac{\ln^{(k)}(1+x)}{k!} x^k = \ln(1+x) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(1+\xi)^{n+1}} \cdot \frac{1}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} = \frac{(-1)^n}{n+1} \left(\frac{x}{1+\xi} \right)^{n+1},$$

azaz

$$\left| \ln(1+x) - \sum_{k=0}^n \frac{\ln^{(k)}(1+x)}{k!} x^k \right| = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1}} \leq \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+0)^{n+1}} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Tehát

$$\ln(2) = \ln(1+1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Adott $0 \leq x \leq 1$ esetén adjunk felső becslést a

$$\left| \sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} \right|$$

számra, és ennek alapján határozzuk meg $\sqrt[3]{5/4}$ egy közelítő értékét ($=: \alpha$), majd becsljük meg felülről az $\left| \sqrt[3]{5/4} - \alpha \right|$ eltérést!

Útm. Legyen

$$f(x) := \sqrt[3]{1+x} \quad (0 \leq x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{D}^\infty$

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(1+x)^2}}, \quad f''(x) = \frac{-2}{9\sqrt[3]{(1+x)^5}}, \quad f'''(x) = \frac{10}{27\sqrt[3]{(1+x)^8}},$$

ill.

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{1}{3}, \quad f''(0) = \frac{-2}{9}.$$

Így

$$\begin{aligned} \left| \sqrt[3]{1+x} - 1 - \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} \right| &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x-0)^k \right| = |f(x) - T_2(x)| = \left| \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} \cdot (x-0)^3 \right| = \left| \frac{10}{6 \cdot 27 \cdot \sqrt[3]{(1+\xi)^8}} \cdot x^3 \right| = \\ &= \frac{10}{6 \cdot 27 \cdot \sqrt[3]{(1+\xi)^8}} \cdot x^3 < \frac{10}{6 \cdot 27} = \frac{10}{162} \quad (0 < \xi < x, \text{ ill. } \xi = 0, \text{ ha } x = 0), \end{aligned}$$

valamint $\sqrt[3]{5/4}$ egy közelítő értéke:

$$\sqrt[3]{5/4} = \sqrt[3]{1+1/4} \approx 1 + \frac{1/4}{3} - \frac{(1/4)^2}{9} = \frac{155}{144} \quad \text{és} \quad \left| \sqrt[3]{5/4} - \alpha \right| < \frac{10}{162 \cdot 64} = \frac{10}{10368}. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Írjuk fel a tg 0-körüli harmadfokú Taylor-polinomját, majd a Lagrange-féle maradéktag felhasználásával mutassuk meg, hogy fennáll a

$$\operatorname{tg}(x) > x + \frac{x^3}{3} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \right)$$

egyenlőtlenség!

Útm.

$$\operatorname{tg}' = \frac{1}{\cos^2}, \quad \operatorname{tg}'' = \frac{2 \sin}{\cos^3}, \quad \operatorname{tg}''' = \frac{2 \cos^4 + 6 \cos^2 \sin^2}{\cos^6} = \frac{2 \cos^2 + 6 \sin^2}{\cos^4} = \frac{2 + 4 \sin^2}{\cos^4},$$

ill.

$$\operatorname{tg}(0) = 0, \quad \operatorname{tg}'(0) = 1, \quad \operatorname{tg}''(0) = 0, \quad \operatorname{tg}'''(0) = 2.$$

Így

$$T_3(x) = x + \frac{x^3}{3} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Minden $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ esetén van tehát olyan $\xi \in (0, x)$, hogy

$$\operatorname{tg}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{\operatorname{tg}^{(4)}(\xi)}{4!} \cdot x^4 \quad \text{és} \quad \operatorname{tg}^{(4)} = \frac{8 \sin \cos^2 + 4 \sin(2 + 4 \sin^2)}{\cos^5},$$

ezért tetszőleges $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ esetén $\operatorname{tg}^{(4)}(x) > 0$, ahonnan már következik az állítás. ■

Emlékeztető. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{D}^\infty$ és

$$\alpha_k := \frac{f^{(k)}(c)}{k!} \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

Ekkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha_n (x - c)^n) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsort az f függvényt **Taylor-sor**ának nevezzük.

Mint ahogy azt az 5. előadáson hallhatták, van olyan függvény, amelynek Taylor-sora egy intervallumban konvergens, de a sor nem az adott függvényt, hanem egy másik függvényt állít elő. Erre vonatkozik a következő – Cauchy-tól származó –

Házi feladat. Legyen

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} \exp(-x^{-2}) & (x \neq 0), \\ 0 & (x = 0). \end{cases}$$

Mutassuk meg, hogy

1. bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}^\infty[x]$, majd számítsuk ki az

$$f'(x), \quad f''(x), \quad f'''(x)$$

deriváltakat;

2. tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, illetve alkalmas p_n polinom esetén fennáll az

$$f^{(n)}(x) = f(x) \cdot \frac{p_n(x)}{x^{3n}} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R})$$

egyenlőség;

3. bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $f \in \mathcal{D}^n[0]$, majd számítsuk ki $f^{(n)}(0)$ értékét!

Útm.

1. Világos, hogy bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén $f \in \mathcal{D}^\infty[x]$, hiszen f itt nem más, mint az exponenciális függvény és egy racionális függvény kompozíciója, továbbá bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= -(-2)x^{-3} \exp(-x^{-2}) = 2x^{-3} f(x), \\ f''(x) &= 2(-3)x^{-4} f(x) + 2x^{-3} f'(x) = (-6x^{-4} + 4x^{-6}) f(x), \\ f'''(x) &= \left[(-6)(-4)x^{-5} + 4(-6)x^{-7} \right] f(x) + \left[-6x^{-4} + 4x^{-6} \right] f'(x) = \\ &= \left(24x^{-5} - 24x^{-7} - 12x^{-7} + 8x^{-9} \right) f(x) = \left(24x^{-5} - 36x^{-7} + 8x^{-9} \right) f(x). \end{aligned}$$

2. Indukcióval bizonyítunk.

- Világos, hogy $n = 1$ esetén igaz az állítás (vö. fent).
- Ha valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén igaz az állítás, akkor bármely $0 \neq x \in \mathbb{R}$ számra

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \left(f^{(n)} \right)'(x) = \\ &= (-3n)x^{-3n-1} p_n(x) f(x) + x^{-3n} p_n'(x) f(x) + x^{-3n} p_n(x) f'(x) = \\ &= x^{-3n-3} \left[-3nx^2 p_n(x) + x^3 p_n'(x) + 2p_n(x) \right] f(x). \end{aligned}$$

Ha most

$$p_{n+1}(x) := -3nx^2 p_n(x) + x^3 p_n'(x) + 2p_n(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor p_{n+1} polinom, azaz az $n+1$ indexre is igaz az állítás.

3. Mivel bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-2} = +\infty \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n}{e^x} = 0,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-2n} \exp(-x^{-2}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^{-2})^n}{\exp(-x^{-2})} = 0,$$

következésképpen

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^{-n} \exp(-x^{-2}) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{-2n} \cdot \exp(-x^{-2}) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0 \cdot 0 = 0.$$

Így

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^{-1} \exp(-x^{-2}) \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

így $f \in \mathcal{D}[0]$ és $f'(0) = 0$. Ha valamely $n \in \mathbb{N}$ esetén $f \in \mathcal{D}^n[0]$ és $f^{(n)}(0) = 0$, akkor

$$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x - 0} = x^{-3n-1} p_n(x) f(x) \longrightarrow p_n(0) \cdot 0 = 0 \quad (x \rightarrow 0),$$

ennélfogva

$$f \in \mathcal{D}^{n+1}[0] \quad \text{és} \quad f^{(n+1)}(0) = 0. \quad \blacksquare$$

Megjegyezzük, hogy a fenti eredmény azt jelenti, hogy az f függvény 0-körüli Taylor-sora:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (0 \cdot x^n) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ami minden $\mathbb{R} \ni x$ -re konvergens és összege minden x helyen zérus. Így a 0 pont környezetében mindenhol konvergens Taylor-sor nem állítja elő az f függvényt.

Ajánlott feladatok.

1. Adott $0 \leq x \leq 1$ esetén adjunk felső becslést az

$$\left| \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right|$$

számra, és ennek alapján határozzuk meg $\ln(3/2)$ egy közelítő értékét ($=: \alpha$), majd becsljük meg (felülről) az $|\ln(3/2) - \alpha|$ eltérést!

2. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ kétszer differenciálható függvény. Mutassuk meg, hogy aigaz az

$$f \text{ konvex} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x, y \in I: \quad f(x) \geq f(y) + f'(y)(x - y)$$

ekvivalencia!

3. Lássuk be, hogy tetszőleges $\alpha \in [1, +\infty)$, ill. $x \in (-1, +\infty)$ esetén fennáll az

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$$

egyenlőtlenség (**Bernoulli-egyenlőtlenség**)!

4. Igazoljuk, hogy ha $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kétszer differenciálható függvény: $f \in \mathfrak{D}^2$, továbbá

$$M_k := \sup \{ |f^{(k)}(x)| \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{R} \} \quad (k \in \{0, 1, 2\}),$$

akkor fennáll az

$$M_1^2 \leq 2M_0M_2$$

Landau-Kolmogorov-egyenlőtlenség!

5. Igazoljuk, hogy ha a $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvényre

$$\varphi'(x) = x + \varphi(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \varphi(0) = 0$$

teljesül, akkor $\varphi \in \mathfrak{D}^\infty$, majd írjuk fel a φ függvény 0-körüli n -edik Taylor-polinomját! A Taylor-polinom felhasználásával számítsuk ki a $\varphi(1)$ helyettesítési értéket!

1. Legyen

$$f(x) := \ln(1+x) \quad (x \in (-1, +\infty)).$$

Ekkor $f \in \mathcal{D}^\infty$ és

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \quad f^{(4)}(x) = \frac{-6}{(1+x)^4},$$

ill.

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(0) = 2,$$

Így

$$\begin{aligned} \left| \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right| &= \left| f(x) - \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x-0)^k \right| = |f(x) - T_3(x)| = \left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \cdot (x-0)^4 \right| = \left| \frac{6}{24(1+\xi)^4} \cdot x^4 \right| = \\ &= \frac{1}{4(1+\xi)^4} \cdot x^4 < \frac{1}{4} \quad (0 < \xi < x, \text{ ill. } \xi = 0, \text{ ha } x = 0), \end{aligned}$$

valamint $\ln(3/2)$ egy közelítő értéke:

$$\ln(3/2) = \ln(1+1/2) \approx 1/2 - \frac{(1/2)^2}{2} + \frac{(1/2)^3}{3} = \frac{5}{12} =: \alpha$$

és

$$|\ln(3/2) - \alpha| < \frac{1}{4 \cdot 16} = \frac{1}{64} = 0,015625.$$

2. **1. lépés.** Mivel $f \in \mathcal{D}^2$, ezért f konvexitásának következtében $f'' \geq 0$. Így tetszőleges $y \in I$ esetén az f függvény y -körüli első Taylor-polinomja:

$$T_1(x) = f(y) + f'(y)(x-y) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen alkalmas $\xi \in (x, y) \cup (y, x)$ (ha $x = y$, akkor $\xi := x = y$) esetén

$$f(x) = f(y) + f'(y)(x-y) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-y)^2$$

Ha $x \neq y$, akkor $\xi \neq x$ és $\xi \neq y$. Ennélfogva $f''(\xi) \geq 0$, ahonnan

$$f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y) + 0 = f(y) + f'(y)(x-y)$$

következik.

2. **lépés.** Tudjuk, hogy f pontosan akkor konvex, ha tetszőleges $a, b \in I$ esetén igaz az

$$x \in (a, b) \quad \implies \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

implikáció. Világos, hoga a

$$\varphi(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in (a, b))$$

függvény differenciálható, továbbá a feltételek következtében tetszőleges $x \in (a, b)$ esetén

$$\varphi'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - (f(x) - f(a))}{(x-a)^2} = \frac{f(a) - f(x) - f'(x)(x-a)}{(x-a)^2} \geq 0.$$

Ez azt jelenti, hogy φ monoton növekedő. Következésképpen $\varphi(x) \leq \varphi(b)$.

3. Az

$$f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := (1+x)^\alpha$$

függvény nyilvánvalóan kétszer differenciálható, továbbá tetszőleges $-1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} \quad \text{és} \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}.$$

Következésképpen $f'' \geq 0$, azaz f konvex, így az előző feladatbeli állítás felhasználásával ($y := 0$) azt kapjuk, hogy

$$(1+x)^\alpha = f(x) \geq f(0) + f'(0)(x-0) = 1 + \alpha x.$$

4. A Lagrange-maradéktagos Taylor-formula következtében bármely $x, h \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2,$$

ahol ξ az x és $x+h$ által meghatározott nyílt intervallumban van (illetve $h=0$ esetén $\xi := x$).

1. eset. $M_0, M_1, M_2 < +\infty$. Ekkor, ha valamely $x \in \mathbb{R}$ esetén

- $f(x) \geq 0$, úgy

$$0 \leq f(x) = f(x+h) - f'(x)h - \frac{f''(\xi)}{2}h^2 \leq M_0 - f'(x)h + \frac{M_2}{2}h^2.$$

Mivel ez tetszőleges $h \in \mathbb{R}$ esetén teljesül, ezért $|f'(x)|^2 \leq 2M_0M_2$.

- $f(x) \leq 0$, úgy

$$0 \leq -f(x) = -f(x+h) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2 \leq M_0 + f'(x)h + \frac{M_2}{2}h^2.$$

Mivel ez tetszőleges $h \in \mathbb{R}$ esetén teljesül, ezért $|f'(x)|^2 \leq 2M_0M_2$.

Az $|f'(x)|^2 \leq 2M_0M_2$ egyenlőtlenség tehát minden $x \in \mathbb{R}$ pontban fennáll, amiből már következik, hogy

$$M_1^2 \leq 2M_0M_2.$$

2. eset. M_0, M_1, M_2 nem mindegyike véges. Elég azt megmutatni, hogy ha $M_1 = +\infty$, akkor M_0 és M_2 közül legalább az egyik $+\infty$. Ha ez nem igaz, akkor a minden $x, h \in \mathbb{R}$ esetén fennálló

$$|f'(x)h| \leq 2M_0 + \frac{M_2}{2}h^2$$

egyenlőtlenségből az $M_1 = +\infty$ feltételünkkel ellentmondásra jutunk.

Könnyen megmutatható, hogy az

$$f(x) := \frac{x^2 - 1}{x^2 + \frac{229}{77}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényre $M_1^2 = 2M_0M_2$. Ez azt jelenti, hogy a fenti becslés nem javítható.

5. Világos, hogy $\varphi \in \mathcal{D}^\infty$ és

$$\varphi^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & (n \in \{0; 1\}), \\ 1 & (1 < n \in \mathbb{N}), \end{cases}$$

ui. bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\varphi'(x) = x + \varphi(x), \quad \varphi(0) = 0 \quad \varphi'(0) = 0,$$

$$\varphi''(x) = 1 + \varphi'(x), \quad \varphi''(0) = 1,$$

$$\varphi'''(x) = \varphi''(x), \quad \varphi'''(0) = 1,$$

$$\varphi^{(4)}(x) = \varphi'''(x), \quad \varphi^{(4)}(0) = 1,$$

$$\varphi^{(5)}(x) = \varphi^{(4)}(x), \quad \varphi^{(5)}(0) = 1,$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

Így φ 0-körüli n -edik Taylor-polinomja:

$$T(x) = \sum_{k=2}^n \frac{x^k}{k!} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Látható, hogy

$$T(x) \rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így

$$\varphi(x) = e^x - x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahonnan $\varphi(1) = e - 2$ következik. ■

További feladat. Számítsuk ki $f^{(n)}(0)$ -t az alábbi f függvények esetében!

$$1. f(x) := x^n e^x \quad (x \in \mathbb{R}); \quad 2. f := \arctg.$$

Útm.

1. **1. módszer.** A Leibniz-szabály felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$f^{(n)}(0) = e^0 \cdot \sum_{k=0}^n k! \cdot \binom{n}{k}^2 \cdot 0^{n-k} = n!.$$

2. **módszer.** Mivel

$$f(x) = x^n \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{n+k}}{k!} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$f^{(n)}(0) = n! \cdot \frac{1}{1} = n!.$$

2. **1. módszer.** Bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\arctg'(x) = \frac{1}{1+x^2} = f'(x), \quad \text{azaz} \quad (1+x^2)f'(x) = 1.$$

Mindkét oldal $(n-1)$ -edik deriváltját véve, a Leibniz-szabály felhasználásával azt kapjuk, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ számra

$$(1+x^2)f^{(n)}(x) + \binom{n-1}{1} 2xf^{(n-1)}(x) + 2\binom{n-1}{2} f^{(n-1)}(x) = 0,$$

azaz

$$f^{(n)}(0) = -(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Mivel

$$f'(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1 \quad \text{és} \quad f''(0) = \frac{-2 \cdot 0}{(1+0^2)^2} = 1,$$

így a fenti rekurziót használva

$$f'''(0) = -2 \cdot 1 \cdot 1 = -2, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(5)}(0) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!, \quad f^{(6)}(0) = 0,$$

$f^{(7)}(0) = -6 \cdot 5 \cdot 4! = -6!$ stb. adódik. Tehát, ha $n \in \mathbb{N}_0$, akkor

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & (n \equiv 0 \pmod{2}), \\ (-1)^n (2n)! & (n \equiv 1 \pmod{2}). \end{cases}$$

2. módszer. Tudjuk (vö. 2. gyakorlat, 35. old.), hogy

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Következésképpen, ha

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (x \in (-1, 1)), \quad \text{akkor tetszőleges } k \in \mathbb{N}_0 \text{ indexre}$$

$$\arctan^{(2k)}(0) = f^{(2k)}(0) = 0 \quad \text{és} \quad \arctan^{(2k+1)}(0) = f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k \cdot (2k)!. \quad \blacksquare$$

Az 1. zárthelyi feladatainak megoldása

7. gyakorlat (2024. október 21.)

Szükséges ismeretek.

- Definiálja a primitív függvény fogalmát!
- Van-e olyan függvény, aminek nincsen primitív függvénye?
- Adjon elégséges feltételt primitív függvény létezésére!
- Adjon szükséges feltételt primitív függvény létezésére!
- Mikor mondjuk, hogy egy függvény Darboux-tulajdonságú?
- Definiálja a határozatlan integrál fogalmát!
- Mit ért a határozatlan integrál linearitásán?
- Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos parciális integrálás tétele?
- Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos első helyettesítési szabály?
- Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos második helyettesítési szabály?
- **Alapintegrálok.**

Feladat. Az

$$f(x) := \frac{1}{x} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R})$$

függvény esetén adjuk meg az összes olyan deriválható $F : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, amelyre $F' = f$ teljesül!

Útm.

$$F(x) := \begin{cases} \ln(x) + c & (0 < x \in \mathbb{R}), \\ \ln(-x) + d & (0 > x \in \mathbb{R}) \end{cases} \quad (c, d \in \mathbb{R}),$$

hiszen $F' = f$, továbbá ha valamely

$$\varphi : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{ill.} \quad \psi : (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$$

függvénnyel

$$\varphi'(x) = f(x) = \frac{1}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad \psi'(x) = f(x) = \frac{1}{x} \quad (0 > x \in \mathbb{R}),$$

akkor a

$$g(x) := \ln(x) - \varphi(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad h(x) := \ln(-x) - \psi(x) \quad (0 > x \in \mathbb{R})$$

függvényekre

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \varphi'(x) = \frac{1}{x} - f(x) = 0 \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

ill.

$$h'(x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) - \psi'(x) = \frac{1}{x} - f(x) = 0 \quad (0 > x \in \mathbb{R}).$$

Innen alkalmas, sőt tetszőleges $k \in \mathbb{R}$, ill. $K \in \mathbb{R}$ számokkal

$$g(x) = k \quad (0 < x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad h(x) = K \quad (0 > x \in \mathbb{R}).$$

Vgyük észre, hogy k , ill. K tetszőleges valós szám lehet, így

$$\varphi(x) = \ln(x) + c \quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad \psi(x) = \ln(-x) + d \quad (0 > x \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R}).$$

A továbbiakban $I \subset \mathbb{R}$ mindig nyílt intervallumot jelöl.

Emlékeztető. Adott $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ esetén a $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt a f függvény **primitív függvényének** neveztük, ha $F \in \mathfrak{D}$ és $F' = f$.

Példa. A $F := -\cos$ függvény a $f := \sin$ függvény primitív függvénye, ui. $F \in \mathfrak{D}$ és $F' = f$.

Példa. A

$$F(x) := \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

függvény a

$$f(x) := \frac{1}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

függvény primitív függvénye, ui. $F \in \mathfrak{D}$ és $F' = f$.

Példa. A

$$F(x) := \ln(-x) \quad (0 > x \in \mathbb{R})$$

függvény a

$$f(x) := \frac{1}{x} \quad (0 < x \in \mathbb{R})$$

függvény primitív függvénye, ui. $F \in \mathfrak{D}$ és

$$F'(x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x} = f(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Megjegyzések.

1. Mivel a deriváltfüggvény Darboux-tulajdonságú, ezért azoknak a függvényeknek, amelyek nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, nyilván nincs primitív függvényük. Ilyen pl. az előjelfüggvény.
2. Minden folytonos függvénynek van primitív függvénye.

Emlékeztető. Legyen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Így, ha

1. F az f primitív függvénye, akkor tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ esetén $F + c$ is primitív függvénye f -nek, ui. ekkor $F + c \in \mathfrak{D}$ és

$$(F + c)' = f + 0 = f.$$

2. F_1 és F_2 az f primitív függvénye, akkor $F_1 - F_2$ állandófüggvény, hiszen mindekettő értelmezési tartomány az I nyílt intervallum és

$$(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0.$$

Megjegyezzük, hogy a fenti emlékeztetőben az a feltétel, hogy f értelmezési tartománya intervallum lényeges (ellenkező esetben nem igaz az állítás).

Példa. Az

$$f(x) := \begin{cases} 2x & (x \in (0, 1)), \\ 0 & (x \in (2, 3)) \end{cases}$$

függvény, ill. a

$$F_1(x) := \begin{cases} x^2 & (x \in (0, 1)), \\ 1 & (x \in (2, 3)), \end{cases} \quad F_2(x) := \begin{cases} x^2 & (x \in (0, 1)), \\ 0 & (x \in (2, 3)) \end{cases}$$

függvények esetében $F_1' = f = F_2'$, de $F_1 - F_2$ nem állandófüggvény:

$$F_1(x) - F_2(x) = \begin{cases} 0 & (x \in (0, 1)), \\ 1 & (x \in (2, 3)). \end{cases}$$

Emlékeztető. Az $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény primitív függvényeinek halmazát az f függvény **határozatlan integráljának** neveztük és az

$$\int f \quad (\text{olv. „integrál ef”}), \quad \text{ill. az} \quad \int f(x) dx \quad (\text{olv. „integrál efikszdéksz”})$$

szimbólummal jelöltük.

Ha tehát F primitív függvénye f -nek: $F \in \int f$, akkor az előző tétel értelmében

$$\int f = \{F + c \mid c \in \mathbb{R}\} =: [F].$$

Ezt az egyenlőséget kevésbé pontos, de a hagyományoknak jobban megfelelő formában a következőképpen írjuk:

$$\int f(x) dx = F(x) + c =: [F(x)]_{x \in I} \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}).$$

Példák.

$$1. \int \cos(x) dx = \sin(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$2. \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$3. \int \operatorname{sgn} = \emptyset.$$

4. Legyen $\alpha \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$\int \frac{1}{(x-\alpha)^n} dx = \begin{cases} \ln(\alpha-x) + c & (x \in (-\infty, \alpha), n=1, c \in \mathbb{R}), \\ \frac{(x-\alpha)^{1-n}}{1-n} + c & (x \in (-\infty, \alpha), 2 \leq n \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}). \end{cases}$$

Emlékeztető (határozatlan integrál linearitása). Ha $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvények, amelyekre

$$\int f \neq \emptyset \neq \int g,$$

akkor tetszőleges $\alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int (f + \alpha g) = \int f + \alpha \int g.$$

Példák.

$$1. \int \frac{3}{2x+6} dx = \frac{3}{2} \cdot \int \frac{1}{x+3} dx = \frac{3}{2} \cdot \ln(x+3) + c \quad (x \in (-3, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

$$2. \int \sin^2(x) dx = \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \cos(2x) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$3. \int \cos^4(x) dx \text{ pl. így számítható ki:}$$

$$\begin{aligned} \int \cos^4(x) dx &= \int (\cos^2(x))^2 dx = \int \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^2 dx = \\ &= \int \left(\frac{1}{4} + \frac{\cos(2x)}{2} + \frac{\cos^2(2x)}{4} \right) dx = \frac{x}{4} + \frac{\sin(2x)}{4} + \int \frac{1 + \cos(4x)}{8} dx = \\ &= \frac{3x}{8} + \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{\sin(4x)}{32} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Házi feladat. $\int \sin^4(x) dx = ?$

Megjegyzés. Tetszőleges $x, y \in \mathbb{R}$ esetén igazak az alábbi trigonometrikus, ill. hiperbolikus összefüggések:

1. • $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ (négyzetes összefüggés)
- $\sin(x \pm y) = \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y)$ (addíciós képlet);
- $\cos(x \pm y) = \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y)$ (addíciós képlet);
- $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$, $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$
(az argumentum kétszeresén felvett értékek);

- $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ (linearizáló formulák);

2. • $\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$ (négyzetes összefüggés);

- $\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(y) \pm \operatorname{ch}(x) \operatorname{sh}(y)$ (addíciós képlet);

- $\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch}(x) \operatorname{ch}(y) \pm \operatorname{sh}(x) \operatorname{sh}(y)$ (addíciós képlet);

- $\operatorname{sh}(2x) = 2 \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(x), \operatorname{ch}(2x) = \operatorname{ch}^2(x) + \operatorname{sh}^2(x)$
(az argumentum kétszeresén felvett értékek);

- $\operatorname{sh}^2(x) = \frac{\operatorname{ch}(2x) - 1}{2}, \operatorname{ch}^2(x) = \frac{\operatorname{ch}(2x) + 1}{2}$ (linearizáló formulák).

Feladat. Tanulmányozzuk (tanuljuk meg úgy, hogy tudjuk könyv nélkül) az **alapintegrálok táblázatát**!

Feladat. Elemi átalakítások felhasználásával határozzuk meg $\int f$ -et az alábbi esetekben!

1. $f(x) := 6x^2 - 8x + 3 \quad (x \in \mathbb{R}),$ 2. $f(x) := \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}),$

3. $f(x) := \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$ 4. $f(x) := \frac{\cos^2(x) - 5}{1 + \cos(2x)} \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right).$

Útm.

1. $\int (6x^2 - 8x + 3) \, dx = 6 \cdot \frac{x^3}{3} - 8 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + c = 2x^3 - 4x^2 + 3x + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$

2. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = 1 - \frac{1}{x^2 + 1},$$

ezért

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = x - \arctan(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

3. Mivel tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} = \sqrt{x\sqrt[4]{x^3}} = \sqrt[8]{x^7} = x^{7/8},$$

ezért

$$\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} dx = \frac{x^{15/8}}{15/8} + c = \frac{8}{15} \cdot x^{15/8} + c = \frac{8\sqrt[8]{x^{15}}}{15} + c.$$

4. Minden $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{\cos^2(x) - 5}{1 + \cos(2x)} dx = \int \frac{\cos^2(x) - 5}{2\cos^2(x)} dx = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{2\cos^2(x)}\right) dx = \frac{x}{2} - \frac{5\operatorname{tg}(x)}{2} + c.$$

Megjegyezzük, hogy a linearizáló formulák ismerete nélkül így is felbonthattuk volna a törtet:

$$\frac{\cos^2(x) - 5}{1 + \cos(2x)} = \frac{\cos^2(x) - 5}{\cos^2(x) + \sin^2(x) + \cos^2(x) - \sin^2(x)} = \frac{\cos^2(x) - 5}{2\cos^2(x)} \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

Tétel. Ha $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $\varphi : I \rightarrow J$, $\varphi \in \mathcal{D}$, $f : J \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{D}$, akkor

$$\int (f' \circ \varphi) \cdot \varphi' = [f \circ \varphi],$$

vagy hagyományos jelöléssel

$$\int f'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = f(\varphi(x)) + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}).$$

Biz. Mivel f is, φ is deriválható, ezért $f \circ \varphi$ is az és

$$(f \circ \varphi)'(x) = (f'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \quad (x \in I).$$

Példák.

$$1. \int x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int (-2x) e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$2. \int \frac{1}{x(1 + \ln^2(x))} dx = \int \frac{1}{1 + \ln^2(x)} \cdot \frac{1}{x} dx = \arctan(\ln(x)) + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

$$3. \int \frac{e^x}{1 + e^{2x+1}} dx = \int \frac{e^x}{1 + e \cdot e^{2x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \frac{\sqrt{e}e^x}{1 + (\sqrt{e}e^x)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \arctan(e^{x+1/2}) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$4. \int \frac{e^{\operatorname{tg}(x)}}{\cos^2(x)} dx = \int e^{\operatorname{tg}(x)} \cdot \frac{1}{\cos^2(x)} dx = e^{\operatorname{tg}(x)} + c \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right).$$

$$5. \int \frac{e^x}{\sqrt{1 - e^{2x}}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1 - (e^x)^2}} \cdot e^x dx = \arcsin(e^x) + c \quad (x \in (-\infty, 0), c \in \mathbb{R}).$$

Tétel. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{D}$ és tetszőleges $x \in I$ esetén $f(x) > 0$. Ekkor fennáll az

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x)) + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R})$$

egyenlőség.

Biz. Ha

$$\varphi(x) := \ln(f(x)) \quad (x \in I),$$

akkor $\varphi \in \mathcal{D}$ és

$$\varphi'(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \quad (x \in I).$$

Példák.

$$1. \int \frac{2x}{x^2 + 3} dx = \ln(x^2 + 3) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$2. \int \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 3} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3} dx = \ln(\sqrt{x^2 + 2x + 3}) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$3. \int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2e^{2x}}{e^{2x} + 1} dx = \ln(\sqrt{e^{2x} + 1}) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$4. \int \operatorname{tg}(x) dx = - \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = -\ln(\cos(x)) + c = \ln\left(\frac{1}{\cos(x)}\right) + c \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right);$$

$$5. \int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln(\ln(x)) + c \quad (x \in (1, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

$$6. \int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{-\frac{1}{x}}{-\ln(x)} dx = \ln(-\ln(x)) + c \quad (x \in (0, 1), c \in \mathbb{R}).$$

Tétel. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in \mathfrak{D}$, valamint tetszőleges $x \in I$ esetén $f(x) > 0$, továbbá $-1 \neq \alpha \in \mathbb{R}$. Ekkor fennáll az

$$\int f^\alpha(x) f'(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + c, \quad (x \in I, c \in \mathbb{R})$$

egyenlőség.

Biz. Ha

$$\varphi(x) := \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} \quad (x \in I),$$

akkor $\varphi \in \mathfrak{D}$ és

$$\varphi'(x) = \frac{1}{\alpha+1} \cdot (\alpha+1) \cdot f^\alpha(x) \cdot f'(x) \quad (x \in I).$$

Megjegyezzük, hogy ha $\alpha \in \mathbb{N}$, akkor a fenti tételben a pozitivitási feltétel elhagyható.

Példák.

$$1. \int \sin^3(x) \cos(x) dx = \frac{\sin^4(x)}{4} + c \quad (x \in (0, \pi), c \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sin^3(x) \cos^4(x) = \sin(x) \sin^2(x) \cos^4(x) = \sin(x)[1 - \cos^2(x)] \cos^4(x) = \cos^4(x) \sin(x) - \cos^6(x) \sin(x),$$

ezért

$$\int \sin^3(x) \cos^4(x) dx = \int \{\cos^6(x)(-\sin(x)) - \cos^4(x)(-\sin(x))\} dx = \frac{\cos^7(x)}{7} - \frac{\cos^5(x)}{5} + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

3. Mivel tetszőleges $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ esetén $\cos(x) > 0$ és $\operatorname{tg}(x) > 0$, ezért

$$\int \frac{1}{\cos^2(x) \sqrt{\operatorname{tg}^3(x)}} dx = \int \operatorname{tg}^{-3/2}(x) \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \frac{\operatorname{tg}^{-1/2}(x)}{-1/2} + c = -\frac{2}{\sqrt{\operatorname{tg}(x)}} + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

$$4. \int x^3(1-2x^4)^{2023} dx = \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \int (-8x^3)(1-2x^4)^{2023} dx = -\frac{(1-2x^4)^{2024}}{8 \cdot 2024} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$5. \int x\sqrt{1-x^2} dx = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \int (-2x)\sqrt{1-x^2} dx = \frac{-\sqrt{(1-x^2)^3}}{3} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R});$$

$$6. \int x^2\sqrt{2x^3+3} dx = \frac{1}{6} \cdot \int 6x^2\sqrt{2x^3+3} dx = \frac{\sqrt{(2x^3+3)^3}}{9} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$7. \int x^3\sqrt[3]{1+x^2} dx = \int [x(1+x^2) - x] \sqrt[3]{1+x^2} dx = \int x\sqrt[3]{(1+x^2)^4} dx - \int x\sqrt[3]{1+x^2} dx = \\ = \frac{1}{2} \cdot \int 2x\sqrt[3]{(1+x^2)^4} dx - \frac{1}{2} \cdot \int 2x\sqrt[3]{1+x^2} dx = \frac{3\sqrt[3]{(1+x^2)^7}}{14} - \frac{3\sqrt[3]{(1+x^2)^4}}{8} + c \\ (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$8. \int e^x(1-e^x)^2 dx = -\int -e^x(1-e^x)^2 dx = -\frac{(1-e^x)^3}{3} + c = \frac{(e^x-1)^3}{3} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$9. \int \frac{e^x}{\sqrt[3]{1+e^x}} dx = \int e^x(1+e^x)^{-1/3} dx = \frac{3\sqrt[3]{(1+e^x)^2}}{2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

Tétel (lineáris helyettesítés). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ és $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ az f primitív függvénye. Ekkor minden olyan $a, b \in \mathbb{R}$: $a \neq 0$ esetén, amelyre $ax + b \in I$ ($x \in I$) teljesül, fennáll az

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b) a dx = \frac{F(ax+b)}{a} + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

egyenlőség.

Biz. Ha

$$\varphi(x) := \frac{F(ax+b)}{a} \quad (x \in I),$$

akkor $\varphi \in \mathfrak{D}$ és

$$\varphi'(x) = \frac{1}{a} \cdot F'(ax+b) \cdot a = f(ax+b) \quad (x \in I).$$

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

1. $\int \frac{3}{2x+6} dx \quad (x \in (-\infty, -3)), \quad \text{ill.} \quad (x \in (-3, +\infty));$

2. $\int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$

Útm.

1. Világos, hogy tetszőleges $c, d \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{3}{2x+6} dx &= \frac{3}{2} \cdot \int \frac{(2x+6)'}{2x+6} dx = \frac{3}{2} \cdot \int \frac{1}{2x+6} \cdot \frac{d}{dx}(2x+6) dx = \\ &= \begin{cases} \frac{3}{2} \cdot \ln(-2x-6) + c, & (x \in (-\infty, -3)), \\ \frac{3}{2} \cdot \ln(2x+6) + d & (x \in (-3, +\infty)) \end{cases} \quad (c, d \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

2. Mivel

$$x^2 - x + 1 > 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért az alábbi átalakításokat fogjuk használni:

$$\begin{aligned} \int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx &= \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2x-4}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2x-1-3}{x^2-x+1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx - \frac{3}{2} \cdot \int \frac{1}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{(x^2-x+1)'}{x^2-x+1} dx - \\ &\quad - \frac{3}{2} \cdot \int \frac{1}{(x-1/2)^2 + 3/4} dx = \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2-x+1) - 2 \cdot \int \frac{1}{\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} dx = \\ &= \ln(\sqrt{x^2-x+1}) - \sqrt{3} \arctg\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy ha

$$a, b, c, A, B \in \mathbb{R} : \quad a \neq 0, \quad b^2 - 4ac < 0,$$

akkor meghatározunk olyan $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$ számot, amelyre

$$Ax + B = \gamma(ax^2 + bx + c)' + \delta \quad (x \in \mathbb{R}),$$

és így az

$$\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{\gamma(ax^2 + bx + c)'}{ax^2 + bx + c} dx + \int \frac{\delta}{ax^2 + bx + c} dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

integrál kiszámítása során a fentiekhez hasonló számolásokat kell elvégeznünk.

Példa. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{2x + 3}{x^2 + 2x + 3} = \frac{2x + 2 + 1}{x^2 + 2x + 3} = \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3} + \frac{1}{(x + 1)^2 + 2} = \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2},$$

ezért

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 2x + 3} dx = \ln(x^2 + 2x + 3) + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{x + 1}{\sqrt{2}} \right) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

Emlékeztető (parciális integrálás). Legyen $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ és tegyük fel, hogy $f, g \in \mathcal{D}$, ill. $\int fg' \neq \emptyset$.
Ekkor

$$\int f'g = fg - \int fg'.$$

Példa.

$$\int \frac{\ln(x)}{x^2} dx = \int \frac{1}{x^2} \cdot \ln(x) dx = -\frac{\ln(x)}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{\ln(x)}{x} - \frac{1}{x} + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

Példa. Tesztölleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \int \frac{1}{1+x^2} \cdot 1 dx = \int \frac{1}{1+x^2} \cdot \left(\frac{d}{dx} x \right) dx = \frac{x}{1+x^2} + \int \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} dx = \\ &= \frac{x}{1+x^2} + \int \frac{2(1+x^2) - 2}{(1+x^2)^2} dx = \frac{x}{1+x^2} + 2 \cdot \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \cdot \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \cdot \arctan(x) - 2 \cdot \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx, \end{aligned}$$

ahonnan

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \cdot \arctan(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R})$$

következik. **Megjegyezzük**, hogy ebben az esetben a

$$\frac{2}{(1+x^2)^2} = 2 \cdot \frac{1+x^2 + (1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1+x^2 - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1+x^2} \right)$$

ötlet felhasználásával is célba értünk volna.

Feladat. Igazoljuk, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $x \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^{n+1}} dx = \frac{x}{2n(x^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n} \int \frac{1}{(x^2+1)^n} dx \quad (2)$$

egyenlőség!

Útm. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén az alábbi egyenlőség átrendezésével kapjuk az állítást.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2+1)^n} dx &= \frac{x}{(x^2+1)^n} + 2n \cdot \int \frac{x^2}{(x^2+1)^{n+1}} dx = \frac{x}{(x^2+1)^n} + 2n \cdot \int \frac{x^2+1-1}{(x^2+1)^{n+1}} dx = \\ &= \frac{x}{(x^2+1)^{n-1}} + 2n \cdot \int \frac{1}{(x^2+1)^n} dx - 2n \cdot \int \frac{1}{(x^2+1)^{n+1}} dx. \end{aligned}$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy ha $n \in \mathbb{N}$, akkor igazak az alábbi azonosságok!

$$1. \int \cos^n(x) dx = \frac{\sin(x) \cos^{n-1}(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N});$$

$$2. \int \sin^n(x) dx = -\frac{\cos(x) \sin^{n-1}(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}).$$

Útm.

$$\begin{aligned} 1. \int \cos^n(x) dx &= \int \cos^{n-1}(x) \cos(x) dx = \sin(x) \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) \sin^2(x) dx = \\ &= \sin(x) \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) (1 - \cos^2(x)) dx = \\ &= \sin(x) \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx - (n-1) \int \cos^n(x) dx \quad (x \in \mathbb{R}), \text{ innen} \end{aligned}$$

$$n \int \cos^n(x) dx = \sin(x) \cos^{n-1}(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}),$$

ahonnan n -nel való átosztással a bizonyítandó egyenlőséget kapjuk.

$$\begin{aligned} 2. \int \sin^n(x) dx &= \int \sin^{n-1}(x) \sin(x) dx = -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \cdot \\ &\cdot \int \sin^{n-2}(x) \cos^2(x) dx = -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) (1 - \sin^2(x)) dx = \\ &= -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx - (n-1) \int \sin^n(x) dx \quad (x \in \mathbb{R}), \\ &\text{innen} \end{aligned}$$

$$n \int \sin^n(x) dx = -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}),$$

ahonnan n -nel való átosztással a bizonyítandó egyenlőséget kapjuk.

Megjegyezzük, hogy a parciális integrálásra különösen alkalmas függvények típusai a következők.

1. típus. $\int p(x) \cdot t(ax+b) dx$ ($a, b, x \in \mathbb{R} : a \neq 0$), ahol p polinom és $t \in \{\exp, \sin, \cos, \text{sh}, \text{ch}\}$.
Ebben az esetben legyen

$$f'(x) := t(ax+b) \quad \text{és} \quad g(x) := p(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Annyi parciális integrálásra lesz szükség, mint amennyi a p foka.

2. típus. $\int x^\alpha \ln^n(x^\beta) dx$ ($0 < x \in \mathbb{R}; \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha \neq -1; n \in \mathbb{N}$).

Ebben az esetben legyen

$$f'(x) := x^\alpha \quad \text{és} \quad g(x) := \ln^n(x^\beta) \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Itt n darab parciális integrálásra lesz szükség.

3. típus. $\int t_1(ax + b) \cdot t_2(cx + d) dx \quad (a, b, c, d, x \in \mathbb{R} : ac \neq 0)$, ahol $t_1, t_2 \in \{\exp, \sin, \cos, \text{sh}, \text{ch}\}$.

Ebben az esetben legyen

$$f'(x) := t_1(ax + b) \quad \text{és} \quad g(x) := t_2(cx + d) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

4. típus. $\int p(x) \cdot i(x) dx \quad (x \in \mathcal{D}_i)$, ahol p polinom és $i \in \{\log, \text{gyök}, \text{arc}, \text{area}\}$.

Ebben az esetben

$$f' := p \quad \text{és} \quad g := i.$$

„5. típus”. Nem tartoznak a fenti típusok egyikébe sem, de a parciálisan integrálás módszerével célszerű meghatározni ezeket az integrálokat.

Példa. Az 1. típusban említett módszerrel határozhatók meg az alábbi integrálok.

- $\int x \sin(x) dx = -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$
- $\int x^2 e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \int x e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \frac{x e^{2x}}{2} + \frac{1}{2} \int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} \left(x^2 - x + \frac{1}{2} \right) + c$
 $(x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$
- $\int x^2 \sin(5x) dx = \frac{-\cos(5x)x^2}{5} + \frac{2}{5} \int x \cos(5x) dx = \frac{-\cos(5x)x^2}{5} + \frac{\sin(5x)2x}{25} - \frac{2}{25} \int \sin(5x) dx =$
 $= \frac{-\cos(5x)x^2}{5} + \frac{\sin(5x)2x}{25} + \frac{2 \cos(5x)}{125} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$

Példa. A 2. típusban említett módszerrel határozhatók meg az alábbi integrálok.

- $\int x \ln^2(x^3) dx = \frac{x^2 \ln^2(x^3)}{2} - \int 3x \ln(x^3) dx = \frac{x^2 \ln^2(x^3)}{2} - \frac{3x^2 \ln(x^3)}{2} + \frac{9}{2} \int x dx =$
 $= \frac{x^2 \ln^2(x^3)}{2} - \frac{3x^2 \ln(x^3)}{2} + \frac{9x^2}{4} + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$
- $\int \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \ln(x) - \int \frac{2\sqrt{x}}{x} dx = 2\sqrt{x} \ln(x) - \int \frac{2}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \ln(x) - 4\sqrt{x} + c$
 $(x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$

Példa. A 3. típusban említett módszerrel határozhatók meg az alábbi integrál.

$$\int e^{2x} \sin^2(x) dx = \int e^{2x} \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = \frac{e^{2x}}{4} - \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos(2x),$$

ahol

$$\int e^{2x} \cos(2x) dx = \frac{1}{2} e^{2x} \cos(2x) + \int e^{2x} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} e^{2x} \cos(2x) + \frac{1}{2} e^{2x} \sin(2x) - \int e^{2x} \cos(2x) dx,$$

így

$$\int e^{2x} \cos(2x) = \frac{e^{2x}}{4} (\cos(2x) + \sin(2x)) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

Szintén a 3. típusban említett módszerrel határozható meg az

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx \quad (a, b, x \in \mathbb{R} : ab \neq 0)$$

integrál.

1. módszer.

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin(bx) dx &= -e^{ax} \frac{\cos(bx)}{b} + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) dx = \\ &= -e^{ax} \frac{\cos(bx)}{b} + \frac{a}{b} \left(e^{ax} \frac{\sin(bx)}{b} - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin(bx) dx \right) = \\ &= \frac{e^{ax}}{b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) - \frac{a^2}{b^2} \int e^{ax} \sin(bx) dx, \end{aligned}$$

Így

$$\underbrace{\left(1 + \frac{a^2}{b^2}\right)}_{\frac{b^2+a^2}{b^2}} \cdot \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)),$$

ill.

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

2. módszer. Két különböző módon parciálisan integrálunk: egyszer az

$$f'(x) := \sin(bx) \quad \text{és} \quad g(x) := e^{ax} \quad (x \in \mathbb{R})$$

választással, majd az

$$f'(x) := e^{ax}, \quad g(x) := \sin(bx) \quad (x \in \mathbb{R})$$

választással:

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = -e^{ax} \frac{\cos(bx)}{b} + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) dx, \quad (*)$$

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos(bx) dx. \quad (**)$$

(*)-t $\frac{b}{a}$ -val, (**) -ot $\frac{a}{b}$ -vel szorozva és összeadva azt kapjuk, hogy

$$\underbrace{\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right)}_{\frac{b^2+a^2}{ab}} \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{b} \sin(bx) - \frac{e^{ax}}{a} \cos(bx),$$

amiből

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R})$$

következik.

Szintén a 3. típusban említett módszerrel határozható meg az

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx \quad (a, b, x \in \mathbb{R} : ab \neq 0)$$

integrál.

1. módszer.

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \cos(bx) dx &= e^{ax} \frac{\sin(bx)}{b} - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin(bx) dx = \\ &= e^{ax} \frac{\sin(bx)}{b} - \frac{a}{b} \left(-e^{ax} \frac{\cos(bx)}{b} + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) dx \right) = \\ &= \frac{e^{ax}}{b^2} (b \sin(bx) + a \cos(bx)) - \frac{a^2}{b^2} \int e^{ax} \cos(bx) dx, \end{aligned}$$

Így

$$\underbrace{\left(1 + \frac{a^2}{b^2}\right)}_{\frac{b^2+a^2}{b^2}} \cdot \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{b^2} (b \sin(bx) + a \cos(bx)),$$

ill.

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (b \sin(bx) + a \cos(bx)) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

2. módszer. Két különböző módon parciálisan integrálunk: egyszer az

$$f'(x) := \cos(bx) \quad \text{és} \quad g(x) := e^{ax} \quad (x \in \mathbb{R})$$

választással, majd az

$$f'(x) := e^{ax}, \quad g(x) := \cos(bx) \quad (x \in \mathbb{R})$$

választással:

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = e^{ax} \frac{\sin(bx)}{b} - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin(bx) dx, \quad (*)$$

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a} \cos(bx) + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin(bx) dx. \quad (**)$$

(*)-t $\frac{b}{a}$ -val, (**) -ot $\frac{a}{b}$ -vel szorozva és összeadva azt kapjuk, hogy

$$\underbrace{\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right)}_{\frac{b^2 + a^2}{ab}} \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) + \frac{e^{ax}}{b} \cos(bx),$$

amiből

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (b \sin(bx) + a \cos(bx)) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R})$$

következik.

Példa. A 4. típusban említett módszerrel határozhatók meg az alábbi integrálok.

- $\int \ln(x) dx = \int 1 \cdot \ln(x) dx = x \ln(x) - \int \frac{x}{x} dx = x \ln(x) - x + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$
- $\int \arcsin(x) dx = x \arcsin(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$

Feladat. A parciális integrálás szabályát alkalmazva számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

1. $\int (x^2 + 2x - 1)e^{-2x} dx \quad (x \in \mathbb{R});$

2. $\int e^{2x} \sin(x) dx \quad (x \in \mathbb{R});$

3. $\int \arctg(3x) dx \quad (x \in \mathbb{R});$

4. $\int x^2 \cdot \ln(x) dx \quad (0 < x \in \mathbb{R});$

5. $\int \sqrt{1-x^2} dx \quad (x \in (-1, 1)).$

Útm.

1. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} & \int (x^2 + 2x - 1)e^{-2x} dx = \\ &= -\frac{(x^2 + 2x - 1)e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \int (2x + 2)e^{-2x} dx = -\frac{(x^2 + 2x - 1)e^{-2x}}{2} + \int (x + 1)e^{-2x} dx = \\ &= -\frac{(x^2 + 2x - 1)e^{-2x}}{2} - \frac{(x + 1)e^{-2x}}{2} + \int \frac{e^{-2x}}{2} dx = \\ &= -\frac{(x^2 + 2x - 1)e^{-2x}}{2} - \frac{(x + 1)e^{-2x}}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + c. \end{aligned}$$

2. Minden $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int e^{2x} \sin(x) dx = -e^{2x} \cos(x) + 2 \int e^{2x} \cos(x) dx, \quad (*)$$

$$\int e^{2x} \sin(x) dx = \frac{e^{2x}}{2} \sin(x) - \frac{1}{2} \int e^{2x} \cos(x) dx. \quad (**)$$

(*)-t $\frac{1}{2}$ -el, (**) -ot 2-vel szorozva és összeadva azt kapjuk, hogy

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2} + 2\right)}_{\frac{1+4}{2}} \int e^{2x} \sin(x) dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} \sin(x) dx + 2 \int e^{2x} \sin(x) dx = e^{2x} \sin(x) - \frac{e^{2x}}{2} \cos(x),$$

amiből

$$\int e^{2x} \sin(x) dx = \frac{4e^{2x}}{5} (2 \sin(x) - \cos(x)) + c.$$

3. Bármely $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \arctan(3x) dx &= \int 1 \cdot \arctan(3x) dx = x \cdot \arctan(3x) - \int \frac{3x}{1+9x^2} dx = \\ &= x \cdot \arctan(3x) - \frac{1}{6} \int \frac{18x}{1+9x^2} dx = x \cdot \arctan(3x) - \frac{1}{6} \ln(1+9x^2) + c. \end{aligned}$$

4. Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int x^2 \cdot \ln(x) dx = \frac{x^3}{3} \cdot \ln(x) - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \cdot \ln(x) - \frac{x^3}{9} + c.$$

5. Tetszőleges $x \in (-1, 1)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int 1 \cdot \sqrt{1-x^2} dx = x \cdot \sqrt{1-x^2} - \int x \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= x \cdot \sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \cdot \sqrt{1-x^2} - \int \frac{1-x^2-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= x \cdot \sqrt{1-x^2} - \int \left\{ \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right\} dx = \\ &= x \cdot \sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= x \cdot \sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx + \arcsin(x). \end{aligned}$$

Innen azt kapjuk, hogy

$$2 \cdot \int \sqrt{1-x^2} \, dx = \left[x \cdot \sqrt{1-x^2} + \arcsin(x) \right]_{x \in (-1,1)},$$

azaz

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{x \cdot \sqrt{1-x^2} + \arcsin(x)}{2} + c.$$

Házi feladat. Elemi átalakítások felhasználásával határozzuk meg $\int f$ -et az alábbi esetekben!

$$1. f(x) := x^4 - 3x^2 + 5 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$2. f(x) := 3x^4 + 4x^{-5} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$3. f(x) := \frac{\sqrt{2+x^4+x^{-4}}}{x^3} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$4. f(x) := \frac{x^2+3}{x^2-1} \quad (1 < x \in \mathbb{R}),$$

$$5. f(x) := \sqrt[3]{x^2} + 10^x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$6. f(x) := \sqrt{x \sqrt[3]{x} \sqrt[4]{x}} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$7. f(x) := \frac{\sqrt[4]{x} \sqrt[5]{x}}{\sqrt[6]{x}} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$8. f(x) := \operatorname{tg}^2(x) + \operatorname{ctg}^2(x) \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

$$9. f(x) := \frac{\operatorname{ch}^2(x) - 2}{\operatorname{ch}(2x) + 1} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$10. f(x) := \frac{1}{\operatorname{sh}(x) + \operatorname{ch}(x)} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$11. f(x) := \frac{5}{4-4x^2} \quad (x \in (-1, 1)),$$

$$12. f(x) := \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad (x \in (-1, 1)),$$

$$13. f(x) := \frac{x^2}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$14. f(x) := \frac{1}{\sin^2(x) \cos^2(x)} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right);$$

$$15. f(x) := \arcsin(x) + \arccos(x)$$

$$16. f(x) := \sqrt{1 - \sin(2x)}$$

$$(x \in (-1, 1)),$$

$$\left(x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)\right),$$

$$17. f(x) := \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$18. f(x) := \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}} \quad (x \in (-1, 1)),$$

$$19. f(x) := \frac{2x+3}{x-2} \quad (x \in (2, +\infty)).$$

Útm.

$$1. \int (x^4 - 3x^2 + 5) \, dx = \frac{x^5}{5} - x^3 + 5x + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$2. \int (3x^4 + 4x^{-5}) \, dx = \frac{3x^5}{5} - x^{-4} + c = \frac{3x^5}{5} - \frac{1}{x^4} + c \quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$3. \int \frac{\sqrt{2+x^4+x^{-4}}}{x^3} dx = \int \frac{\sqrt{(x^2+x^{-2})^2}}{x^3} dx = \ln(x) - \frac{1}{4x^4} + c \quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$4. \int \frac{x^2+3}{x^2-1} dx = \int \frac{x^2-1+4}{x^2-1} dx = \int \left(1 + \frac{4}{x^2-1}\right) dx = x - 4 \operatorname{arcth}(x) + c \quad (1 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$5. \int (\sqrt[3]{x^2} + 10^x) dx = \int (x^{2/3} + 10^x) dx = \frac{3\sqrt[3]{x^5}}{5} + \frac{10^x}{\ln(10)} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$6. \int \sqrt{x \sqrt[3]{x} \sqrt[4]{x}} dx = \int \sqrt{x \sqrt[12]{x^5}} dx = \int \sqrt[24]{x^{17}} dx = \int x^{17/24} dx = \frac{24}{41} \sqrt[24]{x^{17}} + c$$

$$(x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

$$7. \int \frac{\sqrt[4]{x} \sqrt[5]{x}}{\sqrt[6]{x}} dx = \int x^{2/15} dx = \frac{15 \sqrt[15]{x^{17}}}{17} + c \quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$8. \int (\operatorname{tg}(x))^2 + (\operatorname{ctg}(x))^2 dx = \operatorname{tg}(x) - \operatorname{ctg}(x) - 2x + c \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right), \text{ ui.}$$

$$\operatorname{tg}^2 = \frac{\sin^2}{\cos^2} = \frac{1 - \cos^2}{\cos^2} = \frac{1}{\cos^2} - 1, \quad \text{az az} \quad \operatorname{tg}' = \frac{1}{\cos^2} = 1 + \operatorname{tg}^2,$$

továbbá

$$\operatorname{ctg}^2 = \frac{\cos^2}{\sin^2} = \frac{1 - \sin^2}{\sin^2} = \frac{1}{\sin^2} - 1, \quad \text{az az} \quad \operatorname{ctg}' = -\frac{1}{\sin^2} = -1 - \operatorname{ctg}^2.$$

$$9. \int \frac{\operatorname{ch}^2(x) - 2}{\operatorname{ch}(2x) + 1} dx = \int \frac{\operatorname{ch}^2(x) - 2}{\operatorname{ch}^2(x) + \operatorname{sh}^2(x) + \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x)} dx = \frac{x}{2} - \tanh(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$10. \int \frac{1}{\operatorname{sh}(x) + \operatorname{ch}(x)} dx = \int \frac{\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x)}{\operatorname{sh}(x) + \operatorname{ch}(x)} dx = \operatorname{sh}(x) - \operatorname{ch}(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$11. \int \frac{5}{4 - 4x^2} dx = \frac{5}{4} \int \frac{1}{1 - x^2} dx = \frac{5 \operatorname{arth}(x)}{4} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

$$12. \int \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right) dx = \int \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \arcsin(x) + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

$$13. \int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx = \dots = x - \arctan(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$14. \int \frac{1}{\sin^2(x) \cos^2(x)} dx = \int \frac{\sin^2(x) + \cos^2(x)}{\sin^2(x) \cos^2(x)} dx = \tan(x) - \cotan(x) + c \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right).$$

$$15. \int (\arcsin(x) + \arccos(x)) dx = \int \frac{\pi}{2} dx = \frac{\pi x}{2} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

$$16. \int \sqrt{1 - \sin(2x)} dx = \int (\sin(x) - \cos(x)) dx = -\cos(x) - \sin(x) + c \quad \left(x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right), c \in \mathbb{R}\right).$$

$$17. \int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx = \int (e^{2x} - e^x + 1) dx = \frac{e^{2x}}{2} - e^x + x + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

18. Mivel bármely $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2}\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

ezért

$$\int \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}} dx = \arcsin(x) + \operatorname{arsh}(x) + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

19. Mivel tetszőleges $x \in (2, +\infty)$ esetén

$$\frac{2x+3}{x-2} = \frac{2x-4+7}{x-2} = 2 + \frac{7}{x-2},$$

ezért

$$\int \frac{2x+3}{x-2} dx = 2x + 7 \ln(x-2) + c \quad (x \in (2, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

Házi feladat. Számítsuk ki $\int f$ -et az alábbi esetekben!

$$1. f(x) := \frac{x}{x^2 + 3} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$2. f(x) := \frac{x - 3}{x^2 - 6x + 27} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$3. f(x) := \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1},$$

$$4. f(x) := \operatorname{tg}(x) \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

$$5. f(x) := \frac{1}{(x^2 + 1) \operatorname{arc} \operatorname{tg}(x)} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$$

$$6. f(x) := \frac{e^x(\operatorname{sh}(5x) + \operatorname{ch}(5x))}{\operatorname{ch}(6x)} \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$7. f(x) := \frac{1}{\sin(x)} \quad (x \in (0, \pi)),$$

$$8. f(x) := \frac{1}{\operatorname{ctg}(x) - \operatorname{tg}(x)} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)\right).$$

Útm.

$$1. \int \frac{x}{x^2 + 3} dx = \ln(\sqrt{x^2 + 3}) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

$$2. \int \frac{x - 3}{x^2 - 6x + 27} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{2x - 6}{x^2 - 6x + 27} dx = \ln(\sqrt{x^2 - 6x + 27}) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$3. \int \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} dx = \ln(\sqrt{e^{2x} + 1}) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$4. \int \operatorname{tg}(x) dx = - \int \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} dx = -\ln(\cos(x)) + c \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right);$$

$$5. \int \frac{1}{(x^2 + 1) \operatorname{arc} \operatorname{tg}(x)} dx = \ln(\operatorname{arc} \operatorname{tg}(x)) + c \quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

6. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{e^x(\operatorname{sh}(5x) + \operatorname{ch}(5x))}{\operatorname{ch}(6x)} = e^x \cdot \frac{\frac{e^{5x} + e^{-5x}}{2} + \frac{e^{5x} - e^{-5x}}{2}}{\frac{e^{6x} + e^{-6x}}{2}} = \frac{2e^{6x}}{e^{6x} + e^{-6x}} = \frac{2e^{6x}}{e^{6x} + \frac{1}{e^{6x}}} = \frac{2e^{12x}}{e^{12x} + 1},$$

ezért

$$\int \frac{e^x(\operatorname{sh}(5x) + \operatorname{ch}(5x))}{\operatorname{ch}(6x)} dx = \int \frac{2e^{12x}}{e^{12x} + 1} dx = \ln(\sqrt[6]{e^{12x} + 1}) \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

7. Mivel tetszőleges $x \in (0, \pi)$ esetén

$$\frac{1}{\sin(x)} = \frac{1}{\sin\left(2\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)},$$

ezért

$$\int \frac{1}{\sin(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)}}{\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)} dx = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right) + c \quad (x \in (0, \pi), c \in \mathbb{R}).$$

8. Mivel tetszőleges $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{ctg}(x) - \operatorname{tg}(x)} &= \frac{1}{\frac{\cos(x)}{\sin(x)} - \frac{\sin(x)}{\cos(x)}} = \frac{1}{\frac{\cos^2(x) - \sin^2(x)}{\sin(x) \cdot \cos(x)}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2 \sin(x) \cdot \cos(x)}{\cos^2(x) - \sin^2(x)} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{-\sin(2x)}{\cos(2x)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{-2 \sin(2x)}{\cos(2x)}, \end{aligned}$$

ezért

$$\int f = -\frac{1}{4} \cdot \ln(\cos(2x)) + c = \ln\left(\frac{1}{\sqrt[4]{\cos(2x)}}\right) + c. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki $\int f$ -et az alábbi esetekben!

$$1) f(x) := x^3(1 - 2x^4)^{2021} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad 2) f(x) := x\sqrt{1 - x^2} \quad (x \in (-1, 1)),$$

$$3) f(x) := x^2\sqrt{2x^3 + 3} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad 4) f(x) := x^3\sqrt[3]{1 + x^2} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$5) f(x) := e^x(1 - e^x)^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad 6) f(x) := \frac{e^x}{\sqrt[3]{1 + e^x}} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$7) f(x) := \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 + 3e^{2x}}} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad 8) f := \sin \cdot \cos.$$

Útm.

$$1. \int x^3(1 - 2x^4)^{2021} dx = -\frac{(1 - 2x^4)^{2022}}{8 \cdot 2022} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$2. \int x\sqrt{1-x^2} dx = \frac{-\sqrt{(1-x^2)^3}}{3} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R});$$

$$3. \int x^2\sqrt{2x^3+3} dx = \frac{\sqrt{(2x^3+3)^3}}{9} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$4. \int x^3\sqrt[3]{1+x^2} dx = \int [x(1+x^2) - x]\sqrt[3]{1+x^2} dx = \\ = \int x\sqrt[3]{(1+x^2)^4} dx - \int x\sqrt[3]{1+x^2} dx = \frac{3\sqrt[3]{(1+x^2)^7}}{14} - \frac{3\sqrt[3]{(1+x^2)^4}}{8} + c \\ (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$5. \int e^x(1-e^x)^2 dx = \frac{(e^x-1)^3}{3} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$6. \int \frac{e^x}{\sqrt[3]{1+e^x}} dx = \frac{3\sqrt[3]{(1+e^x)^2}}{2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$7. \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+3e^{2x}}} dx = \frac{\sqrt{1+3e^{2x}}}{3} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$8. \int \sin \cdot \cos = \frac{\sin^2}{2} + c \quad (c \in \mathbb{R}). \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki $\int f$ -et az alábbi esetekben!

$$1) f := \sin^{2021} \cdot \cos,$$

$$2) f := \sin^3,$$

$$3) f := \cos^3,$$

$$4) f(x) := \frac{6x+5}{\sqrt[3]{(3x^2+5x+7)^9}} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$5) f(x) := \frac{2x-5}{\sqrt[4]{(x^2-5x+13)^3}} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$6) f(x) := \frac{9x^2}{\sqrt{2-3x^3}} \quad (0 > x \in \mathbb{R});$$

$$7) f(x) := \frac{1}{\cos^2(x)\sqrt{\operatorname{tg}^3(x)}} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right), \quad 8) f(x) := \frac{\cos(x)}{\sqrt{5+2\sin(x)}} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Útm.

1. $\int \sin^{2021} \cdot \cos = \frac{\sin^{2022}}{2022} + c \quad (c \in \mathbb{R});$
2. $\int \sin^3 = \int \sin^2 \sin = \int (1 - \cos^2) \sin = \int (\sin + \cos^2(-\sin)) = -\cos + \frac{\cos^3}{3} + c \quad (c \in \mathbb{R});$
3. $\int \cos^3 = \int \cos^2 \cos = \int (1 - \sin^2) \cos = \int (\cos - \sin^2 \cos) = \sin - \frac{\sin^3}{3} + c \quad (c \in \mathbb{R});$
4. $\int \frac{6x+5}{\sqrt[3]{(3x^2+5x+7)^9}} dx = -\frac{1}{2(3x^2+5x+7)^2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$
5. $\int \frac{2x-5}{\sqrt[4]{(x^2-5x+13)^3}} dx = 4\sqrt[4]{x^2-5x+13} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$
6. $\int \frac{9x^2}{\sqrt{2-3x^3}} dx = -2\sqrt{2-3x^3} + c \quad (0 > x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$
7. $\int \frac{1}{\cos^2(x)\sqrt{\operatorname{tg}^3(x)}} dx = \frac{-2}{\sqrt{\operatorname{tg}(x)}} + c \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right);$
8. $\int \frac{\cos(x)}{\sqrt{5+2\sin(x)}} dx = \sqrt{5+2\sin(x)} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \blacksquare$

Házi feladat. Számítsuk ki $\int f$ -et az alábbi esetekben!

- 1) $f(x) := \frac{(\ln(x))^5}{x} \quad (1 < x \in \mathbb{R}),$
- 2) $f(x) := \sqrt{\frac{\operatorname{ar sh}(x)}{1+x^2}} \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$
- 3) $f(x) := \frac{\operatorname{tg}(x)}{(\ln(\cos(x)))^6} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right).$

Útm.

1. $\int \frac{(\ln(x))^5}{x} dx = \frac{(\ln(x))^6}{6} + c \quad (1 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$

$$2. \int \sqrt{\frac{\operatorname{ar sh}(x)}{1+x^2}} dx = \frac{2\sqrt{\operatorname{ar sh}^3(x)}}{3} + c \quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$$

$$3. \int \frac{\operatorname{tg}(x)}{(\ln(\cos(x)))^6} dx = - \int \frac{-\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{(\ln(\cos(x)))^6} dx = \frac{1}{5 \ln(\cos(x))^5} + c \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right). \blacksquare$$

Házi feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) := \frac{x}{\sqrt{x+4}} \quad (x \in (-4, +\infty))$$

függvény primitív függvényeinek halmazát!

Útm. Két módszert is használunk az integrál kiszámítására.

1. módszer. Ha $x \in (-4, +\infty)$ és $c \in \mathbb{R}$, akkor parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+4}} dx = 2x\sqrt{x+4} - \int 2\sqrt{x+4} dx = 2x\sqrt{x+4} - \frac{4}{3}\sqrt{(x+4)^3} + c.$$

2. módszer. Ha $x \in (-4, +\infty)$ és $c \in \mathbb{R}$, akkor

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+4}} dx = \int \frac{x+4-4}{\sqrt{x+4}} dx = \int \left(\sqrt{x+4} - \frac{4}{\sqrt{x+4}} \right) dx = \frac{2}{3}\sqrt{(x+4)^3} - 8\sqrt{x+4} + c. \blacksquare$$

Megjegyezzük, hogy a kétféle módszerrel kapott eredmény azonos. A

$$\varphi(x) := 2x\sqrt{x+4} - \frac{4}{3}\sqrt{(x+4)^3} - \frac{2}{3}\sqrt{(x+4)^3} + 8\sqrt{x+4} \quad (x \in (-4, +\infty))$$

függvény deriválható és deriváltjára

$$\varphi'(x) = 2\sqrt{x+4} + \frac{x}{\sqrt{x+4}} - 2\sqrt{x+4} - \sqrt{x+4} + \frac{4}{\sqrt{x+4}} = 0 \quad (x \in (-4, +\infty))$$

teljesül. Így alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén $\varphi(x) = c$ ($x \in (-4, +\infty)$). Mivel $\varphi(0) = 0$, ezért

$$\varphi(x) = 0 \quad (x \in (-4, +\infty)). \blacksquare$$

Házi feladatok.

1. Határozzuk meg azt az $f : (-\infty, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvényt, amelyre

$$f(-4) = 0 \quad \text{és} \quad f'(x) = \begin{cases} \arctg(3x) & (x \geq 0), \\ x & (x < 0) \end{cases}$$

teljesül!

2. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

(a) $\int \frac{1}{x^3} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx \quad (x \in (0, +\infty));$

(b) $\int x \cdot \sqrt{2x-1} dx \quad (x \in (1/2, +\infty));$

Útm.

1. Mivel

$$\int x dx = \frac{x^2}{2} + d \quad (x \in (-\infty, 0), d \in \mathbb{R}),$$

ezért $f(-4) = 0$, ezért $f(-4) = 8 + d = 0$, azaz $d = -8$. Mivel

$$\begin{aligned} \int \arctg(3x) dx &= \int 1 \cdot \arctg(3x) dx = x \arctg(3x) - \int \frac{3x}{1+9x^2} dx = \\ &= x \arctg(3x) - \frac{1}{6} \int \frac{18x}{1+9x^2} dx = \\ &= x \arctg(3x) - \frac{1}{6} \ln(1+9x^2) + c \quad (x \in [0, +\infty), c \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

és – lévén, hogy f differenciálható –, így folytonos is, ezért

$$\lim_{0-0} f = -8 = f(0) = c,$$

amiből $c = -8$ adódik. Tehát

$$f(x) = \begin{cases} x \arctg(3x) - \frac{1}{6} \ln(1+9x^2) - 8 & (x \geq 0), \\ \frac{x^2}{2} - 8 & (x < 0). \end{cases}$$

2. (a) Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^3} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx &= \int \frac{1}{x} \cdot \frac{-1}{x^2} (-1) \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx = \frac{1}{x} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) - \int \frac{-1}{x^2} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) dx = \\ &= \frac{1}{x} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) - \sin\left(\frac{1}{x}\right) + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).\end{aligned}$$

(b) Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\int x \cdot \sqrt{2x-1} dx &= x \cdot \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2x-1)^3} - \frac{1}{3} \cdot \int \sqrt{(2x-1)^3} dx = \\ &= \frac{x}{3} \cdot \sqrt{(2x-1)^3} - \frac{1}{15} \cdot \sqrt{(2x-1)^5} + c \\ &\quad (x \in (1/2, +\infty), c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Házi feladat. A parciális integrálás módszerével határozzuk meg az

$$f(x) := x^5 e^{x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill. a} \quad g(x) := \frac{x e^x}{(1+x)^2} \quad (-1 < x \in \mathbb{R})$$

függvény primitív függvényeinek halmazát!

Útm.

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \frac{1}{2} \int x^4 (2x) e^{x^2} dx = \frac{x^4 e^{x^2}}{2} - 2 \int x^3 e^{x^2} dx = \frac{x^4 e^{x^2}}{2} - \int x^2 (2x) e^{x^2} dx = \\ &= \frac{x^4 e^{x^2}}{2} - x^2 e^{x^2} + \int 2x e^{x^2} dx = \frac{x^4 e^{x^2}}{2} - x^2 e^{x^2} + e^{x^2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}), \\ \int g(x) dx &= -\frac{x e^x}{1+x} + \int \frac{e^x + x e^x}{1+x} dx = \int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx = -\frac{x e^x}{1+x} + \int e^x dx = \\ &= -\frac{x e^x}{1+x} + e^x + c = \frac{e^x}{1+x} + c \quad (-1 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Házi feladat. Használjuk a parciális integrálás módszerét $\int f$ kiszámítására!

1. $f(x) := \ln\left(\frac{2x-5}{3-x}\right) \quad \left(x \in \left(\frac{5}{2}, 3\right)\right),$
2. $f(x) := \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} \quad (x \in \mathbb{R}),$
3. $f(x) := x \operatorname{tg}^2(x) \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right),$
4. $f(x) := x^2 \cos^2(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$
5. $f(x) := x^2 \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \quad (1 < x \in \mathbb{R}),$
6. $f(x) := x^2 \operatorname{arc} \operatorname{tg}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (0 < x \in \mathbb{R}),$
7. $f := \cos^4,$
8. $f(x) := \frac{1}{\sin^3(x)} \quad (x \in (0, \pi)),$
9. $f(x) := \frac{1}{(x^2+1)^3} \quad (x \in \mathbb{R}),$
10. $f(x) := x^3 \sqrt{1-x^2} \quad (x \in (-1, 1)).$

Útm.

1. Tetszőleges $x \in \left(\frac{5}{2}, 3\right)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
 \int f(x) \, dx &= \int \ln\left(\frac{2x-5}{3-x}\right) \, dx = \int \{\ln(2x-5) - \ln(3-x)\} \, dx = x \ln(2x-5) - \int \frac{2x}{2x-5} \, dx - \\
 &\quad - x \ln(3-x) + \int \frac{-x}{3-x} \, dx = x \ln\left(\frac{2x-5}{3-x}\right) - \int \frac{2x-5+5}{2x-5} \, dx + \int \frac{3-x-3}{3-x} \, dx = \\
 &= x \ln\left(\frac{2x-5}{3-x}\right) - \int \frac{5}{2x-5} \, dx - \int \frac{3}{3-x} \, dx = \\
 &= x \ln\left(\frac{2x-5}{3-x}\right) - \frac{5}{2} \ln(2x-5) + 3 \ln(3-x) + c.
 \end{aligned}$$

2. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
 \int f(x) \, dx &= \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} \, dx = \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot x^2 \, dx = x^2 \sqrt{x^2+1} - \int 2x \sqrt{x^2+1} \, dx = \\
 &= x^2 \sqrt{x^2+1} - \frac{2\sqrt{(x^2+1)^3}}{3} + c.
 \end{aligned}$$

3. Emlékeztetünk arra, hogy korábban kiszámoltuk, hogy

$$\int (\operatorname{tg}(x))^2 dx = \operatorname{tg}(x) - x + c \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right),$$

így

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int x(\operatorname{tg}(x))^2 dx = \int (\operatorname{tg}(x))^2 \cdot x dx = (\operatorname{tg}(x) - x)x - \int (\operatorname{tg}(x) - x) dx = \\ &= (\operatorname{tg}(x) - x)x + \ln(\cos(x)) + \frac{x^2}{2} \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), c \in \mathbb{R}\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \int f(x) dx &= \int x^2 \cos^2(x) dx = \int x^2 \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2} \int x^2 \cos(2x) dx = \\ &= \int x^2 \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2} \int x^2 \cos(2x) dx = \\ &= \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{x^2 \sin(2x)}{2} - \int x \sin(2x) dx \right\} = \\ &= \frac{x^3}{6} + \frac{x^2 \sin(2x)}{4} + \frac{\cos(2x)}{4} - \frac{1}{4} \int \cos(2x) dx \\ &= \frac{x^3}{6} + \frac{x^2 \sin(2x)}{4} + \frac{\cos(2x)}{4} - \frac{\sin(2x)}{8} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

$$5. \int f(x) dx =$$

$$\begin{aligned} &= \int x^2 \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) dx = \frac{x^3}{3} \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) + \frac{2}{3} \int x^3 \frac{1}{1-x^2} dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \ln^2 \left(\frac{1-x}{1+x} \right) + \frac{2}{3} \int x \frac{x^2-1+1}{1-x^2} dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \ln^2 \left(\frac{1-x}{1+x} \right) + \frac{2}{3} \int \left(-x + \frac{x}{1-x^2} \right) dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \ln^2 \left(\frac{1-x}{1+x} \right) + \frac{2}{3} \left\{ -\frac{x^2}{2} - \ln \left(\sqrt{x^2-1} \right) \right\} + c \\ &\quad (1 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

$$6. \int f(x) dx =$$

$$\begin{aligned} &= \int x^2 \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2} dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{3} \int x \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{3} \int \left(x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} - \ln \left(\sqrt{1+x^2} \right) \right) + c \\ &\quad (0 < x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
7. \int f &= \\
&= \int \cos^4 = \int \cos^3 \cdot \cos = \sin \cdot \cos^3 + 3 \int \sin^2 \cdot \cos^2 = \\
&= \sin \cdot \cos^3 + 3 \int (1 - \cos^2) \cdot \cos^2 = \sin \cdot \cos^3 + 3 \int \cos^2 - 3 \int \cos^4,
\end{aligned}$$

innen

$$\begin{aligned}
\int \cos^4 &= \frac{1}{4} \left(\sin \cdot \cos^3 + 3 \int \cos^2 \right) = \\
&= \frac{1}{4} \left(\sin(x) \cos^3(x) + 3 \int \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx \right) = \\
&= \frac{1}{4} \left(\sin(x) \cos^3(x) + \frac{3}{2} [\sin(x) \cos(x) + x] \right) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
8. \int f(x) dx &= \\
&= \int \frac{1}{\sin(x)} dx = \int \sin(x) \frac{1}{\sin^2(x)} dx = \int \sin(x) \frac{1}{\sin^2(x)} dx = \\
&= -\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} - 2 \int \frac{\cos^2(x)}{\sin^3(x)} dx = -\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} - 2 \int \frac{1 - \sin^2(x)}{\sin^3(x)} dx = \\
&= -\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} - 2 \left(\int \frac{1}{\sin^3(x)} dx - \int \frac{1}{\sin(x)} dx \right) \quad (x \in (0, \pi)),
\end{aligned}$$

amiből

$$\int \frac{1}{\sin^3(x)} dx = \frac{1}{2} \left(\int \frac{1}{\sin(x)} dx - \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} \right) \quad (x \in (0, \pi)),$$

Korábbirol tudjuk, hogy

$$\int \frac{1}{\sin(x)} dx = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) \right) + c \quad (x \in (0, \pi), c \in \mathbb{R}),$$

így

$$\int \frac{1}{\sin^3(x)} dx = \frac{1}{2} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} \right) - \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} \right) + c \quad (x \in (0, \pi), c \in \mathbb{R}).$$

9. Két lépésben számoljuk ki az integrált:

1. lépés.

$$\begin{aligned} \arctan x &\in \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{x}{x^2 + 1} + 2 \int \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{x}{x^2 + 1} + 2 \int \frac{x^2 + 1 - 1}{(x^2 + 1)^2} dx = \\ &= \frac{x}{x^2 + 1} + \int \frac{2}{x^2 + 1} dx - \int \frac{2}{(x^2 + 1)^2} dx, \end{aligned}$$

így

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan(x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

2. lépés.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2 + 1)^3} dx &= \frac{x}{(x^2 + 1)^2} + 4 \int \frac{x^2}{(x^2 + 1)^3} dx = \frac{x}{(x^2 + 1)^2} + 4 \int \frac{x^2 + 1 - 1}{(x^2 + 1)^3} dx = \\ &= \frac{x}{(x^2 + 1)^2} + \int \frac{4}{(x^2 + 1)^2} dx - \int \frac{4}{(x^2 + 1)^3} dx, \end{aligned}$$

így

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^3} dx = \frac{x}{4(x^2 + 1)^2} + \frac{3}{4} \left(\frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan(x) \right) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

10. $\int f(x) dx =$

$$\begin{aligned} &= \int x^3 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{1}{2} \int x^2 (-2x) \sqrt{1 - x^2} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{2x^2 \sqrt{(1 - x^2)^3}}{3} - \frac{1}{3} \int (-2x) \sqrt{(1 - x^2)^3} dx = \\ &= -\frac{x^2 \sqrt{(1 - x^2)^3}}{3} - \frac{2 \sqrt{(1 - x^2)^5}}{15} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Házi feladat. Számítsuk ki az

$$f(x) := \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2} \cdot \ln \left(\frac{ex}{x^2 - 1} \right) \quad (x \in (1, +\infty))$$

függvény határozatlan integrálját!

Útm. Mivel tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$f(x) = \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} \cdot \ln \left(\frac{e}{x - \frac{1}{x}} \right),$$

ezért – parciálisan integrálva – azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int f(x) \, dx &= \int \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x - \frac{1}{x}} \right) \left(\ln \left(x - \frac{1}{x} \right) - 1 \right) \, dx = \\ &= \frac{\ln \left(x - \frac{1}{x} \right)}{x - \frac{1}{x}} - \frac{1}{x - \frac{1}{x}} - \int \frac{d}{dx} \left(x - \frac{1}{x} \right) \frac{1}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} \, dx = \frac{\ln \left(x - \frac{1}{x} \right)}{x - \frac{1}{x}} + c, \end{aligned}$$

ahol $c \in \mathbb{R}$.

8. gyakorlat (2024. november 4.)**Szükséges ismeretek.**

- Definiálja intervallum egy felosztását, illetve annak finomságát!
- Mit jelent egy felosztás finomítása?
- Mi az alsó összeg definíciója?
- Mi a felső összeg definíciója?
- Mi történik az alsó összeggel, ha a neki megfelelő felosztást finomítjuk?
- Mi történik a felső összeggel, ha a neki megfelelő felosztást finomítjuk?
- Milyen viszony van az alsó és a felső összegek között?
- Mily a Darboux-féle alsó integrál definíciója?
- Mily a Darboux-féle felső integrál definíciója?
- Mikor nevez egy függvényt Riemann-integrálhatónak?
- Hogyan értelmezi egy függvény határozott (vagy Riemann-)integrálját?
- Adjon példát nem integrálható függvényre!
- Mi az oszcillációs összeg definíciója?
- Hogyan szól a Riemann-integrálhatósággal tanult kritérium az oszcillációs összegekkel megfogalmazva?
- Hogyan értelmezi a Riemann-féle közelítő összeget?

Feladat. Adott $A, b, c \in \mathbb{R}$: $b \neq c$ számok esetén határozzunk meg olyan $p, q \in \mathbb{R}$ számokat, hogy bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{b, c\}$ esetén

$$\frac{A}{(x-b)(x-c)} = \frac{p}{x-b} + \frac{q}{x-c}$$

teljesüljön!

Útm.

1. módszer. Mivel

$$(x-b) - (x-c) \equiv c-b,$$

ezért a

$$p := \frac{A}{b-c} \quad \text{és} \quad q := \frac{A}{c-b}$$

választás megfelelő, hiszen

$$\begin{aligned} \frac{A}{(x-b)(x-c)} &= \frac{A}{c-b} \cdot \frac{c-b}{(x-b)(x-c)} = \frac{A}{c-b} \cdot \frac{(x-b) - (x-c)}{(x-b)(x-c)} = \\ &= \frac{A}{c-b} \cdot \left\{ \frac{1}{x-c} - \frac{1}{x-b} \right\} = \frac{A}{b-c} \cdot \left\{ \frac{1}{x-b} - \frac{1}{x-c} \right\}. \end{aligned}$$

2. módszer. Mivel

$$\frac{A}{(x-b)(x-c)} = \frac{p}{x-b} + \frac{q}{x-c} \equiv \frac{p(x-c) + q(x-b)}{(x-b)(x-c)} \equiv \frac{(p+q)x - pc - qb}{(x-b)(x-c)},$$

ezért

$$(0 = p+q \quad \wedge \quad A = -pc - qb) \quad \Longleftrightarrow \quad \left(p = \frac{A}{b-c} \quad \wedge \quad q = \frac{A}{c-b} \right),$$

ez pedig azt jelenti, hogy p, q -t így kell megválasztanunk:

$$p := \frac{A}{b-c}, \quad q := \frac{A}{c-b}. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladat. Végezzük el a fenti felbontást az alábbi törtek esetében!

$$1. \frac{6}{x^2 + x - 2}, \quad 2. \frac{1}{x^2 + 2x - 3}, \quad 3. \frac{2}{x^2 - 2x}, \quad 4. \frac{1}{x^2 - 4x + 3}, \quad 5. \frac{1}{x^2 - 6x + 8}.$$

Útm.

1. Tetszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; -2\}$ esetén

$$\frac{6}{x^2 + x - 2} = \frac{6}{(x-1)(x+2)} = \frac{6}{3} \cdot \frac{3}{(x-1)(x+2)} = \frac{6}{3} \cdot \frac{(x+2) - (x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{2}{x-1} - \frac{2}{x+2}.$$

2. Bármely $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; -3\}$ esetén

$$\frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \frac{1}{(x-1)(x+3)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{(x-1)(x+3)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(x+3) - (x-1)}{(x-1)(x+3)} = \frac{1/4}{x-1} - \frac{1/4}{x+3}.$$

3. Minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$ esetén

$$\frac{2}{x^2 - 2x} = \frac{2}{x(x-2)} = \frac{x - (x-2)}{x(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}.$$

4. Ha $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$, akkor

$$\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x-1) - (x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{1/2}{x-3} - \frac{1/2}{x-1}.$$

5. Tetszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 4\}$ esetén

$$\frac{1}{x^2 - 6x + 8} = \frac{1}{(x-2)(x-4)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(x-2)(x-4)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x-2) - (x-4)}{(x-2)(x-4)} = \frac{1/2}{x-4} - \frac{1/2}{x-2}.$$

Házi feladat. Végezzük el a fenti példák esetén a számolásokat a második módszerrel is!

Útm.

1. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ esetén

$$\frac{6}{x^2 + x - 2} = \frac{6}{(x-1)(x+2)} = \frac{p}{x-1} + \frac{q}{x+2} = \frac{p(x+2) + q(x-1)}{x^2 + x - 2} = \frac{(p+q)x + 2p - q}{x^2 + x - 2},$$

ezért

$$0 = p + q, \quad 6 = 2p - q, \quad \text{azaz} \quad p = 2, \quad q = -2.$$

2. Mivel etszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; -3\}$ esetén

$$\frac{1}{x^2 + 2x - 3} = \frac{1}{(x-1)(x+3)} = \frac{p}{x-1} + \frac{q}{x+3} = \frac{p(x+3) + q(x-1)}{x^2 + 2x - 3} = \frac{(p+q)x + 3p - q}{x^2 + 2x - 3},$$

ezért

$$0 = p + q, \quad 1 = 3p - q, \quad \text{azaz} \quad p = 1/4, \quad q = -1/4.$$

3. Mivel etszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$ esetén

$$\frac{2}{x^2 - 2x} = \frac{2}{x(x-2)} = \frac{p}{x} + \frac{q}{x-2} = \frac{p(x-2) + qx}{x(x-2)} = \frac{(p+q)x - 2p}{x(x-2)},$$

ezért

$$0 = p + q, \quad 2 = -2p, \quad \text{azaz} \quad p = -1, \quad q = 1.$$

4. Mivel etszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ esetén

$$\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{p}{x-1} + \frac{q}{x-3} = \frac{p(x-3) + q(x-1)}{x^2 - 4x + 3} = \frac{(p+q)x - 3p - q}{x^2 - 4x + 3},$$

ezért

$$0 = p + q, \quad 1 = -3p - q, \quad \text{azaz} \quad p = -1/2, \quad q = 1/2.$$

5. Mivel etszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{2; 4\}$ esetén

$$\frac{1}{x^2 - 6x + 8} = \frac{1}{(x-2)(x-4)} = \frac{p}{x-2} + \frac{q}{x-4} = \frac{p(x-4) + q(x-2)}{x^2 - 6x + 8} = \frac{(p+q)x - 4p - 2q}{x^2 - 6x + 8},$$

ezért

$$0 = p + q, \quad 1 = -4p - 2q, \quad \text{azaz} \quad p = -1/2, \quad q = 1/2.$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int \frac{1}{x^2 - 6x + 8} dx \quad (x \in (2, 4))$$

határozatlan integrált!

Útm. Mivel bármely $x \in (2, 4)$ esetén

$$\frac{1}{x^2 - 6x + 8} = \frac{1}{(x-2)(x-4)} = \frac{1/2}{x-4} - \frac{1/2}{x-2},$$

ezért

$$\int \frac{1}{x^2 - 6x + 8} dx = \frac{1}{2} \cdot (\ln(4-x) - \ln(x-2)) + c = \ln \left(\sqrt{\frac{4-x}{x-2}} \right) + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

A továbbiakban adott $P, Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ algebrai polinomok, illetve

$$I \subset \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$$

nyílt intervallum esetén az

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad (x \in I \subset \{u \in \mathbb{R} : Q(u) \neq 0\}) \quad (3)$$

határozatlan integrál kiszámítása a célunk, ahol I nyílt intervallum.

Példa. Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $x^{10} + x^5 + 6 = (x^5)^2 + x^5 + 6 > 0$, ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^9 + x^4}{x^{10} + x^5 + 6} dx &= \frac{1}{5} \cdot \int \frac{10x^9 + 5x^4}{x^{10} + x^5 + 6} dx = \frac{1}{5} \cdot \int \frac{(x^{10} + x^5 + 6)'}{x^{10} + x^5 + 6} dx = \frac{1}{5} \cdot \ln(x^{10} + x^5 + 6) + c = \\ &= \ln(\sqrt[5]{x^{10} + x^5 + 6}) + c \quad (c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Az alábbiakban néhány alaptípust sorolunk fel, amely kiszámításának ismerete alapvető jelentőségű.

1. alaptípus (elemi törtek). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $b \neq 0$ és $n \in \mathbb{N}$. Az

$$I := \left(-\infty, -\frac{b}{a}\right), \quad \text{ill. } a \quad J := \left(-\frac{b}{a}, +\infty\right)$$

intervallumokon kiszámítjuk az

$$\int \frac{1}{(ax + b)^n} dx$$

határozatlan integrált. Lineáris helyettesítéssel látható, hogy ha

- $n = 1$, akkor

$$\int \frac{1}{ax + b} dx = \begin{cases} \frac{\ln(-ax - b)}{a} + c & (x \in I), \\ \frac{\ln(ax + b)}{a} + d & (x \in J) \end{cases} \quad (c, d \in \mathbb{R}).$$

Példa. Ha $x \in \left(-\infty, -\frac{7}{3}\right)$, akkor

$$\int \frac{1}{3x - 7} dx = \frac{\ln(7 - 3x)}{3} + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

- $n > 1$, akkor

$$\int \frac{1}{(ax+b)^n} dx = \int (ax+b)^{-n} dx = \frac{(ax+b)^{1-n}}{a \cdot (1-n)} + c \quad (x \in I \cup J, c \in \mathbb{R})$$

Példa. Ha $x \in \left(-\infty, -\frac{7}{3}\right)$, akkor

$$\int \frac{1}{(3x-7)^2} dx = \int (3x-7)^{-2} dx = \frac{(3x-7)^{-1}}{3 \cdot (-1)} + c = \frac{1}{21-9x} + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

2. alaptípus. Legyen $a, b, c \in \mathbb{R}$: $a \neq 0$ és $I \subset \mathbb{R}$ olyan intervallum, amelyre

$$ax^2 + bx + c \neq 0 \quad (x \in I).$$

Ekkor tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c} dx = \int \frac{(ax^2+bx+c)'}{ax^2+bx+c} dx = \begin{cases} \ln(ax^2+bx+c) + \alpha & (ax^2+bx+c > 0), \\ \ln(-ax^2-bx-c) + \beta & (ax^2+bx+c < 0). \end{cases}$$

Példák.

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{x}{x^2-4} dx &= \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2-4) + c = \ln(\sqrt{x^2-4}) + c & (x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty), c \in \mathbb{R}); \\ 2. \int \frac{x}{x^2-4} dx &= \frac{1}{2} \cdot \ln(4-x^2) + c = \ln(\sqrt{4-x^2}) + c & (x \in (-2, 2), c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

3. alaptípus. Legyen $a, b, c \in \mathbb{R}$: $a > 0$ és $b^2 - 4ac < 0$. Ekkor tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén $ax^2 + bx + c > 0$, továbbá alkalmas $u, v \in \mathbb{R}$, $v > 0$ számokkal

$$ax^2 + bx + c = a \cdot (x-u)^2 + v.$$

Következésképpen tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $K \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{ax^2+bx+c} dx &= \int \frac{1}{a \cdot (x-u)^2 + v} dx = \frac{1}{v} \cdot \int \frac{1}{\left[\sqrt{a/v}(x-u)\right]^2 + 1} dx = \\ &= \frac{1}{v} \cdot \frac{1}{\sqrt{a/v}} \cdot \arctan\left(\sqrt{a/v}(x-u)\right) + K = \frac{1}{\sqrt{av}} \cdot \arctan\left(\sqrt{a/v}(x-u)\right) + K. \end{aligned}$$

Példa. Tetszőleges $x, c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{3x^2 + 2} dx &= \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{(3/2)x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{(\sqrt{3/2}x)^2 + 1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\arctan(\sqrt{3/2}x)}{\sqrt{3/2}} + c = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan(\sqrt{3/2}x) + c. \end{aligned}$$

4. alaptípus. Legyen $a, b, c, A, B \in \mathbb{R}$: $a \neq 0$, $b^2 - 4ac < 0$. Ekkor pontosan egy olyan $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$ szám van, amelyre

$$Ax + B = \gamma(2ax + b)' + \delta \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így

$$\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx = \int \frac{\gamma(2ax + b)'}{ax^2 + bx + c} dx + \int \frac{\delta}{ax^2 + bx + c} dx \quad (x \in \mathbb{R})$$

5. alaptípus. Legyen $a, b, c, A, B \in \mathbb{R}$: $a \neq 0$, $b^2 - 4ac < 0$, továbbá $2 \leq n \in \mathbb{N}$. Ekkor az

$$\int \frac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n} dx$$

integrál kiszámítása egy $f' \cdot f^{-n}$ -es típus leválasztása után lineáris helyettesítéssel vissza vezethető az

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx = \frac{x}{2(n-1)(x^2 + 1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{1}{(x^2 + 1)^{n-1}} dx$$

integrálra (vö. (2)).

Tetszőleges P, Q polinom esetén az $S := \frac{P}{Q}$ racionális függvény³ határozatlan integráljának kiszámítását azt teszi lehetővé, hogy minden ilyen tört felírható valamely polinomnak és elemi vagy résztörteknek (**parciális törteknek**) az összegeként.⁴ Egy ilyen felírás a következő lépések egymásutánjaként kapható meg.

1. lépés. Ha P és Q polinom, $Q \neq 0$, akkor pl. maradékos osztást használva belátható, hogy pontosan egy olyan p és q polinom van, amelyre

$$S(x) = p(x) + \frac{q(x)}{Q(x)} \quad (x \in I), \quad (4)$$

teljesül. A (4)-beli felbontás sok esetben egyszerű átalakítások felhasználásával is megkapható. Pl.

³Valamely $S \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt **racionális függvénynek** nevezünk, ha S felírható polinomok hányadosaként.

⁴A *parciális* szó latin eredetű, jelentése 'részleges, nem egész'.

tetszőleges $-1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{2x^4 + x^2 + 2x + 1}{x^3 + 1} = \frac{2x^4 + 2x + x^2 + 1}{x^3 + 1} = \frac{2x(x^3 + 1) + x^2 + 1}{x^3 + 1} = 2x + \frac{x^2 + 1}{x^3 + 1}.$$

Erre a lépésre akkor van szükség, ha $\deg(Q) < \deg(P)$. Ha $q(x) \equiv 0$, akkor az (3)-beli integrál kiszámításához polinomot kell integrálnunk:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int p(x) dx.$$

Ha $q(x) \not\equiv 0$, akkor a következő két lépésre van szükség.

2. lépés. A Q nevezőpolinomot faktorizáljuk (szorzattá alakítjuk). Pl.

- $Q(x) = x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$;
- $Q(x) = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$;
- $Q(x) = x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$;
- $Q(x) = x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$;
- $Q(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)^3$;
- $Q(x) = x^3 + 18x^2 + 108x + 216 = (x + 6)^3$;
- $Q(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = x^4(x + 1) + x^2(x + 1) + x + 1 = (x + 1)(x^4 + x^2 + 1) = (x + 1)[(x^2 + 1)^2 - x^2] = (x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$;
- $Q(x) = x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$;
- $Q(x) = x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$.

Figyeljük meg, hogy a fenti felbontásokban elsőfokú tényezők, illetve olyan másodfokú tényezők szerepelnek, amelyeknek nincsenek valós gyökei. Ez általánosan is igaz: minden valós együtthatós Q polinom felírható valós együtthatós első- és másodfokú tényezők (vagy ezek hatvánainak) szorzataként, ahol a másodfokú tényezőknek nincsen valós gyöke. Erre a felbontásra csak legfeljebb negyedfokú Q esetén van használható algoritmus (gyökképlet), magasabb fokúra már nem. A Q polinom faktorai (szorzótényezői) az alábbi típusúak lehetnek:

$$x - u, \quad (x - v)^n, \quad (ax^2 + bx + c), \quad (dx^2 + ex + f)^m,$$

ahol $m, n \in \mathbb{N}$, továbbá $u, v, a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$: $b^2 - 4ac < 0$, $e^2 - 4df < 0$.

3. lépés. Ha tehát P és Q olyan polinom, amelyre $\deg(Q) > \deg(P)$, azaz az $S := \frac{P}{Q}$ törtben a számláló foka kisebb, mint a nevező foka, akkor a Q polinom **faktorizálásának (szorzatokra való bontásának)**

ismeretében az S racionális függvényt elemi törtek összegére bontjuk. A Q szorzatra bontott alakjának megfelelően több esetet különböztetünk meg.

1. eset. Q -nak csak egyszeres, valós gyökei vannak:

$$Q(x) \equiv (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n).$$

Ekkor a parciális törtekre való bontás így történik

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \dots + \frac{A_n}{x - x_n}, \quad (5)$$

ahol

$$A_1 := \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}, \quad \dots, \quad A_n := \frac{P(x_n)}{Q'(x_n)}.$$

Példák.

1. Világos, hogy

$$\frac{P(x)}{Q(x)} := \frac{1}{x^2 + 2x - 8} = \frac{1}{(x - 2)(x + 4)} = \frac{1/6}{x - 2} - \frac{1/6}{x + 4},$$

hiszen $Q'(x) \equiv 2x + 2$ és így

$$A_1 := \frac{P(2)}{Q'(2)} = \frac{1}{6}, \quad A_2 := \frac{P(-4)}{Q'(-4)} = -\frac{1}{6}.$$

Megjegyezzük, hogy ebben az esetben az a gyakorlat elején ismerttetett „**ránézéses módszer**”, illetve az **egyenlő együtthatók módszere** is célhoz vezet. Ez utóbbi módszernek alapja a polinomok azonossági tétele, miszerint két polinom pontosan akkor egyenlő, ha a megfelelő együtthatók megegyeznek. Ennek felhasználásával a keresett $A_1, \dots, A_n$ együtthatókat úgy kaphatjuk meg, hogy az (5) egyenlőség jobb oldalán közös nevezőre hozunk, majd az így kapott tört számlálóját x hatványai szerint (növekvő vagy csökkenő módon) rendezzük, ezután pedig – felhasználva, hogy az kapott tört számlálója egyenlő a bal oldalon lévő tört számlálójával – a határozatlan együtthatókra egy lineáris egyenletrendszert írunk fel, melynek megoldásai a keresett $A_1, \dots, A_n$ együtthatók.

2. Világos, hogy

$$\frac{P(x)}{Q(x)} := \frac{1}{(x - 3)(x + 2)(x - 4)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x - 4},$$

hiszen

$$Q'(x) \equiv (x + 2)(x - 4) + (x - 3)(x - 4) + (x - 3)(x + 2),$$

és így

$$A := \frac{P(3)}{Q'(3)} = \frac{14}{-5}, \quad B := \frac{P(-2)}{Q'(-2)} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}, \quad C = \frac{P(4)}{Q'(4)} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}.$$

3. Világos, hogy ha $x \in (-\infty, -2)$, akkor

$$\frac{x^3 - 4}{5x^3 - x} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5x^3 - 20}{5x^3 - x} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5x^3 - x + x - 20}{5x^3 - x} = \frac{1}{5} \cdot \left\{ 1 - \frac{x - 20}{5x^3 - x} \right\},$$

továbbá

$$\begin{aligned} \frac{x - 20}{5x^3 - x} &= \frac{x - 20}{x(5x^2 - 1)} = \frac{x - 20}{5x(x^2 - \frac{1}{5})} = \frac{1}{5} \cdot \frac{x - 20}{x(x + \frac{1}{\sqrt{5}})(x - \frac{1}{\sqrt{5}})} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left\{ \frac{A}{x} + \frac{B}{x + \frac{1}{\sqrt{5}}} + \frac{C}{x - \frac{1}{\sqrt{5}}} \right\} = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{A(x^2 - \frac{1}{5}) + Bx(x - \frac{1}{\sqrt{5}}) + Cx(x + \frac{1}{\sqrt{5}})}{x(x + \frac{1}{\sqrt{5}})(x - \frac{1}{\sqrt{5}})}. \end{aligned}$$

A számlálók azonosságából meghatározzuk a keresett A, B és C értékeket, x helyébe a mevező gyökeket helyettesítve:

$$x - 20 \equiv A \left(x^2 - \frac{1}{5} \right) + Bx \left(x - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) + Cx \left(x + \frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$

- Ha $x = 0$, akkor $-20 = \frac{A}{5}$, azaz $A = 100$.
- Ha $x = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, akkor $-\frac{1}{\sqrt{5}} - 20 = -\frac{2}{\sqrt{5}} \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} \right) B = \frac{2}{5}B$, azaz $B = -\frac{\sqrt{5}}{2} - 50$.
- Ha $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, akkor $\frac{1}{\sqrt{5}} - 20 = \frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} C = \frac{2}{5}C$, azaz $C = \frac{\sqrt{5}}{2} - 50$.

Következésképpen tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 4}{5x^3 - x} dx &= \int \frac{1}{5} dx + \frac{1}{25} \cdot \int \left(\frac{100}{x} + \frac{-\frac{\sqrt{5}}{2} - 50}{x + \frac{1}{\sqrt{5}}} + \frac{\frac{\sqrt{5}}{2} - 50}{x - \frac{1}{\sqrt{5}}} \right) dx = \\ &= \frac{x}{5} + \ln(-x) - \frac{\sqrt{5} + 100}{50} \ln \left(-x + \frac{1}{\sqrt{5}} \right) + \frac{\sqrt{5} - 100}{50} \ln \left(x - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) + c. \end{aligned}$$

2. eset. Q -nak csak valós gyökei vannak, de többszörös gyökök is előfordulhatnak:

$$Q(x) \equiv (x - x_1)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (x - x_r)^{\alpha_r}.$$

Ekkor a parciális törtekre való bontás így történik

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{P(x)}{(x - x_1)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (x - x_r)^{\alpha_r}} = \\ &= \frac{A_{11}}{x - x_1} + \frac{A_{12}}{(x - x_1)^2} + \dots + \frac{A_{1\alpha_1}}{(x - x_1)^{\alpha_1}} + \\ &\quad \frac{A_{21}}{x - x_2} + \frac{A_{22}}{(x - x_2)^2} + \dots + \frac{A_{2\alpha_2}}{(x - x_2)^{\alpha_2}} + \\ &\quad + \dots + \\ &\quad \frac{A_{r1}}{x - x_r} + \frac{A_{r2}}{(x - x_r)^2} + \dots + \frac{A_{r\alpha_r}}{(x - x_r)^{\alpha_r}}. \end{aligned} \quad (6)$$

Példa. Ha $x \in (-\infty, -2)$, akkor

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3x^2 + 4x - 6}{(x + 2)^3} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2} + \frac{C}{(x + 2)^3},$$

ahol

$$A := \frac{P''(-2)}{2!} = \frac{6}{2!} = 3, \quad B := \frac{P'(-2)}{1!} = \frac{-12 + 4}{1!} = -8, \quad C := \frac{P(-2)}{0!} = -2.$$

Megjegyzés. Ha

$$Q(x) \equiv (x - \alpha)^n,$$

akkor

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - \alpha} + \frac{A_2}{(x - \alpha)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x - \alpha)^n},$$

ahol

$$A_k := \frac{P^{(n-k)}(\alpha)}{(n-k)!} \quad (k \in \{1, \dots, n\}).$$

Persze az egyenlőt együtthatók módszerét is használhatjuk:

$$\frac{3x^2 + 4x - 6}{(x + 2)^3} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2} + \frac{C}{(x + 2)^3} = \frac{A(x + 2)^2 + B(x + 2) + C}{(x + 2)^3}$$

és

$$3x^2 + 4x - 6 = A(x+2)^2 + B(x+2) + C = Ax^2 + (4A+B)x + 4A + 2B + C,$$

ahonnan a

$$3 = A, \quad 4 = 4A + B, \quad -6 = 4A + 2B + C$$

egyenletrendszer megoldásával ismét azt kapjuk, hogy

$$A = 3, \quad B = -8, \quad C = -2.$$

Így tetszőleges $x \in (-\infty, -2)$, ill. bármely $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int \frac{3x^2 + 4x - 6}{(x+2)^3} dx = \int \left(\frac{3}{x+2} + \frac{-8}{(x+2)^2} + \frac{-2}{(x+2)^3} \right) dx = 3 \ln(-x-2) + \frac{8}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2} + c.$$

3. eset. Q-nak nem minden gyöke valós:

$$Q(x) \equiv (x - x_1)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (x - x_r)^{\alpha_r} \cdot (x^2 + b_1x + c_1) \cdot \dots \cdot (x^2 + b_sx + c_s).$$

Ekkor

$$\left. \begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \sum_{k=1}^{\alpha_1} \frac{A_{1k}}{(x - x_1)^k} + \dots + \sum_{l=1}^{\alpha_r} \frac{A_{rl}}{(x - x_r)^l} + \\ &+ \frac{B_1x + C_1}{x^2 + b_1x + c_1} + \frac{B_2x + C_2}{x^2 + b_2x + c_2} + \dots + \frac{B_sx + C_s}{x^2 + b_sx + c_s}. \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Példák.

1. Ha $x \in (-\infty, 0)$, akkor

$$\frac{5}{x(x^2 + 4)} \equiv \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4} = \frac{A(x^2 + 4) + Bx^2 + C}{x(x^2 + 4)},$$

ahonnan

$$5 \equiv A(x^2 + 4) + Bx^2 + C, \quad \text{ill.} \quad A = \frac{5}{4}, \quad B = -\frac{5}{4}, \quad C = 0$$

Így

$$\begin{aligned}\int \frac{5}{x(x^2+4)} dx &= \frac{5}{4} \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+4} \right) dx = \frac{5}{4} \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+4} \right) dx = \\ &= \frac{5}{4} \left\{ \ln(-x) - \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2+4) \right\} + c.\end{aligned}$$

2. Ha $x \in (-\infty, -1)$, akkor

$$\frac{2x^2}{x^4-1} = \frac{2x^2}{(x^2-1)(x^2+1)} = \frac{2x^2}{(x+1)(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Így

$$\begin{aligned}\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} &\equiv \\ \equiv \frac{A(x-1)(x^2+1) + B(x+1)(x^2+1) + C(x-1)(x+1)}{(x+1)(x-1)(x^2+1)} &\equiv \\ \equiv \frac{A(x^3-x^2+x-1) + B(x^3+x^2+x+1) + C(x^3-x) + D(x^2-1)}{(x^2-1)(x^2+1)} &\equiv \\ \equiv \frac{(A+B+C)x^3 + (-A+B+D)x^2 + (A+B-C)x - A+B-D}{x^4-1},\end{aligned}$$

azaz

$$A+B+C=0, \quad -A+B+D=1, \quad A+B-C=0, \quad -A+B-D=0,$$

ahonnan

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = 0, \quad D = 1$$

következik. Ennélfogva tetszőleges $x \in (-\infty, -1)$ esetén

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^2}{x^4-1} dx &= \frac{1}{2} \int \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x^2+1} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{2} \ln(-x-1) + \frac{1}{2} \ln(1-x) + 2 \arctan(x) + c \quad (c \in \mathbb{R}).\end{aligned}$$

Általában az alábbi tételben megfogalmazott állítást alkalmazzuk.

Tétel (parciális törtek módszere). Legyen

$$P, Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

polinom, $\deg(Q) \geq 1$, továbbá $I \subset \mathbb{R}$ olyan intervallum, amelyben Q -nak nincsen gyöke, és

$$S : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad S(x) := \frac{P(x)}{Q(x)}.$$

Ha $\deg(P) \geq \deg(Q)$, akkor léteznek olyan $p, q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinomok, amelyekkel

$$S(x) = p(x) + \frac{q(x)}{Q(x)} \quad (x \in I), \quad (8)$$

továbbá

$$\deg(q) < \deg(p) \quad \text{vagy} \quad q(x) = 0 \quad (x \in I).$$

Tegyük fel, hogy

$$Q(x) = \alpha \cdot \prod_{k=1}^r (x - \alpha_k)^{n_k} \cdot \prod_{l=1}^s (x^2 + \beta_l x + \gamma_l)^{m_l} \quad (x \in I), \quad (9)$$

ahol α a Q polinom főegyütthatója,

$$\alpha_k, \beta_l, \gamma_l \in \mathbb{R}, \quad 0 < n_k, m_l \in \mathbb{N}, \quad \beta_l^2 - 4\gamma_l < 0 \quad (k \in \{1, \dots, r\}, l \in \{1, \dots, s\}),$$

$$\alpha_i \neq \alpha_j \quad (i \neq j),$$

továbbá $\beta_i = \beta_j$ és $\gamma_i = \gamma_j$ $i \neq j$ esetén egyszerre nem teljesül. Ekkor van olyan

$$A_{ki}, B_{lj}, C_{lj} \in \mathbb{R},$$

hogy

$$\frac{q(x)}{Q(x)} = \sum_{k=1}^r \sum_{i=1}^{n_k} \frac{A_{ki}}{(x - \alpha_k)^i} + \sum_{l=1}^s \sum_{j=1}^{m_l} \frac{B_{lj}x + C_{lj}}{(x^2 + \beta_l x + \gamma_l)^j}. \quad (10)$$

A fenti tételben az ismeretlen A_{ki}, B_{lj}, C_{lj} számok meghatározására egyenletrendszert írhatunk fel.

Feladat. Írjuk fel a (8)-(10) formulákat az alábbi racionális függvények esetében!

$$1. S(x) := \frac{x^4}{x^4 + 5x^2 + 4} \quad (x \in \mathbb{R});$$

$$2. S(x) := \frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} \quad (x \in (1, +\infty));$$

$$3. S(x) := \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{x^5 - x^4 + 8x^3 - 8x^2 + 16x - 16} \quad (x \in (1, +\infty));$$

$$4. S(x) := \frac{1}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} \quad (x \in (-1, +\infty)).$$

Útm.

1. Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$S(x) = \frac{x^4}{x^4 + 5x^2 + 4} = \frac{x^4 + 5x^2 + 4 - 5x^2 - 4}{x^4 + 5x^2 + 4} = 1 - \frac{5x^2 + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} = 1 - \frac{5x^2 + 4}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)}.$$

Határozzuk meg tehát az $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ számokat úgy, hogy

$$\begin{aligned} -\frac{5x^2 + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} &= \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 4) + (Cx + D)(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} = \\ &= \frac{4B + D + (4A + C)x + (B + D)x^2 + (A + C)x^3}{x^4 + 5x^2 + 4} \end{aligned}$$

teljesüljön:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 16 \end{array} \right].$$

Ebből

$$D = -\frac{16}{3}, \quad C = 0, \quad B = \frac{1}{3}, \quad A = 0,$$

azaz

$$\frac{x^4}{x^4 + 5x^2 + 4} = 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{x^2 + 4} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

2. Minden $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{x^4(x-1) + x^2(x-1) + x-1} = \frac{1}{(x-1)(x^4 + x^2 + 1)} = \frac{1}{(x-1)(x^4 + 2x^2 + 1 - x^2)} = \\ &= \frac{1}{(x-1)((x^2+1)^2 - x^2)} = \frac{1}{(x-1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)}. \end{aligned}$$

Határozzuk meg tehát az $A, B, C, D, E \in \mathbb{R}$ számokat úgy, hogy tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} &= \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} + \frac{Dx+E}{x^2-x+1} = \\ &= \frac{A(x^4 + x^2 + 1) + (Bx+C)(x-1)(x^2-x+1) + (Dx+E)(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)} = \\ &= \frac{A(x^4 + x^2 + 1) + (Bx+C)(x^3 - 2x^2 + 2x - 1) + (Dx+E)(x^3 - 1)}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} = \\ &= \frac{A - C - E + (2C - B - D)x + (A - 2C + 2B)x^2 + (C - 2B + E)x^3 + (A + B + D)x^4}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} \end{aligned}$$

teljesüljön:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \\ \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] &\longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & -1 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right].$$

Ebből

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = -\frac{1}{6}, \quad D = 0, \quad E = -\frac{1}{2},$$

azaz

$$\frac{1}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x+1}{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2-x+1} \quad (x \in (1, +\infty)).$$

3. Minden $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{x^4(x-1) + 8x^2(x-1) + 16(x-1)} = \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{(x-1)(x^4 + 8x^2 + 16)} = \\ &= \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{(x-1)(x^2+4)^2}. \end{aligned}$$

Határozzuk meg tehát az $A, B, C, D, E \in \mathbb{R}$ számokat úgy, hogy tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{x^5 - x^4 + 8x^3 - 8x^2 + 16x - 16} &= \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+4} + \frac{Dx+E}{(x^2+4)^2} = \\ &= \frac{A(x^2+4)^2 + (Bx+C)(x-1)(x^2+4) + (Dx+E)(x-1)}{(x-1)(x^2+4)^2} = \\ &= \frac{16A - 4C - E + (E - D + 4C - 4B)x + (8A + 4B - C + D)x^2 - Bx^3 + (A+B)x^4}{x^5 - x^4 + 8x^3 - 8x^2 + 16x - 16} \end{aligned}$$

teljesüljön:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 8 & 4 & -1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 1 \\ 16 & 0 & -4 & 0 & -1 & -5 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -16 & -4 & 0 & -1 & -5 \end{array} \right] \longrightarrow$$

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -20 & 0 & -1 & -37 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -1 & 11 \end{array} \right] \longrightarrow \\
 & \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 39 \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Ebból

$$A = -6/25, \quad B = 6/25, \quad C = 56/25, \quad D = -4/5, \quad E = -39/5,$$

azaz tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\frac{2x^3 - 4x^2 + x - 5}{x^5 - x^4 + 8x^3 - 8x^2 + 16x - 16} = -\frac{6}{25(x-1)} - \frac{39+4x}{5(x^2+4)} + \frac{2(3x+28)}{(x^2+4)^2}.$$

4. Határozzuk meg az $A, B, C, D, E \in \mathbb{R}$ számokat úgy, hogy tetszőleges $x \in (-1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned}
 S(x) &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} + \frac{D}{x+3} + \frac{E}{(x+3)^2} + \frac{F}{(x+3)^3} \\
 &= \frac{A(x+2)^2(x+3)^3 + B(x+1)(x+2)(x+3)^3 + C(x+1)(x+3)^3}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} + \\
 &\quad + \frac{D(x+1)(x+2)^2(x+3)^2 + E(x+1)(x+2)^2(x+3) + F(x+1)(x+2)^2}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} = \dots = \\
 &= \frac{108A + 54B + 27C + 12D + 12E + 4F}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} + \frac{(216A + 135B + 54C + 28D + 28E + 8F)x}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} + \\
 &\quad + \frac{(171A + 126B + 36C + 23D + 23E + 5F)x^2 + (67A + 56B + 10C + 8D)x^3 +}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} \\
 &\quad + \frac{(13A + 12B + C + D)x^4 + (A + B)x^5}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3}
 \end{aligned}$$

teljesül:

$$\begin{aligned}
& \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 13 & 12 & 1 & 11 & 1 & 0 & 0 \\ 67 & 56 & 10 & 47 & 8 & 1 & 0 \\ 171 & 126 & 36 & 97 & 23 & 5 & 0 \\ 216 & 135 & 54 & 96 & 28 & 8 & 0 \\ 108 & 54 & 27 & 36 & 12 & 4 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & 10 & -20 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & -45 & 36 & -74 & 23 & 5 & 0 \\ 0 & -81 & 54 & -120 & 28 & 8 & 0 \\ 0 & -54 & 27 & -72 & 12 & 4 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \\
& \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 16 & -22 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -27 & 42 & -53 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -27 & 36 & -42 & 4 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & 28 & -19 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -18 & 39 & -23 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \\
& \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 13 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right].
\end{aligned}$$

Ebből

$$A = \frac{1}{8}, \quad B = 2, \quad C = -1, \quad D = -\frac{17}{8}, \quad E = -\frac{5}{4}, \quad E = -\frac{1}{2},$$

azaz tetszőleges $x \in (-1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3} = \\
& = \frac{1}{8(x+1)} + \frac{2}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{17}{8(x+3)} - \frac{5}{4(x+3)^2} - \frac{1}{2(x+3)^3}. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Feladat. Szemléltessük a parciális törtekre bontás módszerét az alábbi törteken anélkül, hogy meghatároznánk a megfelelő együtthatókat!

$$1. \frac{x^2 + x - 1}{(x-1)^2(x+1)(x+3)^3};$$

$$2. \frac{x-1}{x^4 + x^3 + x^2};$$

$$3. \frac{1}{(x^4 - 1)^2};$$

$$4. \frac{x^4 + 1}{(x^2 + 9)(x^2 - x + 1)^2};$$

$$5. \frac{2x + 5}{x^6 - 1};$$

$$6. \frac{x + 4}{(x-2)^2(2x^2 + 9x - 5)};$$

$$7. \frac{(x-3)^2}{(x^2 - x + 7)^3};$$

$$8. \frac{1}{x^4 + 4}.$$

Útm.

1. Világos, hogy

$$\frac{x^2 + x - 1}{(x-1)^2(x+1)(x+3)^3} \equiv \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{x+3} + \frac{E}{(x+3)^2} + \frac{F}{(x+3)^3}$$

2. A nevezőt szorzatra bontva kapjuk, hogy

$$\frac{x-1}{x^4 + x^3 + x^2} \equiv \frac{x-1}{x^2(x^2 + x + 1)} \equiv \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1}.$$

3. A nevezőt szorzatra bontva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^4 - 1)^2} &\equiv \frac{1}{[(x^2 - 1)(x^2 + 1)]^2} \equiv \frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2(x^2 + 1)^2} \equiv \\ &\equiv \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2} + \frac{Ex + F}{x^2 + 1} + \frac{Gx + H}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

4. Világos, hogy

$$\frac{x^4 + 1}{(x^2 + 9)(x^2 - x + 1)^2} \equiv \frac{Ax + B}{x^2 + 9} + \frac{Cx + D}{x^2 - x + 1} + \frac{Ex + F}{(x^2 - x + 1)^2}.$$

5. A nevezőt szorzatra bontva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\frac{2x+5}{x^6-1} &\equiv \frac{2x+5}{(x^3-1)(x^3+1)} \equiv \frac{2x+5}{(x-1)(x^2+x+1)(x+1)(x^2-x+1)} \equiv \\ &\equiv \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} + \frac{Ex+F}{x^2-x+1}.\end{aligned}$$

6. A nevezőt szorzatra bontva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\frac{x+4}{(x-2)^2(2x^2+9x-5)} &\equiv \frac{x+4}{(x-2)^2(2x-1)(x+5)} \equiv \\ &\equiv \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{2x-1} + \frac{D}{x+5}.\end{aligned}$$

7. Világos, hogy

$$\frac{(x-3)^2}{(x^2-x+7)^3} \equiv \frac{Ax+B}{x^2-x+7} + \frac{Cx+D}{(x^2-x+7)^2} + \frac{Ex+F}{(x^2-x+7)^3}.$$

8. A nevezőt átalakítva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^4+4} &\equiv \frac{1}{x^4+4x^2-4x^2+4} \equiv \frac{1}{x^4+4x^2+4-4x^2} \equiv \frac{1}{(x^2+2)^2-(2x)^2} \equiv \\ &\equiv \frac{1}{(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)} \equiv \\ &\equiv \frac{Ax+B}{x^2-2x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+2x+2}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Feladat. A parciális törtekre bontás módszerével számítsuk ki a következő függvények határozatlan integrálját!

$$1. f(x) := \frac{x}{x^2-3x+2} \quad (x \in (-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, +\infty));$$

$$2. f(x) := \frac{1}{1-x^3}, \quad (x \in (1, +\infty)) \quad 3. f(x) := \frac{x^3-4}{x^3+x} \quad (x \in (0, +\infty));$$

$$4. f(x) := \frac{4x^2-8x}{(x-1)^2(x^2+1)} \quad (x \in (1, +\infty)); \quad 5. f(x) := \frac{2x^4-3x^3+2x^2-x+8}{x^3-3x^2+3x-1} \quad (x \in (1, +\infty)).$$

Útm.

1. Látható, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2 - 3x + 2} &= \frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{2(x-1) - (x-2)}{(x-1)(x-2)} = \\ &= \frac{2(x-1)}{(x-1)(x-2)} - \frac{(x-2)}{(x-1)(x-2)} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1}. \end{aligned}$$

Megjegyzés. A fenti felbontást természetesen így is csinálhattuk volna:

$$\frac{x}{x^2 - 3x + 2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2) + B(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{(A+B)x - 2A - B}{x^2 - 3x + 2},$$

ahonnan

$$(A+B=1, -2A-B=0) \implies \dots \implies A=-1, B=2.$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2 - 3x + 2} dx &= 2 \cdot \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{1}{x-1} dx = \\ &= \begin{cases} 2 \cdot \ln(x-2) - \ln(1-x) + c & (x \in (1, +\infty)), \\ 2 \cdot \ln(2-x) - \ln(x-1) + d & (x \in (1, 2)), \\ 2 \cdot \ln(x-2) - \ln(x-1) + e & (x \in (2, +\infty)) \end{cases} \quad (c, d, e \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

2. Mivel bármely $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x^3} &= \frac{1}{(1-x)(1+x+x^2)} = \frac{A}{1-x} + \frac{Bx+C}{1+x+x^2} = \\ &= \frac{A(1+x+x^2) + (Bx+C)(1-x)}{(1-x)(1+x+x^2)} = \\ &= \frac{(A-B)x^2 + (A+B-C)x + A+C}{1-x^3}, \end{aligned}$$

ezért

$$(A - B = 0, A + B - C = 0, A + C = 1) \implies \dots \implies A = \frac{1}{3}, B = \frac{1}{3}, C = \frac{2}{3}.$$

Következésképpen tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1-x^3} dx &= \frac{1}{3} \cdot \int \frac{1}{1-x} dx + \frac{1}{3} \cdot \int \frac{x+2}{1+x+x^2} dx = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \ln(x-1) + \frac{1}{6} \cdot \int \frac{2x+4}{1+x+x^2} dx = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \ln(x-1) + \frac{1}{6} \cdot \int \frac{2x+1}{1+x+x^2} dx + \frac{1}{6} \cdot \int \frac{3}{1+x+x^2} dx = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \ln(x-1) + \frac{1}{6} \cdot \ln(1+x+x^2) + \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{(x+1/2)^2 + 3/4} dx = \\ &= \ln \left(\sqrt[6]{\frac{1+x+x^2}{(x-1)^2}} \right) + \frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{1 + \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right)^2} dx = \\ &= \ln \left(\sqrt[6]{\frac{1+x+x^2}{(x-1)^2}} \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \arctg \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + c \quad (c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

3. Mivel bármely $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\frac{x^3-4}{x^3+x} = \frac{x^3+x-x-4}{x^3+x} = 1 - \frac{x+4}{x^3+x}$$

és

$$\frac{x+4}{x^3+x} = \frac{x+4}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1) + (Bx+C)x}{x(x^2+1)} = \frac{(A+B)x^2 + Cx + A}{x^3+x},$$

ezért

$$(A - B = 0, C = 1, A = 4) \implies \dots \implies A = 4, B = -4, C = 1.$$

Következésképpen tetszőleges $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 4}{x^3 + x} dx &= \int \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{4x - 1}{x^2 + 1} \right) dx = \\ &= \int 1 dx - 4 \cdot \int \frac{1}{x} dx + 2 \cdot \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \\ &= x - 4 \ln(x) + 2 \ln(x^2 + 1) - \arctan(x) + c \quad (c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

4. Mivel minden $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 - 8x}{(x-1)^2(x^2+1)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2+1} = \\ &= \frac{A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+1)} = \\ &= \frac{(A+C)x^3 + (-A+B-2C+D)x^2 + (A+C-2D)x - A+B+D}{(x-1)^2(x^2+1)}, \end{aligned}$$

ezért

$$A + C = 1, \quad -A + B - 2C + D = 4, \quad A + C - 2D = -8, \quad -A + B + D = 0,$$

ahonnan

$$A = 2, \quad B = -2, \quad C = -2, \quad D = 4.$$

Következésképpen tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2 - 8x}{(x-1)^2(x^2+1)} dx &= \int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{-2x+4}{x^2+1} \right) dx = \\ &= 2 \cdot \ln(x-1) + \frac{2}{x-1} - \int \frac{2x}{x^2+1} dx + 4 \cdot \int \frac{1}{x^2+1} dx = \\ &= 2 \cdot \ln(x-1) + \frac{2}{x-1} - \ln(x^2+1) + 4 \arctan(x) + c \quad (c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

5. Vegyük észre, hogy

$$n(x) := x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért írjuk fel a számlálóbeli s polinomot felírjuk $(x - 1)$ hatványai szerint. Ismeretes (vö. 148-149. oldal), hogy ha

$$s(x) := 2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$s(x) = \sum_{k=0}^4 \frac{s^{(k)}(1)}{k!} (x-1)^k = 8 + 2(x-1) + 5(x-1)^2 + 5(x-1)^3 + 2(x-1)^4 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

hiszen $s(1) = 8$ és

$$s'(x) = 8x^3 - 9x^2 + 4x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}) \implies s'(1) = 2,$$

$$s''(x) = 24x^2 - 18x + 4 \quad (x \in \mathbb{R}) \implies s''(1) = 10,$$

$$s'''(x) = 48x - 18 \quad (x \in \mathbb{R}) \implies s'''(1) = 30,$$

$$s^{(4)}(x) = 48 \quad (x \in \mathbb{R}) \implies s^{(4)}(1) = 48.$$

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha először x helyébe $(x+)$ -et helyettesítünk, majd felbontjuk a zárójeleket, és az így kapott polinomba x helyébe $x - 1$ -et írunk:

$$\begin{aligned} 2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8 &\rightsquigarrow 2(x+1)^4 - 3(x+1)^3 + 2(x+1)^2 - (x+1) + 8 = \\ &= 2x^4 + 8x^3 + 12x^2 + 8x + 2 - 3x^3 - 9x^2 - 9x - 3 + 2x^2 + 4x + 2 - \\ &\quad - x - 1 + 8 = \\ &= 2x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 2x + 8 \rightsquigarrow \\ &\rightsquigarrow 2(x+1)^4 + 5(x+1)^3 + 5(x+1)^2 + 2(x+1) + 8. \end{aligned}$$

Következésképpen tetszőleges $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned}
& \int \frac{2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx = \int \frac{s(x)}{n(x)} dx = \\
& = \int \frac{8 + 2(x-1) + 5(x-1)^2 + 5(x-1)^3 + 2(x-1)^4}{(x-1)^3} dx = \\
& = \int \left(\frac{8}{(x-1)^3} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{5}{x-1} + 5 + 2(x-1) \right) dx = \\
& = -\frac{4}{(x-1)^2} - \frac{2}{x-1} + 5 \ln(x-1) + 3x + x^2 + c \quad (c \in \mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Megjegyzés. A számláló magasabb fokú polinom, mint a nevező, így az alábbi módon is eljárhatunk.

1. lépés Maradékos osztást végzünk. Látható, hogy

$$2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8 = (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \cdot (2x + 3) + 5x^2 - 8x + 11 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

hiszen

$$\begin{array}{r}
(2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8) : (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = 2x + 3 \\
\underline{-(2x^4 - 6x^3 + 6x^2 - 2x)} \\
3x^3 - 4x^2 + x + 8 \\
\underline{-(3x^3 - 9x^2 + 9x - 3)} \\
5x^2 - 8x + 11
\end{array}$$

Következésképpen bármely $1 < x \in \mathbb{R}$ számra

$$\frac{2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} = 2x + 3 + \frac{5x^2 - 8x + 11}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}.$$

2. lépés Világos, hogy minden $1 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
\frac{5x^2 - 8x + 11}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} &= \frac{5x^2 - 8x + 11}{(x-1)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} = \\
&= \frac{A(x-1)^2 + B(x-1) + C}{(x-1)^3} = \frac{Ax^2 + (-2A+B)x + A-B+C}{(x-1)^3},
\end{aligned}$$

ezért

$$A = 5, \quad -2A + B = -8, \quad A - B + C = 11,$$

ahonnan

$$A = 5, \quad B = 2, \quad C = 8.$$

3. lépés Így tehát bármely $x \in (1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 8}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx &= \int \left(2x + 3 + \frac{5x^2 - 8x + 11}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} \right) dx = \\ &= x^2 + 3x + \int \frac{5x^2 - 8x + 11}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx = \\ &= x^2 + 3x + \int \left(\frac{5}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{8}{(x-1)^3} \right) dx = \\ &= x^2 + 3x + 5 \ln(x-1) - \frac{2}{x-1} - \frac{4}{(x-1)^2} + c \quad (c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

$$\begin{aligned} 1. \int \frac{3x-5}{x^2+2x+1} dx \quad (x \in (-1, +\infty)); & \quad 2. \int \frac{x^3+x^2-x+3}{x^2-1} dx \quad (x \in (-1, 1)); \\ 3. \int \frac{1}{x(x^2+4)} dx \quad (x \in (0, +\infty)). & \end{aligned}$$

Útm.

1. Mivel bármely $x \in (-1, +\infty)$ esetén

$$\frac{3x-5}{x^2+2x+1} = \frac{3x-5}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} = \frac{Ax+A+B}{(x+1)^2},$$

ezért

$$(A=3, \quad A+B=-5) \quad \implies \quad (A=3 \quad B=-8).$$

Következésképpen

$$\int \frac{3x-5}{x^2+2x+1} dx = \int \frac{3}{x+1} dx + \int \frac{-8}{(x+1)^2} dx = 3 \cdot \ln(x+1) + \frac{8}{x+1} + c \quad (x \in (-1, +\infty), \quad c \in \mathbb{R}).$$

2. Mivel bármely $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\frac{x^3+x^2-x+3}{x^2-1} = \frac{x^2(x+1)-(x+1)+4}{x^2-1} = \frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} + \frac{4}{x^2-1}$$

és

$$\frac{x^2}{x-1} = \frac{x^2-1+1}{x-1} = x+1 + \frac{1}{x-1},$$

ezért

$$\int \frac{x^3 + x^2 - x + 3}{x^2 - 1} dx = \int \left(x + 1 + \frac{4}{x^2 - 1} \right) dx = \frac{x^2}{2} + x - 4 \operatorname{ar th}(x) + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

3. Mivel bármely $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\frac{1}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4} = \frac{A(x^2+4) + (Bx+C)x}{x(x^2+4)} = \frac{(A+B)x^2 + Cx + 4A}{x(x^2+4)}$$

ezért

$$(A+B=0, \quad C=0, \quad 4A=1) \implies (A=1/4, \quad B=-1/4, \quad C=0).$$

Következésképpen bármely $x \in (0, +\infty)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{1}{x(x^2+4)} dx = \frac{1}{4} \left(\int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+4} dx \right) = \frac{1}{4} \cdot \ln(x) - \frac{1}{8} \cdot \ln(x^2+4) + c = \ln \left(\sqrt[8]{\frac{x^2}{x^2+4}} \right) + c. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

$$1. \int \frac{1}{x^2+2x-8} dx \quad (x \in (-4, 2));$$

$$2. \int \frac{x^3-4}{5x^3+x} dx \quad (x \in (0, +\infty));$$

$$3. \int \frac{1}{x^3+1} dx \quad (x \in (-1, +\infty));$$

$$4. \int \frac{1}{x^6+x^4} dx \quad (x \in (0, +\infty));$$

$$5. \int \frac{x^4}{(x^2+1)^3} dx \quad (x \in (-\infty, +\infty)).$$

Útm.

1. Mivel bármely $x \in (-4, 2)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2+2x-8} &= \frac{1}{(x-2)(x+4)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{(x-2)(x+4)} = \frac{1}{6} \cdot \frac{(x+4) - (x-2)}{(x-2)(x+4)} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+4} \right) \end{aligned}$$

ezért

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x - 8} dx = \frac{1}{6} \cdot (\ln(2 - x) - \ln(x + 4)) + c = \ln \left(\sqrt[6]{\frac{2-x}{x+4}} \right) + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

2. Tetszőleges $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\frac{x^3 - 4}{5x^3 + x} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5x^3 - 20}{5x^3 + x} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5x^3 + x - x - 20}{5x^3 + x} = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \cdot \frac{x + 20}{x(5x^2 + 1)}$$

és

$$\frac{x + 20}{x(5x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{5x^2 + 1} = \frac{A(5x^2 + 1) + (Bx + C)x}{x(5x^2 + 1)} = \frac{(5A + B)x^2 + Cx + A}{x(5x^2 + 1)},$$

ahonnan

$$A = 20, \quad C = 1, \quad B = -100.$$

Így

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 4}{5x^3 + x} dx &= \int \left(\frac{1}{5} - \frac{4}{x} + \frac{1}{5} \cdot \frac{-100x + 1}{5x^2 + 1} \right) dx = \frac{x}{5} - \ln(x^4) - \frac{1}{5} \cdot \int \frac{100x - 1}{5x^2 + 1} dx = \\ &= \frac{x}{5} - \ln(x^4) - 2 \cdot \int \frac{10x}{5x^2 + 1} dx - \frac{1}{5} \int \frac{1}{(\sqrt{5}x)^2 + 1} dx = \\ &= \frac{x}{5} - \ln(x^4) - \ln((5x^2 + 1)^2) + \frac{1}{5\sqrt{5}} \cdot \arctg(\sqrt{5}x) + c \quad (c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

3. Mivel tetszőleges $x \in (-1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^3 + 1} &= \frac{1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 - x + 1} = \frac{A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \\ &= \frac{(A + B)x^2 + (-A + B + C)x + A + C}{x^3 + 1}, \end{aligned}$$

ezért

$$A + B = 0, \quad -A + B + C = 0, \quad A + C = 1, \quad \text{azaz} \quad A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3}.$$

Így tetszőleges $x \in (-1, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{x^3+1} dx &= \frac{1}{3} \cdot \int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{-x+2}{x^2-x+1} \right) dx = \ln(\sqrt[3]{x+1}) - \frac{1}{6} \cdot \int \frac{2x-1-3}{x^2-x+1} dx = \\
 &= \ln(\sqrt[3]{x+1}) - \frac{1}{6} \cdot \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2} \cdot \int \frac{1}{(x-1/2)^2+3/4} dx = \\
 &= \ln(\sqrt[3]{x+1}) - \ln(\sqrt[6]{x^2-x+1}) + \frac{2}{3} \cdot \int \frac{1}{\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)^2+1} dx = \\
 &= \ln(\sqrt[3]{x+1}) - \ln(\sqrt[6]{x^2-x+1}) + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \arctg\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + c \quad (c \in \mathbb{R}).
 \end{aligned}$$

4. Mivel bármely $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x^6+x^4} &= \frac{1}{x^4(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^4} + \frac{Ex+F}{x^2+1} = \\
 &= \frac{Ax^3(x^2+1) + Bx^2(x^2+1) + Cx(x^2+1) + D(x^2+1) + (Ex+F)x^4}{x^4(x^2+1)} = \\
 &= \frac{(A+E)x^5 + (B+F)x^4 + (A+C)x^3 + (B+D)x^2 + Cx + D}{x^6+x^4},
 \end{aligned}$$

ezért

$$A + E = 0, \quad B + F = 0, \quad A + C = 0, \quad B + D = 0, \quad C = 0, \quad D = 1,$$

azaz

$$A = 0, \quad B = -1, \quad C = 0, \quad D = 1, \quad E = 0, \quad F = 1.$$

Így tetszőleges $x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\int \frac{1}{x^6+x^4} dx = \int \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^2+1} \right) dx = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \arctg(x) + c \quad (c \in \mathbb{R}).$$

5. Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\frac{x^4}{(x^2+1)^3} = \frac{x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 - 1}{(x^2+1)^3} = \frac{(x^2+1)^2 - 2x^2 - 1}{(x^2+1)^3} = \frac{1}{x^2+1} - \frac{2x^2+1}{(x^2+1)^3}$$

és

$$\begin{aligned}\frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^3} &= \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2} + \frac{Ex + F}{(x^2 + 1)^3} = \\ &= \frac{(Ax + B)(x^2 + 1)^2 + (Cx + D)(x^2 + 1) + Ex + F}{(x^2 + 1)^3} = \\ &= \frac{Ax^5 + Bx^4 + (2A + C)x^3 + (2B + D)x^2 + (A + C + E)x + B + D + F}{(x^2 + 1)^3},\end{aligned}$$

azaz

$$A = 0, \quad B = 0, \quad 2A + C = 0, \quad 2B + D = 2, \quad A + C + E = 0, \quad B + D + F = 1,$$

ahonnan

$$A = 0, \quad B = 0, \quad C = 0, \quad D = 2, \quad E = 0, \quad F = -1$$

következik. Így (vö. 1. gyaklórlat)

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4}{(x^2 + 1)^3} dx &= \arctan(x) - \int \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^3} dx = \arctan(x) - \int \left(\frac{2}{(x^2 + 1)^2} - \frac{1}{(x^2 + 1)^3} \right) dx = \\ &= \arctan(x) - 2 \cdot \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx + \int \frac{1}{(x^2 + 1)^3} dx = \\ &= \arctan(x) - 2 \cdot \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx + \frac{x}{4(x^2 + 1)^2} + \frac{3}{4} \cdot \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx = \\ &= \arctan(x) + \frac{x}{4(x^2 + 1)^2} - \frac{5}{4} \cdot \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx = \\ &= \arctan(x) + \frac{x}{4(x^2 + 1)^2} - \frac{5}{4} \cdot \left\{ \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan(x) \right\} + c = \\ &= \frac{3}{8} \cdot \arctan(x) - \frac{5}{8} \cdot \frac{x}{x^2 + 1} + \frac{x}{4(x^2 + 1)^2} + c \quad (c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

9. gyakorlat (2024. november 11.)

Szükséges ismeretek.

- Mit jelent a Riemann-integrál linearitása?
- Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények hányadosával kapcsolatos tétel?
- Milyen tételt ismer Riemann-integrálható függvény megváltoztatását illetően?
- Mit ért a Riemann-integrál intervallum szerinti additivitásán?
- Mit ért azon, hogy a Riemann-integrál monoton?
- Mit lehet mondani Riemann-integrálható függvény abszolút értékéről integrálhatóság szempontjából?
- Fogalmazza meg az integrálszámítás első középértéktételét!
- Fogalmazza meg a Riemann-integrálokra vonatkozó Bunyakovszkij-Schwarz-egyenlőtlenséget!

Tétel (integrálás helyettesítéssel). Legyen $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $g : I \rightarrow J$, $g \in \mathcal{D}$, továbbá $f : J \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor igazak az alábbi állítások.

1. Ha $\int f \neq \emptyset$, akkor $\int (f \circ g) \cdot g' \neq \emptyset$ és bármely $F \in \int f$ primitív függvénnyel

$$\int (f \circ g) \cdot g' = [F \circ g] \quad \Bigg/ \quad \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du \Bigg|_{u=g(x)} \Bigg/$$

(az ún. **első alak**, amikor „függvényt helyettesítünk változóval: $g(x) =: u$ ”).

2. Ha g bijekció és $\int (f \circ g) \cdot g' \neq \emptyset$, akkor $\int f \neq \emptyset$ és bármely $H \in \int (f \circ g) \cdot g'$ primitív függvénnyel

$$\int f = [H \circ g^{-1}] \quad \Bigg/ \quad \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Bigg|_{t=g^{-1}(x)} \Bigg/$$

(az ún. **második alak**, amikor „változót helyettesítünk függvénnyel: $x =: g(t)$ ”).

Természetesen mindkét alak alkalmazása ugyanarra az integrálra vezet, legfeljebb az egyik alak (általában a második alak) alkalmazására könnyebb rájönni.

Példa. $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$ ($x \in \mathbb{R}$) kiszámítása:

1. alak:

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx &= \int \frac{e^x}{1+e^x} \cdot e^x dx = \int \frac{u}{1+u} du \Big|_{u=e^x} = \int \frac{u+1-1}{1+u} du \Big|_{u=e^x} = \\ &= \int \left(1 - \frac{1}{1+u}\right) du \Big|_{u=e^x} = (u - \ln(1+u)) \Big|_{u=e^x} + c = \\ &= e^x - \ln(1+e^x) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Itt

$$f(u) := \frac{u}{1+u} \quad (u \in (-1, \infty) =: J),$$

ill.

$$g(x) := e^x \quad (x \in \mathbb{R} =: I).$$

2. alak:

$$\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx = \int \frac{\exp(2 \ln(t))}{1+\exp(\ln(t))} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{t^2}{1+t} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{t}{1+t} dt \Big|_{t=e^x} = \dots$$

Itt

$$f(x) := \frac{e^{2x}}{1+e^x} \quad (x \in \mathbb{R} =: J)$$

ill.

$$g(t) := \ln(t) \quad (t \in (0, +\infty) =: I),$$

így $g : I \rightarrow J$ bijekció,

$$g'(t) = \frac{1}{t} \quad (t \in I), \quad g^{-1}(x) = e^x \quad (x \in J).$$

Példa. $\int \sqrt{1-x^2} dx$ ($x \in (-1, 1)$) kiszámítása:

1. alak:

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int (1-x^2) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int (1-\sin^2)(\arcsin(x)) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\
 &= \int \cos^2(u) du \Big|_{u=\arcsin(x)} = \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2u) \right) du \Big|_{u=\arcsin(x)} = \\
 &= \left[\frac{1}{2}u + \frac{1}{4} \sin(2u) \right]_{u=\arcsin(x)} = \\
 &= \frac{1}{2} \arcsin(x) + \frac{1}{4} \sin(2 \arcsin(x)) + c = \\
 &= \frac{1}{2} \arcsin(x) + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).
 \end{aligned}$$

Itt

$$f(u) := 1 - \sin^2(u) \quad (u \in \mathbb{R} =: J),$$

ill.

$$g(x) := \arcsin(x) \quad (x \in (-1, 1) =: I).$$

2. alak:

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \int \cos^2(t) dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \dots$$

Itt

$$f(x) := \sqrt{1-x^2} \quad (x \in (-1, 1) =: J),$$

ill.

$$g(t) := \sin(t) \quad \left(t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) =: I \right),$$

így $g : I \rightarrow J$ bijekció,

$$g'(t) = \cos(t) \quad (t \in I), \quad g^{-1}(x) = \arcsin(x) \quad (x \in J).$$

Megjegyezzük, hogy a

$$g : (0, \pi) \rightarrow (-1, 1), \quad g(t) := \cos(t)$$

bijekció is felhasználható helyettesítésre.

Feladat. Számítsuk ki az alábbi integrálokat!

$$\begin{aligned} 1. \int \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \cdot \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}} \, dx \quad (x \in (0, +\infty)), & \quad 2. \int \frac{1}{1 + \sqrt{e^x}} \, dx \quad (x \in \mathbb{R}), \\ 3. \int \sqrt{e^x - 1} \, dx \quad (x \in (0, +\infty)), & \quad 4. \int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} \, dx \quad (x \in (0, +\infty)). \end{aligned}$$

Útm.

1. Világos, hogy $x \in (0, +\infty)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \cdot \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}} \, dx &= \int \left(1 + \frac{1}{u}\right) \cdot \sqrt[3]{1 + u} \cdot 2u \, du \Big|_{u=\sqrt{x}} = \\ &= 2 \int (u + 1) \cdot \sqrt[3]{1 + u} \, du \Big|_{u=\sqrt{x}} = 2 \int \sqrt[3]{(1 + u)^4} \, du \Big|_{u=\sqrt{x}} = \\ &= \frac{6}{7} \cdot \left[\sqrt[3]{(1 + u)^7} \right]_{u=\sqrt{x}} = \frac{6}{7} \cdot \sqrt[3]{(1 + \sqrt{x})^7} + c. \end{aligned}$$

2. Szintén a helyettesítés módszerét alkalmazva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \sqrt{e^x}} \, dx &= \int \frac{1}{1 + u} \cdot \frac{2}{u} \, du \Big|_{u=\sqrt{e^x}} = 2 \cdot \int \frac{1 + u - u}{(1 + u)u} \, du \Big|_{u=\sqrt{e^x}} = \\ &= 2 \cdot \int \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{1 + u} \right) \, du \Big|_{u=\sqrt{e^x}} = 2 (\ln(u) - \ln(1 + u)) \Big|_{u=\sqrt{e^x}} + c = \\ &= 2 \ln \left(\frac{u}{1 + u} \right) \Big|_{u=\sqrt{e^x}} + c = 2 \ln \left(\frac{\sqrt{e^x}}{1 + \sqrt{e^x}} \right) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

3. A

$$t := \sqrt{e^x - 1} \quad \rightsquigarrow \quad x = \ln(t^2 + 1) \quad \rightsquigarrow \quad dx = \frac{2t}{t^2 + 1} \, dt$$

helyettesítéssel tetszőleges $x \in (0, +\infty)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^x - 1} \, dx &= \int \frac{2t^2}{t^2 + 1} \, dt \Big|_{t=\sqrt{e^x-1}} = \int \frac{2t^2 + 2 - 2}{t^2 + 1} \, dt \Big|_{t=\sqrt{e^x-1}} = \int \left(2 - \frac{2}{t^2 + 1} \right) \, dt \Big|_{t=\sqrt{e^x-1}} = \\ &= [2t - 2 \arctan(t)]_{t=\sqrt{e^x-1}} = 2\sqrt{e^x - 1} - 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) + c. \end{aligned}$$

4. A

$$t := \sqrt[6]{x} \rightsquigarrow x = t^6 \rightsquigarrow dx = 6t^5 dt$$

helyettesítéssel tetszőleges $x \in (0, +\infty)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx &= \\ &= \int \frac{1}{t^3 + t^2} \cdot 6t^5 dt \Big|_{t=\sqrt[6]{x}} = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt \Big|_{t=\sqrt[6]{x}} = 6 \int \frac{t^3 + 1 - 1}{t+1} dt \Big|_{t=\sqrt[6]{x}} = \\ &= 6 \int \frac{(t+1)(t^2 - t + 1) - 1}{t+1} dt \Big|_{t=\sqrt[6]{x}} = 6 \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt \Big|_{t=\sqrt[6]{x}} = \\ &= [2t^3 - 3t^2 + 6t - 6 \ln(t+1)]_{t=\sqrt[6]{x}} = 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln(\sqrt[6]{x} + 1) + c. \end{aligned}$$

A leggyakoribb helyettesítések a következők.

1. $f(ax + b)$ alakú integrandus (lineáris helyettesítés):

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ és $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ az f primitív függvénye. Ekkor minden olyan $a, b \in \mathbb{R}$: $a \neq 0$ esetén, amelyre $ax + b \in I$ ($x \in I$) teljesül, fennáll az

$$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} \int f(ax + b) a dx = \frac{F(ax + b)}{a} + c \quad (x \in \mathbb{R} : ax + b \in I, c \in \mathbb{R})$$

egyenlőség.

Példa. $\int \frac{1}{x^2 + 10x + 29} dx$ ($x \in \mathbb{R}$) kiszámítása:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 + 10x + 29} dx &= \int \frac{1}{(x+5)^2 + 4} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{\frac{(x+5)^2}{4} + 1} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x+5}{2}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+5}{2}\right) + c \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

2. $S(e^x)$ alakú integrandus (az $\exp$ függvény racionális kifejezéseinek integrálja):

Legyen $S \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ racionális függvény, $I \subset \mathbb{R}$ olyan intervallum, hogy

$$e^x \in \mathcal{D}_S \quad (x \in I).$$

Ekkor

$$\int S(e^x) dx = \int \frac{S(t)}{t} dt \Big|_{t=e^x} \quad (x \in I).$$

Példa. $\int \frac{4}{e^{2x}-4} dx$ ($x \in (-\infty, \ln(2))$) kiszámítása:

$$\int \frac{4}{e^{2x}-4} dx = \int \frac{4}{e^{2\ln(t)}-4} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{4}{t(t^2-4)} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{4}{t(t-2)(t+2)} dt \Big|_{t=e^x}.$$

Mivel

$$\begin{aligned} \frac{4}{t(t-2)(t+2)} &\equiv \frac{(t+2)-(t-2)}{t(t-2)(t+2)} = \frac{1}{t(t-2)} - \frac{1}{t(t+2)} \equiv \\ &\equiv \frac{1}{2} \left\{ \frac{t-(t-2)}{t(t-2)} - \frac{(t+2)-t}{t(t+2)} \right\} \equiv \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{t-2} - \frac{1}{t} - \frac{1}{t} + \frac{1}{t+2} \right\} \equiv \\ &\equiv \frac{1/2}{t-2} - \frac{1}{t} + \frac{1/2}{t+2}, \end{aligned}$$

ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{4}{e^{2x}-4} dx &= \left[\ln(\sqrt{2-t}) - \ln(t) + \ln(\sqrt{t+2}) \right]_{t=e^x} = \left[\ln \left(\frac{\sqrt{4-t^2}}{t} \right) \right]_{t=e^x} = \\ &= \ln \left(\frac{\sqrt{4-e^{2x}}}{e^x} \right) + c \quad (x \in (-\infty, \ln(2))). \end{aligned}$$

Példa. $\int \frac{e^{3x}}{e^x+2} dx$ ($x \in \mathbb{R}$) kiszámítása. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{3x}}{e^x+2} dx &= \int \frac{t^3}{t+2} \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{t^2}{t+2} dt \Big|_{t=e^x} = \int \frac{t^2-4+4}{t+2} dt \Big|_{t=e^x} = \\ &= \int \left(t-2 + \frac{4}{t+2} \right) dt \Big|_{t=e^x} = \left[\frac{t^2}{2} - 2t + 4 \ln(t+2) \right]_{t=e^x} = \\ &= \frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + 4 \ln(e^x+2) + c. \end{aligned}$$

3. $\sin^p(x) \cdot \cos^q(x)$ alakú integrandusok, ahol $p, q \in \mathbb{N}_0$.

(a) $\sin^{2n+1}(x) \cdot \cos^m(x)$ alakú integrandus.

Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\sin^{2n+1}(x) = \sin(x) \cdot \sin^{2n}(x) = \sin(x) \cdot (1 - \cos^2(x))^n,$$

ezért

$$\sin^{2n+1}(x) \cdot \cos^m(x) = \sin(x) \cdot \sin^{2n}(x) \cdot \cos^m(x) = \sin(x) \cdot (1 - \cos^2(x))^n \cdot \cos^m(x).$$

Így az integrandus olyan $(n+1)$ -tagú összeg, amelynek (legfeljebb egy kivételével, amely alapintegrál) minden egyes tagja $f^n \cdot f'$ alakú.

Példa. $\int \sin^5(x) \cdot \cos^2(x) dx$ ($x \in \mathbb{R}$) kiszámítása. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \sin^5(x) \cdot \cos^2(x) dx &= \int \sin(x) \cdot (1 - \cos^2(x))^2 \cdot \cos^2(x) dx = \\ &= \int \{ \sin(x) \cdot \cos^2(x) - 2 \sin(x) \cdot \cos^4(x) + \sin(x) \cdot \cos^6(x) \} dx = \\ &= -\frac{\cos^3(x)}{3} + \frac{2 \cos^5(x)}{5} - \frac{\cos^7(x)}{7} + c. \end{aligned}$$

(b) $\sin^m(x) \cdot \cos^{2n+1}(x)$ alakú integrandus.

Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\cos^{2n+1}(x) = \cos(x) \cdot \cos^{2n}(x) = \cos(x) \cdot (1 - \sin^2(x))^n,$$

ezért

$$\sin^m(x) \cdot \cos^{2n+1}(x) = \cos(x) \cdot (1 - \sin^2(x))^n \cdot \sin^m(x).$$

Így az integrandus olyan $(n+1)$ -tagú összeg, amelynek (legfeljebb egy kivételével, amely alapintegrál) minden egyes tagja $f^n \cdot f'$ alakú.

Példa. $\int \sin^2(x) \cdot \cos^3(x) dx$ ($x \in \mathbb{R}$) kiszámítása. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \sin^2(x) \cdot \cos^3(x) &= \sin^2(x) \cdot \cos(x) \cdot \cos^2(x) = \sin^2(x) \cdot \cos(x) (1 - \sin^2(x)) = \\ &= \sin^2(x) \cdot \cos(x) - \sin^4(x) \cdot \cos(x). \end{aligned}$$

Így

$$\int \sin^2(x) \cdot \cos^3(x) dx = \left[\frac{\sin^3(x)}{3} - \frac{\sin^5(x)}{5} \right]_{x \in \mathbb{R}}.$$

(c) $\sin^{2n}(x) \cdot \cos^{2m}(x)$ alakú integrandus.

Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$2 \sin(x) \cdot \cos(x) = \sin(2x), \quad \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2},$$

ezért az integrandus átalakítására a kétszeres szögfüggvényekre tanult azonosságokat érdemes felhasználni.

Példa. $\int \sin^2(x) \cdot \cos^4(x) dx$ ($x \in \mathbb{R}$) kiszámítása. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \sin^2(x) \cdot \cos^4(x) &= \sin^2(x) \cdot \cos^2(x) \cdot \cos^2(x) = (\sin(x) \cdot \cos(x))^2 \cdot \cos^2(x) = \\ &= \left(\frac{\sin(2x)}{2} \right)^2 \cdot \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \frac{\sin^2(2x) \cdot (1 + \cos(2x))}{8} = \\ &= \frac{\sin^2(2x) + \sin^2(2x) \cdot \cos(2x)}{8} = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{1 - \cos(4x)}{2} + \sin^2(2x) \cdot \cos(2x) \right). \end{aligned}$$

Így

$$\int \sin^2(x) \cdot \cos^4(x) dx = \frac{1}{8} \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(4x)}{8} + \frac{\sin^3(2x)}{6} \right) + c.$$

4. $R(\sin(x), \cos(x))$ alakú integrandus (trigonometrikus függvények racionális kifejezéseinek integrálja).

Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}_0$, $k, l \in \{0, \dots, n\}$, továbbá $a_{kl} \in \mathbb{R}$. Ekkor a

$$P(x, y) := \sum_{k, l=0}^n a_{kl} x^k y^l \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvényt **kétváltozós polinomnak** nevezzük. Ha $P, Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kétváltozós polinomok,

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : Q(x, y) = 0\},$$

akkor az

$$R(x, y) := \frac{P(x, y)}{Q(x, y)} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus H)$$

leképezés neve: **kétváltozós racionális függvény**.

Példa. Az alábbi leképezések min kétváltozós racionális függvények:

$$\begin{aligned} 1. \quad R(u, v) &:= \frac{1-u}{1+v} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2 : v \neq -1); & 2. \quad R(u, v) &:= \frac{2}{2+\frac{u}{v}} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq -2v); \\ 3. \quad R(u, v) &:= \frac{1}{u} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0); & 4. \quad R(u, v) &:= 1 \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2); \\ 5. \quad R(u, v) &:= \frac{1}{v} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2 : v \neq 0); & 6. \quad R(u, v) &:= \frac{1}{1+v^2} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0). \end{aligned}$$

Adott R kétváltozós racionális függvény esetén az

$$\int R(\sin(x), \cos(x)) dx$$

integrált szeretnénk kiszámítani. Ha

$$t := \operatorname{tg}(x/2) \quad (x \in I \subset (-\pi, \pi)),$$

akkor

$$x = 2 \arctan(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt,$$

továbbá

$$\sin(x) = \frac{\sin\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{2 \sin(x/2) \cos(x/2)}{\sin^2(x/2) + \cos^2(x/2)} = \frac{2 \operatorname{tg}(x/2)}{1 + \operatorname{tg}^2(x/2)} = \frac{2t}{1+t^2},$$

ill.

$$\cos(x) = \frac{\cos\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right)}{1} = \frac{\cos^2(x/2) - \sin^2(x/2)}{\sin^2(x/2) + \cos^2(x/2)} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2(x/2)}{1 + \operatorname{tg}^2(x/2)} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

következtében

$$\int R(\sin(x), \cos(x)) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \Big|_{t=\operatorname{tg}(x/2)} \quad (x \in I).$$

Példa. $\int \frac{1}{\sin(x)} dx$ ($x \in (0, \pi)$) kiszámítása:

$$\int \frac{1}{\sin(x)} dx = \int \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \Big|_{t=\operatorname{tg}(x/2)} = \int \frac{1}{t} dt \Big|_{t=\operatorname{tg}(x/2)} = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right) + c.$$

Hasonlítsuk össze az iménti eredményt a [Házi feladat/7.](#) eredményével!

Példa. $\int \frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} dx$ ($x \in (0, \pi)$) kiszámítása:

1. módszer. A

$$t := \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$$

helyettesítés felhasználásával azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in (0, \pi)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \int \frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} dx &= \int \frac{1 - \frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \Big|_{t=\operatorname{tg}(x/2)} = \int \left(1 - \frac{2t}{t^2+1}\right) dt \Big|_{t=\operatorname{tg}(x/2)} = \\ &= [t - \ln(t^2+1)]_{t=\operatorname{tg}(x/2)} = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) - \ln\left(\operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right) + 1\right) + c. \end{aligned}$$

2. módszer. Mivel tetszőleges $x \in (0, \pi)$ esetén

$$\begin{aligned} \frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} &= \frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} \cdot \frac{1 - \cos(x)}{1 - \cos(x)} = \frac{(1 - \sin(x))(1 - \cos(x))}{1 - \cos^2(x)} = \\ &= \frac{1 - \cos(x) - \sin(x) + \sin(x)\cos(x)}{\sin^2(x)} = \frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{\sin(x)} - \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)} + \frac{\cos(x)}{\sin(x)}, \end{aligned}$$

ezért

$$\int \frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} dx = -\operatorname{ctg}(x) - \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right) + \frac{1}{\sin(x)} + \ln(\sin(x)) + c.$$

3. módszer. Mivel tetszőleges $x \in (0, \pi)$ esetén

$$\frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} = \frac{1 - \sin\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right)}{1 + \cos\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right)} = \frac{1 - 2 \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} - \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)},$$

így

$$\int \frac{1 - \sin(x)}{1 + \cos(x)} dx = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) + c.$$

Megjegyezzük, hogy a háromféle módszerrel kapott eredmény azonos. Legyen ui.

$$f_1(x) := \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) - \ln\left(\operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right) + 1\right) \quad (x \in (0, \pi)),$$

$$f_2(x) := -\operatorname{ctg}(x) - \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right) + \frac{1}{\sin(x)} + \ln(\sin(x)) \quad (x \in (0, \pi)),$$

ill.

$$f_3(x) := \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) \quad (x \in (0, \pi)).$$

Ekkor a

$$\varphi := f_1 - f_2 \quad \text{és a} \quad \psi := f_2 - f_3$$

függvényekre tetszőleges $x \in (0, \pi)$ esetén

$$\varphi'(x) = f_1'(x) - f_2'(x) = \dots = 0 = \dots = f_2'(x) - f_3'(x)$$

és

$$\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = \dots = 0 = \dots \psi\left(\frac{\pi}{2}\right),$$

ezért

$$\varphi = 0 = \psi, \quad \text{azaz} \quad f_1 = f_2 = f_3.$$

Megjegyzések.

(a) Ha minden $(x, y) \in \mathcal{D}_R$ esetén

$$(-x, -y) \in \mathcal{D}_R \quad \text{és} \quad R(-x, -y) = R(x, y),$$

akkor a

$$t := \operatorname{tg}(x) \quad \text{vagy a} \quad t := \operatorname{ctg}(x)$$

helyettesítés is célhoz vezet.

Példa. Tetszőleges $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén

$$t := \operatorname{tg}(x) \quad \rightsquigarrow \quad x = \operatorname{arc\,tg}(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = \frac{1}{1+t^2} dt,$$

így

$$\begin{aligned}
& \int \frac{1}{1 + \cos^2(x)} dx = \\
&= \int \frac{1}{1 + \cos^2(\arctan t))} \cdot \frac{1}{1 + t^2} dt \Big|_{t=\tan(x)} = \int \frac{1}{1 + \frac{1}{1+t^2}(\arctan t))} \cdot \frac{1}{1 + t^2} dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \int \frac{1}{1 + t^2 + 1} dt \Big|_{t=\tan(x)} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + (t/\sqrt{2})^2} dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{t}{\sqrt{2}} \right) \right]_{t=\tan(x)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{\tan(x)}{\sqrt{2}} \right) + c \quad (c \in \mathbb{R}).
\end{aligned}$$

Példa. $\int \frac{2}{2 + 2 \tan(x)} dx$ ($x \in (0, \pi)$) kiszámítása. Tetszőleges $x \in (0, \pi)$, ill. $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned}
\int \frac{2}{2 + 2 \tan(x)} dx &= \int \frac{2}{2 + 2t} \cdot \frac{1}{1 + t^2} dt \Big|_{t=\tan(x)} = \int \frac{1}{(t + 1)(t^2 + 1)} dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \int \left(\frac{A}{t + 1} + \frac{Bt + C}{t^2 + 1} \right) dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \int \left(\frac{A(t^2 + 1) + (Bt + C)(t + 1)}{(t + 1)(t^2 + 1)} \right) dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \int \left(\frac{(A + B)t^2 + (B + C)t + A + C}{(t + 1)(t^2 + 1)} \right) dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \int \left(\frac{1}{t + 1} + \frac{1 - t}{t^2 + 1} \right) dt \Big|_{t=\tan(x)} = \\
&= \left[\ln(t + 1) - \frac{1}{2} \ln(t^2 + 1) + \arctan(t) \right]_{t=\tan(x)} = \\
&= \ln(\tan(x) + 1) - \frac{1}{2} \ln(\tan^2(x) + 1) + x + c
\end{aligned}$$

(b) Ha minden $(x, y) \in \mathcal{D}_R$ esetén

$$(x, -y) \in \mathcal{D}_R \quad \text{és} \quad R(x, -y) = -R(x, y),$$

akkor a

$$t := \sin(x)$$

helyettesítés is célhoz vezet.

Példa. Tetszőleges $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén

$$t := \sin(x) \quad \rightsquigarrow \quad x = \arcsin(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt,$$

így

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos(x)}{\cos^2(x) + \sin^3(x) - 1} dx &= \int \frac{\sqrt{1-t^2}}{1-t^2+t^3-1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \Big|_{t=\sin(x)} = \\ &= \int \frac{1}{t^2 \cdot (t-1)} dt \Big|_{t=\sin(x)} = \int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t-1} \right) dt \Big|_{t=\sin(x)} = \dots \end{aligned}$$

(c) Ha minden $(x, y) \in \mathcal{D}_R$ esetén

$$(-x, y) \in \mathcal{D}_R \quad \text{és} \quad R(-x, y) = -R(x, y),$$

akkor a

$$t := \cos(x)$$

helyettesítés is célhoz vezet.

Példa. Tetszőleges $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén

$$t := \cos(x) \quad \rightsquigarrow \quad x = \arccos(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = -\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt,$$

így

$$\int \frac{\sin(x)}{2 \sin^2(x) + 3 \cos(x)} dx = \dots$$

5. $R(\text{sh}(x), \text{ch}(x))$ alakú integrandus (hiperbolikus függvények racionális kifejezéseinek integrálja):

Ha

$$t := e^x \quad (x \in I \subset \mathbb{R} : (\text{sh}(x), \text{ch}(x)) \in \mathcal{D}_R \quad (x \in I)),$$

akkor $x = \ln(t)$ és

$$\text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right), \quad \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right),$$

így

$$\int R(\operatorname{sh}(x), \operatorname{ch}(x)) dx = \int R\left(\frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right), \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)\right) \cdot \frac{1}{t} dt \Big|_{t=e^x} \quad (x \in I).$$

Megjegyzések. Vegyük észre, hogy mivel a hiperbolikus függvények az exponenciális függvényből „épülnek fel”, ezért az integrandus tulajdonképpen $S(e^x)$ alakú, ahol $S \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ racionális függvény.

Példa.

- $\int \frac{1}{\operatorname{sh}(x)} dx = \int \frac{2}{e^x - e^{-x}} dx = \dots + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R});$
- $\int \frac{1}{\operatorname{ch}(x)} dx = \int \frac{2}{e^x + e^{-x}} dx = \dots + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R});$
- $\int \frac{1}{\operatorname{sh}^2(x) + \operatorname{ch}^2(x)} dx = \dots + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$

6. $R(x, \sqrt[n]{ax+b})$ ($a, b \in \mathbb{R} : a \neq 0$) alakú integrandus :

Ha

$$t := \sqrt[n]{ax+b}, \quad \text{akkor} \quad x = \frac{1}{a}(t^n - b),$$

így

$$\int R(x, \sqrt[n]{ax+b}) dx = \int R\left(\frac{t^n - b}{a}, t\right) \cdot \frac{nt^{n-1}}{a} dt \Big|_{t=\sqrt[n]{ax+b}}.$$

Példa. $\int x\sqrt{5x+3} dx$ ($x \in (-3/5, +\infty)$) kiszámítása:

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{5x+3} dx &= \int \frac{t^2-3}{5} \cdot t \cdot \frac{2t}{5} dt \Big|_{t=\sqrt{5x+3}} = \dots = \\ &= \frac{2}{25} \left(\frac{\sqrt{(5x+3)^5}}{5} - \sqrt{(5x+3)^3} \right) + c \quad (x \in (-3/5, +\infty), c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Példa. $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$ ($x \in (0, +\infty)$) kiszámítása:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{1}{1+t} \cdot 2t dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \int \frac{2t+2-2}{1+t} dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \\ &= \int \left(2 - \frac{2}{1+t} \right) dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = [2t - 2\ln(t+1)]_{t=\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - 2\ln(\sqrt{x}+1) + c \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy így is eljárhattunk volna:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \sqrt{x}} dx = \int \left(\frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \sqrt{x}} - \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \sqrt{x}} \right) dx = \\ &= \int \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + 1 \right)} dx - 2 \int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1 + \sqrt{x}} dx = \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx - 2 \int \frac{1}{1 + \sqrt{x}} \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) dx = 2\sqrt{x} - 2\ln(\sqrt{x} + 1) + c.\end{aligned}$$

7. $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R} : ad \neq bc$) alakú integrandus :

Ha

$$t := \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \quad \text{akkor} \quad x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a},$$

így

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R\left(\frac{dt^n - b}{a - ct^n}, t\right) \cdot \frac{nt^{n-1}(ad - bc)}{(ct^n - a)^2} dt \Big|_{t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}}.$$

Példa.

$$t := \sqrt{x} \rightsquigarrow x = t^2 \rightsquigarrow dx = 2t dt,$$

így

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{2t}{1+t} dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = \int \frac{2t+2-2}{1+t} dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = [2t - 2\ln(1+t)]_{t=\sqrt{x}} + c \\ &= 2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R})\end{aligned}$$

Példa.

$$t := \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} \rightsquigarrow x = \frac{1+t^3}{1-t^3} \rightsquigarrow dx = \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt$$

így

$$\int \frac{1}{x^2} \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} dx = \int \left(\frac{1-t^3}{1+t^3} \right)^2 \cdot t \cdot \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt \Big|_{t=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}} = \int \frac{6t^3}{(1+t^3)^2} dt \Big|_{t=\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}}.$$

Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\int \frac{6t^3}{(1+t^3)^2} dt &= 2 \cdot \int \frac{3t^2}{(1+t^3)^2} \cdot t dt = -\frac{2}{1+t^3} + \int \frac{2}{1+t^3} dt = \\ &= -\frac{2}{1+t^3} + \int \frac{2}{(t+1)(t^2-t+1)} dt.\end{aligned}$$

Alkalmazva a parciális törtekre való bontás módszerét

$$\begin{aligned}\frac{2}{(t+1)(t^2-t+1)} &= \frac{A}{t+1} + \frac{Bt+C}{t^2-t+1} = \frac{A(t^2-t+1) + (Bt+C)(t+1)}{(t+1)(t^2-t+1)} = \\ &= \frac{(A+B)t^2 + (B+C-A)t + A+C}{(t+1)(t^2-t+1)},\end{aligned}$$

ezért

$$A+B, \quad B+C-A=0, \quad A+C=2,$$

azaz

$$A = \frac{2}{3}, \quad B = -\frac{2}{3}, \quad C = \frac{4}{3}.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$\begin{aligned}\int \frac{2}{(t+1)(t^2-t+1)} dt &= \frac{1}{3} \cdot \left[2 \ln(t+1) - \int \frac{2t-1-3}{t^2-t+1} dt \right] = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left[2 \ln(t+1) - \int \frac{2t-1}{t^2-t+1} + \int \frac{3}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dt \right] = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left[2 \ln(t+1) - \ln(t^2-t+1) + 4 \int \frac{1}{\left(\frac{t-1/2}{\sqrt{3}/2}\right)^2 + 1} dt \right] = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left[\ln \left(\frac{(t+1)^2}{t^2-t+1} \right) + \frac{8}{\sqrt{3}} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{t-1/2}{\sqrt{3}/2} \right) \right].\end{aligned}$$

Következésképpen

$$\int \frac{1}{x^2} \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} dx = -\frac{2}{1 + \left(\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}\right)^3} + \frac{1}{3} \cdot \left\{ \ln \left(\frac{\left(\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} + 1\right)^2}{\left(\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}\right)^2 - \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} + 1} \right) + \right. \\ \left. + \frac{8}{\sqrt{3}} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} - 1/2}{\sqrt{3}/2} \right) \right\} + c \quad (x \in (0, +\infty), c \in \mathbb{R}).$$

Példa.

$$\int \sqrt{\frac{x-3}{x-1}} dx = \int t \cdot \frac{2t(2)}{(t^2-1)^2} dx = \int \frac{4t^2}{(t^2-1)^2} dt \Big|_{t=\sqrt{\frac{x-3}{x-1}}} = \dots + c \quad (x > 3, c \in \mathbb{R}).$$

Példa.

$$\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \int t \cdot \frac{2t(2)}{(-t^2-1)^2} dx = \int \frac{4t^2}{(t^2+1)^2} dt \Big|_{t=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}} = \dots + c \quad (|x| < 1, c \in \mathbb{R}).$$

8. $\mathbb{R} \left(x, \sqrt{a^2 - x^2} \right)$ alakú integrandus :

$$t := \arcsin(x/a) \quad \rightsquigarrow \quad x = a \sin(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = a \cos(t) dt,$$

Példa.

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{1-x^2} dx &= \\ &= \int \sin^2(t) \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \int \sin^2(t) \cos^2(t) dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \\ &= \int \frac{1-\cos(2t)}{2} \cdot \frac{1+\cos(2t)}{2} dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \frac{1}{4} \cdot \int (1-\cos^2(2t)) dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \int \left(1 - \frac{1+\cos(4t)}{2} \right) dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \frac{1}{4} \cdot \int \frac{1-\cos(4t)}{2} dt \Big|_{t=\arcsin(x)} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left[t - \frac{\sin(4t)}{4} \right]_{t=\arcsin(x)} = \frac{1}{8} \cdot \left[\arcsin(x) - \frac{\sin(4 \arcsin(x))}{4} \right] + c \quad (x \in (-1, 1), c \in (-1, 1)). \end{aligned}$$

Mivel bármely $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén

$$\begin{aligned}\sin(4t) &= 2 \sin(2t) \cos(2t) = 4 \sin(t) \cos(t) [\cos^2(t) - \sin^2(t)] = \\ &= 4 \sin(t) \sqrt{1 - \sin^2(t)} [1 - 2 \sin^2(t)],\end{aligned}$$

ezért

$$\int x^2 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\arcsin(x) - (x - 2x^3) \sqrt{1 - x^2}}{8} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

9. $\mathbb{R} \left(x, \sqrt{a^2 + x^2} \right)$ alakú integrandus :

$$t := \operatorname{ar sh}(x/a) \quad \rightsquigarrow \quad x = a \operatorname{sh}(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = a \operatorname{ch}(t) dt,$$

Példa.

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1 + x^2} dx &= \int \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(t)} \cdot \operatorname{ch}(t) dt \Big|_{t=\operatorname{ar sh}(x)} = \int \operatorname{ch}^2(t) dt \Big|_{t=\operatorname{ar sh}(x)} = \\ &= \int \frac{1 + \operatorname{ch}(2t)}{2} dt \Big|_{t=\operatorname{ar sh}(x)} = \frac{1}{2} \cdot \left[t + \frac{\operatorname{sh}(2t)}{2} \right]_{t=\operatorname{ar sh}(x)} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\operatorname{ar sh}(x) + \frac{\operatorname{sh}(2 \operatorname{ar sh}(x))}{2} \right) + c.\end{aligned}$$

Mivel bármely

$$\text{NB :} \quad \operatorname{sh}(2\alpha) = 2 \operatorname{sh}(\alpha) \operatorname{ch}(\alpha) = 2 \operatorname{sh}(\alpha) \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(\alpha)} \quad (\alpha \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$\int \sqrt{1 + x^2} dx = \frac{\operatorname{ar sh}(x) + x \sqrt{1 + x^2}}{2} + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

10. $\mathbb{R} \left(x, \sqrt{x^2 - a^2} \right)$ alakú integrandus :

$$t := \operatorname{ar ch}(x/a) \quad \rightsquigarrow \quad x = a \operatorname{ch}(t) \quad \rightsquigarrow \quad dx = a \operatorname{sh}(t) dt,$$

Példa. coming soon

11. $\mathbb{R} \left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c} \right)$ ($a, b, c \in \mathbb{R} : a \neq 0$) alakú integrandus :

Ha

- $a > 0$, akkor a

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} =: \sqrt{ax} + t \quad / \text{vagy} \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} =: \sqrt{ax} - t /$$

helyettesítést alkalmazzuk. Ekkor ui.

$$ax^2 + bx + c = (\sqrt{ax} + t)^2 \quad / \text{vagy} \quad ax^2 + bx + c = (\sqrt{ax} - t)^2 / ,$$

ahonnan

$$x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}} =: \mu(t), \quad \frac{dx}{dt} = \frac{-2\sqrt{at}^2 + 2bt - 2c\sqrt{a}}{(b - 2\sqrt{at})^2} =: \nu(t)$$

következik. Így, ha

$$\varphi(x) := \sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax},$$

akkor

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx = \int R(\mu(t), t + \sqrt{a}\mu(t)) \nu(t) dt \Big|_{t=\varphi(x)} ;$$

- $c > 0$, akkor a

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} =: tx + \sqrt{c} \quad / \text{vagy} \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} =: tx - \sqrt{c} /$$

helyettesítést alkalmazzuk. Ekkor ui.

$$ax^2 + bx + c = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c \quad / \text{vagy} \quad ax^2 + bx + c = 2t^2 - 2\sqrt{c}xt + c / ,$$

ahonnan

$$x = \frac{2t\sqrt{c} - b}{a - t^2} =: \mu(t), \quad \frac{dx}{dt} = \frac{\sqrt{c}t^2 - bt + a\sqrt{c}}{(a - t^2)^2} =: \nu(t)$$

következik. Így, ha

$$\varphi(x) := \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{c}}{x},$$

akkor

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx = \int R(\mu(t), \sqrt{c} + t\mu(t)) \nu(t) dt \Big|_{t=\varphi(x)} ;$$

- valamely $\alpha \in \mathbb{R}$ esetén $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$, akkor a

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} =: t(x - \alpha)$$

helyettesítést alkalmazzuk. Ekkor ui. alkalmas $\beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta) = t^2(x - \alpha)^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahonnan

$$x = \frac{a\beta - t^2\alpha}{a - t^2} =: \mu(t), \quad \frac{dx}{dt} = \frac{2at(\beta - \alpha)}{(a - t^2)^2} =: \nu(t)$$

következik. Így, ha

$$\varphi(x) := \frac{\sqrt{a(x - \alpha)(x - \beta)}}{x - \alpha},$$

akkor

$$\int \mathcal{R}\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx = \int \mathcal{R}(\mu(t), t(\mu(t) - \alpha)) \nu(t) dt \Big|_{t=\varphi(x)}$$

(Euler-féle helyettesítések).

Példa. Ha $I := (0, +\infty)$ és

$$\sqrt{x^2 + 2x + 4} =: x - t, \quad \text{azaz} \quad x = \frac{t^2 - 4}{2(t + 1)},$$

akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x - \sqrt{x^2 + 2x + 4}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{t^2 + 2t + 4}{t(1 + t)^2} dt = \frac{1}{2} \int \left(\frac{4}{t} - \frac{3}{1 + t} - \frac{3}{(1 + t)^2} \right) dt = \\ &= 2 \ln(-t) - \frac{3}{2} \ln(-1 - t) + \frac{3}{2(1 + t)} + c = \\ &= 2 \ln(\sqrt{x^2 + 2x + 4} - x) - \frac{3}{2} \ln(-1 + \sqrt{x^2 + 2x + 4} - x) + \\ &\quad + \frac{3}{2(1 + x - \sqrt{x^2 + 2x + 4})} + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Példa. Ha $I := (2, 5)$ és

$$\sqrt{7x - 10 - x^2} =: t(x - 5), \quad \text{azaz} \quad x = \frac{5t^2 + 2}{t^2 + 1},$$

akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{(7x-10-x^2)^3}} dx &= -\frac{2}{9} \int \frac{5t^2+2}{t^2} dt = -\frac{10}{9}t + \frac{4}{9t} + c \Big|_{t=\frac{\sqrt{7x-10-x^2}}{x-5}} = \\ &= \frac{10\sqrt{7x-10-x^2}}{45-9x} + \frac{4x-20}{9\sqrt{7x-10-x^2}} + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Példa. Ha $I := (-1 - \sqrt{2}, 0)$ és

$$\sqrt{1-2x-x^2} =: tx-1,$$

akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x + \sqrt{1-2x-x^2}} dx &= \int \frac{1+2t-t^2}{t(t-1)(t+1)} dt = \int \left(-\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1} - \frac{2}{t^2+1} \right) dt = \\ &= -\ln(-t) + \ln(1-t) - 2 \arctan(t) + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}), \end{aligned}$$

ahol

$$t = \frac{1 + \sqrt{1-2x-x^2}}{x}.$$

Spec. esetek:

(a) $\frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ alakú integrandus :

(b) $\frac{p_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ alakú integrandus :

Legyen $a, b, c \in \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $p_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ n -edfokú polinom ($n \in \mathbb{N}$). Ha

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad (x \in I),$$

akkor van olyan $q_{n-1} : I \rightarrow \mathbb{R}$ $(n-1)$ -edfokú polinom és $\lambda \in \mathbb{R}$, hogy

$$\int \frac{p_n(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = q_{n-1}(x) \sqrt{ax^2+bx+c} + \int \frac{\lambda}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \quad (x \in I).$$

A q_{n-1} polinom együtthatóit és λ -t mindkét oldal differenciálása és a megfelelő együtthatók összehasonlítása után kaphatjuk meg.

Példa. Ha $I := (1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ és $a, b, c \in \mathbb{R}$ olyan számok, amelyekkel

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+2x-x^2}} dx = (ax^2 + bx + c) \sqrt{1+2x-x^2} + \int \frac{d}{\sqrt{1+2x-x^2}} dx,$$

akkor differenciálással azt kapjuk, hogy

$$x^2 = (2ax + b)(1 + 2x - x^2) + (ax^2 + bx + c)(1 - x) + d \quad (x \in I),$$

ahonnan

$$a = -\frac{1}{3}, \quad b = -\frac{5}{6}, \quad c = -\frac{19}{6}, \quad d = 4.$$

Így

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{1+2x-x^2}} dx &= \left(-\frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{6}x - \frac{19}{6} \right) + \sqrt{1+2x-x^2} + 4 \int \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{1-\left(\frac{x-1}{\sqrt{2}}\right)^2}} dx = \\ &= \left(-\frac{1}{3}x^2 - \frac{5}{6}x - \frac{19}{6} \right) + \sqrt{1+2x-x^2} + 4 \arcsin \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + c \\ &\quad (x \in I, c \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy ha $n \in \mathbb{N}$ és

1. $0 \neq a, b, c \in \mathbb{R}: b^2 - 4ac < 0$, akkor az

$$\int \frac{1}{(ax^2 + bx + c)^n} dx$$

integrál kiszámítása a fentihez hason rekurzióra vezet, ahol érdemes felhasználni a nevezőbeli zárójelben lévő szám esetén a teljes négyzetté való alakítást.

Példa.

$$\int \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx = \int \frac{1}{[(x+2)^2 + 1]^2} dx \stackrel{u:=x+2}{=} \int \frac{1}{[u^2 + 1]^2} du.$$

2. $a, b, c, A, B \in \mathbb{R}: a, b, c, A \neq 0: b^2 - 4ac < 0$, akkor a – múlt óraihoz hasonlóan a következőképpen érdemes eljárni:

$$\int \frac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n} dx = \int \frac{Ax}{(ax^2 + bx + c)^n} dx + \int \frac{B}{(ax^2 + bx + c)^n} dx$$

és

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax}{(ax^2 + bx + c)^n} dx &= \frac{A}{2a} \int \frac{2ax}{(ax^2 + bx + c)^n} dx = \frac{A}{2a} \int \frac{2ax + b - b}{(ax^2 + bx + c)^n} dx = \\ &= \frac{A}{2a} \left\{ \int \frac{(ax^2 + bx + c)'}{(ax^2 + bx + c)^n} dx - \int \frac{b}{(ax^2 + bx + c)^n} dx \right\}. \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n+1}}{n \cdot (n+1)} \quad (x \in (0, 2))$$

összeget!

Útm.

1. lépés. Mivel $\lim \left(\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} \right) = 1$, ezért a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(1-x)^{n+1}}{n(n+1)} \right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor konvergenciasugara 1.

2. lépés. Ha

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n+1}}{n(n+1)} \quad (x \in (0, 2)),$$

akkor $f \in \mathcal{D}^2$ és tetszőleges $x \in (0, 2)$ esetén

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n}, \quad \text{ill.} \quad f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-x)^{n-1} = \frac{1}{1-(1-x)} = \frac{1}{x}.$$

Következésképpen

$$f' \in \int f''(x) dx = \ln(x) + c \quad (x \in (0, 2), c \in \mathbb{R}).$$

Az $x := 1$ helyettesítéssel $0 = f'(1) = 0 + c = c$, azaz $c = 0$ adódik. Mivel

$$f \in \int f'(x) dx = x \ln(x) - x + d \quad (x \in (0, 2), d \in \mathbb{R}),$$

ezért az $x := 1$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy $0 = f(1) = 0 - 1 + d$, azaz $d = 1$. Következésképpen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n+1}}{n(n+1)} = x \ln(x) - x \quad (x \in (0, 2)). \quad \blacksquare$$

Megjegyzés. A binomiális tétel következményeként azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ és $n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k,$$

ahol

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} 1 & (k = 0), \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (n-j)}{k!} & (k \in \{1, \dots, n\}) \end{cases}$$

és $0^0 := 1$.

Feladat. Legyen $\alpha \in \mathbb{R}$, ill. vezessük be a következő jelölést:

$$\binom{\alpha}{n} := \begin{cases} 1 & (n = 0), \\ \frac{\prod_{j=0}^{n-1} (\alpha - j)}{n!} & (n \in \mathbb{N}). \end{cases}$$

Számítsuk ki a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\binom{\alpha}{n} x^n \right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor R konvergenciasugarát, majd mutassuk meg, hogy minden $x \in (-1, 1)$ esetén teljesül az

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (x \in (-1, 1))$$

egyenlőség (**binomiális sorfejtés**)!

Útm.

1. lépés. Ha $\alpha \in \mathbb{N}$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$: $n > \alpha$ esetén $\binom{\alpha}{n} = 0$, így a hatványsor nem más mint egy polinom. Következésképpen $R = +\infty$.

2. lépés. Ha $\alpha \notin \mathbb{N}$, akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \binom{\alpha}{n} \right|}{\left| \binom{\alpha}{n+1} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! \cdot \left| \prod_{j=0}^{n-1} (\alpha - j) \right|}{k! \cdot \left| \prod_{j=0}^n (\alpha - j) \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{|\alpha - k|} = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\alpha - n} \right| = |-1| = 1,$$

így $R = 1$.

3. lépés. Megmutatjuk, hogy ha $\alpha \in \mathbb{R}$, ill.

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (x \in (-1, 1)) \quad \text{és} \quad g(x) := (1+x)^\alpha \quad (x \in (-1, 1)),$$

továbbá $\varphi \in \{f, g\}$, akkor

$$(1+x) \cdot \varphi'(x) = \alpha \cdot \varphi(x) \quad (x \in (-1, 1)).$$

Valóban

- tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$g'(x) = \alpha \cdot (1+x)^{\alpha-1},$$

ezért

$$(1+x) \cdot g'(x) = (1+x) \cdot \alpha \cdot (1+x)^{\alpha-1} = \alpha \cdot (1+x)^\alpha = \alpha \cdot g(x) \quad (x \in (-1, 1)).$$

- bármely $x \in (-1, 1)$ számra

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \binom{\alpha}{n+1} x^n,$$

így

$$\begin{aligned} (1+x) \cdot f'(x) &= f'(x) + x \cdot f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \binom{\alpha}{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \binom{\alpha}{n+1} x^{n+1} = \\ &= \binom{\alpha}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \binom{\alpha}{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \binom{\alpha}{n+1} x^{n+1} = \\ &= \binom{\alpha}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n+1) \binom{\alpha}{n+1} + n \binom{\alpha}{n} \right] x^n = \binom{\alpha}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\binom{\alpha}{n} (n-1) + n \binom{\alpha}{n} \right] x^n = \\ &= \alpha \binom{\alpha}{0} + \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = \alpha \cdot f(x). \end{aligned}$$

4. lépés. Mivel

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{\frac{\alpha f(x)g(x)}{1+x} - \frac{\alpha f(x)g(x)}{1+x}}{g^2(x)} = 0 \quad (x \in (-1, 1)),$$

így $\frac{f}{g}$ állandófüggvény. Mivel

$$\frac{f(0)}{g(0)} = \frac{1}{1} = 1,$$

ezért $f = g$. ■

Feladat. Számítsuk ki a $\sqrt[3]{9}$ egy közelítő értékét!

Útm. Világos, hogy

$$\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{8 \cdot \frac{9}{8}} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{9}{8}} = 2 \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{1}{8}}.$$

Alkalmazva a binomiális sorfejtést azt kapjuk, hogy tetszőleges $x \in (-1, 1)$, azaz $0 < 1+x < 2$ esetén

$$\sqrt[3]{1+x} = (1+x)^{1/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/3}{n} x^n,$$

így

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{9} &= 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/3}{n} \left(\frac{1}{8}\right)^n \approx \\ &\approx 2 \cdot \left\{ \binom{1/3}{0} \cdot 1 + \binom{1/3}{1} \cdot \frac{1}{8} + \binom{1/3}{2} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \binom{1/3}{3} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^3 \right\} = \\ &= 2 \cdot \left\{ 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1/3 \cdot (-2/3)}{2} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \frac{1/3 \cdot (-2/3) \cdot (-5/3)}{3!} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^3 \right\} = \\ &= \frac{6 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + (-2/3) \cdot 8 + 1/3 \cdot (-2/3) \cdot (-5/3)}{3 \cdot 8^3}. \end{aligned}$$

Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}$. Ekkor

$$(2n)!! := \prod_{k=1}^n (2k) = (2n)(2n-2) \cdot \dots \cdot 2, \quad (2n-1)!! := \prod_{k=1}^n (2k-1) = (2n-1)(2n-3) \cdot \dots \cdot 1.$$

(ejtsd: **szemifaktoriális**).

Példa. Világos, hogy tetszőleges $x \in (-1, 1)$ esetén

- $\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1}{n} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n;$
- $\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1}{n} \cdot (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot (-1)^n \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n;$
- $\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} \cdot x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} \cdot x^n;$
- $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1-x)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} \cdot (-x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot x^n;$
- $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} \cdot (-x^2)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot x^{2n};$
- $\frac{1}{\sqrt[4]{1+x}} = (1+x)^{-1/4} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/4}{n} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(4n-3)!!}{4^n \cdot n!} \cdot x^n;$
- $\frac{1}{\sqrt{1+x^4}} = (1+x^4)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} \cdot x^{4n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)!!}{2^n \cdot n!} \cdot x^{4n}$

Feladat. Írjuk fel az arcsin függvényt 0-körüli hatványsor összegeként a $(-1, 1)$ intervallumon!

Útm. Mivel

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n} \quad (x \in (-1, 1)),$$

és

$$\arcsin \in \int \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2k)!!} \cdot x^{2n} \right) dx = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}),$$

így az $x := 0$ helyettesítéssel $0 = \arcsin(0) = c$, azaz $c = 0$ adódik, ahonnan

$$\arcsin(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (x \in (-1, 1))$$

következik. ■

Megjegyezzük (vö. korábban), hogy innen tetszőleges $k \in \mathbb{N}_0$ index esetén

$$\arcsin^{(2k)}(0) = 0 \quad \text{és} \quad \arcsin^{(2k+1)}(0) = ((2k-1)!!)^2$$

következik.

Feladat. Írjuk fel az

$$f(x) := \frac{1+x}{\sqrt{1-x}} \quad (x \in (-1, 1))$$

függvényt 0-körüli hatványsor összegeként!

Útm. A fentiek következtében tetszőleges $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1+x) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \binom{-1/2}{n} \cdot x^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \binom{-1/2}{n} \cdot x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \binom{-1/2}{n} \cdot x^{n+1} = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \left\{ \binom{-1/2}{n} - \binom{-1/2}{n-1} \right\} = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot \dots \cdot (-\frac{1}{2} - n + 2)}{n!} \cdot \left(-\frac{1}{2} - n + 1 - n \right) = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-2n} \cdot \binom{-1/2}{n} \cdot x^n. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Házi feladatok.

1. Fejtsük 0-körüli hatványsorba a következő függvényeket vagy alkalmas leszűkítésüket!

(a) $f(x) := \ln(1 - x^2) \quad (x \in (-1, 1));$

(b) $f(x) := \ln(x^2 - 5x + 6) \quad (x \in (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)).$

2. Állítsuk elő az alábbi f függvényeket 0-körüli hatványsor összegfüggvényeként/

(a) $f(x) := \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in (-1, 1));$ (b) $f(x) := \sqrt{1-x} \quad (x \in (-1, 1));$

(c) $f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+x}} \quad (x \in (-1, 1));$ (f) $f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad (x \in (-1, 1));$

(e) $f(x) := \arccos(x) \quad (x \in (-1, 1));$ (f) $f(x) := \arctg(x) \quad (x \in (-1, 1));$

(g) $f(x) := \operatorname{arctg} \quad (x \in (-1, 1));$ (h) $f(x) := \operatorname{arsh}(x) \quad (x \in (-1, 1));$

(i) $f(x) := \operatorname{arth}(x) \quad (x \in (-1, 1)).$

Útm.

1. (a) Mivel

$$f'(x) = \frac{-2x}{1-x^2} = -2x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} -2x^{2n+2} \quad (x \in (-1, 1))$$

és

$$f \in \int \left(- \sum_{n=0}^{\infty} 2x^{2n+2} \right) dx = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+3}}{n+1} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}),$$

ezért az $x := 0$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy $0 = f(0) = -0 + c$, azaz $c = 0$. Következésképpen

$$\ln(1-x^2) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1} \quad (x \in (-1, 1)).$$

Megjegyezzük, hogy ugyanerre az eredményre jutunk, ha a

$$g(x) := \ln(1-x) \quad (x \in (-1, 1))$$

függvényt írjuk fel 0-körüli hatványsor összegeként, hiszen

$$f(x) = g(x^2) \quad (x \in (-1, 1)).$$

(b) Mivel bármely $|x| < \min\{2, 3\}$, azaz $x \in (-2, 2)$ esetén

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x-5}{x^2-5x+6} = \frac{2x-5}{(x-2)(x-3)} = \frac{(x-2) + (x-3)}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x-2} = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{3}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

és

$$f \in \int \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \right) dx = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}} \right) \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (x \in (-2, 2), c \in \mathbb{R}),$$

ezért az $x := 0$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy $\ln(6) = f(0) = 0 + c$, azaz $c = \ln(6)$. Következésképpen

$$\ln(x^2 - 5x + 6) = \ln(6) - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}} \right) \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (x \in (-2, 2)).$$

2. (a) Tetszőleges $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\frac{1}{1+x^2} = (1+x^2)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-1}{k} (x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}.$$

(b) Bármely $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\sqrt{1-x} = (1-x)^{1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} (-x)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} x^k.$$

(c) Minden $x \in (-1, 1)$ esetén

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-1/2}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} x^k.$$

(d) Ha $x \in (-1, 1)$, akkor

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-1/2}{k} (x^2)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} x^{2k}.$$

(e) Mivel

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = -1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n} \quad (x \in (-1, 1)),$$

és

$$\arccos \in \int \left(-1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n} \right) dx = -x - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}),$$

így az $x := 0$ helyettesítéssel $\frac{\pi}{2} = \arccos(0) = c$, azaz $c = \frac{\pi}{2}$ adódik, ahonnan

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad (x \in (-1, 1))$$

következik.

(f) coming soon

(g) coming soon

(h) coming soon

(i) coming soon

10. gyakorlat (2024. november 18.)

Szükséges ismeretek.

- Milyen kapcsolat van a monotonitás és a Riemann-integrálhatóság között?
- Mit jelent az, hogy egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény egyenletesen folytonos?
- Milyen kapcsolat van a folytonosság és az egyenletes folytonosság között?
- Fogalmazza meg a Heine-tételt!
- Milyen kapcsolat van a folytonosság és a Riemann-integrálhatóság között?
- Mit jelent az, hogy egy $H \subset \mathbb{R}$ halmaz nullmértékű?
- Fogalmazza meg a Riemann-integrálhatóság Lebesgue-kritériumát!

Emlékeztető. Tegyük fel, hogy $-\infty < a < b < +\infty$, $\tau := \{x_0, \dots, x_n\}$ egy felosztása az $[a, b]$ intervallumnak: $\tau \in \mathfrak{F}([a, b])$, azaz $n \in \mathbb{N}_0$ és

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

A leghosszabb részintervallom hozzát, azaz a

$$\|\tau\| := \max \{x_k - x_{k-1} \in \mathbb{R} : k \in \{1, \dots, n\}\}$$

számot a τ **felosztás finomságának** neveztük. Azt mondtuk továbbá, hogy a

$$(\tau_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathfrak{F}([a, b])$$

sorozat az $[a, b]$ intervallum **minden határon túl finomodó felosztássorozata**, ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|\tau_n\|) = 0.$$

Példák felosztásokra.

1. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén jelölje τ_n az $[a, b]$ intervallum **ekvidisztáns felosztását**, azaz legyen

$$\tau_n := \left\{ a + k \cdot \frac{b-a}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\}.$$

Ekkor

$$x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n} \quad (k \in \{1, \dots, n\}),$$

és így

$$\|\tau_n\| = \frac{b-a}{n} \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

2. Legyen $0 < a < b$. Az $[a, b]$ intervallum esetében, ha

$$\tau_n := \{a \cdot q^k \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\}\} \quad (n \in \mathbb{N}), \quad \text{ahol} \quad q := \sqrt[n]{\frac{b}{a}} > 1$$

akkor

$$x_k - x_{k-1} = a \cdot q^k - a \cdot q^{k-1} = a \cdot q^{k-1}(q - 1) \quad (k \in \{1, \dots, n\}),$$

és így

$$\begin{aligned} \|\tau_n\| &= a \cdot q^{n-1} \cdot (q - 1) = a \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^{(n-1)/n} \cdot \left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right) = \\ &= a \cdot \frac{b}{a} \cdot \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \cdot \left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1\right) \longrightarrow b \cdot 1 \cdot (1 - 1) = 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Emlékeztető. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény, $\tau := \{x_0, \dots, x_n\} \in \mathfrak{F}([a, b])$,

$$\Delta x_k := x_k - x_{k-1}, \quad \text{ill.} \quad \xi_k \in [x_{k-1}, x_k] \quad (k \in \{1, \dots, n\}),$$

továbbá

$$m_k := \inf\{f(x) \in \mathbb{R} : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad \text{ill.} \quad M_k := \sup\{f(x) \in \mathbb{R} : x \in [x_{k-1}, x_k]\}.$$

Ekkor az f függvény τ felosztáshoz tartozó

- **alsó összeg**ének neveztük az

$$s(f, \tau) := \sum_{k=1}^n m_k \cdot \Delta x_k$$

számot;

- **felső összeg**ének neveztük az

$$S(f, \tau) := \sum_{k=1}^n M_k \cdot \Delta x_k$$

- **összcillációs összeg**ének neveztük az

$$\omega(f, \tau) := S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

számot;

- **integrálközelítő összeg**ének neveztük a

$$\sigma(f, \tau, \xi) := \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

számot;

- **Darboux-féle alsó integráljának** neveztük az

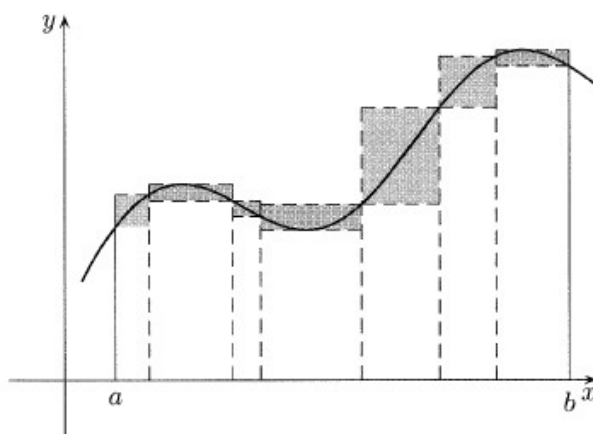
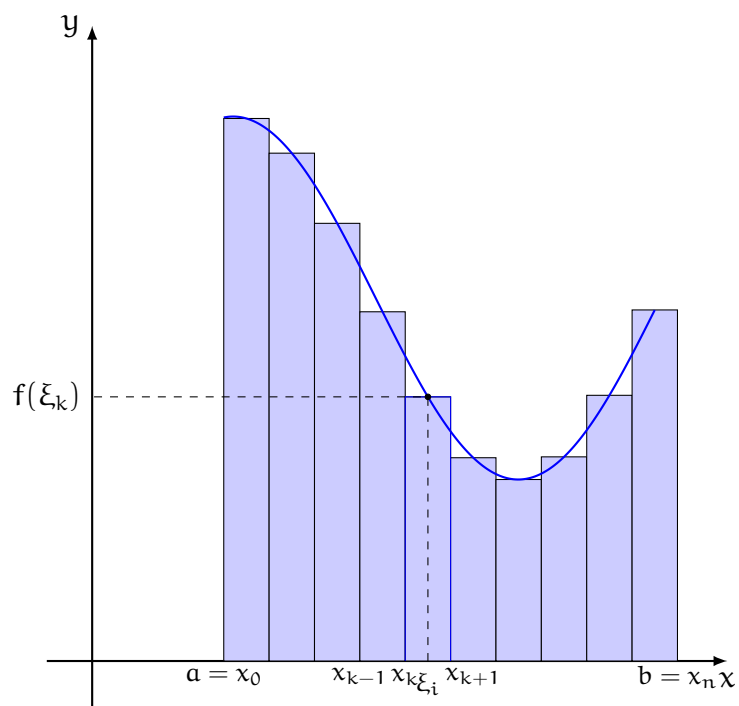
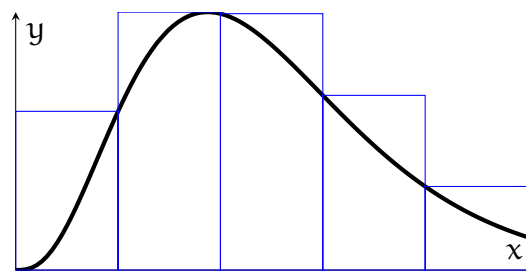
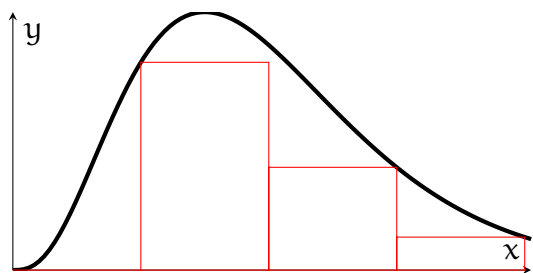
$$I_*(f) := \sup\{s(f, \tau) \in \mathbb{R} : \tau \in \mathfrak{F}([a, b])\}$$

számot;

- **Darboux-féle felső integráljának** neveztük az

$$I^*(f) := \inf\{S(f, \tau) \in \mathbb{R} : \tau \in \mathfrak{F}([a, b])\}$$

számot.



Példa. Legyen $[a, b] := [-4, 3]$,

$$\tau := \{-4, -1, 0, 1, 3\} \quad \text{és} \quad \xi_1 := -3, \quad \xi_2 := -\frac{1}{2}, \quad \xi_3 := \frac{1}{2}, \quad \xi_4 := 2,$$

továbbá

$$f : [-4, 3] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 2 - x.$$

Ekkor

$$s(f, \tau) = 10, \quad S(f, \tau) = 25, \quad \omega(f, \tau) = 15, \quad \sigma(f, \tau, \xi) = 19. \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen $[a, b] := [0, 5]$,

$$\tau_n := \left\{ \frac{5k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N})$$

és

$$f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 3^x.$$

Számítsuk ki a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(f, \tau_n) \quad \text{és a} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \tau_n)$$

határértéket!

Útm. Mivel f szigorúan monoton növekedő, ezért tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$s(f, \tau_n) = \sum_{k=1}^n 3^{(k-1) \cdot \frac{5}{n}} \cdot \frac{5}{n} = \frac{5}{n} \cdot 3^{-\frac{5}{n}} \cdot \sum_{k=1}^n \left(3^{\frac{5}{n}}\right)^k = \frac{5}{n} \cdot \frac{3^5 - 1}{3^{\frac{5}{n}} - 1} = \frac{243}{\frac{3^{\frac{5}{n}} - 1}{\frac{5}{n}}}.$$

A Bernoulli-l'Hôpital-szabály felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\frac{3^x - 1}{x} \sim 3^x \cdot \ln(3) \longrightarrow \ln(3) \quad (x \rightarrow 0),$$

ahonnan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(f, \tau_n) = \frac{243}{\ln(3)}$$

következik. Hasonlóan kapjuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \tau_n) = \frac{243}{\ln(3)}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen

$$\tau_n := \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}\} \in \mathfrak{F}([1, 2]) \quad (n \in \mathbb{N})$$

olyan felosztássorozat, ahol az osztópontok valamely mértani sorozat egymást követő tagjai, valamint

$$f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x}.$$

Számítsuk ki a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(f, \tau_n) \quad \text{és a} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \tau_n)$$

határértéket!

Útm. Mivel

$$x_k^{(n)} = \left(\sqrt[n]{2}\right)^k \quad (k \in \{0, 1, 2, \dots, n\})$$

és f szigorúan monoton növekedő, ezért tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$s(f, \tau_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[n]{2^k}} \left(\sqrt[n]{2^k} - \sqrt[n]{2^{k-1}} \right) = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \right) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \cdot \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\frac{1}{n}},$$

ahonnan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(f, \tau_n) = \ln(2)$$

következik, hiszen a Bernoulli-l'Hôpital-szabály értelmében

$$\frac{2^x - 1}{x} \sim 2^x \cdot \ln(2) \longrightarrow \ln(2) \quad (x \rightarrow 0).$$

Hasonlóan látható be az is, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \tau_n) = \ln(2). \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen

$$\tau_n := \left\{ x_k^{(n)} := \frac{2k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \in \mathfrak{F}([0, 2]) \quad (n \in \mathbb{N}),$$

továbbá

$$\xi_k^{(n)} := \frac{x_{k-1}^{(n)} + x_k^{(n)}}{2} \quad (k \in \{1, 2, \dots, n\}),$$

valamint

$$f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^2.$$

Számítsuk ki a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)})$$

határértéket!

Útm. Mivel

$$\xi_k^{(n)} = \frac{\frac{2(k-1)}{2} + \frac{2k}{n}}{2} = \frac{k-1}{n} + \frac{k}{n} = \frac{2k-1}{n} \quad (k \in \{1, 2, \dots, n\}),$$

ezért

$$\begin{aligned} \sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)}) &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n} \right)^2 \cdot \frac{2}{n} = \frac{2}{n^3} \cdot \sum_{k=1}^n (4k^2 - 4k + 1) = \\ &= \frac{2}{n^3} \cdot \left(\frac{4n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{4n(n+1)}{2} + n \right), \end{aligned}$$

ahonnan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)}) = \frac{8}{3}$$

következik. ■

Emlékeztető. Valamely

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

korlátos függvény esetében azt mondtuk, hogy az f függvény **Riemann-integrálható** (jelben $f \in \mathfrak{R}[a, b]$), ha

$$I_*(f) = I^*(f),$$

és az

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b f := \int_{[a,b]} f := I_*(f) = I^*(f)$$

számot az f függvény **Riemann-integráljának** (vagy **határozott integráljának**) neveztük.

Tétel. Tegyük fel, hogy az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos. Ekkor

1. minden $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\delta > 0$, hogy bármely $\tau \in \mathfrak{F}([a, b])$, $\|\tau\| < \delta$ felosztásra

$$|s(f, \tau) - I_*(f)| < \varepsilon \quad \text{és} \quad |S(f, \tau) - I^*(f)| < \varepsilon;$$

2. az f függvényre $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ pontosan akkor teljesül, ha bármely $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\tau \in \mathfrak{F}([a, b])$ felosztás, hogy

$$\omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

3. bármely $I \in \mathbb{R}$ esetén egyenértékű az alábbi két állítás:

(i) $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ és $\int_a^b f = I$,

- (ii) tetszőleges $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan $\delta > 0$, hogy minden $\tau \in \mathfrak{F}([a, b])$ felosztásra igaz a

$$\|\tau\| < \delta \quad \implies \quad |\sigma(f, \tau, \xi) - I| < \varepsilon$$

implikáció.

Példa. Tekintsük a **Dirichlet-függvénynek** valamely $[a, b]$ intervallumra való leszűkítését:

$$f(x) := \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q} \cap [a, b]), \\ 0 & (x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [a, b]), \end{cases}$$

majd legyen $\tau =: \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \mathfrak{F}([a, b])$ tetszőleges, $\xi_\tau := (\xi_1, \dots, \xi_n)$, ahol

$$\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] \quad (k \in \{1, \dots, n\}).$$

Ekkor

$$\sigma(f, \tau, \xi_\tau) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) (x_k - x_{k-1}) = \begin{cases} \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = b - a & (\xi_k \in \mathbb{Q}), \\ \sum_{k=1}^n 0 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 0 & (\xi_k \notin \mathbb{Q}). \end{cases}$$

Így a

$$0 < \varepsilon < \frac{b-a}{2}$$

választással látható, hogy $f \notin \mathfrak{R}[a, b]$. $\diamond$

Tételek. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény, majd vezessük be f szakadási helyeinek halmazára az alábbi jelölést:

$$\mathfrak{U}_f := \{x \in [a, b] : f \notin \mathfrak{C}[x]\}.$$

Jordan-kritérium. Ha $f \in \mathfrak{R}[a, b]$, akkor az f szakadási helyeinek $\mathfrak{U}_f$ halmaza **Jordan szerint nullmértékű**, azaz bármely $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $n \in \mathbb{N}$, ill. $I_k \subset \mathbb{R}$ intervallum ($k \in \{1, \dots, n\}$), hogy

$$\mathfrak{U}_f \subset \bigcup_{k=1}^n I_k \quad \text{és} \quad \sum_{k=1}^n |I_k| < \varepsilon.$$

Lebesgue-kritérium. Az $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ tartalmazás pontosan akkor igaz, ha az f szakadási helyeinek $\mathfrak{U}_f$ halmaza **Lebesgue szerint nullmértékű**, azaz bármely $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $I_n \subset \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) intervallum-sorozat, hogy az f függvény szakadási helyeinek $\mathfrak{U}_f$ halmazára

$$\mathfrak{U}_f \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \quad \text{és} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \varepsilon.$$

Tétel (Newton-Leibniz-tétel). Ha $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ és $F \in \int f$, akkor

$$\int_a^b f = F(b) - F(a) =: [F]_a^b.$$

Példák.

1. Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_1^x \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = 2 \cdot \int_1^x \frac{e^{\sqrt{t}}}{2 \cdot \sqrt{t}} dt = \left[2 \cdot e^{\sqrt{t}} \right]_1^x = 2 \cdot (e^{\sqrt{x}} - e).$$

2. Világos, hogy

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \frac{1 + \cos(2x)}{2 \cos^4(x)} dx &= \int_0^{\pi/4} \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x) + \cos^2(x) - \sin^2(x)}{2 \cos^4(x)} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{2 \cos^2(x)}{2 \cos^4(x)} dx = \\ &= \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2(x)} dx = [\operatorname{tg}(x)]_0^{\pi/4} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) - \operatorname{tg}(0) = 1 - 0 = 1. \end{aligned}$$

3. Mivel

$$\frac{\sin(x)}{\sqrt{1 - \frac{\cos^2(x)}{4}}} = \frac{-2}{\sqrt{1 - \left(\frac{\cos(x)}{2}\right)^2}} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{\cos(x)}{2} \right) \quad \left(x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \right),$$

ezért

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(x)}{\sqrt{1 - \frac{\cos^2(x)}{4}}} dx = \left[2 \arccos \left(\frac{\cos(x)}{2} \right) \right]_{x=0}^{x=\pi/2} = \frac{\pi}{3}.$$

4. Mivel

$$\frac{\cos(x)}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2(x)}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{1 - \left(\frac{\sin(x)}{2}\right)^2}} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin(x)}{2} \right) \quad \left(x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \right),$$

ezért

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos(x)}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2(x)}{4}}} dx = \left[2 \arcsin \left(\frac{\sin(x)}{2} \right) \right]_{x=0}^{x=\pi/2} = \frac{\pi}{3}.$$

5. Mivel

$$\frac{\sin(\ln(x))}{x} = \sin(\ln(x)) \cdot \frac{d}{dx}(\ln(x)) \quad (x \in [1, e]),$$

ezért

$$\int_1^e \frac{\sin(\ln(x))}{x} dx = [-\cos(\ln(x))]_1^e = -\cos(1) + 1.$$

6. Mivel

$$\frac{1}{x^2 + 4x + 5} = \frac{1}{(x+2)^2 + 1} \quad (x \in [-2, \sqrt{3}-2]),$$

ezért

$$\int_{-2}^{\sqrt{3}-2} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx = [\arctg(x+2)]_{-2}^{\sqrt{3}-2} = \arctg(\sqrt{3}) - \arctg(0) = \frac{\pi}{3} - 0 = \frac{\pi}{3}.$$

7. Mivel

$$\frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{(x-1) - (x-2)}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \quad (x \in (2, +\infty)),$$

ezért

$$\begin{aligned} \int_3^4 \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx &= \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = [\ln(x-2) - \ln(x-1)]_3^4 = \\ &= \left[\ln \left(\frac{x-2}{x-1} \right) \right]_3^4 = \ln \left(\frac{2}{3} \right) - \ln \left(\frac{1}{2} \right) = \ln \left(\frac{4}{3} \right). \quad \diamond \end{aligned}$$

Házi feladat. Igazoljuk, hogy π irracionális szám!

Útm.

1. lépés. Megmutatjuk, hogy $\pi^2 \notin \mathbb{Q}$. Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy alkalmas $a, b \in \mathbb{N}$ esetén $\pi^2 = a/b$, majd legyen $n \in \mathbb{N}$ olyan index, amelyre

$$\frac{\pi a^n}{n!} < 1$$

teljesül (mivel $(a^n/n!)$ nullsorozat, van ilyen n). Ha valamely $k \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$c_k := (-1)^k \binom{n}{n-k} = (-1)^k \cdot \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!},$$

és

$$f(x) := \frac{1}{n!} x^n (1-x)^n = \frac{1}{n!} x^n \sum_{k=0}^n c_k x^k = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n c_k x^{k+n} = \frac{1}{n!} \sum_{k=n}^{2n} c_k x^k \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$f^{(k)}(0) = 0 \quad (k \in \{1, \dots, n-1\} \cup \{2n+1, 2n+2, \dots\}),$$

ill.

$$f^{(k)}(0) = \frac{k!}{n!} \cdot c_k \in \mathbb{Z} \quad (k \in \{n, \dots, 2n\}).$$

Mivel

$$f(1-x) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$f^{(k)}(1) \in \mathbb{Z} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Ha most

$$g(x) := b^n \{ \pi^{2n} \cdot f(x) - \pi^{2n-2} \cdot f''(x) + \pi^{2n-4} \cdot f^{(4)}(x) - \dots + (-1)^0 \cdot f^{(2n)}(x) \} \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$g(0) \in \mathbb{Z} \quad \text{és} \quad g(1) \in \mathbb{Z},$$

továbbá

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (g'(x) \sin(\pi x) - \pi g(x) \cos(\pi x)) &\equiv (g''(x) + \pi^2 g(x)) \sin(\pi x) \equiv \\ &\equiv b^n \pi^{2n+2} f(x) \sin(\pi x) \equiv \pi^2 a^n f(x) \sin(\pi x). \end{aligned}$$

Így az

$$I := \pi \int_0^1 a^n f(x) \sin(\pi x) dx = g(1) + g(0)$$

számra egyrészt $I \in \mathbb{Z}$, másrészt pedig

$$0 < f(x) < \frac{1}{n!} \quad (x \in (0, 1))$$

következtében

$$0 < I < \frac{\pi a^n}{n!} < 1,$$

ami nem lehetséges.

2. lépés. Ha $\pi \in \mathbb{Q}$ volna, akkor $\pi^2 = \pi \cdot \pi \in \mathbb{Q}$ lenne, ez azonban a fentiek miatt nem lehetséges. ■

Megjegyzés. További bizonyítások találhatók [itt](#).

Emlékeztető.

1. Ha $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ és $c \in [a, b]$, ill. $d \in [a, c]$, akkor

$$\int_c^d f := \begin{cases} 0 & (d = c), \\ -\int_d^c f & (d \neq c). \end{cases}$$

2. Ha $f \in \mathfrak{R}[a, b]$, akkor

(a) bármely $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ esetén a $\varphi := f|_{[\alpha, \beta]}$ függvényre $\varphi \in \mathfrak{R}[\alpha, \beta]$.

(b) tetszőleges $c \in (a, b)$ mellett az

$$f_c(x) := f(x) \quad (x \in [a, c]) \quad \text{és} \quad f^c(x) := f(x) \quad (x \in [c, b])$$

függvényre

$$f_c \in \mathfrak{R}[a, c] \quad \text{és} \quad f^c \in \mathfrak{R}[c, b],$$

továbbá

$$\int_a^b f = \int_a^c f_c + \int_c^b f^c =: \int_a^c f + \int_c^b f.$$

3. Ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton vagy $f \in \mathfrak{C}[a, b]$, akkor $f \in \mathfrak{R}[a, b]$.

Emlékeztető.

1. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény,

$$\tau := \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \mathfrak{F}([a, b]).$$

Ha

$$\varphi_k := f|_{[x_{k-1}, x_k]} \in \mathfrak{R}[x_{k-1}, x_k] \quad (k \in \{1, \dots, n\}),$$

akkor $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ és

$$\int_a^b f = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \varphi_k.$$

2. $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$ és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor

$$f + \lambda g \in \mathfrak{R}[a, b] \quad \text{és} \quad \int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g.$$

3. Ha $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$, akkor $f \cdot g \in \mathfrak{R}[a, b]$.

4. Ha $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$ és $f \leq g$, akkor

$$\int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

5. Ha $f \in \mathfrak{R}[a, b]$, akkor $|f| \in \mathfrak{R}[a, b]$ és

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b - a) \cdot \sup\{|f(x)| \in \mathbb{R} : x \in [a, b]\} =: (b - a) \cdot \|f\|_\infty.$$

6. Ha $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$, akkor

$$\max\{f, g\} \in \mathfrak{R}[a, b] \quad \text{és} \quad \min\{f, g\} \in \mathfrak{R}[a, b]$$

7. Ha $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$ és alkalmas $c > 0$ esetén

$$|g(x)| \geq c \quad (x \in [a, b]),$$

akkor

$$\frac{f}{g} \in \mathfrak{R}[a, b].$$

Emlékeztető. Ha

1. Ha $f \in \mathfrak{R}[a, b]$ és valamilyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum esetén $\varphi : I \rightarrow [a, b]$, akkor az

$$F(x) := \int_a^{\varphi(x)} f \quad (x \in I)$$

függvényre a következők igazak:

- ha $\varphi \in \mathfrak{C}$, akkor $F \in \mathfrak{C}$;
- ha $\varphi \in \mathfrak{D}$ és $f \in \mathfrak{C}$, akkor $F \in \mathfrak{D}$ és

$$F'(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \quad (x \in I).$$

2. Ha $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvények, az

$$\Omega := \{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}$$

halmaz (legfeljebb) véges, akkor igazak az alábbi állítások.

$$(a) \quad f \in \mathfrak{R}[a, b] \iff g \in \mathfrak{R}[a, b].$$

$$(b) \quad \text{Ha } f \in \mathfrak{R}[a, b], \text{ akkor } \int_a^b g = \int_a^b f.$$

Feladat. Bizonyítsuk be, hogy, ha $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvények, akkor a

$$\varphi(x) := \exp(F(x)) \int_0^x \exp(-F(y)) G(y) \, dy \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényre

$$\varphi' = F' \cdot \varphi + G.$$

teljesül (vö. lineáris differenciálegyenlet)!

Útm. Tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \exp(F(x)) \cdot (F'(x)) \cdot \int_0^x \exp(-F(y)) G(y) \, dy + \exp(F(x)) \cdot \{\exp(-F(x)) G(x)\} = \\ &= F'(x) \cdot \varphi(x) + G(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ olyan folytonos függvény, amelyre

$$\int_0^x f(t) \cdot e^{a(t^2-x^2)} dt = \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül. Mely a esetén áll fenn az $f'(\pi/2) = 5$ egyenlőség?

Útm. Megszorozva mindkét oldalt az

$$e^{ax^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

számmal azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x) := \int_0^x f(t) \cdot e^{at^2} dt = e^{ax^2} \cdot \sin(x) =: \psi(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ahonnan egyenlőség következik. Mivel φ és ψ deriválható, ezért $\varphi' = \psi'$, azaz

$$f(x) \cdot e^{ax^2} = 2ax \cdot e^{ax^2} \cdot \sin(x) + e^{ax^2} \cdot \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így

$$f(x) = 2ax \cdot \sin(x) + \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

$$5 = f'(\pi/2) = -1 + 2a \quad \Longleftrightarrow \quad a = 3. \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen

$$f(x) := x^2 \cdot \int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{1+t^2}\right) dt \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Határozzuk meg az $f'(1)$ értéket $f(1)$ függvényében!

Útm. Mivel az integrandus folytonos, ezért a

$$\varphi(x) := \int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{1+t^2}\right) dt \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény deriválható, és deriváltjára

$$\varphi'(x) = \sin\left(\frac{\pi}{1+x^2}\right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

teljesül. Következésképpen f is deriválható, és

$$f'(x) = 2x \cdot \varphi(x) + x^2 \cdot \varphi'(x) = 2x \cdot \int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{1+t^2}\right) dt + x^2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{1+x^2}\right) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Így

$$f'(1) = 2 \cdot f(1) + 1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot f(1) + 1. \quad \blacksquare$$

Feladat. Számítsuk ki a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt}{\sin(x^3)}$$

határértéket!

Útm. Vegyük észre, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x^3) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt,$$

így próbáljuk meg alkalmazni a Bernoulli-l'Hôpital-szabályt. Mivel

$$\frac{x \cdot \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt}{\sin(x^3)} \sim \frac{\int_0^{x^2} \sin(t^2) dt + x \cdot \sin(x^4) \cdot 2x}{3x^2 \cdot \cos(x^3)} \sim \frac{2x \cdot \sin(x^4) + 4x \cdot \sin(x^4) + 8x^5 \cdot \cos(x^4)}{6x \cdot \cos(x^3) - 9x^4 \cdot \sin(x^3)}$$

és

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \sin(x^4) + 4x \cdot \sin(x^4) + 8x^5 \cdot \cos(x^4)}{6x \cdot \cos(x^3) - 9x^4 \cdot \sin(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^4) + 2 \cdot \sin(x^4) + 4x^4 \cdot \cos(x^2)}{3 \cdot \cos(x^3) - \frac{9}{2} \cdot x^3 \cdot \sin(x^3)} = \frac{0}{3} = 0,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(t^2) dt + x \cdot \sin(x^4) \cdot 2x}{3x^2 \cdot \cos(x^3)} = 0,$$

és így a keresett határérték

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt}{\sin(x^3)} = 0. \quad \blacksquare$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \int_0^{x^2} \frac{t^2 - 5t + 4}{e^t + 2} dt$$

függvény lokális szélsőérték helyeit!

Útm. Mivel f differenciálható és

$$f'(x) = \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{e^{x^2} + 2} \cdot 2x = \frac{(x^2 - 1)(x^2 - 4)}{e^{x^2} + 2} \cdot 2x \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért f stacionárius helyei az

$$\{-2; -1; 0; 1; 2\}$$

halmaz elemei. Mivel f' -nek (-1) -ben és 1 -ben $(+-)$ -jelváltása, a többi stacionárius pontban pedig $(-+)$ -jelváltása van, ezért (-1) és 1 lokális maximumhely, a többi stacionárius pont pedig lokális minimumhely. ■

Emlékeztető. (Parciális integrálás.) Legyen $f, g \in \mathcal{D}[a, b]$: $f', g' \in \mathfrak{R}[a, b]$. Ekkor

$$\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g.$$

Példa. Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_1^x \ln(t) dt = \int_1^x 1 \cdot \ln(t) dt = [t \cdot \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \cdot \frac{1}{t} dt = x \cdot \ln(x) - [t]_1^x = x \cdot \ln(x) - (x - 1) = x \cdot \ln(x) - x + 1.$$

Példa. Tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_a^b xe^x dx = [xe^x]_a^b - \int_a^b e^x dx = be^b - ae^a - [e^x]_a^b = (b - 1)e^b - (a - 1)e^a.$$

Példa. Tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_a^b e^x \sin(x) dx = [e^x \sin(x)]_a^b - \int_a^b e^x \cos(x) dx = [e^x \sin(x)]_a^b - [e^x \cos(x)]_a^b - \int_a^b e^x \sin(x) dx,$$

ahonnan

$$\int_a^b e^x \sin(x) dx = \frac{e^b[\sin(b) - \cos(b)] - e^a[\sin(a) - \cos(a)]}{2}.$$

Példa. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ olyan, hogy vagy $a, b > 0$ vagy $a, b < 0$. Ekkor

$$\begin{aligned} \int_a^b x^2 \ln(|x|) dx &= \left[\frac{x^3}{3} \ln(|x|) \right]_a^b - \int_a^b \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \left[\frac{x^2}{3} \ln(|x|) \right]_a^b - \left[\frac{x^3}{9} \right]_a^b = \\ &= \frac{b^2}{3} \ln(|b|) - \frac{a^2}{3} \ln(|a|) - \frac{b^3 - a^3}{9}. \end{aligned}$$

Példa. Mivel

$$\text{NB : } 1 + \cos(2x) = 2 \cos^2(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$\int_0^\pi e^{-x} \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \int_0^\pi e^{-x} dx + \int_0^\pi e^{-x} \cos(2x) dx \right\}.$$

Mivel

$$\int_0^\pi e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^\pi = -e^{-\pi} + 1$$

és

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^{-x} \cos(2x) dx &= [-e^{-x} \cos(2x)]_0^\pi - 2 \int_0^\pi e^{-x} \sin(2x) dx = -e^{-\pi} + 1 + 2 [e^{-x} \sin(2x)]_0^\pi - \\ &- 4 \cdot \int_0^\pi e^{-x} \cos(2x) dx, \end{aligned}$$

így

$$\int_0^\pi e^{-x} \cos(2x) dx = \frac{1 - e^{-\pi}}{5},$$

továbbá

$$\int_0^\pi e^{-x} \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left\{ -e^{-\pi} + 1 + \frac{1 - e^{-\pi}}{5} \right\} = \frac{3(1 - e^{-\pi})}{5}.$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$, akkor fennáll az

$$\int_a^b x f''(x) dx = b f'(b) - f(b) - (a f'(a) - f(a))$$

egyenlőség!

Útm. Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\int_a^b x f''(x) dx = [x f'(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) dx = b f'(b) - a f'(a) - f(b) + f(a). \quad \blacksquare$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^1 x \cdot \arctan(x) dx$$

integrált!

Útm. Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \cdot \arctan(x) dx &= \left[\frac{x^2}{2} \cdot \arctan(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx = \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} (1 - [\arctan(x)]_0^1) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^1 \arctan(x) + \int_0^{\pi/4} \tan(x) dx$$

integrál értékét!

Útm. Mivel

$$\int_0^{\pi/4} \tan(x) dx = - \int_0^{\pi/4} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = - [\ln(\cos(x))]_0^{\pi/4} = -\ln(1/\sqrt{2}) + 0 = \ln(\sqrt{2})$$

és

$$\int_0^1 \arctan(x) dx = \int_0^1 1 \cdot \arctan(x) dx = [x \cdot \arctan(x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - 0 - \left[\ln(\sqrt{1+x^2}) \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \ln(\sqrt{2}),$$

ezért

$$\int_0^1 \arctan(x) + \int_0^{\pi/4} \tan(x) dx = \frac{\pi}{4} - \ln(\sqrt{2}) + \ln(\sqrt{2}) = \frac{\pi}{4}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ esetén számítsuk ki az

$$\int_0^a x^2 \cos(x) \, dx$$

integrált!

Útm. Kétszer kell parciálisan integrálni:

$$\begin{aligned} \int_0^a x^2 \cos(x) \, dx &= [x^2 \sin(x)]_0^a - \int_0^a 2x \sin(x) \, dx = a^2 \sin(a) - 2 \int_0^a x \sin(x) \, dx = \\ &= a^2 \sin(a) + 2 [x \cos(x)]_0^a - 2 \int_0^a \cos(x) \, dx = \\ &= a^2 \sin(a) + 2a \cos(a) - 2 [\sin(x)]_0^a = (a^2 - 2) \sin(a) + 2a \cos(a). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Igazoljuk a következő állításokat!

1. Tetszőleges $m, n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$$

2. Tetszőleges $m, n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \, dx = \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

3. Ha

$$I_n := \int_0^{\pi/2} \cos^n \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

akkor

$$I_{2n} = \frac{\pi}{2} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \quad \text{és} \quad I_{2n+1} = \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

Útm.

1. A

$$B(m, n) := \int_0^1 x^m (1-x)^n dx \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

jelölést bevezetve, parciális integrálással azt kapjuk, hogy

$$B(m, n) = \left[\frac{x^{m+1} (1-x)^n}{m+1} \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 \frac{x^{m+1}}{m+1} n (1-x)^{n-1} (-1) dx = \frac{n}{m+1} B(m+1, n-1).$$

Ezért

$$\begin{aligned} B(m, n) &= \frac{n}{m+1} B(m+1, n-1) = \frac{n}{m+1} \cdot \frac{n-1}{m+2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{m+n} B(m+n, 0) = \\ &= \frac{n!}{(m+1) \cdot \dots \cdot (m+n)} \int_0^1 x^{m+n} dx = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}. \end{aligned}$$

2. Tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x^2)^n dx &= \left[x(1-x^2)^n \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 x n (1-x^2)^{n-1} (-2x) dx = 2n \int_0^1 x^2 (1-x^2)^{n-1} dx = \\ &= 2n \left\{ \left[\frac{x^3 (1-x^2)^{n-1}}{3} \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 \frac{x^3}{3} (n-1) (1-x^2)^{n-2} (-2x) dx \right\} = \\ &= \frac{2n(2n-2)}{3} \int_0^1 x^4 (1-x^2)^{n-2} dx = \\ &= \frac{2n(2n-2)}{3} \left\{ \left[\frac{x^5 (1-x^2)^{n-2}}{5} \right]_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 \frac{x^5}{5} (n-2) (1-x^2)^{n-3} (-2x) dx \right\} = \\ &= \frac{2n(2n-2)(2n-4)}{3 \cdot 5} \int_0^1 x^6 (1-x^2)^{n-3} dx = \dots = \frac{2n(2n-2)(2n-4) \cdot \dots \cdot 2}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \int_0^1 x^{2n} dx = \\ &= \frac{2n(2n-2)(2n-4) \cdot \dots \cdot 2}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)(2n+1)} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}. \end{aligned}$$

3. $n = 0$, ill. $n = 1$ esetén

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2} \quad \text{és} \quad I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos(x) dx = [\sin(x)]_0^{\pi/2} = 1,$$

és ha $2 \leq n \in \mathbb{N}$, akkor parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
I_n &= \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \cos^{n-2}(x) dx = I_{n-2} - \int_0^{\pi/2} \sin(x) \cos^{n-2}(x) \sin(x) dx = \\
&= I_{n-2} + \left[\frac{\cos^{n-1}(x)}{n-1} \sin(x) \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{n-1}(x)}{n-1} \cos(x) dx = I_{n-2} - \frac{1}{n-1} \cdot I_n,
\end{aligned}$$

azaz

$$nI_n = (n-1)I_{n-2} \quad (2 \leq n \in \mathbb{N}).$$

Ha külön tekintjük a páros, ill. a páratlan számokat, akkor a kívánt egyenlőséghez jutunk. ■

A fenti feladatbeli 3. eredmény felhasználható a π szám előállításához. Mivel

$$0 \leq \cos(x) \leq 1 \quad (x \in [0, \pi/2])$$

minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\cos^{2n}(x) \geq \cos^{2n+1}(x) \geq \cos^{2n+2}(x) \quad \left(x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right),$$

ezért az integrál monotonitása alapján

$$I_{2n} \geq I_{2n+1} \geq I_{2n+2} = \frac{2n+1}{2n+2} \cdot I_{2n} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

ahonnan

$$1 \geq \frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} \geq \frac{2n+1}{2n+2} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

A Sandwich-tételt felhasználva azt kapjuk, hogy

$$\lim \left(\frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} \right) = 1,$$

ahonnan

$$\lim \left(\frac{2}{\pi} (2n+1) \prod_{k=1}^n \frac{(2k)^2}{(2k+1)^2} \right) = 1,$$

azaz

$$\lim \left((2n+1) \prod_{k=1}^n \frac{(2k)^2}{(2k+1)^2} \right) = \frac{\pi}{2}$$

következik. Ez a határérték-reláció az ún. **Wallis-formula**.

11. gyakorlat (2024. november 25.)

Szükséges ismeretek.

- Fogalmazza meg a Newton-Leibniz-tételt!
- Mit tud mondani a π szám racionális voltát illetően?
- Definiálja az integrálfüggvényt!
- Írja le az integrálfüggvénnyel kapcsolatos tételt!
- Mit ért parciális integráláson Riemann-integrálokkal kapcsolatban?
- Hogyan szól a helyettesítéses integrál tétele Riemann-integrálokra vonatkozóan?

① Tétel (a határozott integrálra vonatkozó első helyettesítési szabály). Legyen $I, J \subset \mathbb{R}$ (valódi) intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és $\varphi : J \rightarrow I$ folytonosan differenciálható függvény. Ekkor tetszőleges $a, b \in J$ esetén

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \int_a^b (f \circ \varphi) \cdot \varphi', \quad \text{ill.} \quad \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx = \int_a^b f(\varphi(u)) \cdot \varphi'(u) \, du.$$

② Tétel (a határozott integrálra vonatkozó második helyettesítési szabály). Legyen $I, J \subset \mathbb{R}$ (valódi) intervallum, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos és $\varphi : J \rightarrow I$ folytonosan differenciálható függvény. Ha φ bijektív, akkor bármely $a, b \in I$ esetén

$$\int_a^b f = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} (f \circ \varphi) \cdot \varphi', \quad \text{ill.} \quad \int_a^b f(x) \, dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \, dt.$$

Példa. Tetszőleges $m, n \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\int_0^1 x^m (1-x)^n \, dx = \int_0^1 x^n (1-x)^m \, dx,$$

hiszen az

$$f(x) := x^m (1-x)^n, \quad \varphi(x) := 1-x \quad (x \in [0, 1])$$

függvényekre

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^m (1-x)^n dx &= -\int_1^0 x^m (1-x)^n dx = -\int_1^0 f = -\int_{\varphi(0)}^{\varphi(1)} f \stackrel{\textcircled{1}}{=} -\int_0^1 (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = \\ &= \int_0^1 f(1-x) dx = \int_0^1 (1-x)^m x^n dx.\end{aligned}$$

Példa. Legyen $0 < a, b \in \mathbb{R}$. Ekkor az

$$f(x) := e^{\sqrt{x}} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \varphi(x) := x^2 \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvényekkel

$$\begin{aligned}\int_a^b e^{\sqrt{x}} dx &= \int_{\varphi(\sqrt{a})}^{\varphi(\sqrt{b})} f(x) dx \stackrel{\textcircled{1}}{=} \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} e^t \cdot 2t dt = 2 \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} t e^t dt \stackrel{\text{HF}}{=} \\ &= 2 \left[(t-1)e^t \right]_{\sqrt{a}}^{\sqrt{b}} = 2 \left\{ (\sqrt{b}-1)e^{\sqrt{b}} - (\sqrt{a}-1)e^{\sqrt{a}} \right\}.\end{aligned}$$

Példa. Legyen $0 < a, b \in \mathbb{R}$. Ekkor az

$$f(x) := \frac{\ln(x)}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \varphi(x) := e^x \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvényekkel

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{\ln(x)}{x} dx &= \int_a^b f(x) dx \stackrel{\textcircled{2}}{=} \int_{\ln(a)}^{\ln(b)} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int_{\ln(a)}^{\ln(b)} \frac{\ln(e^t)}{e^t} \cdot e^t dt = \int_{\ln(a)}^{\ln(b)} t dt = \\ &= \left[\frac{t^2}{2} \right]_{\ln(a)}^{\ln(b)} = \frac{\ln^2(b) - \ln^2(a)}{2}.\end{aligned}$$

Példa. Legyen $0 < a, b \in \mathbb{R}$. Ekkor az

$$f(x) := \sqrt{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \varphi(x) := \arctg(x) \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvényekkel

$$\begin{aligned} \int_a^b \sqrt{\arctan(x)} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx &= \int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \stackrel{(1)}{=} \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_{\arctan(a)}^{\arctan(b)} \sqrt{x} dx = \\ &= \left[\frac{2\sqrt{x^3}}{3} \right]_{\arctan(a)}^{\arctan(b)} = \frac{2}{3} \left(\sqrt{(\arctan(b))^3} - \sqrt{(\arctan(a))^3} \right). \end{aligned}$$

Példa. Legyen $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $a, b, \beta > 0$. Ekkor az

$$f(x) := \frac{1}{(x + \alpha)^2 + \beta^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \varphi(x) := \beta x - \alpha \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényekkel és a

$$c := \frac{a + \alpha}{\beta}, \quad \text{ill.} \quad d := \frac{b + \alpha}{\beta}$$

számokkal

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{1}{(x + \alpha)^2 + \beta^2} dx &= \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x) dx \stackrel{(1)}{=} \int_c^d f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int_c^d \frac{1}{\beta^2 t^2 + \beta^2} \cdot \beta dt = \\ &= \frac{1}{\beta} \cdot \int_c^d \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{\beta} \cdot [\arctan(t)]_c^d = \frac{1}{\beta} \cdot \left\{ \arctan\left(\frac{b + \alpha}{\beta}\right) - \arctan\left(\frac{a + \alpha}{\beta}\right) \right\}. \end{aligned}$$

Példa. Legyen

$$f(x) := \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \varphi(x) := \ln(x) \quad (0 < x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor $\varphi : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bijekció, $\varphi^{-1} = \exp$, továbbá

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{\sin(\ln(x))}{x} dx &= \int_1^e \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x} dx = \int_{\varphi^{-1}(0)}^{\varphi^{-1}(1)} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \stackrel{(2)}{=} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \sin(x) dx = \\ &= [-\cos(x)]_0^1 = -\cos(1) + \cos(0) = 1 - \cos(1). \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_{10}^{66} \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} dx$$

integrál értékét!

Útm. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \varphi(x) := x^3 + 2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \int_{10}^{66} \frac{1}{x - \sqrt[3]{x-2} - 2} dx &= \int_{\varphi(2)}^{\varphi(4)} f(x) dx \stackrel{\textcircled{1}}{=} \int_2^4 f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int_2^4 \frac{1}{t^3 + 2 - t - 2} \cdot 3t^2 dt = \\ &= \int_2^4 \frac{3t^2}{t^3 - t} dt = \frac{3}{2} \cdot \int_2^4 \frac{2t}{t^2 - 1} dt = \frac{3}{2} \cdot [\ln(t^2 - 1)]_2^4 = \\ &= \frac{3}{2} \cdot (\ln(15) - \ln(3)) = \frac{3}{2} \cdot \ln(5). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0 < a \in \mathbb{R}$, $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Mutassuk meg, hogy

1. ha f páratlan, akkor fennáll az

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

egyenlőség;

2. ha f páros, akkor igaz az

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$$

állítás!

Útm.

1. Ha f páratlan, akkor

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-1) dt + \int_0^a f(x) dx = \\ &= \int_a^0 f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 0. \end{aligned}$$

2. Ha f páros, akkor

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-1) dt + \int_0^a f(x) dx = \\ &= -\int_a^0 f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

Példa. Mivel az

$$f(x) := \frac{\arctan(x^5)}{1 + \pi\sqrt{4-x^2}} \quad (x \in [-2, 2])$$

függvény páratlan, ezért

$$\int_{-2}^2 \frac{\arctan(x^5)}{1 + \pi\sqrt{4-x^2}} dx = \int_{-2}^2 f(x) dx = 0.$$

Példa.

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 \frac{\sqrt{4-x^2}}{1 + \pi\arctan(x^5)} dx &= \int_2^{-2} \frac{\sqrt{4-(-t)^2}}{1 + \pi\arctan((-t)^5)} \cdot (-1) dt = \int_{-2}^2 \frac{\sqrt{4-t^2}}{1 + \frac{1}{\pi\arctan(t^5)}} dt = \\ &= \int_{-2}^2 \frac{\pi\arctan(t^5) \cdot \sqrt{4-t^2}}{1 + \pi\arctan(t^5)} dt = \int_{-2}^2 \frac{\pi\arctan(x^5) \cdot \sqrt{4-x^2}}{1 + \pi\arctan(x^5)} dx.\end{aligned}$$

Következésképpen

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 \frac{\sqrt{4-x^2}}{1 + \pi\arctan(x^5)} dx &= \frac{1}{2} \cdot \left\{ \int_{-2}^2 \frac{\sqrt{4-x^2}}{1 + \pi\arctan(x^5)} dx + \int_{-2}^2 \frac{\sqrt{4-x^2}}{1 + \pi\arctan(x^5)} dx \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_{-2}^2 \frac{(1 + \pi\arctan(x^5)) \cdot \sqrt{4-x^2}}{1 + \pi\arctan(x^5)} dx = \frac{1}{2} \cdot \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \int_{-2}^2 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx = \\ &= 2 \cdot \int_0^2 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx = 2 \cdot \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin(t)^2} \cdot 2 \cos(t) dt = 4 \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^2(t) dt = \\ &= 2 \cdot \int_0^{\pi/2} (1 + \cos(2t)) dt = 2 \cdot \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.\end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0 < p \in \mathbb{R}$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos p -periodikus függvény. Mutassuk meg, hogy bármely $a \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx$$

egyenlőség!

Útm. Az f függvény p -periodikus volta következtében

$$\begin{aligned} \int_a^{a+p} f(x) dx &= \int_a^{p+a} f(x) dx = \int_a^p f(x) dx + \int_p^{p+a} f(x) dx = \int_a^p f(x) dx + \int_p^{p+a} f(x-p) dx = \\ &= \int_a^p f(x) dx + \int_0^a f(t) \cdot 1 dt = \int_0^p f(x) dx. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Mutassuk meg, hogy igazak az alábbi állítások!

1. Ha $0 < a \in \mathbb{R}$, $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, akkor

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx.$$

$$2. \int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

$$3. \int_{\pi^2/4}^{\pi^2} \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 2.$$

$$4. \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^\omega \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \frac{\pi}{2} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2k}.$$

Útm.

1. Ha

$$\varphi(x) := a - x \quad (x \in [0, a]),$$

akkor

$$\int_0^a f(a-x) dx = - \int_a^0 f(a-x) dx = \int_a^0 f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(0)} f(x) dx = \int_0^a f(x) dx.$$

2. Ha

$$f(x) := \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} \quad (x \in [0, \pi]),$$

akkor

$$f(\pi - x) = \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} = \frac{(\pi - x) \sin(x)}{1 + \cos^2(x)},$$

így az előző példa szerint

$$\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx = \pi \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx - \int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx.$$

Innen

$$\begin{aligned} 2 \int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx = -\pi \int_0^\pi \frac{1}{1 + u^2} \Big|_{u=\cos(x)} \cdot \cos'(x) dx = \\ &= -\pi \int_{\cos(0)}^{\cos(\pi)} \frac{1}{1 + u^2} du = -\pi(\arctan(-1) - \arctan(1)) = \dots = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

3. Ha

$$\varphi(t) := t^2 \quad (0 < t \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\int_{\pi^2/4}^{\pi^2} \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = \int_{\varphi^{-1}(\pi^2/4)}^{\varphi^{-1}(\pi^2)} \frac{\sin(\sqrt{\varphi(t)})}{\sqrt{\varphi(t)}} \varphi'(t) dt = \int_{\pi/2}^\pi \frac{\sin(t)}{t} 2t dt = [-2 \cos(t)]_{t=\pi/2}^{t=\pi} = 2.$$

4. Ha

$$F(\omega) := \int_0^\omega \frac{1}{(1 + x^2)^n} dx \quad (0 < \omega \in \mathbb{R}),$$

akkor F folytonos függvény, továbbá a

$$\varphi(t) := \operatorname{tg}(t) \quad (t \in (0, \pi/2))$$

szigorúan monoton növekedő függvénnyel

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{\varphi^{-1}(0)}^{\varphi^{-1}(\omega)} \frac{1}{(1 + \varphi^2(t))^n} \varphi'(t) dt = \int_0^{\operatorname{arctg}(\omega)} \frac{1}{(1 + \operatorname{tg}^2(t))^n} \cdot \frac{1}{\cos^2(t)} dt = \\ &= \int_0^{\operatorname{arctg}(\omega)} \cos^{2n-2}(t) dt. \end{aligned}$$

Így (a korábbiak következtében)

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2}(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2k}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvényre

$$f(x) = f(a + b - x) \quad (x \in [a, b])$$

teljesül, akkor fennáll az

$$\int_a^b f(x) dx = 2 \cdot \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx$$

egyenlőség!

Útm. Világos, hogy

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(a + b - x) dx = \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(t) dt = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx = 2 \cdot \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $\varepsilon \in [0, 1)$. Mutassuk meg, hogy ekkor fennáll az

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \cos(x)} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - \varepsilon^2}}$$

egyenlőség!

Útm. Mivel bármely $x \in [0, 2\pi]$ esetén

$$1 + \varepsilon \cdot \cos(x) = 1 + \varepsilon \cdot \cos(2\pi - x),$$

ezért

$$\frac{0 + 2\pi}{2} = \pi$$

következtében a

$$t := \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right), \quad \text{ill.} \quad t := \operatorname{ctg}\left(\frac{x}{2}\right)$$

helyettesítésekkel

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \cos(x)} dx &= 2 \cdot \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \cos(x)} dx = \\ &= 2 \cdot \left\{ \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \cos(x)} dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \cos(x)} dx \right\} = \\ &= 2 \cdot \left\{ \int_0^{\operatorname{tg}(\pi/4)} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt + \int_{\operatorname{ctg}(\pi/4)}^{\operatorname{ctg}(\pi/2)} \frac{1}{1 + \varepsilon \cdot \frac{t^2-1}{1+t^2}} \cdot \frac{-2}{1+t^2} dt \right\} = \\ &= 2 \cdot \left\{ \int_0^1 \frac{2}{1+t^2 + \varepsilon \cdot (1-t^2)} dt + \int_1^0 \frac{-2}{1+t^2 + \varepsilon \cdot (t^2-1)} dt \right\} = \\ &= 2 \cdot \left\{ \int_0^1 \frac{2}{(1-\varepsilon)t^2 + 1 + \varepsilon} dt + \int_0^1 \frac{2}{(1+\varepsilon)t^2 + 1 - \varepsilon} dt \right\} = \\ &= 2 \cdot \left\{ \frac{2}{1+\varepsilon} \cdot \int_0^1 \frac{1}{1 + \left(\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}} \cdot t\right)^2} dt + \frac{2}{1-\varepsilon} \cdot \int_0^1 \frac{1}{1 + \left(\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}} \cdot t\right)^2} dt \right\} = \\ &= \frac{4}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \cdot \left\{ \operatorname{arc tg} \left(\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}} \right) + \operatorname{arc tg} \left(\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}} \right) \right\} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}, \end{aligned}$$

hiszen bármely $0 < x \in \mathbb{R}$ számra

$$\operatorname{arc tg}(x) + \operatorname{arc tg}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

(vö. 102. oldal 5. Házi feladat).■

Tétel. (Lagrange-lemma). Tegyük fel $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, és

$$\int_a^b f(t)\eta(t) dt = 0$$

minden, a $\eta(a) = \eta(b)$ feltételnek eleget tévő kétszer folytonosan differenciálható $\eta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre. Ekkor

$$f(t) = 0 \quad (t \in [a, b]).$$

Biz. Az f folytonossága következtében elegendő azt megmutatni, hogy bármely $t \in (a, b)$ esetén $f(t) = 0$. Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy alkalmas $x \in (a, b)$ esetén $f(x) \neq 0$. Az általánosság megszorítása nélkül feltehető, hogy $f(x) =: \varepsilon > 0$. Ekkor van olyan $\delta > 0$, hogy

$$[x - \delta, x + \delta] \subset (a, b)$$

és f folytonossága miatt –

$$f(t) \geq \frac{\varepsilon}{2} \quad (t \in [x - \delta, x + \delta]).$$

Könnyen megkonstruálható olyan kétszer folytonosan deriválható nem-negatív $\eta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, amelyre $\eta(x) > 0$ és

$$\eta(t) = 0 \quad (t \notin [x - \delta, x + \delta])$$

teljesül. Valóban,

$$\eta(x) := \begin{cases} (t - x + \delta)^3(x + \delta - t)^3 & (t \in [x - \delta, x + \delta]), \\ 0 & (t \in [a, x - \delta] \cup [x + \delta, b]) \end{cases}$$

ilyen. Így

$$0 = \int_a^b f(t)\eta(t) dt = \int_{x-\delta}^{x+\delta} f(t)\eta(t) dt \geq \frac{\varepsilon}{2} \int_{x-\delta}^{x+\delta} \eta(t) dt > 0,$$

ami nem lehetséges. ■

Tétel. (du Bois Reymond-lemma). Tegyük fel $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, és

$$\int_a^b f(t)\eta'(t) dt = 0$$

minden, a $\eta(a) = \eta(b)$ feltételnek eleget tévő folytonosan differenciálható $\eta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre. Ekkor f állandófüggvény, azaz alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$f(t) = c \quad (t \in [a, b]).$$

Útm. Legyen

$$\eta(t) := \int_a^t (f(s) - c) ds \quad (t \in [a, b]),$$

ahol

$$c := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

Ekkor

$$\eta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \eta \in \mathcal{C}^1, \quad \eta(a) = \eta(b) = 0,$$

továbbá

$$\eta'(t) = f(t) - c \quad (t \in [a, b]),$$

ahonnan

$$0 \leq \int_a^b (f(t) - c)^2 dt = \int_a^b (f(t) - c)\eta'(t) dt = \int_a^b f(t)\eta'(t) dt - c [\eta(t)]_a^b = \int_a^b f(t)\eta'(t) dt$$

következik. Így $f - c$ folytonossága következtében bármely $t \in [a, b]$ -re $f(t) = c$. ■

Következmény. Legyen $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény és

$$\int_a^b \{f(t)\eta(t) + g(t)\eta'(t)\} dt = 0$$

minden, a $\eta(a) = \eta(b)$ feltételnek eleget tévő folytonosan differenciálható $\eta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre. Ekkor $g \in \mathcal{C}^1$ és $g' = f$.

Ui. Ha $s \in [a, b]$ esetén

$$F(s) := \int_a^s f(t) dt,$$

akkor az $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrálfüggvényre $F \in \mathcal{C}^1$ és $F' = f$. Ezért

$$\int_a^b f(t)\eta(t) dt = [F(t)\eta(t)]_a^b - \int_a^b F(t)\eta'(t) dt = - \int_a^b F(t)\eta'(t) dt,$$

ahonnan

$$0 = \int_a^b \{f(t)\eta(t) + g(t)\eta'(t)\} dt = \int_a^b \{g(t) - F(t)\}\eta'(t) dt$$

következik. Ez azt jelenti (vö. du Bois Reymond-lemma), hogy alkalmas $c \in \mathbb{R}$ esetén

$$g(t) - F(t) = c \quad (t \in [a, b]),$$

azaz

$$g = F + c \in \mathcal{C}^1[a, b] \quad \text{és} \quad g' = F' = f.$$

Feladat. Igazoljuk, hogy bármely $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$ esetén fennáll az

$$\left| \int_a^b fg \right| \leq \sqrt{\left(\int_a^b f^2 \right) \left(\int_a^b g^2 \right)}$$

Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenség!

Útm.

1. lépés. Ha

$$\int_a^b f^2 = \int_a^b g^2 = 0,$$

akkor az

$$|f(t)g(t)| \leq \frac{1}{2} ([f(t)]^2 + [g(t)]^2) \quad (t \in [a, b])$$

egyenlőtlenség felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$0 \leq \left| \int_a^b fg \right| \leq \int_a^b |fg| \leq \frac{1}{2} \left(\int_a^b f^2 + \int_a^b g^2 \right) = 0.$$

2. lépés. Ha pl.

$$\int_a^b f^2 > 0,$$

akkor tetszőleges $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén az

$$F(t) := (g(t) - \lambda f(t))^2 \quad (t \in [a, b])$$

függvényre $F \in \mathfrak{R}[a, b]$ és bármely $t \in [a, b]$ esetén

$$F(t) \geq 0 \quad (t \in [a, b]),$$

így

$$0 \leq \int_a^b F = \lambda^2 \int_a^b f^2 - 2\lambda \int_a^b fg + \int_a^b g^2,$$

azaz

$$\left(2 \int_a^b fg\right)^2 - 4 \left(\int_a^b f^2\right) \left(\int_a^b g^2\right) \leq 0. \quad \blacksquare$$

Példa.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx &= \int_0^1 \sqrt{(1+x^4) \cdot 1} dx \leq \sqrt{\int_0^1 (1+x^4) dx} \cdot \sqrt{\int_0^1 1 dx} = \\ &= \sqrt{\left[x + \frac{x^5}{5}\right]_0^1} \cdot \sqrt{1} = \sqrt{\frac{6}{5}} = \sqrt{1,2} < 1,1. \quad \diamond \end{aligned}$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ olyan folytonosan differenciálható függvény, amelyre $f(1) = 0$, akkor fennáll az

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right|^2 \leq \frac{1}{12} \cdot \int_0^1 |f'(x)|^2 dx$$

egyenlőtlenség!

Útm. Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 1 \cdot f(x) dx = [x \cdot f(x)]_0^1 - \int_0^1 x \cdot f'(x) dx = - \int_0^1 x \cdot f'(x) dx.$$

Ennélfogva

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right|^2 &= \left| 4 \cdot \int_0^1 \frac{x}{4} \cdot f'(x) dx \right|^2 \leq 4 \cdot \left(\int_0^1 \frac{x^2}{16} dx \right) \cdot \left(\int_0^1 (f'(x))^2 dx \right) = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \cdot \int_0^1 |f'(x)|^2 dx = \frac{1}{12} \cdot \int_0^1 |f'(x)|^2 dx. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki 3 tizedesjegy pontossággal a $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ integrált!

Útm. Mivel

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sin(x^2) dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} dx = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!(4n+3)} \end{aligned}$$

ezért (vö. Leibniz-sorokra vonatkozó hibaformula)

$$|h_n| \leq a_{n+1} = \frac{1}{(2n+3)!(4n+7)} < 5 \cdot 10^{-4} \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq 2$$

ui. $n = 2$ esetén

$$(2 \cdot 2 + 3)! \cdot (4 \cdot 2 + 7) = 75600,$$

így

$$\int_0^1 \sin(x^2) dx \approx \sum_{n=0}^2 \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(4n+3)} = \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} = 0.310. \quad \blacksquare$$

Emlékeztető. Az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvény pontosan akkor Riemann-integrálható, ha bármely minden határon túl finomodó $(\tau_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathfrak{F}([a, b])$ felosztássorozat esetén

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(f, \tau_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, \tau_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)}) = \int_a^b f.$$

Ha pl. $f \in \mathfrak{R}[0, 1]$ és

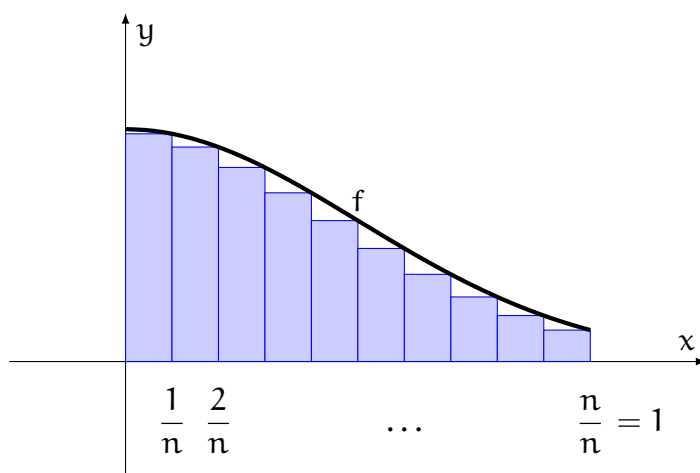
$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \in \mathfrak{T}([0, 1]), \quad \xi_n := \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n} \right) \quad (n \in \mathbb{N})$$

ill.

$$\sigma(f, \tau_n, \xi_n) := \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sigma(f, \tau_n, \xi_n)) = \int_0^1 f(x) dx.$$



Feladat. Igazoljuk, hogy az alábbi sorozatok konvergensek és számítsuk ki határértéküket!

$$1. \ x_n := \frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{4n} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$2. \ x_n := \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2-4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{3n}} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$3. \ x_n := \frac{\pi}{n} \cdot \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) + \dots + \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) \right\} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$4. \ x_n := \frac{1^\alpha + 2^\alpha + \dots + (n-1)^\alpha + n^\alpha}{n^{\alpha+1}} \quad (n \in \mathbb{N}), \text{ ahol } \alpha \in (0, +\infty);$$

$$5. \ x_n := \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$6. \ x_n := \frac{n}{1+n^2} + \frac{n}{4+n^2} + \dots + \frac{1}{2n} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$7. \ x_n := \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{2n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{2n}} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$8. \ x_n := \frac{2}{n\sqrt[n]{e^{n+2}}} + \frac{2}{n\sqrt[n]{e^{n+4}}} + \dots + \frac{2}{n\sqrt[n]{e^{n+2n}}} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$9. \ x_n := \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2-k^2}} \quad (n \in \mathbb{N});$$

$$10. \ x_n := \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Útm.

1. Világos, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \dots + \frac{n}{(n+n)^2} = \frac{1}{n} \left\{ \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^2} + \dots + \frac{1}{\left(1+\frac{n}{n}\right)^2} \right\}.$$

Legyen

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{(1+x)^2}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathcal{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, 1])$. Mivel f monoton csökkenő,

ezért bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$s(f, \tau_n) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = x_n.$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (s(f, \tau_n)) = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

2. Látható, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2-4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4n^2-n^2}} = \\ &= \frac{1}{n} \left\{ \frac{1}{\sqrt{4-\left(\frac{1}{n}\right)^2}} + \frac{1}{\sqrt{4-\left(\frac{2}{n}\right)^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4-\left(\frac{n}{n}\right)^2}} \right\}. \end{aligned}$$

Legyen

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathfrak{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{T}([0, 1])$, továbbá

$$\sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)}) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = x_n.$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)})) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} dx = \left[\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) \right]_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

3. Vegyük észre, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{\pi}{n} \cdot \left\{ \sin\left(\frac{0}{n}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) + \dots + \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) \right\}.$$

Legyen

$$f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sin(x)$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k\pi}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, \pi] \subset \mathfrak{R}[0, \pi]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, \pi])$, továbbá

$$\sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)}) = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k\pi}{n}\right) \frac{\pi}{n} = x_n$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)})) = \int_0^\pi \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^\pi = 1 + 1 = 2.$$

4. Némi átalakítással azt kapjuk, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$, ill. $0 < \alpha \in \mathbb{R}$ esetén

$$x_n = \frac{1}{n} \cdot \left\{ \left(\frac{1}{n}\right)^\alpha + \left(\frac{2}{n}\right)^\alpha + \dots + \left(\frac{n}{n}\right)^\alpha \right\} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha.$$

Legyen

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^\alpha$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathfrak{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, 1])$. Mivel f monoton növekedő, ezért bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$S(f, \tau_n) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = x_n.$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (S(f, \tau_n)) = \int_0^1 x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_0^1 = \frac{1}{\alpha+1}.$$

Megjegyezzük, hogy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^\alpha + 2^\alpha + \dots + (n-1)^\alpha + n^\alpha}{n^{\alpha+1}} \right) = \frac{1}{1+\alpha}$$

következtében

$$1^\alpha + 2^\alpha + \dots + (n-1)^\alpha + n^\alpha \sim \frac{1}{1+\alpha} \cdot n^{\alpha+1} \quad (n \rightarrow \infty)$$

teljesül.⁵

5. Világos, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{n} \left\{ \frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \dots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}} \right\}.$$

Legyen

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{1+x}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathfrak{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, 1])$. Mivel f monoton csökkenő, ezért bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$s(f, \tau_n) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = x_n.$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (s(f, \tau_n)) = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2).$$

6. Látható, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \frac{1}{n} \cdot \left\{ \frac{n^2}{1+n^2} + \frac{n^2}{4+n^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2+n^2} \right\} = \frac{1}{n} \cdot \left\{ \frac{1}{\frac{1^2}{n^2}+1} + \frac{1}{\frac{2^2}{n^2}+1} + \dots + \frac{1}{\frac{n^2}{n^2}+1} \right\}.$$

Legyen

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x^2+1}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathfrak{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, 1])$. Mivel f monoton csökkenő,

⁵Azt mondjuk, hogy az (x_n) és az (y_n) sorozat **aszimptotikusan egyenlő**:

$$x_n \sim y_n \quad (n \rightarrow \infty), \quad \text{ha} \quad \frac{x_n}{y_n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

ezért bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$s(f, \tau_n) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = x_n.$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (s(f, \tau_n)) = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\arctan(x)]_0^1 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

7. Vegyük észre, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{n} \left\{ \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} + \frac{n}{\sqrt{n^2 + 2n}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{n^2 + n \cdot n}} \right\} = \\ &= \frac{1}{n} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{n}{n}}} \right\}. \end{aligned}$$

Legyen

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+x}}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathcal{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{T}([0, 1])$. Mivel f monoton csökkenő, ezért bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$s(f, \tau_n) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = x_n.$$

Következésképpen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (s(f, \tau_n)) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx = \left[2\sqrt{1+x} \right]_0^1 = 2(\sqrt{2} - 1).$$

8. Látható, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2}{n \sqrt[n]{e^{n+2k}}} = \sum_{k=1}^n \frac{2}{n \sqrt[n]{e^n} \sqrt[n]{e^{2k}}} = \sum_{k=1}^n \frac{2}{n e \sqrt[n]{e^{2k}}} = \frac{2}{e} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(e^2)^{k/n}}.$$

Legyen

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{e^{2x}}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \subset \mathfrak{R}[0, 1]$ és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, 1])$, továbbá

$$\frac{2}{e} \cdot \sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)}) = \frac{2}{e} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = x_n.$$

Következésképpen

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) &= \frac{2}{e} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma(f, \tau_n, \xi^{(n)})) = \frac{2}{e} \cdot \int_0^1 \frac{1}{e^{2x}} = -\frac{1}{e} \cdot \int_0^{-2} e^t dt = -\frac{1}{e} \cdot [e^t]_0^{-2} = \\ &= -\frac{1}{e} \cdot (e^{-2} - e^1) = \frac{1}{e} - \frac{1}{e^3}. \end{aligned}$$

9. Világos, hogy

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2}}.$$

Legyen

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (x \in [0, 1)), \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$$

és

$$\tau_n := \left\{ \frac{k}{n} \in \mathbb{R} : k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Ekkor $f \in \mathfrak{R}[0, 1]$, ui. f -nek egyetlen szakadási helye van, és bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre $\tau_n \in \mathfrak{F}([0, 1])$.

Látható, hogy f szigorúan monoton növekedő, hiszen

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} > 0 \quad (x \in (0, 1)).$$

Következésképpen

$$s(f, \tau_n) = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} = x_n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

és így

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s(f, \tau_n)) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{\omega \rightarrow 1} \int_0^\omega \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= \lim_{\omega \rightarrow 1} [\arcsin(x)]_0^\omega = \lim_{\omega \rightarrow 1} (\arcsin(\omega) - \arcsin(0)) = \frac{\pi}{2}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

10. Világos, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ indexre

$$\begin{aligned}x_n &= \exp(\ln(x_n)) = \exp\left(\frac{\ln(n!)}{n} - \ln(n)\right) = \exp\left(\frac{\ln(n!) - n \ln(n)}{n}\right) = \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} \cdot \ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)\right) = \exp\left(\frac{1}{n} \cdot \ln\left(\frac{1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n}{n}\right)\right) = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right)\right).\end{aligned}$$

Így az exponenciális függvény folytonossága alapján (vö. korábban)

$$\lim(x_n) = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right)\right) = \exp\left(\int_0^1 \ln(x) dx\right) = \exp(-1) = \frac{1}{e}. \quad \blacksquare$$

12. gyakorlat (2024. december 2.)

Szükséges ismeretek.

- Mikor mondjuk egy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjáról, hogy rektifikálható?
- Mit tud mondani függvénygrafikon hosszának kiszámításáról?
- Hogyan számítja ki forgástest térfogatát?
- Hogyan számítja ki forgástest felszínét?

Definíció. Legyen $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$, továbbá tegyük fel, hogy

$$g(x) \leq f(x) \quad (x \in [a, b]),$$

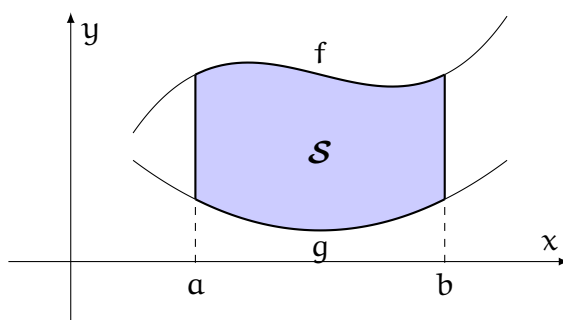
majd legyen

$$\mathcal{S} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], y \in [g(x), f(x)]\}.$$

Ekkor az $\mathcal{S}$ ponthalmaz (síkidom) **területének** nevezzük a

$$T(\mathcal{S}) := \int_a^b (f - g)$$

valós számot.

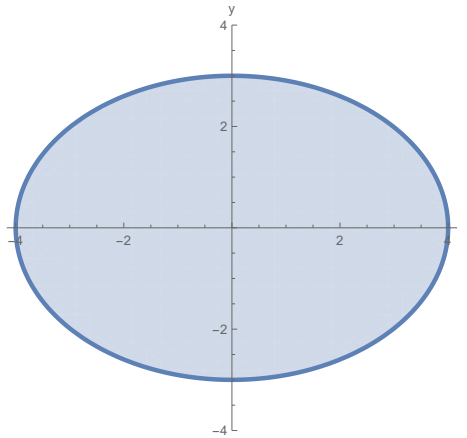


Feladat. Legyen $0 < a, b \in \mathbb{R}$. Számítsuk ki az origó középpontú, $2a$ nagytengelyű és $2b$ kistengelyű ellipszis területét!

Útm. A szóbanforgó ellipszislap határának egyenlete:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Így a szóbanforgó ellipszislap nem más, mint az



24. ábra

$$\mathcal{S} := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\} = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-a, a], y \in [g(x), f(x)] \}$$

ponthalmaz (vö. 24. ábra), ahol

$$f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) := b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

és

$$g : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) := -b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}.$$

Felhasználva, hogy f és g páros függvények az ellipszislap területére

$$\begin{aligned} T(\mathcal{S}) &= \int_{-a}^a (f - g) = 2 \cdot \int_0^a (f - g) = 4 \cdot \int_0^a b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = 4 \cdot \int_0^a b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = \\ &= 4 \cdot \int_0^{\pi/2} b\sqrt{1 - \sin^2(t)} a \cos(t) dt = 4ab \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^2(t) dt = 2ab \cdot \int_0^{\pi/2} (1 + \cos(2t)) dt = \\ &= 2ab \cdot \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2ab \cdot \frac{\pi}{2} = ab\pi. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki az $y = x - 1$ egyenletű egyenes és az $y^2 = 2x + 6$ egyenletű parabola által közreszárt pontthalmaz területét!

Útm. Mivel

$$(x - 1)^2 = y^2 = 2x + 6 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 4x - 5 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_{\pm} = 2 \pm \sqrt{4 + 5} \in \{-1; 5\},$$

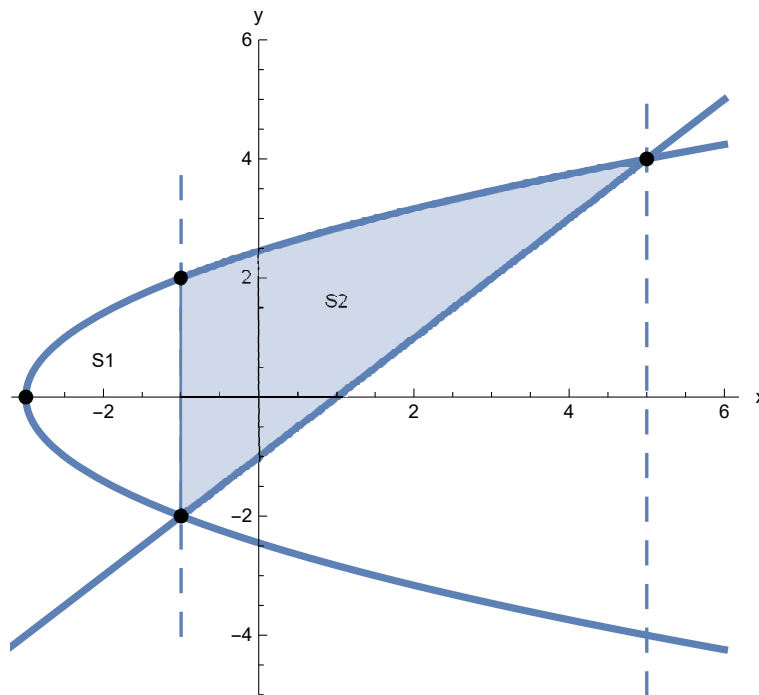
ezért a kérdéses pontthalmaz $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$ alakú (vö. 25. ábra), ahol

$$\mathcal{S}_1 := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-3, -1], y \in [-\sqrt{2x + 6}, \sqrt{2x + 6}] \right\},$$

ill.

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-1, 5], y \in [x - 1, \sqrt{2x + 6}] \right\}.$$

Ennélfogva $\mathcal{S}$ területe



25. ábra

$$\begin{aligned}
T(\mathcal{S}) &= T(\mathcal{S}_1) + T(\mathcal{S}_2) = \int_{-3}^{-1} 2 \cdot \sqrt{2x+6} \, dx + \int_{-1}^5 \left(\sqrt{2x+6} - (x-1) \right) \, dx = \\
&= \left[\frac{2}{3} \cdot \sqrt{(2x+6)^3} \right]_{-3}^{-1} + \left[\frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2x+6)^3} - \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^5 = \\
&= \frac{2}{3} \left(\sqrt{64} - \sqrt{0} \right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \sqrt{16^3} - \frac{25}{2} + 5 \right) - \left(\frac{1}{3} \cdot \sqrt{4^3} - \frac{1}{2} - 1 \right) = \\
&= \frac{16}{3} + \frac{64}{3} - \frac{8}{3} - \frac{24}{2} + 6 = 24 - 12 + 6 = 18. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

Feladat. Milyen arányú részekre osztja az $y^2 = 2x$ egyenletű parabola az $x^2 + y^2 \leq 8$ egyenletű körlapot?

Útm. A fentiek következtében a $\mathcal{K}$ kör területe: $T(\mathcal{K}) = 8\pi$. Meghatározzuk a kimetszett síkidom területét. Mivel

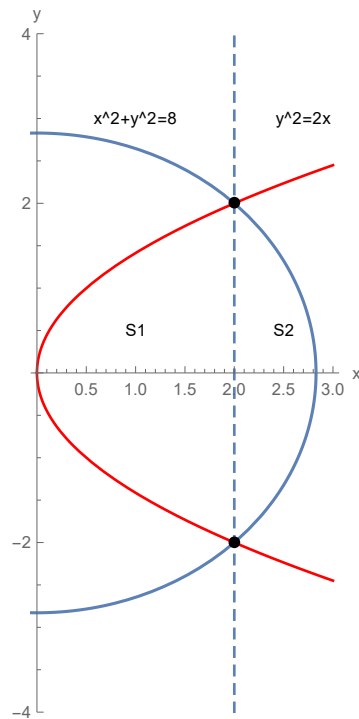
$$8 - x^2 = 2x \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + 2x - 8 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_{\pm} = -1 \pm \sqrt{1+8} \in \{-4; 2\},$$

ezért a kérdéses síkidom $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$ alakú (vö. 26. ábra), ahol

$$\mathcal{S}_1 := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 2], y \in [-\sqrt{2x}, \sqrt{2x}] \right\},$$

ill.

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [2, \sqrt{8}], y \in [-\sqrt{8-x^2}, \sqrt{8-x^2}] \right\}.$$



26. ábra

Ennélfogva $\mathcal{S}$ területe

$$\begin{aligned}
 T(\mathcal{S}) &= T(\mathcal{S}_1) + T(\mathcal{S}_2) = \int_0^2 2 \cdot \sqrt{2x} \, dx + \int_2^{\sqrt{8}} 2 \cdot \sqrt{8 - x^2} \, dx = \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \left[\sqrt{x^3} \right]_0^2 + 2 \cdot \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{8 - 8 \cdot \sin^2(t)} \cdot \sqrt{8} \cdot \cos(t) \, dt = \\
 &= \frac{16}{3} + 2 \cdot 8 \cdot \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos^2(t) \, dt = \frac{16}{3} + 8 \cdot \int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + \cos(2t)) \, dt = \\
 &= \frac{16}{3} + 8 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{4}{3} + 2\pi.
 \end{aligned}$$

Így a keresett arány

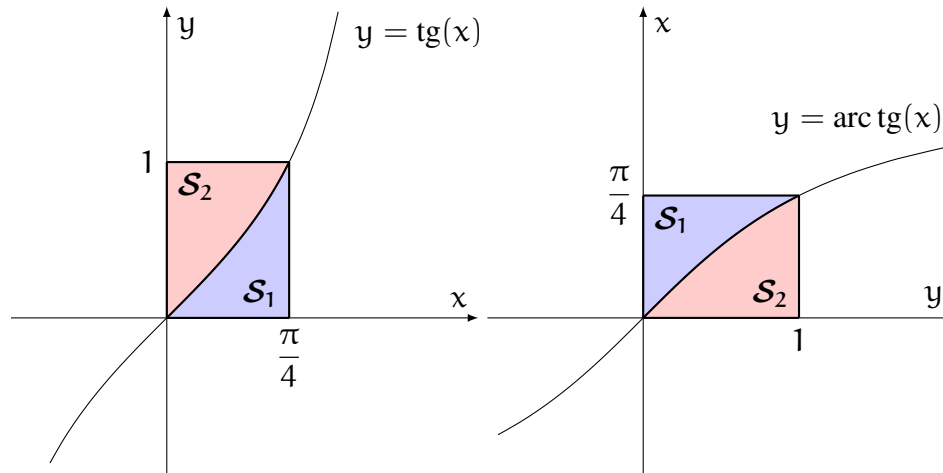
$$\frac{T(\mathcal{K}) - T(\mathcal{S})}{T(\mathcal{S})} = \frac{8\pi - \frac{4}{3} - 2\pi}{\frac{4}{3} + 2\pi} = \frac{6\pi - \frac{4}{3}}{\frac{4}{3} + 2\pi} = \frac{18\pi - 4}{4 + 6\pi} = \frac{9\pi - 2}{2 + 3\pi}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^1 \arctan x + \int_0^{\pi/4} \tan x$$

integrál értékét (vö. **Feladat**)!

Útm.



A $\tan$ függvény (lásd bal oldali ábra) két részre bontja az

$$\mathcal{S} := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], y \in [0, 1] \right\}$$

téglalapot:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2,$$

ahol

$$\mathcal{S}_1 := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], y \in [0, \tan(x)] \right\},$$

ill.

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], y \in [\tan(x), 1] \right\}.$$

A $\tan$ grafikonja alatti $\mathcal{S}_1$ síkidom területe:

$$T(\mathcal{S}_1) = \int_0^{\pi/4} \tan(x) \, dx.$$

A grafikon feletti $\mathcal{S}_2$ síkidom az x és y változók felcserélésével értelmezhető az $\arctan$ grafikonja alatti területként (lásd jobb oldali ábra):

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ \tan x \leq y \leq 1 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq \tan x \leq 1 \\ \tan x \leq y \leq 1 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq \tan x \leq y \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq \arctan y \end{array} \right\}$$

azaz

$$\mathcal{S}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [0, 1], x \in [0, \arctan(y)]\}.$$

Így az $\mathcal{S}_2$ pontthalmaz területe:

$$T(\mathcal{S}_2) = \int_0^1 \arctan(y) dy = \int_0^1 \arctan(x) dx.$$

Az $\mathcal{S}$ pontthalmaz területe tehát:

$$\int_0^{\pi/4} \tan(x) dx + \int_0^1 \arctan(x) dx = T(\mathcal{S}_2) + T(\mathcal{S}_1) = T(\mathcal{S}) = \frac{\pi}{4}.$$

Megjegyezzük, hogy ha az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény invertálható és deriválható, akkor f mellett f^{-1} -nek is létezik primitív függvénye:

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(y) dy &\stackrel{y=f(x)}{=} \int f^{-1}(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int x \cdot f'(x) dx = x \cdot f(x) - \int x' \cdot f(x) dx = \\ &= x \cdot f(x) - \int f(x) dx \Big|_{x=f^{-1}(y)}. \end{aligned}$$

Továbbá, ha $f \in \mathfrak{A}[a, b]$, akkor $f^{-1} \in \mathfrak{A}[f(a), f(b)]$, és

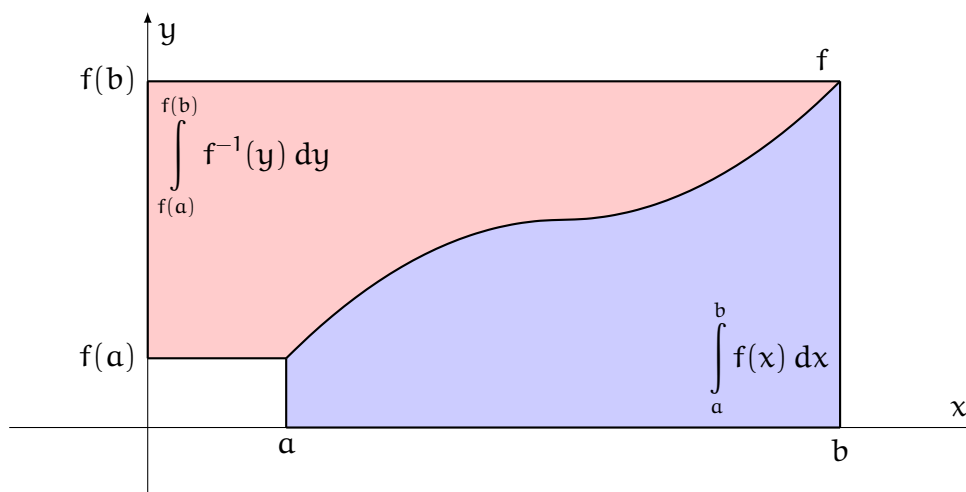
$$\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) dy = [x \cdot f(x)]_a^b - \int_a^b f(x) dx.$$

Ezt átrendezve azt kapjuk hogy (vö. alábbi ábra):

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) dy = [x \cdot f(x)]_a^b = b \cdot f(b) - a \cdot f(a),$$

azaz

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \tan(x) dx + \int_{\tan 0}^{\tan(\pi/4)} \arctan(y) dy &= \int_0^{\pi/4} \tan(x) dx + \int_0^1 \arctan(x) dx = [x \cdot \tan(x)]_0^{\pi/4} = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - 0 \cdot \tan(0) = \frac{\pi}{4}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



Házi feladat. Van-e az

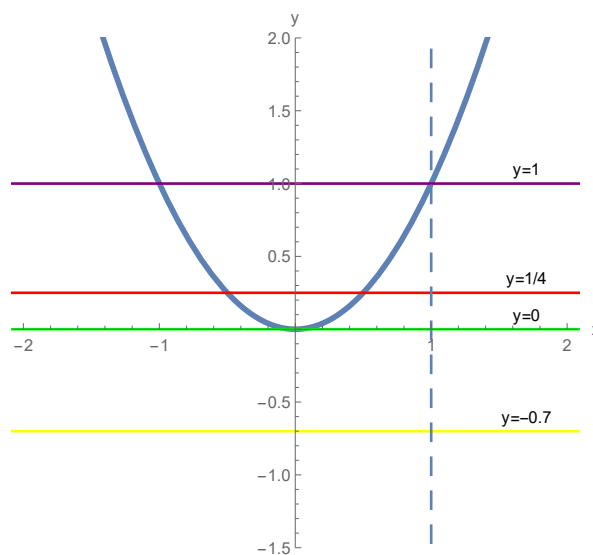
$$H := \left\{ \int_0^1 |x^2 - c| dx : c \in \mathbb{R} \right\}$$

halmaznak minimuma? Ha igen, határozzuk meg meg $\min(H)$ -t!

Útm. Geometriai megfontolással belátható, hogy

$$\left\{ \int_0^1 |x^2 - c| dx : c \in [0, 1] \right\} < \left\{ \int_0^1 |x^2 - c| dx : c \in \mathbb{R} \setminus [0, 1] \right\},$$

hiszen az $y = x^2$ és az $y = x$ görbék közrezárta ponthalmaz területe $c > 1$, ill. $c < 0$ esetén nagyobb, mint a $c = 1$, ill. a $c = 0$ esetben (vö. 27. ábra). Legyen tehát $c \in [0, 1]$, majd számítsuk ki az



27. ábra

$$T_c := \int_0^1 |x^2 - c| dx$$

integrált. Mivel

$$x^2 = c \quad \Longleftrightarrow \quad x = \sqrt{c},$$

ezért

$$T_c = \int_0^{\sqrt{c}} (c - x^2) dx + \int_{\sqrt{c}}^1 (x^2 - c) dx = \left[cx - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{c}} + \left[\frac{x^3}{3} - cx \right]_{\sqrt{c}}^1 = \frac{4c\sqrt{c}}{3} - c + \frac{1}{3}.$$

Nyilvánvaló, hogy a

$$T : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(c) := T_c$$

függvény folytonos. Így a Weierstraß-tétel következményeként T -nek van minimuma és maximuma. Mivel bármely $c \in (0, 1)$ esetén

$$T'(c) = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{c} - 1 = 2\sqrt{c} - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c = \frac{1}{4} \in (0, 1),$$

ezért

$$\min \{T(c) \in \mathbb{R} : c \in [0, 1]\} = \min \left\{ T(0), T\left(\frac{1}{4}\right), T(1) \right\} = \min \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3} \right\} = \frac{1}{4},$$

azaz a T függvény a $c = \frac{1}{4}$ értéknél veszi fel minimumát. Következésképpen

$$\min(H) = T\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}. \quad \blacksquare$$

Házi feladat. Melyik szám nagyobb?

$$e^\pi \quad \text{vagy} \quad \pi^e.$$

Útm.

1. módszer. A logaritmusfüggvény szigorú monotonotása miatt

$$e^\pi < \pi^e \quad \Longleftrightarrow \quad \pi \ln(e) < e \ln(\pi) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\ln(e)}{e} < \frac{\ln(\pi)}{\pi}.$$

Vizsgáljuk az

$$f(x) := \frac{\ln(x)}{x} \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvényt monotonitás szempontjából!

$$f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = e$$

így

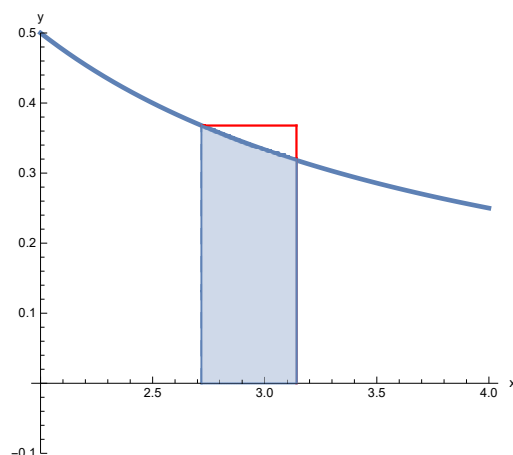
$$f'(x) > 0 \quad (x \in (0, e)), \quad \text{ill.} \quad f'(x) < 0 \quad (x \in (e, +\infty)),$$

ahonnan

$$f(x) < f(e) \quad (e \neq x \in (0, +\infty))$$

következik, azaz $f(\pi) < f(e)$. Ez pedig azt jelenti, hogy $\pi^e < e^\pi$.

2. módszer. Geometriai megfontolásból (vö. 28. ábra) adódik, hogy



28. ábra

$$\int_e^\pi \frac{1}{x} dx < \frac{1}{e}(\pi - e).$$

Következésképpen

$$\ln(\pi) - 1 = \ln(\pi) - \ln(e) = \int_e^\pi \frac{1}{x} dx < \frac{1}{e}(\pi - e) = \frac{\pi}{e} - 1,$$

ahonnan

$$\ln(\pi) < \frac{\pi}{e}, \quad \text{azaz} \quad \pi^e < e^\pi$$

következik. ■

Definíció. Az $f \in \mathfrak{A}[a, b]$ függvény esetén az

$$y = f(x) \quad (x \in [a, b])$$

görbe (f grafikonja) x -tengely körüli megforgatásával előálló $\mathcal{F}$ **forgástestnek** neveztük azon

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

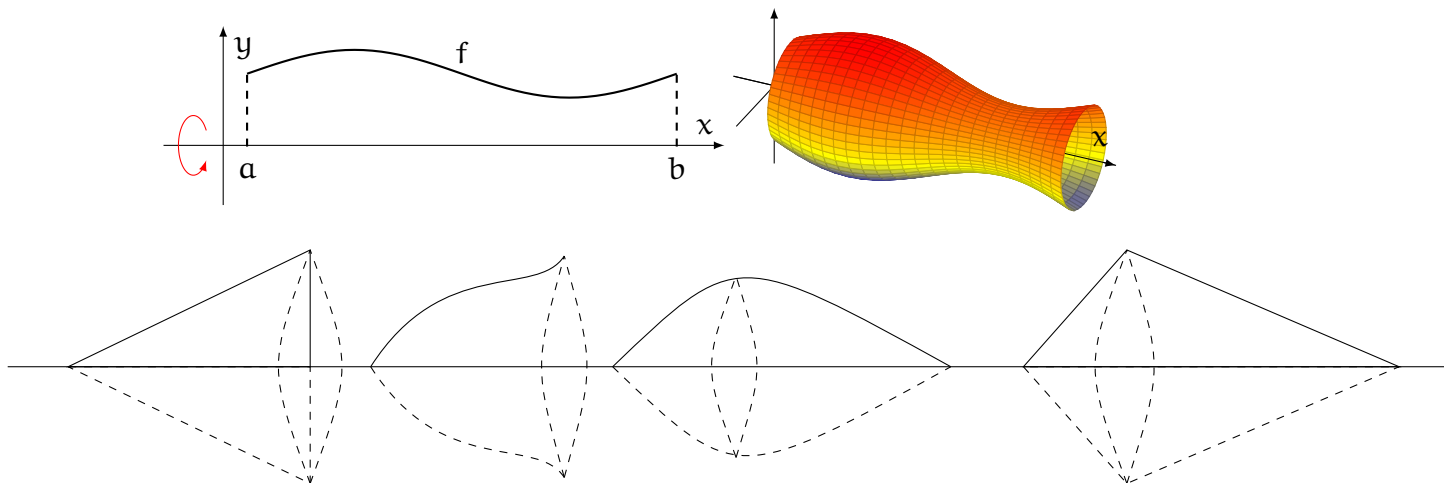
pontok halmazát, amelyek távolsága az x -tengelytől kisebb vagy egyenlő, mint $|f(x)|$ ($x \in [a, b]$), azaz

$$\mathcal{F} := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a, b], \sqrt{y^2 + z^2} \leq |f(x)| \right\}.$$

Az $\mathcal{F}$ forgástest **térfogatának** nevezzük a

$$V(\mathcal{F}) := \pi \int_a^b f^2$$

valós számot.



Példa. Adott $m, r, R > 0$: $R > r$, és

$$f : [0, m] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{R-r}{m}x + r,$$

esetén f folytonos, a fenti definícióbeli $\mathcal{F}$ ponthalmaz egy m magasságú csonka körkúp, ahol a kúp alap-, ill. fedőkörének sugara R , ill. r . Ezért $\mathcal{F}$ térfogata:

$$V(\mathcal{F}) = \pi \int_0^m \left(\frac{R-r}{m}x + r \right)^2 dx = \pi \int_0^m \left(\frac{(R-r)^2}{m^2}x^2 + \frac{2(R-r)r}{m}x + r^2 \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \pi \left(\frac{(R-r)^2 m}{3} + (R-r)rm + r^2 m \right) = \frac{m\pi}{3} (R^2 - 2Rr + r^2 + 3Rr - 3r^2 + 3r^2) = \\
&= \frac{m\pi}{3} (R^2 + rR + r^2).
\end{aligned}$$

Példa. Adott $R > 0$, és

$$f: [-R, R] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{R^2 - x^2},$$

esetén f folytonos, a fenti definícióbeli $\mathcal{F}$ pontthalmaz egy R sugarú gömb. Így $\mathcal{F}$ térfogata:

$$V(\mathcal{F}) = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{4R^3\pi}{3}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Határozzuk meg az $\mathcal{F}$ forgástest térfogatát az alábbi f függvények esetében!

1. $f: [-a, a], f(x) := b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$, ahol $a, b > 0$;

2. $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \frac{1}{1+x^2}$;

3. $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \sqrt{\frac{\cos(x)}{2 + \cos(x)}}$;

4. $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \sin^2(x)$;

5. $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \sqrt{\sin(x)} \cdot e^x$.

Útm.

1. $\mathcal{F}$ nem más, mint egy forgásellipszoid, amelynek térfogata:

$$\begin{aligned}
V(\mathcal{F}) &= \pi \int_{-a}^a b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = 2\pi b^2 \int_0^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = 2\pi b^2 \left[x - \frac{x^3}{3a^2} \right]_0^a = \\
&= 2\pi b^2 \left(a - \frac{a}{3} \right) = \frac{4\pi ab^2}{3}.
\end{aligned}$$

2. A

$$V(\mathcal{F}) = \pi \int_{-1}^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

integrált kell meghatároznunk.

1. lépés. Először az integrandus primitív függvényeit határozzuk meg.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^2} dx = \int \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{x}{2} \right) dx = \\ &= \int \frac{1}{1+x^2} + \frac{x}{2(1+x^2)} - \int \frac{1}{2(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \left(\arctan(x) + \frac{x}{1+x^2} \right) + c. \end{aligned}$$

2. lépés. A Newton-Leibniz-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$V(\mathcal{F}) = \frac{\pi}{2} \left[\arctan(x) + \frac{x}{1+x^2} \right]_{-1}^1 = \frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi}{2}.$$

3. A

$$V(\mathcal{F}) = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx$$

integrált kell meghatároznunk.

1. lépés. Először az integrandus primitív függvényeit határozzuk meg.

1. módszer. Elemi átalakításokkal:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx &= \int \frac{2 + \cos(x) - 2}{2 + \cos(x)} dx = \int \left(1 - \frac{2}{2 + \cos(x)} \right) dx = \\ &= x - 2 \int \frac{1}{3 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} dx = x - \frac{2}{3} \int \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) \cdot 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2} dx = \\ &= x - \frac{4\sqrt{3}}{3} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) + c. \end{aligned}$$

2. módszer. A

$$t := \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad \rightsquigarrow \quad x = 2 \arctan(t) =: \varphi(t) \quad \left(t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]\right): \quad \varphi'(t) \equiv \frac{2}{1+t^2}, \quad \varphi \uparrow,$$

$$\cos(x) = \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

helyettesítés alkalmazásával:

$$\int \frac{\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx = \int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \Big|_{t=\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)} = 2 \int \frac{1-t^2}{(3+t^2)(1+t^2)} dt \Big|_{t=\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Mivel

$$\frac{1-t^2}{(3+t^2)(1+t^2)} = \frac{(3+t^2) - 2(1+t^2)}{(3+t^2)(1+t^2)} = \frac{1}{1+t^2} - \frac{2}{3+t^2},$$

ezért

$$\int \frac{1-t^2}{(3+t^2)(1+t^2)} dt = \operatorname{arc\,tg}(t) - \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + c,$$

így

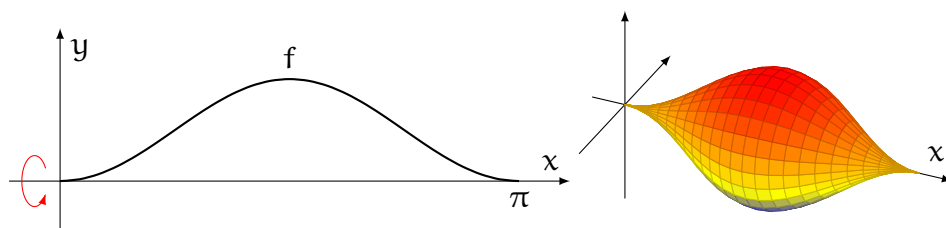
$$\int \frac{\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx = x - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right) + c.$$

2. lépés. A Newton-Leibniz-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} V(\mathcal{F}) &= \pi \left[x - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi \left\{ \frac{\pi}{2} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right\} = \\ &= \frac{\pi^2}{18} (9 - 4\sqrt{3}). \end{aligned}$$

4. Az $\mathcal{F}$ térfogata:

$$\begin{aligned} V(\mathcal{F}) &= \pi \cdot \int_0^\pi \sin^4(x) dx = \pi \cdot \int_0^\pi \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 dx = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^\pi (1 - 2\cos(2x) + \cos^2(2x)) dx = \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^\pi \left(1 - 2\cos(2x) + \frac{1 + \cos(4x)}{2} \right) dx = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \left[\frac{3}{2} \cdot x - \sin(2x) + \frac{\sin(4x)}{8} \right]_0^\pi = \frac{3\pi^2}{8}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



5. Az $\mathcal{F}$ térfogatára

$$\begin{aligned}
V(\mathcal{F}) &= \pi \cdot \int_0^\pi \sin(x) \cdot e^{2x} dx = \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^\pi \sin(x) \cdot 2e^{2x} dx = \\
&= \frac{\pi}{2} \cdot [\sin(x) \cdot e^{2x}]_0^\pi - \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^\pi \cos(x) \cdot e^{2x} dx = \\
&= -\frac{\pi}{4} \cdot \int_0^\pi \cos(x) \cdot 2e^{2x} dx = -\frac{\pi}{4} \cdot [\cos(x) \cdot e^{2x}]_0^\pi - \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^\pi \sin(x) \cdot e^{2x} dx = \\
&= \frac{\pi}{4} \cdot (1 + e^{2\pi}) - \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^\pi \sin(x) \cdot e^{2x} dx.
\end{aligned}$$

Következésképpen

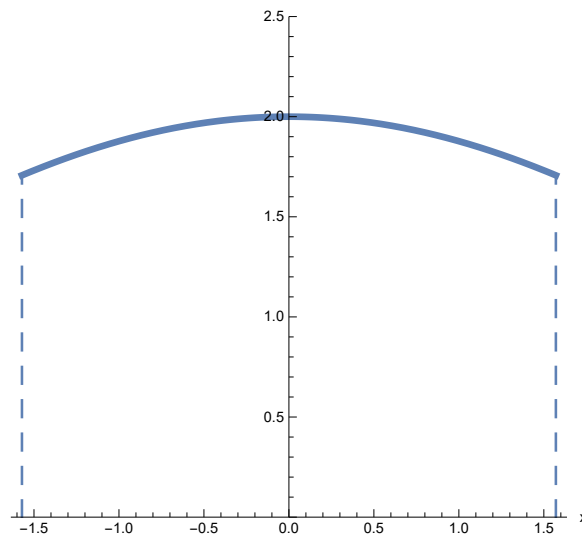
$$V(\mathcal{F}) = \frac{\pi \cdot (1 + e^{2\pi})}{5}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Mennyi bor fér abba a hordóba, amely dongájának egyenlete az alábbi görbével (vö. 29. ábra) írható le?

$$y = 1 + \cos(x/2) \quad (x \in [-\pi/2, \pi/2]).$$

Útm. A hordó térfogata

$$\begin{aligned}
V &= \pi \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos(x/2))^2 dx = 2\pi \cdot \int_0^{\pi/2} (1 + \cos(x/2))^2 dx = \\
&= 2\pi \cdot \int_0^{\pi/2} (1 + 2 \cdot \cos(x/2) + \cos^2(x/2)) dx = 2\pi \cdot \int_0^{\pi/2} \left(1 + 2 \cdot \cos(x/2) + \frac{1 + \cos(x)}{2}\right) dx = \\
&= 2\pi \cdot \left[x + 4 \cdot \sin(x/2) + \frac{x}{2} + \frac{\sin(x)}{2}\right]_0^{\pi/2} = 2\pi \cdot \left\{\frac{\pi}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\right\} = \\
&= \frac{\pi}{2} (3\pi + 2 + 8 \cdot \sqrt{2}). \quad \blacksquare
\end{aligned}$$



29. ábra

Feladat. Számítsuk ki a $0 < r < R$ paraméterekkel jellemzett **tórusz**, azaz az

$$x^2 + (y - R)^2 = r^2$$

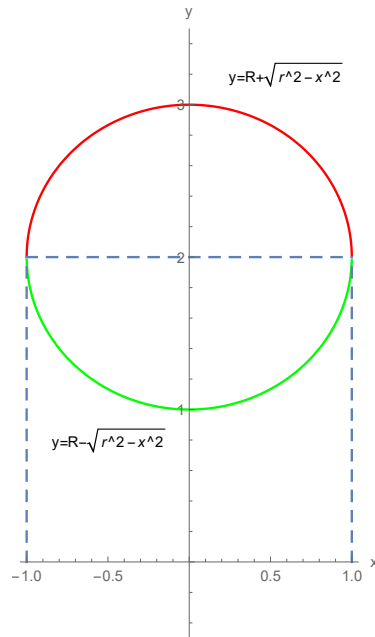
egyenletű körlap (vö. 30. ábra) x -tengely körüli megforgatásával keletkező forgástest térfogatát!

Útm. Világos, hogy a tórusz nem más, mint az

$$\mathcal{F} := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [-r, r], y \in \left[R - \sqrt{r^2 - x^2}, R + \sqrt{r^2 - x^2} \right] \right\}.$$

forgástest. Következésképpen térfogatára:

$$\begin{aligned} V(\mathcal{F}) &= \pi \cdot \int_{-r}^r \left\{ \left(R - \sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 - \left(R + \sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 \right\} dx = \pi \cdot \int_{-r}^r 4R \cdot \sqrt{r^2 - x^2} dx = \\ &= 8rR \cdot \int_0^r \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r} \right)^2} dx = 8rR \cdot \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin(t)^2} \cdot r \cdot \cos(t) dt = \\ &= 8r^2R \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^2(t) dt = 8r^2R \cdot \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = 4r^2R \cdot \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\pi/2} = \\ &= 4r^2R \cdot \frac{\pi}{2} + 0 = (r^2\pi) \cdot (2R\pi). \quad \blacksquare \end{aligned}$$



30. ábra

Feladat. Tulajdonítható-e térfogat az

$$\mathcal{F} := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [4, +\infty), \sqrt{y^2 + z^2} \leq \frac{1}{\sqrt{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}} \right\}$$

ponthalmaznak?

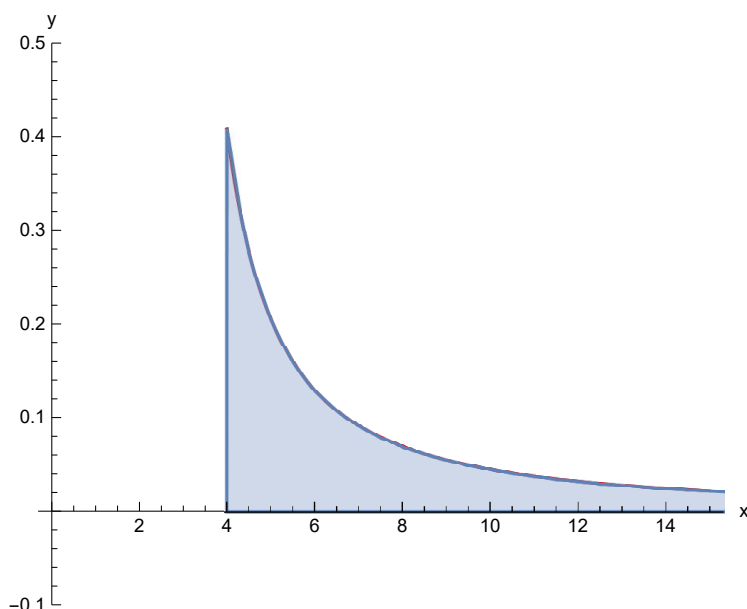
Útm. Világos, hogy

$$\mathcal{F} := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [4, +\infty), \sqrt{y^2 + z^2} \leq |f(x)| \right\}.$$

ahol (vö. 31 ábra)

$$f : [4, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{\sqrt{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}}$$

Mivel bármely $x \in [4, +\infty)$ esetén



31. ábra

$$\begin{aligned}
 f^2(x) &= \frac{1}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6} = \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{(x-1) - (x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \\
 &= \frac{1}{(x-2)(x-3)} - \frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{(x-2) - (x-3)}{(x-2)(x-3)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{(x-1) - (x-3)}{(x-1)(x-3)} = \\
 &= \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} - \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1},
 \end{aligned}$$

ezért, ha $\omega \in [4, +\infty)$, akkor

$$\begin{aligned}
 \int_4^\omega f^2(x) dx &= \left[\ln(\sqrt{x-3}) - \ln(x-2) + \ln \sqrt{x-1} \right]_4^\omega = \left[\ln \left(\sqrt{\frac{(x-3)(x-1)}{(x-2)^2}} \right) \right]_4^\omega = \\
 &= \ln \left(\sqrt{\frac{(\omega-3)(\omega-1)}{(\omega-2)^2}} \right) - \ln \left(\sqrt{\frac{1 \cdot 3}{4}} \right) \longrightarrow \ln(1) + \ln(2) \quad (\omega \rightarrow +\infty).
 \end{aligned}$$

Az $\mathcal{F}$ pontthalmaznak tehát tulajdonítható térfogat:

$$V(\mathcal{F}) = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left(\pi \cdot \int_4^\omega f^2(x) dx \right) = \pi \cdot \ln(2). \quad \blacksquare$$

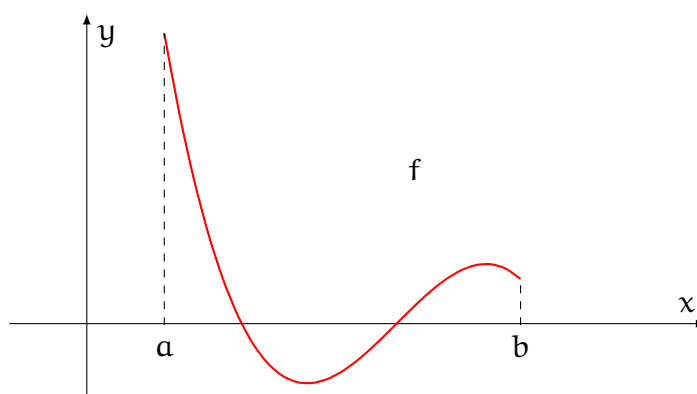
Definíció. Valamely $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és $\tau := \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \in \mathfrak{F}([a, b])$ felosztás esetén az f függvény grafikonjába írt **poligon hosszának** nevezzük az

$$l_f(\tau) := \sum_{k=1}^n \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f(x_k) - f(x_{k-1}))^2}$$

számot. Azt mondjuk, hogy f grafikonja **rektifikálható** (vagy f grafikonjának van **hossza**), ha

$$l_f := \sup \{l_f(\tau) \in \mathbb{R} : \tau \in \mathfrak{F}([a, b])\} < +\infty.$$

Ilyenkor az l_f számot a szóban forgó függvény(grafikon) **ív hosszának** nevezzük.



Tétel. Ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény, akkor grafikonjának ívhosszára

$$l_f = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}.$$

Feladat. Határozzuk meg az alábbi f függvények grafikonjának ívhosszát!

1. $f : [2, 5] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3};$

2. $f : [1/2, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x};$

3. $f : \left[-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}}\right] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \sqrt{R^2 - x^2},$ ahol $0 < R \in \mathbb{R}.$

Útm.

1. Mivel

$$f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \sqrt{x-1} \quad (x \in [2, 5]),$$

ezért fenti tétel felhasználásával f grafikonjának ívhossza:

$$l_f = \int_2^5 \sqrt{1 + (\sqrt{x-1})^2} dx = \int_2^5 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \cdot [\sqrt{x^3}]_2^5 = \frac{2}{3} \cdot (5\sqrt{5} - 2\sqrt{2}).$$

2. Mivel

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \cdot \sqrt{x-1} \quad (x \in [1/2, 1]),$$

ezért fenti tétel felhasználásával f grafikonjának ívhossza:

$$l_f = \int_{1/2}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}\right)^2} dx = \int_{1/2}^1 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_{1/2}^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} - \frac{1}{48} + 1 = \frac{31}{48}.$$

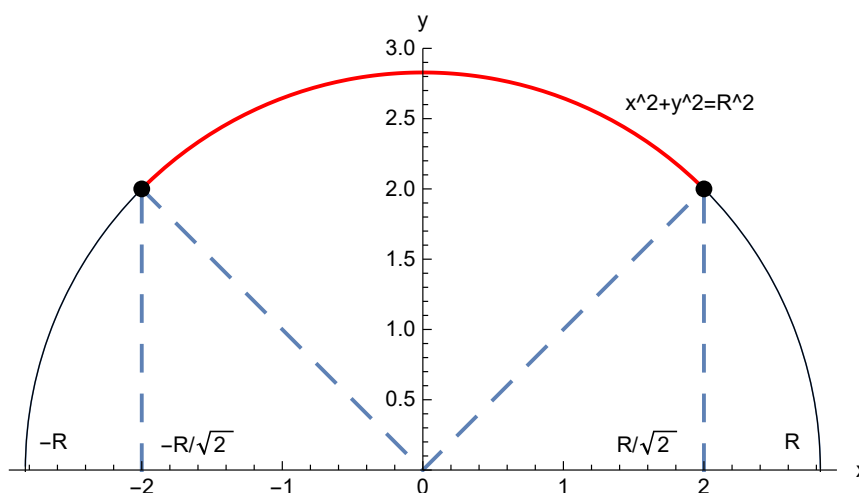
3. Mivel

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \quad \left(x \in \left[-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}}\right]\right),$$

ezért fenti tétel felhasználásával f grafikonjának, azaz az R sugarú **negyedkörív** hossza (vö. 32. ábra):

$$\begin{aligned} l_f &= \int_{-R/\sqrt{2}}^{R/\sqrt{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\right)^2} dx = \int_{-R/\sqrt{2}}^{R/\sqrt{2}} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = \int_{-R/\sqrt{2}}^{R/\sqrt{2}} \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2}} dx = \\ &= 2 \cdot \int_0^{R/\sqrt{2}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = 2 \cdot \int_0^{R/\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{R}\right)^2}} dx = 2 \cdot \left[R \cdot \arcsin\left(\frac{x}{R}\right)\right]_0^{R/\sqrt{2}} = \\ &= 2R \cdot \arcsin\left(\frac{R}{\sqrt{2}R}\right) = 2R \cdot \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2R \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{R\pi}{2}. \end{aligned}$$

Emlékeztetünk arra, hogy a középiskolában a π számot az egységsugarú kör kerületének a felével értelmeztük. Az elmúlt előtti félévben a (hatványsor összegfüggvényeként bevezetett) $\cos$ függvényfiníció egyenértékű. Ebből az is következik, hogy a középiskolában bevezetett $\sin$, illetve $\cos$ függvény valóban egyenlő az Analízis I. tantárgyban definiált $\sin$, illetve $\cos$ függvénnyel. ■



32. ábra

Definíció. Legyen $d \in \{2, 3\}$. Azt mondjuk, hogy a $\emptyset \neq \mathcal{G} \subset \mathbb{R}^d$ ponthalmaz **görbe** az $\mathbb{R}^d$ térben, ha alkamas $I := [a, b] \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallum, ill. $\varphi \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^d)$ vektor-skalár függvény esetén igazak az alábbiak:

- (i) φ injektív, (ii) $\mathcal{R}\varphi = \{\varphi(t) \in \mathbb{R}^d : t \in I\} = \mathcal{G}$.

Ha a fenti esetben a $\varphi|_{[a,b]}$ leszűkítés injektív és $\varphi(a) = \varphi(b)$, akkor a $\mathcal{G}$ ponthalmazt **zárt görbének** nevezzük. A φ függvény (mindkét esetben) a $\mathcal{G}$ görbe egy **paraméterezése**. Hogy bizonyos görbéket ne zárjunk ki vizsgálatainkból, olykor azt is megengedjük, hogy az $I \subset \mathbb{R}$ intervallum ne legyen korlátozott.

Megjegyezzük, hogy a $\varphi \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}^d)$ függvényeknek szemléletes jelentésük van: nevezetesen minden pontszerű test (a fizikában szokásos szóhasználat: **tömegpont**) **mozgása** ilyen típusú függvényekkel írható le, $\varphi(t)$ -vel jelölve a tömegpont helyvektorát (az origóból a tömegpontba mutató vektort) a t időpillanatban. Ilyenkor a $\dot{\varphi}(t)$ vektor a mozgó tömegpont **pillanatnyi sebességét**, a $\ddot{\varphi}(t)$ vektor pedig a **pillanatnyi gyorsulását** jelenti a t időpillanatban. A φ függvény értékkészletét, más szóval azt az $\mathbb{R}^d$ -beli halmazt, amelyet a mozgó pont befut, a mozgás **pályájának** nevezzük.

Példa. Ha $u, v \in \mathbb{R}^d$, akkor a

$$\mathcal{G}_{uv} = \{u + t(v - u) \in \mathbb{R}^d : t \in [0, 1]\}$$

ponthalmaz (az u és v pontokat összekötő **egyenes szakasz**) görbe az $\mathbb{R}^d$ térben, ui. a

$$\varphi_{uv}(t) := u + t(v - u) \quad (t \in [a, b])$$

leképezés paraméterezése a $\mathcal{G}_{uv}$ ponthalmaznak.

Példa. Ha $0 < \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor a

$$\mathcal{G}_{\alpha\beta} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1 \right\}$$

ponthalmaz (**ellipszis**) görbe az $\mathbb{R}^2$ térben, ui. a

$$\varphi_{\alpha\beta}(t) := (\alpha \cos(t), \beta \sin(t)) \quad (t \in [0, 2\pi])$$

leképezés paraméterezése a $\mathcal{G}_R$ ponthalmaznak.

Példa. Legyen $0 < R, \omega, \nu, T \in \mathbb{R}$. Ekkor a

$$\varphi(t) := (R \cos(\omega t), R \sin(\omega t), \nu t) \quad (t \in [0, T])$$

vektor-skalár értékkészlete **hengeres csavarvonal** vagy **hengerre írt csavarvonal**.

Definíció. Ha valamely $\mathcal{G} \subset \mathbb{R}^2$ görbe paraméterezése a $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{G}$ vektor-skalár függvény, akkor valamely $\tau := \{t_0, t_1, \dots, t_n\} \in \mathfrak{F}([a, b])$ felosztás esetén a τ felosztáshoz tartozó **görbébe írt poligon hosszának** nevezzük az

$$l_\tau := \sum_{k=1}^n \|\varphi(t_{k-1}) - \varphi(t_k)\|$$

számot. Azt mondjuk, hogy a φ paraméterezte $\mathcal{G}$ görbe **rektifikálható**, ha

$$L(\mathcal{G}) := \sup \{l_\tau \in \mathbb{R} : \tau \in \mathfrak{F}([a, b])\} \in \mathbb{R}.$$

Belátható, hogy ha a $\mathcal{G}$ görbe $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathcal{G}$ paraméterezése folytonosan deriválható, akkor $\mathcal{G}$ ívhosszára

$$L(\mathcal{G}) = \int_a^b \|\dot{\varphi}(t)\| dt := \int_a^b \sqrt{[\dot{\varphi}_1(t)]^2 + \dots + [\dot{\varphi}_d(t)]^2} dt.$$

Példa. Ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény, akkor a

$$\mathcal{G}_f := \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b]\}$$

függvénygrafikon – mint $\mathbb{R}^2$ -beli görbe egy paraméterezése:

$$\varphi(t) := (t, f(t)) \quad (t \in [a, b]),$$

így ívhosszára a jól ismert formulát kapjuk:

$$L(\mathcal{G}) = \int_a^b \|\dot{\varphi}(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt.$$

Feladat. Valamely, a síkon mozgó anyagi pont pályájának egy paraméterezése:

$$\varphi(t) := (t, f(t)) \quad (t \in [0, +\infty)).$$

Mekkora utat fut be a mozgó pont a $t = 1$ és a $t = \ln(3)$ pillanatok között?

Útm. Az anyagi pont által megtett út éppen a φ paraméterezte görbeív hosszával egyezik meg:

$$\begin{aligned} L(\mathcal{G}) &= \int_1^{\ln(3)} \sqrt{1 + (\operatorname{ch}'(t))^2} dt = \int_1^{\ln(3)} \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(t)} dt = \int_1^{\ln(3)} \operatorname{ch}(t) dt = \\ &= [\operatorname{sh}(t)]_1^{\ln(3)} = \operatorname{sh}(\ln(3)) - \operatorname{sh}(1) = \frac{e^{\ln(3)} - e^{-\ln(3)}}{2} - \frac{e^1 - e^{-1}}{2} = \frac{4}{3} - \frac{e^2 - 1}{2e}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Definíció. Ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan differenciálható függvény, akkor az

$$y = f(x) \quad (x \in [a, b])$$

görbe (f grafikonja) x -tengely körüli megforgatásával előálló **forgásfelület**nek nevezzük az

$$\mathcal{S} := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a, b], \sqrt{y^2 + z^2} = |f(x)| \right\},$$

ponthalmazt. Az $\mathcal{S}$ forgásfelület **felszínét** pedig az

$$A(\mathcal{S}) := 2\pi \cdot \int_a^b f \cdot \sqrt{1 + (f')^2}$$

formulával értelmezzük.

Feladat. Határozzuk meg az $\mathcal{FS}$ forgásfelület felszínét az alábbi f függvények esetében!

1. $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \sin(x)$;
2. $f : [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \sqrt{R^2 - x^2}$, ahol $0 < R \in \mathbb{R}$ és $r \in (0, R)$;
3. $f : \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := \operatorname{tg}(x)$;
4. $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) := a \operatorname{ch}\left(\frac{x}{a}\right)$, ahol $a > 0$.

Útm.

1. A kérdéses felület felszíne:

$$\begin{aligned} A(\mathcal{S}) &= 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin(x) \cdot \sqrt{1 + \cos^2(x)} \, dx \stackrel{\cos(x)=:t}{=} 2\pi \cdot \int_1^{-1} \sqrt{1 + t^2} \cdot (-1) \, dt = \\ &= 2\pi \cdot \int_{-1}^1 \sqrt{1 + t^2} \, dt \stackrel{\text{Példa.}}{=} 2\pi \cdot \left[\frac{\operatorname{ar sh}(t) + t\sqrt{1 + t^2}}{2} \right]_{-1}^1 = \\ &= \pi \left\{ \operatorname{ar sh}(1) + \sqrt{2} - \operatorname{ar sh}(-1) + \sqrt{2} \right\} = 2\pi \left\{ \operatorname{ar sh}(1) + \sqrt{2} \right\} \stackrel{\operatorname{ar sh}(\alpha) = \ln(\alpha + \sqrt{1 + \alpha^2})}{=} \\ &= 2\pi \left(\ln(1 + \sqrt{2}) + \sqrt{2} \right). \end{aligned}$$

2. Mivel

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \quad (x \in [-r, r]),$$

ezért a kérdéses felület (a $2r$ magasságú **gömb** S_r) felszíne:

$$\begin{aligned} A(S_r) &= 2\pi \cdot \int_{-r}^r \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\right)^2} dx = \\ &= 2\pi \cdot \int_{-r}^r \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = 4\pi \cdot \int_0^r \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2}} dx = \\ &= 4\pi \cdot \int_0^r \sqrt{R^2} dx = 4R\pi \cdot [x]_0^r = 4Rr\pi. \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy az $r \rightarrow R$ határesetben a gömbfelület felszínét kapjuk:

$$4rR\pi \longrightarrow 4R^2\pi \quad (r \rightarrow R).$$

3. Az

$$A(S) = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}(x) \sqrt{1 + \frac{1}{\cos^4(x)}} dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{\cos^3(x)} \sqrt{\cos^4(x) + 1} dx$$

integrált kell meghatároznunk. Parciálisan integrálva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} A(S) &= \pi \left[\frac{\sqrt{\cos^4(x) + 1}}{\cos^2(x)} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\cos^4(x) + 1}} dx = \\ &= \pi (\sqrt{5} - \sqrt{2}) - \pi [\operatorname{ar sh}(\cos^2(x))]_0^{\frac{\pi}{4}} = \pi (\sqrt{5} - \sqrt{2}) - \pi \left(\operatorname{ar sh}\left(\frac{1}{2}\right) - \operatorname{ar sh}(1) \right). \end{aligned}$$

Felhasználva, hogy

$$\operatorname{ar sh}(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill.} \quad \frac{\sqrt{5} + 1}{2} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \cdot \frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{5} - 1} = \frac{2}{\sqrt{5} - 1},$$

a forgásfelület felszíne:

$$A(S) = \pi \left(\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln \left(\frac{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{5} - 1)}{2} \right) \right).$$

4. Az

$$A(\mathcal{S}) = 2\pi \int_0^a a \operatorname{ch}\left(\frac{x}{a}\right) \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2\left(\frac{x}{a}\right)} dx$$

integrált kell meghatároznunk. Mivel

$$\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}, \quad \operatorname{sh}' = \operatorname{ch}, \quad \operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1, \quad \operatorname{ch}^2(t) = \frac{1 + \operatorname{ch}(2t)}{2} \quad (t \in \mathbb{R}),$$

ezért

$$\begin{aligned} A(\mathcal{S}) &= 2\pi a \int_0^a \operatorname{ch}^2\left(\frac{x}{a}\right) dx = 2\pi a \int_0^a \frac{1 + \operatorname{ch}\left(\frac{2x}{a}\right)}{2} dx = 2\pi a \left[\frac{x}{2} + \frac{a}{4} \operatorname{sh}\left(\frac{2x}{a}\right) \right]_0^a = \\ &= a^2 \pi \left(1 + \frac{\operatorname{sh}(2)}{2} \right). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Legyen $0 < r < R$, majd $\alpha \in (0, r)$. Számítsuk ki annak az $\mathcal{S}_\alpha$ forgásfelületnek a felszínét, amelyet az

$$x^2 + (y - R)^2 = r^2 \quad (x \in (-\alpha, \alpha))$$

körívek x -tengely körüli megforgatásával kapunk!

Útm. Világos, hogy az alsó, ill. a felső körív az

$$f_- : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad R - \sqrt{r^2 - x^2}, \quad \text{ill. az} \quad f_+ : [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}, \quad R + \sqrt{r^2 - x^2}$$

függvény grafikonja. Így $A(\mathcal{S}_\alpha) =$

$$\begin{aligned}
& 2\pi \cdot \int_{-\alpha}^{\alpha} \left\{ f_- \cdot \sqrt{1 + (f'_-)^2} + f_+ \cdot \sqrt{1 + (f'_+)^2} \right\} = 2\pi \cdot \int_{-\alpha}^{\alpha} \left(R - \sqrt{r^2 - x^2} \right) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right)^2} dx + \\
& + 2\pi \cdot \int_{-\alpha}^{\alpha} \left(R + \sqrt{r^2 - x^2} \right) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right)^2} dx = \\
& = 2\pi \cdot \int_{-\alpha}^{\alpha} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} \cdot \left\{ R - \sqrt{r^2 - x^2} + R + \sqrt{r^2 - x^2} \right\} dx = 4\pi \cdot \int_0^{\alpha} \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} \cdot 2R dx = \\
& = 8\pi Rr \cdot \int_0^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 8\pi R \cdot \int_0^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{r} \right)^2}} dx = 8\pi R^2 \left[r \cdot \arcsin \left(\frac{x}{r} \right) \right]_0^{\alpha} = 8\pi Rr \arcsin \left(\frac{\alpha}{r} \right).
\end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy az $\alpha \rightarrow r$ határesetben

$$8\pi Rr \arcsin \left(\frac{\alpha}{r} \right) \longrightarrow 8\pi Rr \cdot \frac{\pi}{2}$$

és S_{π} épp egy tórusz felülete, így annak felszíne $4\pi^2 Rr$. ■

Feladat. Írjuk le valamely $m > 0$ tömegű anyagi pontnak a Föld nehézségi erőterében történő mozgását!

Ütm. A Newton-féle mozgástörvények szerint a pont helyzetének (időtől függő) koordinátáira

$$m\ddot{x} = 0, \quad m\ddot{y} = 0, \quad m\ddot{z} = -mg,$$

ahol g jelöli a nehézségi gyorsulást x , y , ill. z pedig a tömegpont helyzetének koordinátáit (olyan koordináta-rendszert használunk, amelynek z tengelyét a nehézségi erővel párhuzamosnak, de ellentétes irányúnak választjuk). Így, ha $I := [0, \omega)$ jelöli a mozgás időintervallumát, akkor bármely $t \in I$ esetén

$$\begin{aligned}
\ddot{z}(t) = -g & \implies \int_0^t \ddot{z}(s) ds = \int_0^t -g ds & \implies \dot{z}(t) - \dot{z}(0) = -gt \\
& \implies \int_0^t \dot{z}(s) ds = \int_0^t (\dot{z}(0) - gs) ds & \implies z(t) = z(0) + \dot{z}(0)t - \frac{1}{2}gt^2,
\end{aligned}$$

és hasonlóan

$$x(t) = x(0) + \dot{x}(0)t, \quad \text{ill.} \quad y(t) = y(0) + \dot{y}(0)t.$$

Megjegyzések.

- Ezzel igazoltuk Galilei 1683-ban megfogalmazott állítását, miszerint „a nyugalmi helyzetből induló szabadon eső test által egyenlő időközönként megtett távolságok úgy aránylanak egymáshoz, mint a páratlan számok, 1-től kezdődően”, hiszen a nyugalmi helyzetből induló anyagi pont esetén

$$\dot{x}(0) = \dot{y}(0) = \dot{z}(0) = 0,$$

így a szabadon eső test az első Δt idő alatt

$$s_1 = \frac{1}{2}g(\Delta t)^2$$

távolságot tesz meg, továbbá az n -edik Δt idő alatt megtett út:

$$s_n = \frac{1}{2}g(n\Delta t)^2 - \frac{1}{2}g((n-1)\Delta t)^2 = \frac{1}{2}g(\Delta t)^2(2n-1),$$

ezért tetszőleges $m, n \in \mathbb{N}$ esetén a megtett utak aránya:

$$\frac{s_m}{s_n} = \frac{2m-1}{2n-1}.$$

- Eredményünk azt is jelenti, hogy nehézségi erő hatására a mozgás mindig a függőleges (z-vel párhuzamos) síkban megy végbe, hiszen

$$\dot{y}(0)x(t) - \dot{x}(0)y(t) + \dot{x}(0)y(0) - \dot{y}(0)x(0) = 0 \quad (t \in I),$$

így az

$$A := \dot{y}(0), \quad B := -\dot{x}(0), \quad C := \dot{x}(0)y(0) - \dot{y}(0)x(0)$$

jelöléssel a mozgás egy

$$Ax + By + C = 0$$

egyenletű (függőleges) síkban történik.

- Ha

$$x(0) = y(0) = z(0) = 0,$$

azaz az anyagi pont $t = 0$ -kor a koordinátarendszer kezdőpontjában van, és a

$$(\dot{x}(0), \dot{y}(0), \dot{z}(0)) = \mathbf{v}(0)$$

(kezdősebesség)vektor pedig az (xz) -síkban van és az x -tengellyel α szöget zár be, akkor

$$\dot{x}(0) = \|\mathbf{v}(0)\| \cos(\alpha), \quad \dot{y}(0) = 0, \quad \dot{z}(0) = \|\mathbf{v}(0)\| \sin(\alpha).$$

Így tetszőleges $t \in I$ esetén

$$x(t) = \|\mathbf{v}(0)\| \cos(\alpha)t, \quad y(t) = 0, \quad z(t) = \|\mathbf{v}(0)\| \sin(\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2. \quad (11)$$

A mozgás pályáját úgy kaphatjuk meg, hogy kiküszöböljük t -t:

$$z = -\frac{g}{2\|\mathbf{v}(0)\|^2 \cos^2(\alpha)}x^2 + x \operatorname{tg}(\alpha).$$

Ez pedig egy parabola egyenlete. A tömegpont tehát egy ideig emelkedik, majd a pálya második szakaszán lefelé esik. Az emelkedés t_e idejét úgy számíthatjuk ki, hogy ebben az időpontban a sebesség párhuzamos az x -tengellyel, tehát a z -komponens zérus:

$$-gt_e + \|\mathbf{v}(0)\| \sin(\alpha) = 0,$$

amiből

$$t_e = \frac{\|\mathbf{v}(0)\| \sin(\alpha)}{g}.$$

A mozgás ideje ennek kétszerese: $t_m = 2t_e$. Az emelkedés h magassága t_e -nek (11)-be való helyettesítésével számítható ki:

$$h = \frac{\|\mathbf{v}(0)\|^2 \sin(2\alpha)}{2g}.$$

A hajítás d távolságára (11) első komponenséből azt kapjuk, hogy

$$d = \frac{\|\mathbf{v}(0)\|^2 \sin(2\alpha)}{g}.$$

Ebből látszik, hogy adott $\mathbf{v}(0)$ esetén d az $\alpha = 45^\circ$ -nál lesz maximális. ■

Feladat. Írjuk le annak az első tengelyen fekvő egységnyi hosszúságú, $(0, 0)$, ill. $(1, 0)$ végpontú nyújthatatlan rúd jobb oldali végpontjának mozgását, amelynek bal oldali végpontját a második tengely mentén mozgatjuk, pozitív irányban, azaz adjunk példát olyan $\varphi : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$ függvényre, amelynek $\mathcal{R}_\varphi$ értékkészletére, azaz az

$$\{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{r} = \varphi(t), t \in [0, 1)\}$$

görbére az alábbi két állítás teljesül!

- $(1, 0) \in \mathcal{R}_\varphi$.
- Tetszőleges $t \in [0, 1)$ esetén a $\varphi(t)$ -beli érintőegyenes olyan pontban metszi a második tengelyt, amelynek $\varphi(t)$ -től vett távolsága állandó: 1.

Útm. Alkalmas $\alpha, \beta : [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ sima függvények esetén a rúd bal, ill. jobb oldali végpontja a

$$\mathbf{b}(t) := (0, \beta(t)) \quad (t \in [0, 1))$$

ill. a

$$\varphi(t) := (1 - t, \alpha(t)) \quad (t \in [0, 1))$$

függvények értékkészletét járja be, ha a t paraméternek az adott pont első tengelyre való vetületének az $(1, 0)$ ponttól mért távolságát választjuk. Az érintőfeltételből:

$$\mathbf{b}(t) - \varphi(t) = \frac{\varphi'(t)}{\|\varphi'(t)\|} \quad (t \in [0, 1)), \quad (12)$$

azaz az első komponensek egyenlőségéből

$$1 - t = \frac{1}{\sqrt{1 + [\alpha'(t)]^2}} \quad (t \in [0, 1))$$

vagy

$$[\alpha'(t)]^2 = \frac{1}{(1 - t)^2} - 1 = \frac{2t - t^2}{(1 - t)^2} \quad (t \in [0, 1))$$

ill.

$$\alpha'(t) = \frac{\sqrt{2t - t^2}}{1 - t} \quad (t \in [0, 1))$$

adódik. Világos, hogy α' pozitív előjelű, ui. (12) következtében

$$\beta(t) - \alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\sqrt{1 + [\alpha'(t)]^2}} \quad \text{és} \quad \beta(t) > \alpha(t) \quad (t \in [0, 1)).$$

Így, ha $t \in [0, 1)$, akkor $\alpha(0) = 0$ figyelembevételével

$$\alpha(t) = \int_0^t \frac{\sqrt{2s - s^2}}{1 - s} ds \quad (t \in [0, 1)).$$

Az $u := 1 - s$ helyettesítéssel így tetszőleges $t \in [0, 1)$ esetén

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \int_1^{1-t} \frac{\sqrt{1-u^2}}{u} (-1) du = \int_{1-t}^1 \frac{\sqrt{1-u^2}}{u} du = \int_{1-t}^1 \frac{1-u^2}{u\sqrt{1-u^2}} du = \\ &= \int_{1-t}^1 \left(\frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} - \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \right) du = \int_{1-t}^1 \left(\frac{1}{u^2\sqrt{\frac{1}{u^2}-1}} - \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \right) du. \end{aligned}$$

Ismét helyettesítve: $v := 1/u$, ill. $w := u^2$, azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \int_{\frac{1}{1-t}}^1 \frac{-1}{\sqrt{v^2-1}} dv - \int_{(1-t)^2}^1 \frac{\sqrt{w}}{\sqrt{1-w}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{w}} dw = \\ &= \int_1^{\frac{1}{1-t}} \frac{1}{\sqrt{v^2-1}} dv - \frac{1}{2} \int_{(1-t)^2}^1 \frac{1}{\sqrt{1-w}} dw = \\ &= \operatorname{ar ch} \left(\frac{1}{1-t} \right) - \sqrt{2t-t^2} \quad (t \in [0, 1)). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Megjegyzés. Az így adódó görbét szokás **traktrixnak**, **kutyagörbének**,⁶ **vonszolási görbének**⁷ vagy **ül-dőzési görbéknek** is nevezni. Alkalmazása pl. a közlekedés-tervezésben ... ■

Feladat. Írjuk le a nyugvónak képzelt Föld középpontjától x ($> R > 0$) távolságban lévő m (> 0) tömegű anyagi pontnak a mozgását, ha a levegő ellenállásától eltekintünk: rá csak a gravitációs (ill. a nehézségi) erő hat!

Ütm. Az anyagi pont mozgásegyenlete:

$$m\ddot{x} = -\gamma \frac{mM}{x^2}, \quad (13)$$

ahol M (> 0) a Föld tömege⁸, γ (> 0) pedig a gravitációs állandó⁹. Így, ha $I := [0, \omega]$ jelöli a mozgás

⁶A traktrixot Huygens nevezte kutyagörbének, mert ha a vonakodó kutyát pórázon húzzuk a második tengely mentén, akkor a kutya traktrix mentén mozog.

⁷A latin *traho* jelentése: 'vonszol'.

⁸A Föld tömege $M \approx 5.97 \cdot 10^{24}$ kg.

⁹ $\gamma \approx 6.67 \cdot 10^{11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$.

időintervallumát, akkor bármely $t \in I$ esetén

$$\int_0^t \ddot{x}(s) \dot{x}(s) ds = -\gamma M \int_0^t \frac{\dot{x}(s)}{(x(s))^2} ds$$

$\Downarrow$

$$\frac{(\dot{x}(t))^2}{2} = \frac{(\dot{x}(0))^2}{2} + \gamma M \left(\frac{1}{x(t)} - \frac{1}{x(0)} \right)$$

$\Downarrow$

$$(\dot{x}(t))^2 = (\dot{x}(0))^2 + 2\gamma M \left(\frac{1}{x(t)} - \frac{1}{x(0)} \right).$$

Ezért egy igen nagy távolságból eső anyagi pont (pl. meteor) végsebessége a Földre érkezéskor (az

$$„x(0) = +\infty”, \quad \dot{x}(0) = 0$$

feltételek figyelembevételével)

$$x(\omega) = R \quad \implies \quad \dot{x}(\omega) = \sqrt{\frac{2\gamma M}{R}} \approx 11.18 \frac{\text{km}}{\text{s}}.^{10}$$

(vö. földi **második kozmikus sebesség** vagy **szökési sebesség**).

¹⁰A Föld sugara $R \approx 6.37 \cdot 10^3 \text{ km}$

13. gyakorlat (2024. december 9.)

Szükséges ismeretek.

- Adja meg az $\int_0^{+\infty} f$ improprius integrál definícióját!
- Adja meg az $\int_{-\infty}^0 f$ improprius integrál definícióját!
- Adja meg az $\int_{-\infty}^{+\infty} f$ improprius integrál definícióját!
- Fogalmazza meg az improprius integrálokra vonatkozó minoránskritériumot!
- Fogalmazza meg az improprius integrálokra vonatkozó majoránskritériumot!
- Mit ért azon, hogy az $\int_a^b f$ improprius integrál abszolút konvergens?
- Fogalmazza meg improprius integrálokra vonatkozó Newton-Leibniz-kritériumot!
- Fogalmazza meg a végtelen sorokra vonatkozó integrálkritériumot!

Feladat. Legyen $1 < a \in \mathbb{R}$. Mutassuk meg, hogy ekkor fennáll az

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{a + \cos(x)} dx = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$$

egyenlőség!

Útm. Mivel az

$$F(\omega) := \int_0^{\omega} \frac{1}{a + \cos(x)} dx \quad (\omega \in [0, \pi])$$

függvény folytonos, ezért

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi \frac{1}{a + \cos(x)} dx &= F(\pi) = \lim_{\omega \rightarrow \pi} F(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow \pi} \int_0^\omega \frac{1}{a + \cos(x)} dx = \\
 &= \lim_{\omega \rightarrow \pi} \int_0^{\operatorname{tg}(\omega/2)} \frac{1}{a + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \lim_{\omega \rightarrow \pi} \int_0^{\operatorname{tg}(\omega/2)} \frac{2}{a \cdot (1+t^2) + 1-t^2} dt = \\
 &= \lim_{\omega \rightarrow \pi} \int_0^{\operatorname{tg}(\omega/2)} \frac{2}{(a-1) \cdot t^2 + a+1} dt = \lim_{\omega \rightarrow \pi} \frac{2}{a+1} \cdot \int_0^{\operatorname{tg}(\omega/2)} \frac{1}{1 + \left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \cdot t\right)^2} dt = \\
 &= \frac{2}{a+1} \cdot \sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \cdot \lim_{\omega \rightarrow \pi} \left[\operatorname{arc\,tg} \left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \cdot t \right) \right]_0^{\operatorname{tg}(\omega/2)} = \\
 &= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \lim_{\omega \rightarrow \pi} \operatorname{arc\,tg} \left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \cdot \operatorname{tg}(\omega/2) \right) = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}. \blacksquare
 \end{aligned}$$

Definíció. Legyen $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$: $a < b$, továbbá $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, majd tegyük fel, hogy minden $c \in (a, b)$ esetén $f \in \mathfrak{R}[a, c]$. Legyen továbbá

$$F : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(\omega) := \int_a^\omega f(x) dx.$$

Ha

$$\lim_{\omega \rightarrow b} F(\omega) =: A \in \mathbb{R}, \quad (14)$$

akkor ezt az A számot az f **improprius integráljának** nevezzük, és a következő jelölést használjuk:

$$\int_a^b f := A.$$

Ilyenkor azt is mondjuk, hogy az $\int_a^b f$ **improprius integrál konvergens**. Ha (14) nem teljesül, akkor azt mondjuk, hogy az $\int_a^b f$ **improprius integrál divergens**.

Példa. Ha $p \in \mathbb{R}$, akkor az

$$\int_1^{+\infty} x^p dx$$

improprius integrál pontosan akkor konvergens, ha $p < -1$, ui.

$$F(\omega) = \int_1^{\omega} x^p dx = \begin{cases} \frac{\omega^{p+1} - 1}{p+1} & (p \neq -1), \\ \ln(\omega) & (p = -1) \end{cases} \quad (\omega \in (1, +\infty)),$$

és így

1. $p < -1$ esetén

$$\int_1^{+\infty} x^p dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = \frac{-1}{p+1};$$

2. $p \geq -1$ esetén

$$\int_1^{+\infty} x^p dx$$

(nyilvánvalóan) divergens, hiszen ekkor

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = +\infty.$$

Tétel (összehasonlító kritérium). Legyen $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$: $a < b$, továbbá $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvények, amelyekre tetszőleges $c \in (a, b)$, ill. $x \in [a, b)$ esetén

$$f, g \in \mathfrak{R}[a, c], \quad \text{ill.} \quad 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

teljesül. Ekkor igazak az alábbi állítások.

1. Ha $\int_a^b g$ konvergens, akkor $\int_a^b f$ is konvergens és $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

2. Ha $\int_a^b f$ divergens, akkor $\int_a^b g$ is divergens.

Példa. Látható, hogy bármely $x \in [1, +\infty)$ esetén

$$0 \leq \frac{1}{5 + 4x + x^2} \leq \frac{1}{x^2},$$

ezért

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_1^{\omega} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\omega} \right) = 1$$

következtében

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{5+4x+x^2} dx \in \mathbb{R}.$$

Megjegyezzük, hogy

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{5+4x+x^2} dx &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_1^{\omega} \frac{1}{5+4x+x^2} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_1^{\omega} \frac{1}{1+(x+2)^2} dx = \\ &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} [\arctg(x+2)]_1^{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \{\arctg(\omega+2) - \arctg(3)\} = \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctg(3). \end{aligned}$$

Példa.

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \lim_{\omega \rightarrow 2-0} \int_0^{\omega} \frac{1}{2\sqrt{1-(x/2)^2}} dx = \lim_{\omega \rightarrow 2-0} \left[\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) \right]_0^{\omega} = \\ &= \lim_{\omega \rightarrow 2-0} \left(\arcsin\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arcsin(0) \right) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Példa. Ha $p, a, b \in \mathbb{R}$: $p > 0$, $a < b$, akkor az

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{(b-x)^p} dx$$

improprius integrál pontosan akkor konvergens, ha $p \in (0, 1)$, ui.

$$F(\omega) = \int_0^{\omega} \frac{1}{(b-x)^p} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-p} \{(b-\omega)^{1-p} - (b-a)^{1-p}\} & (p \neq 1), \\ \ln(b-a) - \ln(b-\omega) & (p = 1) \end{cases} \quad (\omega \in (a, +\infty)),$$

és így

1. $0 < p < 1$ esetén

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{(b-x)^p} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p};$$

2. $p \geq 1$ esetén

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{(b-x)^p} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = +\infty.$$

Példa. Ha $p \in \mathbb{R}$, akkor az

$$\int_0^{+\infty} e^{px} dx$$

improprius integrál pontosan akkor konvergens, ha $p < 0$, ui.

$$F(\omega) = \int_0^\omega e^{px} dx = \begin{cases} \frac{e^{p\omega} - 1}{p} & (p \neq 0), \\ \omega & (p = 0) \end{cases} \quad (\omega \in [0, +\infty)),$$

és így

1. $p < 0$ esetén $\int_a^{+\infty} e^{px} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = -\frac{1}{p}$,
2. $p \geq 0$ esetén $\int_a^{+\infty} e^{px} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = +\infty$.

Feladat. Legyen $p, q \in \mathbb{R}$: $p > 0$. Igazoljuk, hogy fennállnak az alábbi egyenlőségek!

1. $\int_0^{+\infty} e^{-px} \sin(qx) dx = \frac{q}{p^2 + q^2}$;
2. $\int_0^{+\infty} e^{-px} \cos(qx) dx = \frac{p}{p^2 + q^2}$.

Útm.

1. Parciálisan integrálva könnyen megmutatható (vö. [Analízis 2, 11. gyakorlat, 230-231. old](#))), hogy tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$ esetén

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + c \quad (x \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}).$$

Így az

$$F(\omega) := \int_0^\omega e^{-px} \cos(qx) dx \quad (0 < \omega \in \mathbb{R})$$

függvényre

$$F(\omega) = \frac{e^{-p\omega}}{p^2 + q^2} (-p \sin(q\omega) - q \cos(q\omega)) + \frac{q}{p^2 + q^2} \quad (0 < \omega \in \mathbb{R}).$$

Következésképpen

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega) = \frac{q}{p^2 + q^2}.$$

2. Hasonlóan. ■

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} dx$$

improprius integrált!

Útm. Mivel tetszőleges $0 \leq \omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\int_0^\omega \frac{1}{1+e^x} dx = \int_1^{e^\omega} \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{t} dt = \int_1^{e^\omega} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \ln \left(\frac{e^\omega}{e^\omega + 1} \right) - \ln(1/2),$$

ill. a Bernoulli-L'Hospital-szabály következtében

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{e^\omega}{e^\omega + 1} \right) = \ln \left(\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{e^\omega}{e^\omega + 1} \right) = \ln \left(\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{e^\omega}{e^\omega} \right) = \ln(1) = 0,$$

ezért

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^x} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^\omega \frac{1}{1+e^x} dx = \ln(2). \quad \blacksquare$$

Feladat. Igazoljuk, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$ esetén fennáll az

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2}(x) dx$$

egyenlőség!

Útm. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{(1+x^2)^n} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad \varphi(x) := \operatorname{tg}(x) \quad (x \in (0, \pi/2)).$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_0^\omega \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_0^\omega f = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\varphi^{-1}(0)}^{\varphi^{-1}(\omega)} (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_0^{\operatorname{arc\,tg}(\omega)} \frac{1}{(1+\operatorname{tg}^2(t))^n} \cdot \frac{1}{\cos^2(t)} dt = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_0^{\operatorname{arc\,tg}(\omega)} \cos^{2n-2}(t) dt = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2}(t) dt. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Tétel.

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Biz.**1. lépés.** Megmutatjuk, hogy minden $0 < n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\int_0^1 (1 - x^2)^n dx < \int_0^1 e^{-nx^2} dx < \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx < \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + x^2)^n} dx.$$

A

$$h(t) := (1 + t)e^{-t} \quad (t \in \mathbb{R})$$

függvény maximumhelye 0, mert

$$h'(t) = -te^{-t} \quad (t \in \mathbb{R}),$$

a h' deriváltfüggvény csak 0-ban tűnik el, és ott jelet is vált ($t < 0$ esetén $h'(t) > 0$; $t > 0$ esetén pedig $h'(t) < 0$); továbbá $h(0) = 1$. Ezért

$$h(t) < h(0) \quad (0 \neq t \in \mathbb{R}),$$

azaz

$$(1 + t)e^{-t} < 1 \quad (0 \neq t \in \mathbb{R}).$$

Legyen $0 \neq x \in \mathbb{R}$ tetszőleges! Az iménti egyenlőtlenség $t := -x^2$ esetén

$$(1 - x^2)e^{x^2} < 1,$$

a $t := x^2$ esetén pedig

$$(1 + x^2)e^{-x^2} < 1$$

alakú lesz. E két egyenlőtlenség összevetéséből adódik, hogy

$$1 - x^2 < e^{-x^2} < \frac{1}{x^2} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}).$$

Ha $x \in (0, 1)$, akkor $1 - x^2 > 0$, ezért a fenti egyenlőtlenséglánc első két tagjából hatványozással azt kapjuk, hogy

$$(1 - x^2)^n < e^{-nx^2} \quad (x \in (0, 1), 0 < n \in \mathbb{N}),$$

az utolsó két tagjából pedig – szintén hatványozással – azt, hogy

$$e^{-nx^2} < \frac{1}{(1+x^2)^n} \quad (0 \neq x \in \mathbb{R}, 0 < n \in \mathbb{N}).$$

Figyelembe véve, hogy as sorra jövő integrandusok pozitívak, a kapott egyenlőtlenség és az integrál intervallum szerinti additivitásának felhasználásával adódik a kívánt egyenlőtlenséglánc.

2. lépés. Megmutatjuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx &= \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx : \\ \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^{\omega} e^{-nx^2} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}\omega} e^{-t^2} \frac{1}{\sqrt{n}} dt = \frac{1}{\sqrt{n}} \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}\omega} e^{-t^2} dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt. \end{aligned}$$

3. lépés. Megmutattuk tehát, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\sqrt{n} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{n} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2k},$$

azaz

$$\frac{n}{2n+1} \cdot (2n+1) \cdot \prod_{k=1}^n \frac{(2k)^2}{(2k+1)^2} < \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 < \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{n(2n-1)}{(2n+1)^2} \cdot \frac{1}{2n-1} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{(2k+1)^2}{(2k)^2}.$$

Ha

$$a_n := (2n+1) \cdot \prod_{k=1}^n \frac{(2k)^2}{(2k+1)^2} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor

$$\frac{1}{a_{n-1}} = \frac{1}{2n-1} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{(2k+1)^2}{(2k)^2} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Így

$$\lim(a_{n-1}) = \lim(a_n) = \frac{\pi}{2},$$

továbbá

$$\lim \left(\frac{n}{2n+1} \right) = \frac{1}{2}, \quad \text{ill.} \quad \lim \left(\frac{n(2n-1)}{(2n+1)^2} \right) = \frac{1}{2}.$$

A Sandwich-tételt felhasználva azt kaptuk tehát, hogy

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \leq \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi},$$

ami a bizonyítandó állítással egyenértékű. ■

Definíció. Legyen $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R}$: $a < b$, továbbá $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, majd tegyük fel, hogy minden $c \in (a, b)$ esetén $f \in \mathfrak{R}[c, b]$. Legyen továbbá

$$F : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(\alpha) := \int_{\alpha}^b f(x) dx.$$

Ha

$$\lim_{\alpha \rightarrow a} F(\alpha) =: A \in \mathbb{R}, \quad (15)$$

akkor ezt az A számot az f **improprius integráljának** nevezzük, és a következő jelölést használjuk:

$\int_a^b f := A$. Ilyenkor azt is mondjuk, hogy az $\int_a^b f$ **improprius integrál konvergens**. Ha (15) nem teljesül, akkor azt mondjuk, hogy az $\int_a^b f$ **improprius integrál divergens**.

Példa. Ha $p \in \mathbb{R}$, így az

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$$

improprius integrál pontosan akkor konvergens, ha $p < 1$, ui.

$$F(\alpha) = \int_{\alpha}^1 \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} -\ln(\alpha) & (p = 1), \\ \frac{1}{1-p} \{1 - \alpha^{1-p}\} & (p \neq 1) \end{cases} \quad (\alpha \in (0, 1]),$$

és így

1. $p \geq 1$ esetén

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 0+0} F(\alpha) = +\infty;$$

2. $p < 1$ esetén

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 0+0} F(\alpha) = \frac{1}{1-p}.$$

Példa.

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_{\alpha}^0 e^x dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} [e^x]_{\alpha}^0 = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} (e^0 - e^{\alpha}) = 1.$$

Példa.

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx &= \lim_{\alpha \rightarrow 1+0} \int_{\alpha}^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1+0} \int_{\alpha}^2 \frac{1}{(x-1)(x-3)} dx = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow 1+0} \frac{1}{2} \int_{\alpha}^2 \frac{(x-1) - (x-3)}{(x-1)(x-3)} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1+0} \frac{1}{2} [\ln(3-x) - \ln(x-1)]_{\alpha}^2 = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow 1+0} -\ln \left(\sqrt{\frac{3-\alpha}{\alpha-1}} \right) = -\infty. \end{aligned}$$

Példa.

$$\int_0^1 \ln(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow 0+0} \int_{\alpha}^1 1 \cdot \ln(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow 0+0} [x \ln(x) - x]_{\alpha}^1 = \lim_{\alpha \rightarrow 0+0} (\alpha - 1 - \alpha \ln(\alpha)) = -1,$$

ui.

$$\alpha \ln(\alpha) = \frac{\ln(\alpha)}{\frac{1}{\alpha}} \sim \frac{\frac{1}{\alpha}}{-\frac{1}{\alpha^2}} = -\alpha \rightarrow 0 \quad (\alpha \rightarrow 0+0).$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_0^1 x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] dx$$

integrált!

Útm. Mivel (vö. [Analízis 2, 1. gyakorlat, 23. old](#)))

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] = 0,$$

ezért az

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] & (x \neq 0), \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

függvény folytnos, következésképpen integrálható. Ha $n \in \mathbb{N}$ olyan index, amelyre

$$\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n},$$

akkor

$$n \leq \frac{1}{x} < n+1,$$

tehát

$$\left[\frac{1}{x} \right] = n$$

és

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/(n+1)}^1 x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{1/(k+1)}^{1/k} x \cdot \left[\frac{1}{x} \right] dx = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{1/(k+1)}^{1/k} kx dx = \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n k \cdot \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) \stackrel{\text{HF}}{=} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{n}{(n+1)^2} \right\} = \frac{\pi^2}{12}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Feladat. Számítsuk ki az

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$$

integrált!

Útm.

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \int_{\alpha}^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \left[2 \cdot \sqrt{x-1} \right]_{\alpha}^2 = 2 \cdot \lim_{\alpha \rightarrow 1} (1 - \sqrt{\alpha-1}) = 2. \quad \blacksquare$$

Definíció. Legyen $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$: $a < b$, továbbá $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, majd tegyük fel, hogy minden $c, d \in (a, b)$: $c < d$ esetén $f \in \mathfrak{R}[c, d]$.

1. Ha valamely $\xi \in (a, b)$ esetén az $\int_a^\xi f$ és az $\int_\xi^b f$ improprius integrál konvergens, akkor azt mondjuk, hogy az $\int_a^b f$ **improprius integrál konvergens**, és

$$\int_a^b f := \int_a^\xi f + \int_\xi^b f.$$

2. Ha van olyan $\eta \in (a, b)$, hogy az $\int_a^\eta f$ és az $\int_\eta^b f$ improprius integrálok közül legalább az egyik divergens, akkor azt mondjuk, hogy az $\int_a^b f$ **improprius integrál divergens**.

Példa. Legyen $0 < p, q \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{p + qx^2} dx = \frac{\pi}{\sqrt{pq}},$$

ui.

$$\begin{aligned} \bullet \int_{-\infty}^0 \frac{1}{p + qx^2} dx &= \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \int_\alpha^0 \frac{1}{p + qx^2} dx = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{1}{p} \int_\alpha^0 \frac{1}{1 + (\sqrt{q/px})^2} dx = \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{pq}} \arctg \left(\sqrt{\frac{q}{p}} \alpha \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{pq}}, \\ \bullet \int_0^{+\infty} \frac{1}{p + qx^2} dx &= \dots = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{pq}} \arctg \left(\sqrt{\frac{q}{p}} \omega \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{pq}}. \end{aligned}$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $\sigma, \mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, akkor igaz az

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right) dx = \sigma\sqrt{2\pi}$$

állítás!

Útm. Mivel bármely

- $0 \leq \omega \in \mathbb{R}$ esetén a $t := \frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}$ helyettesítéssel

$$\int_0^\omega \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^{\frac{\omega - \mu}{\sqrt{2}\sigma}} \exp(-t^2) \sigma\sqrt{2} dt$$

és

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 \exp(-t^2) \sigma\sqrt{2} dt + \int_0^{\frac{\omega - \mu}{\sqrt{2}\sigma}} \exp(-t^2) \sigma\sqrt{2} dt \right\} =$$

$$= \sqrt{2}\sigma \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-t^2} dt + \sqrt{2}\sigma \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{2}\sigma \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-t^2} dt + \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{2},$$

ezért

$$\int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \sqrt{2}\sigma \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-t^2} dt + \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{2}.$$

- $0 \geq \alpha \in \mathbb{R}$ esetén a $t := \frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}$ helyettesítéssel

$$\int_\alpha^0 \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \int_{\frac{\alpha - \mu}{\sqrt{2}\sigma}}^{\frac{-\mu}{\sqrt{2}\sigma}} \exp(-t^2) \sigma\sqrt{2} dt$$

és

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \left\{ \int_{\frac{\alpha - \mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 \exp(-t^2) \sigma\sqrt{2} dt - \int_{\frac{-\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 \exp(-t^2) \sigma\sqrt{2} dt \right\} =$$

$$= \sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^0 e^{-t^2} dt - \sqrt{2}\sigma \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-t^2} dt = \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{2} - \sqrt{2}\sigma \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-t^2} dt,$$

ezért

$$\int_{-\infty}^0 \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \frac{\sigma\sqrt{2\pi}}{2} - \sqrt{2}\sigma \int_{-\frac{\mu}{\sqrt{2}\sigma}}^0 e^{-t^2} dt,$$

ahonnan az állítás már következik. ■

A valószínűségszámításban és a statisztikában fontos szerepe van az

$$f(x) := \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

és a

$$\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvénynek ($\mu, \sigma \in \mathbb{R}, \sigma > 0$). Az f -et a **standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének**, Φ -t pedig a **standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének** vagy **valószínűségintegrálnak**, ill. **Gauß-féle hibaintegrálnak** nevezik. A fenti f függvény harang alakú grafikonját, Carl Fiedrich Gauß (1777 – 1855) arcképét, valamint Göttingen történelmi épületeit láthatjuk az 1989-ben, a Német Szövetségi Bank által kibocsátott 10 márkás bankjegyen (vö. 33. ábra).



33. ábra

Feladat. A valószínűségszámításban a $0 < \lambda \in \mathbb{R}$ **paraméterű exponenciális eloszlás sűrűségfüggvényét** a következő módon értelmezik:

$$f_{\lambda}(x) := \begin{cases} 0 & (x < 0), \\ \lambda e^{-\lambda x} & (x \geq 0) \end{cases} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ábrázoljuk f_1 -et, ill. f_2 -t a pozitív féltengelyen! Mutassuk meg, hogy minden $\lambda > 0$ esetén

1. az f_{λ} grafikonja alatti terület 1-gyel egyenlő:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\lambda}(x) dx = 1;$$

2. az exponenciális eloszlás **várható értéke** $\frac{1}{\lambda}$, azaz

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\lambda}(x) dx = \frac{1}{\lambda};$$

3. az exponenciális eloszlás **szórásnégyzete** $\frac{1}{\lambda^2}$, azaz fenáll az

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\lambda}(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\lambda}(x) dx \right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

egyenlőség!

Ütm. Az f_1 és f_2 függvényeknek a pozitív féltengelyre vett leszűkítésének grafikonjai láthatók az 34 ábrán.

1. Tetszőleges $\lambda > 0$ esetén

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\lambda} = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} [-e^{-\lambda x}]_0^{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{1}{e^{\lambda \omega}} + 1 \right\} = 1.$$

2. A várható érték parciális integrálással adódik:

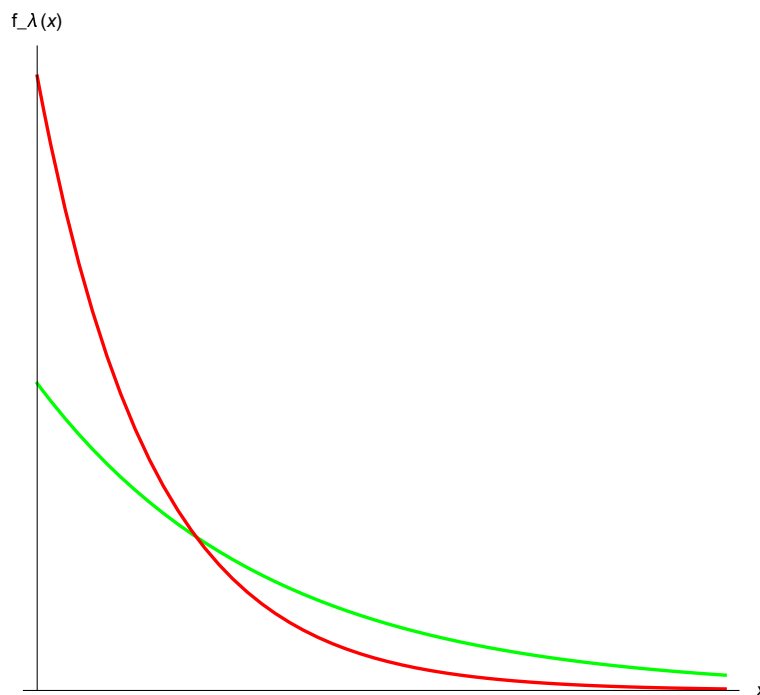
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\lambda}(x) dx &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^{\omega} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ [-x e^{-\lambda x}]_0^{\omega} + \int_0^{\omega} e^{-\lambda x} dx \right\} = \\ &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\omega}{e^{\lambda \omega}} - \frac{1}{\lambda} [e^{-\lambda x}]_0^{\omega} \right\} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\omega}{e^{\lambda \omega}} - \frac{1}{\lambda e^{\lambda \omega}} + \frac{1}{\lambda} \right\} = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

3. A szórásnégyzetet kétszeres parciális integrálással kapjuk, ahol

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\lambda}(x) dx &= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_0^{\omega} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \\
 &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ [-x^2 e^{-\lambda x}]_0^{\omega} + \int_0^{\omega} 2x e^{-\lambda x} dx \right\} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\omega^2}{e^{\lambda \omega}} + 2 \int_0^{\omega} x e^{-\lambda x} dx \right\} = \\
 &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\omega^2}{e^{\lambda \omega}} - \left[\frac{2x e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{\omega} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\omega} e^{-\lambda x} dx \right\} = \\
 &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\omega^2}{e^{\lambda \omega}} - \frac{2\omega}{\lambda e^{\lambda \omega}} + \frac{2}{\lambda} \left[-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right]_0^{\omega} \right\} = \\
 &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left\{ -\frac{\omega^2}{e^{\lambda \omega}} - \frac{2\omega}{\lambda e^{\lambda \omega}} + \frac{2}{\lambda^2} \left(1 - \frac{1}{e^{\lambda \omega}} \right) \right\} = \frac{2}{\lambda^2}.
 \end{aligned}$$

Következésképpen

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \right)^2 = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}. \quad \blacksquare$$



34. ábra. Az f_1 és f_2 függvények grafikonjai a pozitív féltengelyen.

Megjegyzés. Gyakran találkozunk a következő szituációval. Valamely $c \in (a, b)$, ill. $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetén

$$[a, b] \setminus \{c\} \subset \mathcal{D}_f, \quad \text{ill.} \quad \lim_{x \rightarrow c+/-0} f(x) \in \{\pm\infty\},$$

és az

$$\int_a^b f$$

„integrál” meghatározása a feladat. Ha

$$\int_a^c f \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \int_c^b f \in \mathbb{R},$$

akkor a következőképpen járunk el:

$$\int_a^b f := \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Példa.

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx + \int_1^3 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx = \\ &= \lim_{\omega \rightarrow 1} \int_0^\omega \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx + \lim_{\alpha \rightarrow 1} \int_\alpha^3 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} dx = \lim_{\omega \rightarrow 1} \left[3 \cdot \sqrt[3]{x-1} \right]_0^\omega + \lim_{\alpha \rightarrow 1} \left[3 \cdot \sqrt[3]{x-1} \right]_\alpha^3 = \\ &\stackrel{\text{HF}}{=} 3 \cdot (1 + \sqrt[3]{2}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Tétel (Integrálkritérium.) Ha $a \in \mathbb{R}$, $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ pozitív és monoton fogyó függvény, úgy bármely $b > a$ szám esetén igaz a

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(b+n) < +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad \int_b^{+\infty} f < +\infty$$

ekvivalencia.

Biz. Mivel f monoton fogyó, ezért minden $k \in \mathbb{N}$ esetén

$$a_k := f(b+k) \geq f(x) \geq f(b+k+1) =: a_{k+1} \quad (x \in [b+k, b+k+1]). \quad (16)$$

Az f monotonitásából következik, hogy $[b, +\infty)$ minden véges részintervallumán integrálható. Integráljuk

a (16) egyenlőtlenséget a

$$[b + k, b + k + 1]$$

intervallumon; az integrál monoton tulajdonsága alapján

$$a_k \geq \int_{b+k}^{b+k+1} f \geq a_{k+1} \quad (k \in \mathbb{N}). \quad (17)$$

A (17) egyenlőtlenségeket $k = 0, \dots, n$ -re összeadva

$$s_n := \sum_{k=0}^n a_k \geq \int_b^{b+n+1} f \geq s_{n+1} - a_0. \quad (18)$$

Miután az f függvény pozitív,

$$\int_b^{b+n+1} f < \int_b^{+\infty} f \quad (n \in \mathbb{N}),$$

ha ez utóbbi improprius integrál létezik. Ebben az esetben a monoton növekedő (s_n) sorozat korlátos, így a sor konvergens. Ha az f függvény improprius integrálja divergens, vagyis

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_b^{\omega} f = +\infty,$$

akkor (18) miatt meg inkább $\lim(s_n) = +\infty$, azaz a sor divergens.

Megjegyzés.

- Hibabecslés:

$$0 \leq \sum_{n=0}^{\infty} f(b+n) - \int_b^{+\infty} f \leq f(b)$$

(ez (18)-ból következik $n \rightarrow \infty$ esetén).

- Alkalmazások: valamely $\alpha > 0$ szám esetén

1. a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} \right)$$

(hiperharmonikus) sor pontosan akkor konvergens, ha $\alpha > 1$, ui. az

$$f(x) := \frac{1}{x^\alpha} \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény pozitív, monoton fogyó és

$$\int_1^{+\infty} f = \begin{cases} +\infty & (0 < \alpha < 1), \\ +\infty & (\alpha = 1), \\ \frac{1}{\alpha - 1} & (1 < \alpha); \end{cases}$$

valamint minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{1}{(n+1)^\alpha} = f(n+1).$$

Sőt $\alpha > 1$ esetén

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^\alpha} - \int_1^{+\infty} f \leq f(1),$$

azaz

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha - 1} + 1 = \frac{\alpha}{\alpha - 1}.$$

2. a

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n \ln^\alpha(n)} \right)$$

sor pontosan akkor konvergens, ha $\alpha > 1$, ui. az

$$f(x) := \frac{1}{(x-1) \ln^\alpha(x-1)} \quad (x \in (2, +\infty))$$

függvény pozitív, monoton fogyó és

$$\int_3^{+\infty} f = \begin{cases} +\infty & (0 < \alpha < 1), \\ +\infty & (\alpha = 1), \\ \frac{1}{(\alpha - 1) \ln^{\alpha-1}(3)} & (1 < \alpha); \end{cases}$$

valamint minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\frac{1}{(2+n) \ln^\alpha(2+n)} = f(3+n). \quad \blacksquare$$

A 2. zárthelyi feladatainak megoldása

A Függelék

Informatikai alkalmazások

Emlékeztető. Legyen $n \in \mathbb{N}_0$, $\alpha_n, c, r \in \mathbb{R}$, $r > 0$, továbbá

$$f : (c - r, c + r) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x - c)^n.$$

Ekkor $f \in \mathcal{D}^\infty$ és tetszőleges $k \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$f^{(k)}(x) = k! \cdot \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} \alpha_n (x - c)^{n-k} \quad (x \in (c - r, c + r)).$$

Megjegyezzük, hogy ennek az állításnak több következménye is van.

- Ha

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x - c)^n \in \mathbb{R} \quad (x \in (c - r, c + r)),$$

akkor $f \in \mathcal{D}^\infty$ és

$$f^{(k)}(c) = k! \cdot \alpha_k \quad (k \in \mathbb{N}_0).$$

- Ha $n \in \mathbb{N}_0$, $\alpha_n, \beta_n, c, r, s \in \mathbb{R}$, $r, s > 0$, továbbá valamely $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x - c)^n \in \mathbb{R} \quad (x \in (c - r, c + r))$$

és

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n (x - c)^n \in \mathbb{R} \quad (x \in (c - s, c + s)),$$

akkor tetszőleges $n \in \mathbb{N}_0$ indere $\alpha_n = \beta_n$ (**hatványsorokra vonatkozó egyértelműségi tétel**).

A következő fogalom informatikai tanulmányaink során lépten-nyomon előkerül.

Definíció. Az $a : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ sorozat **generátorfüggvényének**, illetve **exponenciális generátorfüggvényének** nevezzük az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, ha van olyan $0 < r \leq \rho$, hogy

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n \quad (|x| < r),$$

illetve

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{x^n}{n!} \quad (|x| < r),$$

ahol ρ a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cdot x^n) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{ill. a} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cdot \frac{x^n}{n!} \right) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor konvergenciasugara.

Példák.

1. Az

$$a_n := n! \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

sorozatnak nincsen generátorfüggvénye, ui. a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n! \cdot x^n) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor konvergenciahalmaza a $\{0\}$ egyelemű halmaz.

2. Adott $n \in \mathbb{N}_0$ esetén az

$$f(x) := (1 + x)^n \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény

- generátorfüggvénye a $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n, 0, 0, \dots$ sorozatnak, illetve
- exponenciális generátorfüggvénye a $V_n^0, V_n^1, \dots, V_n^n, 0, 0, \dots$ sorozatnak, ahol

$$C_n^k := \binom{n}{k}, \quad \text{ill.} \quad V_n^k := n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1),$$

ugyanis a binomiális tétel következtében

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $F : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ olyan sorozat, amelyre

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

(**Fibonacci-sorozat**) akkor fennáll az

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

egyenlőség (**Moivre–Binet-formula**)!

Útm. Teljes indukcióval könnyen igazolható, hogy

$$0 \leq F_n \leq 2^n \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

ezért a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (F_n \cdot x^n) \quad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor ρ konvergenciasugarára: $\rho \leq \frac{1}{2}$. Ez azt jelenti, hogy az

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} F_n \cdot x^n \quad \left(x \in \mathbb{R} : |x| < \frac{1}{2} \right)$$

függvény az (F_n) sorozat generátorfüggvénye. Így

$$\begin{aligned} f(x) &= F_0 + F_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} F_n x^n = x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2}) x^n = x + x \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1} x^{n-1} + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2} x^{n-2} = \\ &= x(f(x) + 1) + x^2 f^2(x) = x + (x + x^2)f(x). \end{aligned}$$

A fenti egyenletet $f(x)$ -re megoldva azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{x}{\left(1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}x\right)\left(1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}x\right)} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}x} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}x} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right) x^n
 \end{aligned}$$

amennyiben

$$x \in \mathbb{R} : |x| < \min \left\{ \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2}.$$

Innen az állítás a hatványsorokra vonatkozó egyértelműségi tétel felhasználásával következik. ■

Feladat. Igazoljuk, hogy ha $l : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ olyan sorozat, amelyre

$$l_1 = 1, \quad l_{n+1} = 2l_n + 1 \quad (n \in \mathbb{N}),$$

akkor fennáll az

$$l_n = 2^n - 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

egyenlőség (vö. „Hanoi tornyai”-feladat: [Analízis 1 \(136. oldal\)](#))!

Útm. Teljes indukcióval könnyen igazolható, hogy

$$0 < l_n \leq 2^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

A
$$\sum_{n=0}^{\infty} (|l_n x^n|) \quad (x \in \mathbb{R})$$

sornak majoránsa a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (|2^n x^n|) \quad (x \in \mathbb{R})$$

sor, ez pedig tetszőleges $x \in \mathbb{R}$, $|x| < 1/2$ esetén konvergens, így a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (l_n x^n) \quad (x \in \mathbb{R} : |x| < 1/2)$$

sor abszolút konvergens. Ezért az (l_n) sorozatnak generátorfüggvénye az

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} l_n x^n \quad (|x| < 1/2)$$

függvény, ahol $l_0 := 0$. Ekkor

$$\begin{aligned} f(x) &= l_1 + \sum_{n=2}^{\infty} l_n x^n = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (2l_{n-1} + 1) x^n = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} 2l_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} x^n = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2l_n x^{n+1} + \frac{x}{1-x} - 1 = 2x \sum_{n=1}^{\infty} l_n x^n + \frac{x}{1-x} = 2xf(x) + \frac{x}{1-x}. \end{aligned}$$

Így egy egyenletet kapunk $f(x)$ -re, amiből

$$f(x) = \frac{x}{(1-x)(1-2x)} = \frac{(1-x) - (1-2x)}{(1-x)(1-2x)} = \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x} \quad (|x| < 1/2).$$

Mivel bármely $x \in \mathbb{R}$, $|x| < \min\{1, 1/2\} = 1/2$ esetén

$$\frac{x}{(1-x)(1-2x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \{2^n - 1\} x^n,$$

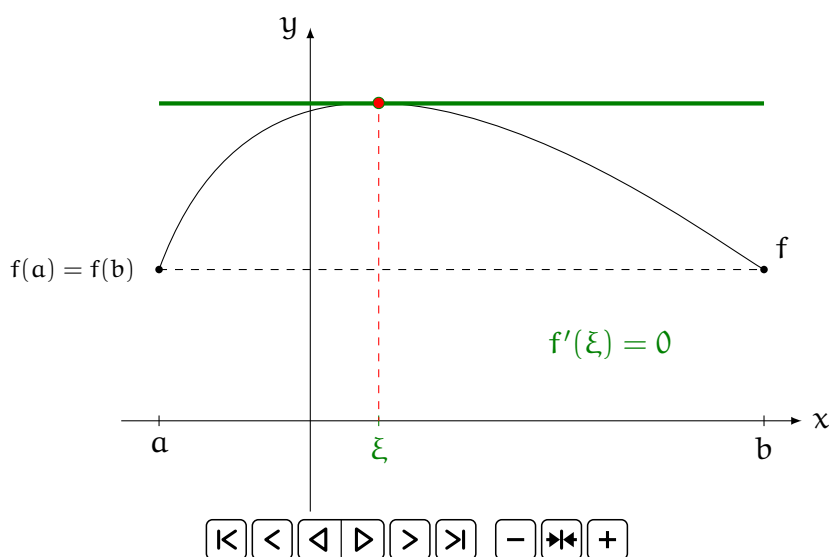
ezért az egyértelműségi tétel következtében

$$l_n = 2^n - 1 \quad (n \in \mathbb{N}). \quad \blacksquare$$

B Függelék

Középértéktételek

Emlékeztető (Rolle-tétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$ és tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$, ill. $f \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$, továbbá $f(a) = f(b)$ teljesül. Ekkor alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén $f'(\xi) = 0$.



Feladat. Legyen

$$f(x) := \begin{cases} x & (-16 \leq x \leq 2), \\ -x^2 + 6x - 6 & (2 < x \leq 8) \end{cases}$$

1. Teljesülnek-e a Rolle-tétel feltételei a $[-6, 6]$ intervallumon?
2. Van-e zérushelye f' -nek a $(-6, 6)$ intervallumon?

Útm.

1. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} 1 = 1 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 2+0} (-2x + 6) = \lim_{x \rightarrow 2+0} f'(x),$$

ezért $f \notin \mathcal{D}[-2]$, következésképpem a $[-6, 6]$ intervallumon nem teljesülnek a Rolle-tétel feltételei.

2. Világos, hogy $f'(3) = 0$ és $3 \in (-6, 6)$. ■

Feladat. Tegyük fel, hogy a folytonos $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonosan differenciálható a $[-1, 1]$ intervallumon, kétszer differenciálható a $(-1, 1)$ intervallumon, továbbá fennáll az

$$f(-1) = f(1) \quad \text{és az} \quad f'(-1) = 0 = f'(1)$$

egyenlőség. Igazoljuk, hogy ekkor van olyan $\xi, \eta \in (-1, 1)$, amelyekre $\xi \neq \eta$ és

$$f''(\xi) = 0 = f''(\eta)$$

teljesül!

Útm. Mivel

$$f \in \mathcal{C}[-1, 1] \cap \mathcal{D}(-1, 1) \quad \text{és} \quad f(1) = f(-1),$$

ezért a Rolle-tétel értelmében alkalmas $c \in (-1, 1)$ esetén $f'(c) = 0$. A fentiek következtében az $f' : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deriváltfüggvény is eleget tesz a Rolle-tétel feltételeinek a $[-1, c]$ és a $[c, 1]$ intervallumokon, következésképpen van olyan $\xi \in (-1, c)$ és $\eta \in (c, 1)$, amelyekre $f''(\xi) = 0 = f''(\eta)$ teljesül. ■

Feladat. Legyen $n \in \mathbb{N}$, $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pedig polinom. Igazoljuk, hogy ha az $\alpha \in \mathbb{R}$ a p polinomnak n -szeres zérushelye, akkor p' -nek $(n - 1)$ -szeres zérushelye!

Útm.

1. lépés. Legyen $n = 1$. Ekkor alkalmas $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinomra

$$p(x) = (x - a)q(x) \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad q(a) \neq 0.$$

Mivel

$$p'(x) = q(x) + (x - a)q'(x) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért $p'(a) \neq 0$.

2. lépés. Ha $1 < n \in \mathbb{N}$, akkor van olyan $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinom, amelyre

$$p(x) = (x - a)^n q(x) \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad q(a) \neq 0.$$

Így tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} p'(x) &= n(x - a)^{n-1}q(x) + (x - a)^n q'(x) = (x - a)^{n-1} \{nq(x) + (x - a)q'(x)\} =: \\ &=: (x - a)^{n-1} r(x) \end{aligned}$$

és

$$r(a) \neq 0.$$

Következésképpen az a szám p' -nek $(n - 1)$ -szeres gyöke. ■

Feladat. Legyen $1 \neq a, b, c \in (0, +\infty)$. Lehet-e az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := a^x + b^x + c^x - 3$$

függvénynek három különböző zérushelye?

Útm. Világos, hogy a 0 zérushelye f -nek:

$$f(0) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0.$$

Mivel tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

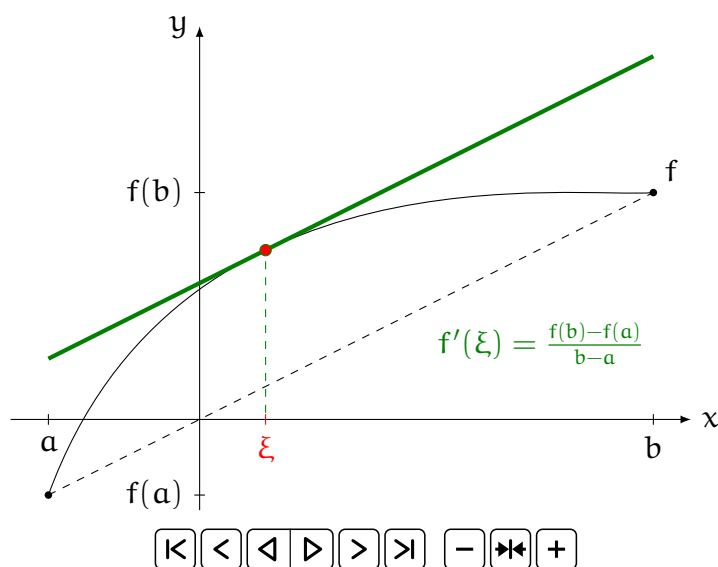
$$f'(x) = a^x \ln(a) + b^x \ln(b) + c^x \ln(c) \quad \text{és} \quad f''(x) = a^x \ln^2(a) + b^x \ln^2(b) + c^x \ln^2(c),$$

ezért ha f -nek három különböző zérushelye lenne, akkor a Rolle-tétel következményeként f' -nek

legalább két zérushelye, f'' -nek pedig legalább egy zérushelye lenne, ami nem lehetséges, hiszen bármely $x \in \mathbb{R}$ esetén $f''(x) > 0$. ■

Emlékeztető (Lagrange-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$ és tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$, ill. $f \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$. Ekkor alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Megjegyezzük, hogy amint azt a 35 ábra is mutatja – hasonlóan a Rolle-tételhez – A Lagrange-tétel esetében is nem csak egy ξ létezhet.

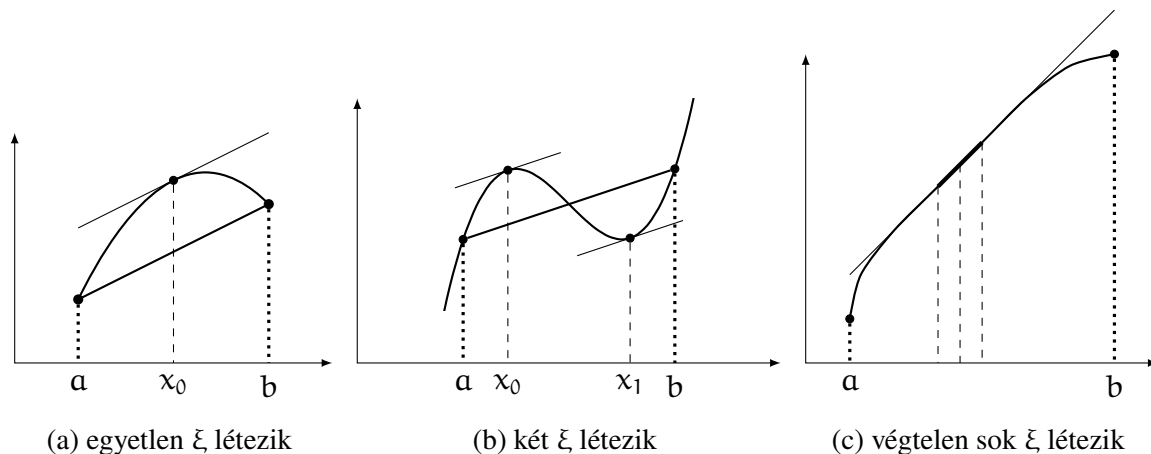
Feladat. Igazoljuk, hogy bármely $n \in \mathbb{N}$, ill. $-1 \leq x \in \mathbb{R}$ esetén fennáll az

$$\sqrt[n]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{n}$$

egyenlőtlenség!

Útm. Legyen

$$f : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt[n]{1+x} - 1.$$



35. ábra

Azt kell belátnunk, hogy bármely $-1 \leq x \in \mathbb{R}$, ill. $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$f(x) \leq \frac{x}{n} \quad (19)$$

teljesül. Világos, hogy

$$f'(x) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(\sqrt[n]{1+x})^{n-1}} \quad (-1 < x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}).$$

Ha

- $x \in (0, +\infty)$, akkor a Lagrange-féle középértéktétel következtében van olyan $\xi \in (0, x)$, hogy

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(\sqrt[n]{1+\xi})^{n-1}}.$$

Mivel $\xi > 0$, ezért $1 + \xi > 1$, így az n -edik gyökfüggvény monotonitának figyelembevételével azt kapjuk, hogy

$$\left(\sqrt[n]{1+\xi}\right)^{n-1} \geq \left(\sqrt[n]{1}\right)^{n-1} = 1.$$

Következésképpen

$$\frac{f(x)}{x} \leq \frac{1}{n}, \quad \text{azaz} \quad f(x) \leq \frac{x}{n} \quad (x > 0, n \in \mathbb{N}).$$

- $x \in [-1, 0)$, akkor szintén a Lagrange-féle középértéktétel következtében van olyan $\xi \in (x, 0)$,

hogy

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(\sqrt[n]{1+\xi})^{n-1}};$$

így $\xi < 0$ következtében $1 + \xi < 1$, ill.

$$\frac{f(x)}{x} \geq \frac{1}{n}, \quad \text{azaz} \quad f(x) \leq \frac{x}{n} \quad (x < 0, n \in \mathbb{N}).$$

- $x = 0$, akkor triviálisan teljesül az egyenlőtlenség, sőt egyenlőség van. ■

Megjegyezzük, hogy ha alkalmazzuk a mértani és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget az

$$1, 1, \dots, 1, 1+x \in [0, +\infty) \quad (-1 \leq x \in \mathbb{R})$$

számokra, akkor azt kapjuk, hogy

$$\sqrt[n]{1+x} = \sqrt[n]{1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot (1+x)} \leq \frac{1 + \dots + 1 + 1 + x}{n} = \frac{(n-1) \cdot 1 + 1 + x}{n} = \frac{n}{n} + \frac{x}{n} = 1 + \frac{x}{n}.$$

Feladat. Lássuk be, hogy bármely $x \in (-1, 1)$ esetén fennáll az

$$|\arcsin(x)| \leq \frac{|x|}{1-|x|}$$

egyenlőtlenség!

Útm. Ha

- $x = 0$, akkor triviálisan teljesül az egyenlőtlenség, sőt egyenlőség van.
- $0 \neq x \in (-1, 1)$, akkor a Lagrange-féle középértéktétel következtében van olyan $\xi \in (x, 0) \cup (0, x)$ (0 és x közötti ξ), amelyre

$$\frac{\arcsin(x)}{x} = \frac{\arcsin(x) - \arcsin(0)}{x - 0} = \arcsin'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}.$$

Mivel $|\xi| < |x|$, ezért $\xi^2 < x^2$, így

$$\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

ahonnan

$$|\arcsin(x)| = \left| \frac{\arcsin(x)}{x} \right| \cdot |x| = \frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}} \leq \frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}.$$

következik. Mivel $|x| < 1$, ezért igaz a

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x^2} \geq 1-|x| &\iff 1-x^2 \geq 1-2|x|+|x|^2 &\iff 2|x|^2-2|x| \leq 0 &\iff \\ &\iff |x|(|x|-1) \leq 0. \end{aligned}$$

ekvivalencialánc. Mivel az utolsó állítás nyilvánvaló, ezért

$$|\arcsin(x)| \leq \frac{|x|}{1-x^2} \leq \frac{|x|}{1-|x|}. \quad \blacksquare$$

Feladat. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $n \in \mathbb{N}$. Mutassuk meg, hogy ha n rendre páros, illetve páratlan, akkor a

$$p(x) := x^n + ax + b \quad (x \in \mathbb{R})$$

polinomnak legfeljebb kettő, illetve három gyöke van!

Útm.

1. lépés. Legyen $n \equiv 0 \pmod{2}$, azaz n páros. Tegyük fel, hogy p -nek legalább három gyöke van: $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ és $x_1 < x_2 < x_3$. A Lagrange-féle középértéktétel következtében bármely $k \in \{1; 2\}$ indexre van olyan $\xi_k \in (x_k, x_{k+1})$, amelyre

$$0 = p(x_k) - p(x_{k+1}) = p'(\xi_k)(x_k - x_{k+1}), \quad \text{azaz} \quad p'(\xi_k) = 0.$$

Mivel $x_2 \in (\xi_1, \xi_2)$ ezért p' -nek legalább két gyöke van. Lévé, hogy $n-1$ páratlan, és

$$p'(x) = nx^{n-1} + a \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért p' -nek csak a $\left(-\frac{a}{n}\right)^{1/(n-1)}$ szám lehet a gyöke. Ez pedig nem lehetséges.

3. lépés. Legyen $n \equiv 1 \pmod{2}$, azaz n páratlan. Tegyük fel, hogy p -nek legalább négy gyöke van: $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$, és $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$. A Lagrange-féle középértéktétel következtében bármely $k \in \{1; 2; 3\}$ indexre van olyan $\xi_k \in (x_k, x_{k+1})$, amelyre

$$0 = p(x_k) - p(x_{k+1}) = p'(\xi_k)(x_k - x_{k+1}), \quad \text{azaz} \quad p'(\xi_k) = 0.$$

Mivel $x_2 \in (\xi_1, \xi_2)$ és $x_3 \in (\xi_2, \xi_3)$ ezért p' -nek legalább három gyöke van. Lévén, hogy

$$p'(x) = nx^{n-1} + a = n \left(x^{n-1} + 0 \cdot x + \frac{a}{n} \right) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

ezért p' három gyöke az

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto x^{n-1} + 0 \cdot x + \frac{a}{n}$$

polinomnak is gyöke. Ennek a polinomnak viszont $n - 1$ párossága következtében legfeljebb két gyöke lehet az előző lépés szerint, ami azt jelenti, hogy a kiinduló feltevésünk hamis volt. ■

Feladat. Legyen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ olyan differenciálható függvény, amelyre

- $f(x) \in [a, b] \quad (x \in [a, b])$;
- alkalmas $q \in [0, 1)$ esetén

$$|f'(x)| \leq q \quad (x \in [a, b])$$

teljesül. Igazoljuk, hogy ekkor f **kontrakció**, azaz bármely $x, y \in [a, b]$ esetén fennáll az

$$|f(x) - f(y)| \leq q \cdot |x - y|$$

egyenlőtlenség!

Útm. A Lagrange-féle középértéktétel felhasználásával tetszőleges $x, y \in [a, b]$, ill. alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén azt kapjuk, hogy

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)(x - y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| \leq q \cdot |x - y|. \quad \blacksquare$$

Emlékeztető (Cauchy-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $a < b$ és tegyük fel, hogy az $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre $[a, b] \subset \mathcal{D}_f$, $[a, b] \subset \mathcal{D}_g$ és $f, g \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$. Ekkor alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén

$$(f(b) - f(a)) \cdot g'(\xi) = (g(b) - g(a)) \cdot f'(\xi).$$

Megjegyezzük, hogy ha tetszőleges $x \in (a, b)$ esetén $g'(x) \neq 0$, akkor a Rolle-tétel következtében $g(a) \neq g(b)$, és így

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Feladat. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$: $\operatorname{sgn}(a) = \operatorname{sgn}(b)$ és $a < b$, továbbá $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény. Mutassuk meg, hogy ekkor van olyan $\xi \in \mathbb{R}$, amelyre

$$\frac{af(b) - bf(a)}{b - a} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

teljesül!

Útm. Tetszőleges $x \in [a, b]$ esetén legyen

$$\varphi(x) := \frac{f(x)}{x} \quad \text{és} \quad \psi(x) := \frac{1}{x}.$$

Ekkor $\varphi, \psi \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$, továbbá bármely $x \in (a, b)$ esetén $\psi'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0$, így a Cauchy-féle középértéktételt használva a

$$\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{af(b) - bf(a)}{ab}}{\frac{a-b}{ab}} = \frac{af(b) - bf(a)}{a-b} = -\frac{af(b) - bf(a)}{b-a}$$

és a

$$\frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} = -(\xi f'(\xi) - f(\xi))$$

egyenlőségekhez jutunk, ahonnan az állítás már nyilvánvaló. ■

Házi feladatok.

1. Legyen

$$f(x) := \begin{cases} x & (-10 \leq x \leq 2), \\ \sqrt{8x - x^2 - 8} & (2 \leq x \leq 2(2 + \sqrt{2})) \end{cases}$$

(a) Teljesülnek-e a Rolle-tétel feltételei?

(b) Van-e zérushelye f' -nek?2. Legyen $n \in \mathbb{N}$, $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pedig n -edfokú polinom. Mutassuk meg, hogy az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := e^x - p(x)$$

függvénynek $n + 1$ zérushelye van!3. A Rolle-tétel felhasználásával mutassuk meg, hogy tetszőleges $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ esetén fennáll a

$$\sin(x) > \frac{2x}{\pi}$$

egyenlőség!

Útm.1. (a) Világos, hogy tetszőleges $2 \neq a \in \mathcal{D}_f$ esetén $f \in \mathcal{D}[a]$, és

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} 1 = 1 = \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{8 - 2x}{2\sqrt{8x - x^2 - 8}} = \lim_{x \rightarrow 2+0} f'(x).$$

Ezért $f \in \mathcal{D}$, így teljesülnek a Rolle-tétel feltételei.

(b) Világos, hogy

$$f'(\xi) = 0 \iff \frac{8 - 2\xi}{2\sqrt{8\xi - \xi^2 - 8}} = \frac{4 - \xi}{\sqrt{8\xi - \xi^2 - 8}} \iff \xi = 4.$$

2. Tegyük fel, hogy f -nek legalább $n + 2$ zérushelye van. Rolle-tétele következtében f' -nek legalább $n + 1$, f'' -nek legalább n gyöke van. Következésképpen az $f^{(n)}$ függvénynek élegalább két gyöke van. Ez pedig nem lehetséges, hiszen alkalmas $c \in \mathbb{R}$ számra

$$f(x) = e^x - c \quad (x \in \mathbb{R}),$$

és az exponenciális függvény szigorúan monoton.

3. Legyen

$$f : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sin(x) - \frac{2x}{\pi}.$$

Ekkor

$$f'(x) = \cos(x) - \frac{2}{\pi} \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

Mivel f' -nek csak egyetlen zérushelye van a $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ intervallumban és

$$f(0) = 0 = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

ezért Rolle-tétele következtében f -nek nincsen más zérushelye a $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ intervallumban. Mivel $f \in \mathcal{C}$, ezért

$$\text{vagy} \quad f(x) > 0 \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right) \quad \text{vagy} \quad f(x) < 0 \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

Mivel

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) > 0,$$

ezért az első eset teljesül, amiből következik az állítás. ■

Házi feladatok.

1. A Lagrange-féle középérték-tétel felhasználásával mutassuk meg, hogy fennállnak az alábbi egyenlőtlenségek!

(a) $x - \frac{x^2}{2} < \ln(x+1) \quad (0 < x \in \mathbb{R});$

(b) $\arctg(x) - \arctg(y) \leq x - y \quad (x, y \in \mathbb{R} : y < x);$

(c) $\frac{ab - a^2}{b^2 + 1} < \ln\left(\sqrt{\frac{b^2 + 1}{a^2 + 1}}\right) < \frac{b^2 - ab}{a^2 + 1},$ ahol $0 < a < b < +\infty$.

2. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ill. $f \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$. Mutassuk meg, hogy alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén fennáll a

$$\frac{b}{b-a} \cdot e^{f(b)-f(\xi)} + \frac{a}{a-b} \cdot e^{f(a)-f(\xi)} = 1 + \xi \cdot f'(\xi)$$

egyenlőség!

Útm.

1. (a) Tetszőleges $0 < x \in \mathbb{R}$ esetén a

$$\varphi : [1, 1+x] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(t) := \ln(t)$$

függvényre

$$\varphi \in \mathcal{C}[1, 1+x] \cap \mathcal{D}(1, 1+x).$$

A Lagrange-féle középértéktétel következtében így alkalmas $\xi \in (1, 1+x)$ köztes számra

$$\frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{\varphi(1+x) - \varphi(1)}{1+x-1} = \varphi'(\xi) = \frac{1}{\xi} < 1, \quad \text{azaz} \quad \ln(x+1) < x.$$

- (b) A Lagrange-féle középértéktétel következtében van olyan $\xi \in (y, x)$, hogy

$$\arctan(x) - \arctan(y) = \arctan'(\xi)(x-y) = \frac{1}{1+\xi^2}(x-y) \leq x-y.$$

2. Az

$$f(x) := \ln(x^2 + 1) \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényre $f \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$ teljesül, így alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén

$$\frac{2\xi}{1+\xi^2} = \varphi'(\xi) = \frac{\varphi(b^2+1) - \varphi(a^2+1)}{b-a} = \frac{1}{b-a} \ln \left(\frac{b^2+1}{a^2+1} \right).$$

3. Mivel

$$\frac{b}{b-a} \cdot e^{f(b)-f(\xi)} + \frac{a}{a-b} \cdot e^{f(a)-f(\xi)} = 1 + \xi \cdot f'(\xi)$$

pontosan akkor teljesül, ha

$$\frac{b}{b-a} \cdot e^{f(b)} + \frac{a}{a-b} \cdot e^{f(a)} = (1 + \xi \cdot f'(\xi)) \cdot e^{f(\xi)},$$

ezért az

$$F(x) := x \cdot e^{f(x)}, \quad G(x) := x \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvényekre

$$F(b) - F(a) = b \cdot e^{f(b)} - a \cdot e^{f(a)}, \quad \text{ill.} \quad G(b) - G(a) = b - a,$$

továbbá tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$G'(x) = 1, \quad \text{ill.} \quad F'(x) = e^{f(x)} + x \cdot e^{f(x)} \cdot f'(x) = e^{f(x)} [1 + x \cdot f'(x)]. \quad \blacksquare$$

Gyakorló feladatok.

1. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $a + b \neq 0$, továbbá tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre $f \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$, ill. $af(b) = bf(a)$ teljesül. Mutassuk meg, hogy ekkor alkalmas $\xi \in (a, b)$ számmal fennáll az

$$\frac{f(b) + f(a)}{b + a} = f'(\xi)$$

egyenlőség!

2. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $ab > 0$, továbbá tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre $f \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$, ill.

$$\frac{1}{f(b)} - \frac{1}{f(a)} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$$

teljesül. Mutassuk meg, hogy ekkor alkalmas $\xi \in (a, b)$ számmal fennáll az

$$\frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} = f'(\xi)$$

egyenlőség!

3. Legyen $a, b, c \in \mathbb{R}$. Mutassuk meg, hogy az

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

egyenletnek van megoldása a $[0, 1]$ intervallumban!

4. Oldjuk meg a

$$3^x + 6^x = 4^x + 5^x$$

egyenletet a Lagrange-féle középértéktétellel!

Útm.

1. Az

$$F(x) := f(x) - \frac{f(b) + f(a)}{b + a} \cdot x \quad (x \in \mathcal{D}_f)$$

függvényre $F \in \mathcal{C}[a, b] \cap \mathcal{D}(a, b)$, ill.

$$\begin{aligned} F(a) &= f(a) - \frac{f(b) + f(a)}{b + a} \cdot a = \frac{af(b) + af(a) + bf(b) + bf(a) - af(b) - af(a)}{b + a} = \\ &= \frac{bf(b) + bf(a)}{b + a} = \frac{f(b) + f(a)}{b + a} \cdot b = F(b) \end{aligned}$$

teljesül. Így a Rolle-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) + f(a)}{b + a}, \quad \text{azaz} \quad f'(\xi) = \frac{f(b) + f(a)}{b + a}.$$

2. Az

$$\begin{aligned} F(x) &:= f(x) - \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} \cdot x \quad (x \in \mathcal{D}_f) \\ F(a) - F(b) &= f(a) - \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} \cdot a = f(b) - \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} \cdot b = \\ &= f(a) - f(b) - \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} \cdot (a - b) = \\ &= \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} \cdot (a - b) - \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a} \cdot (a - b) = 0 \end{aligned}$$

teljesül, hiszen a feltételekből

$$\frac{1}{f(b)} - \frac{1}{f(a)} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \iff \frac{f(a) - f(b)}{f(b)f(a)} = \frac{a - b}{ba} \iff \frac{f(a) - f(b)}{a - b} = \frac{f(b)f(a)}{ba}.$$

Így a Rolle-tétel felhasználásával azt kapjuk, hogy alkalmas $\xi \in (a, b)$ esetén

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a}, \quad \text{azaz} \quad f'(\xi) = \frac{f(b) \cdot f(a)}{b \cdot a}.$$

3. Legyen

$$f(x) := ax^4 + bx^3 + cx^2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ekkor $f \in \mathcal{C}[0, 1] \cap \mathcal{D}(0, 1)$, továbbá

$$f(0) = 0 \quad \text{és} \quad f(1) = a + b + c.$$

A Lagrange-féle középértéktétel felhasználásával azt kapjuk, hogy alkalmas $\xi \in (0, 1)$ esetén

$$a + b + c = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f'(\xi) = 4a\xi^3 + 3b\xi^2 + 2c\xi.$$

4. Világos, hogy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$3^x + 6^x = 4^x + 5^x \quad \Longleftrightarrow \quad 4^x - 3^x = 6^x - 5^x.$$

Ha most

$$f(t) := t^x \quad (0 < t \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$f \in \mathcal{C}[3, 4] \cap \mathcal{D}(3, 4) \quad \text{és} \quad f \in \mathcal{C}[5, 6] \cap \mathcal{D}(5, 6).$$

A Lagrange-féle középértéktétel felhasználásával így azt kapjuk, hogy alkalmas $\xi \in (3, 4)$, ill. $\eta \in (5, 6)$ esetén

$$x \cdot \xi^{x-1} = f'(\xi) = \frac{f(4) - f(3)}{4 - 3} = 4^x - 3^x \quad \text{és} \quad x \cdot \eta^{x-1} = f'(\eta) = \frac{f(6) - f(5)}{6 - 5} = 6^x - 5^x.$$

Következésképpen

$$4^x - 3^x = 6^x - 5^x \quad \Longleftrightarrow \quad x \cdot \xi^{x-1} = x \cdot \eta^{x-1}.$$

Látható tehát, hogy $x = 0$ megoldás. Ha $x \neq 0$, akkor

$$x \cdot \xi^{x-1} = x \cdot \eta^{x-1} \quad \Longleftrightarrow \quad \xi^{x-1} = \eta^{x-1} \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{\xi}{\eta}\right)^{x-1} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1. \quad \blacksquare$$